



SV660P 系列伺服

功能手册



工业自动化



新能源汽车



智慧电梯



智能机器人



数字能源



轨道交通



资料编码 19011263D01

法律及声明

版权声明

版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司 2020。保留一切权利

本资料著作权属深圳市汇川技术股份有限公司所有，未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、翻译，并不得以任何形式传播。

侵权必究。

商标声明

INOVANCE 汇川技术 是深圳市汇川技术股份有限公司及其关联公司的注册商标，本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。若第三方未经书面授权由于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

免责声明

由于产品和技术不断更新、完善，本文档的内容可能与实际产品不完全相符，敬请谅解。若存在偏差，请以实际产品为准。

产品升级造成的内容变更，恕不另行通知。

关于废弃物的处理

本产品（含选配件）的存放、使用、弃置应遵守当地的法律及法规要求。

对人员的要求

本文档所属的产品/系统只允许合格的专业人员进行操作。其操作必须遵守本文档的相关说明，特别是安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

按规定使用本产品

正确的运输、储存、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提，必须保证允许的环境条件，必须遵循本文档的相关提示进行操作。

前言

资料简介

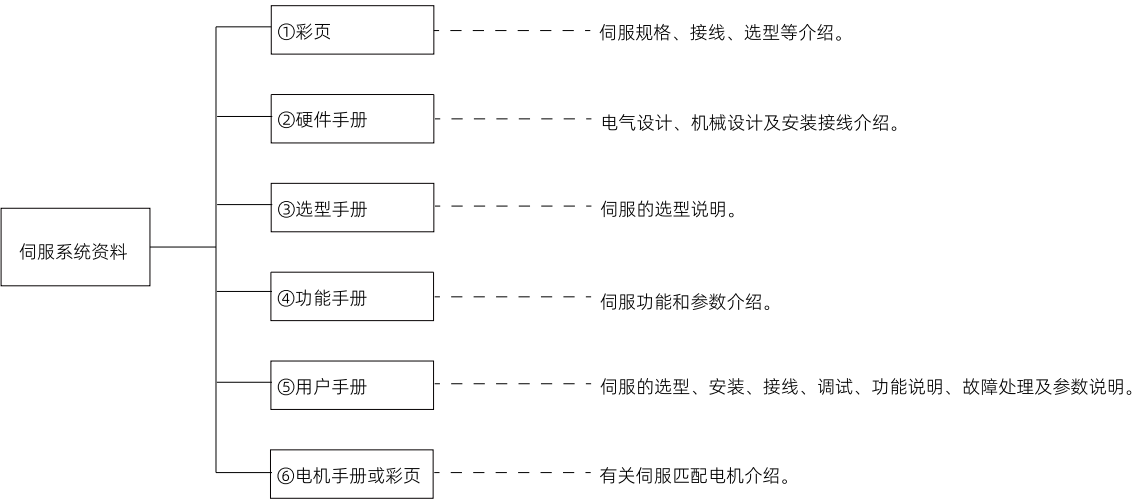
SV660P系列伺服是汇川技术研制的高性能中小功率的交流伺服产品。该系列产品支持功率范围为0.05kW~7.5kW，支持Modbus-RTU通信协议，采用对应的通信接口，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。

产品提供了自适应调节刚性表设置、惯量辨识及振动抑制等功能，使伺服驱动器简单易用。配合包括小惯量、中惯量的MS1系列高响应伺服电机（电机搭配23位多圈绝对值编码器），使得运行更加安静平稳，定位控制更加精准。

适用于电子制造、机械手、包装、机床等行业的自动化设备，以高性价比的方案实现快速精确的位置控制、速度控制、转矩控制。

本手册介绍产品的选型、安装、接线、调试、功能说明、故障处理及参数说明等。

更多资料



序号	资料名称	资料编码	内容简介
①	SV660系列伺服	19120014	介绍产品规格、接线、选型等
②	SV660P系列伺服硬件手册	19011264	介绍产品的电气设计指导、接线端子介绍、认证及标准要求和常见EMC问题解决建议等。
③	SV660P系列伺服选型手册	19011265	介绍产品的选型，包括配套选型一览表、驱动器产品信息、电机产品信息、线缆选型等。
④	SV660P系列伺服功能手册（本手册）	19011263	介绍产品的功能和参数，包括功能概述、伺服基本功能、调整和参数说明等。
⑤	SV660P系列伺服用户手册	PS00005513	介绍产品的选型、安装、接线、调试、功能说明、故障处理及参数说明等。
⑥	MS1-R系列伺服电机选型手册	PS00004605	介绍伺服电机的产品信息、通用规格、电机选型、线缆选型、认证类别及标准等详细内容。
	MS1-R系列免电池编码器伺服电机选型手册	PS00019892	介绍伺服电机的产品信息、通用规格、电机选型、线缆选型、认证类别及标准等详细内容。
	MS1-R系列伺服电机安装手册	PS00005407	介绍伺服电机的安装，包括电机安装流程图、接线开箱与搬运、机械安装、电气安装等详细内容。

版本变更记录

修订日期	发布版本	软件版本	变更内容
2026-08	D01	型号: SV660P 版本标签: H01-00=0607.4/H00-02=000.00/DD00	更新内容 •更新“前言”小节。 •更新“安全注意事项”小节，上电时注意事项增加说明。 •更新“认证类别、指令及标准”小节。 •更新“参数说明”章节，按照最新参数表刷新内容。 •更新“故障处理”小节，故障码一览表、警告码一览表、故障码说明、警告码说明按照最新参数手册刷新。 •细小勘误。
2025-12	D00	型号: SV660P 版本标签: H01-00=0607.3/H00-02=000.00/DD00	•手册架构调整。 •内容框架调整。 •根据软件清淤成果刷新参数、故障。 •转矩指令选择H07.02设定值修改为0和4。 •优化E980.0、E924.0故障描述。 •细小勘误修改。
2025-01	C03	-	•细小勘误修改 •更新参数信息。
2024-08	C02	-	•更新H0b.45、H05.30和H0A.52； •更新封底苏州地址和新增封底掌上汇川二维码。
2023-12	C01	-	•新增FunOUT.26、FunOUT.27、H0A.18； •更新H00.00、H02.00、H09.35、H09.38、H09.39、H0A.47、H0A.56、H0d.19、H30.03、H30.04、H31.00的说明； •更新“速度指令输入设置”章节中DI切换运行方式的描述。
2023-03	C00	-	•优化参数H0b.33、H0b.63； •优化H02.00、H05.26的详细说明。
2023-01	B03	-	•前言中加入“保修声明”； •删除A11相关内容； •修改电子齿轮比范围； •参数详细说明中添加16进制参数。
2022-10	B02	-	细小勘误。
2022-09	B01	-	•增加回零操作介绍部分内容； •细小勘误。
2022-08	B00	-	•修改电子齿轮比设定举例； •删除故障章节； •更新参数一览表和参数详细说明。
2022-03	A05	-	H00.08~H00.35生效方式修改为“-”。
2021-12	A04	-	•安全注意事项中加入其他安全注意事项； •H0A.30的默认参数改为2； •H09.32范围调整为-1000~1000； •H00.31的默认值改为8388608； •H09.37的默认值改为300； •动力线断线故障改为第二类可恢复故障。
2021-05	A03	-	•全文修改H05.16参数详细说明； •修改故障Er.510描述。
2021-01	A02	-	•全文修改H02.06、H02.08、H03.65、H03.66、H05.16、H05.31、H05.41、H06.01、H07.17、H0A.26、H0C.02、H0C.08等； •全文修改故障Er.136、Er.210描述； •增加附录A：CANlink增强轴控默认参数。
2020-11	A01	-	细小勘误。
2020-08	A00	-	手册第一次发布。

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- **汇川技术官网：**登录汇川技术官方网站（<http://www.inovance.com>），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- **资料二维码：**扫描产品上的二维码，可获取产品更多资料。
- **掌上汇川App：**扫描下方二维码，安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。



保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，汇川技术提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。

保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。
- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

详细保修说明请参见《产品保修卡》。

目录

法律及声明	1
前言	2
1 基本安全说明	9
1.1 安全注意事项	9
1.2 工业信息安全	13
1.3 认证类别、指令及标准	13
2 功能概述	15
3 伺服基本功能	16
3.1 伺服模式	16
3.2 位置控制模式	16
3.2.1 概述	16
3.2.1.1 功能介绍	16
3.2.1.2 工作原理	17
3.2.1.3 控制模式设置引导	19
3.2.2 位置指令输入设置	19
3.2.2.1 位置指令来源	20
3.2.2.1.1 位置指令来源为脉冲指令 (H05.00=0)	20
3.2.2.1.2 位置指令来源为步进量 (H05.00=1)	27
3.2.2.1.3 位置指令来源为多段位置指令 (H05.00=2)	29
3.2.2.2 位置指令方向设置	39
3.2.2.3 位置类指令禁止功能	40
3.2.3 指令分倍频 (电子齿轮比) 功能	41
3.2.3.1 功能介绍	41
3.2.3.2 电子齿轮比的设定	42
3.2.3.2.1 电子齿轮比设定步骤	42
3.2.3.2.2 电子齿轮比数值设定	43
3.2.3.2.3 电子齿轮比计算公式	44
3.2.3.2.4 电子齿轮比设定举例	46
3.2.3.3 电子齿轮比切换设定	46
3.2.4 位置指令滤波功能	47
3.2.5 位置偏差清除功能	48
3.2.6 分频输出功能	49
3.2.7 运动控制完成、内部指令完成、定位完成、定位接近功能	53
3.2.8 中断定长功能	58
3.2.9 原点复归功能	62
3.2.9.1 功能介绍	62
3.2.9.2 原点回零	64
3.2.9.3 电气回零	72
3.2.9.4 工作时序	73
3.2.9.5 相关参数	74
3.2.9.6 相关功能编码	77
3.3 速度控制模式	78
3.3.1 概述	78
3.3.1.1 功能介绍	78
3.3.1.2 工作原理	78
3.3.1.3 控制模式设置引导	81
3.3.2 速度指令输入设置	81
3.3.2.1 速度指令来源	81
3.3.2.1.1 主速度指令A来源 (H06.02=0)	82

3.3.2.1.2 辅助速度指令B来源 (H06.02=1)	83
3.3.2.1.3 主指令A来源+辅助指令B来源 (H06.02=2)	90
3.3.2.1.4 主指令A来源/辅助指令B来源切换 (H06.02=3)	91
3.3.2.1.5 通信给定 (H06.02=4)	91
3.3.2.2 速度指令方向设置	91
3.3.3 斜坡函数设置	92
3.3.4 零位固定功能	93
3.3.5 速度指令限幅	94
3.3.6 速度相关DO输出功能	95
3.4 转矩控制模式	99
3.4.1 概述	99
3.4.1.1 功能介绍	99
3.4.1.2 工作原理	100
3.4.1.3 控制模式设置引导	101
3.4.2 转矩指令输入设置	102
3.4.2.1 转矩指令来源	102
3.4.2.1.1 主转矩指令A来源 (H07.02=0)	102
3.4.2.1.2 通信给定 (H07.02=4)	103
3.4.2.2 转矩指令方向设置	104
3.4.3 转矩指令滤波	104
3.4.4 转矩指令限制	105
3.4.4.1 功能介绍	105
3.4.4.2 设定转矩限制来源	106
3.4.4.2.1 正负内部转矩限制 (H07.07=0)	107
3.4.4.2.2 正负外部转矩限制 (H07.07=1)	108
3.4.4.2.3 设定转矩限制DO输出信号	109
3.4.5 转矩模式下速度限制	109
3.4.5.1 功能介绍	109
3.4.5.2 设定速度限制来源	110
3.4.5.2.1 内部速度限制 (H07.17=0)	111
3.4.5.2.2 DI方式选择速度限制 (H07.17=2)	112
3.4.5.2.3 设定速度限制DO输出信号	112
3.4.6 转矩到达输出	113
3.5 混合控制模式	115
4 常用功能	116
4.1 绝对值系统	116
4.1.1 绝对值系统的连接	116
4.1.2 绝对值系统的设定	116
4.1.3 绝对值位置线性模式	117
4.1.4 绝对值位置旋转模式	119
4.1.5 绝对值编码器系统电池盒使用注意事项	122
4.2 软限位功能	123
4.3 软件复位功能	124
4.4 电机保护功能	125
5 Modbus-RTU通信	128
5.1 通信简介	128
5.1.1 Modbus协议概述	128
5.1.2 Modbus通信规格	128
5.2 通信数据帧结构	128
5.3 通信相关参数	134
5.4 通信配置实例	135
5.4.1 伺服Modbus RTU通信配置	135

5.4.1.1 通信概述.....	135
5.4.1.2 不同品牌PLC与伺服驱动器Modbus RTU通信接线	135
5.4.1.3 伺服参数设置	136
5.4.1.4 PLC程序案例.....	137
6 调整.....	138
6.1 概述	138
6.2 惯量辨识	140
6.2.1 离线惯量辨识	141
6.2.2 在线惯量辨识	144
6.3 自动增益调整	146
6.3.1 ETune	146
6.3.1.1 概述	146
6.3.1.2 操作流程.....	146
6.3.1.3 注意事项.....	149
6.3.1.4 常见故障处理	150
6.3.2 STune	150
6.3.2.1 概述	150
6.3.2.2 操作流程.....	151
6.3.2.3 注意事项.....	153
6.3.2.4 常见故障处理	162
6.4 手动增益调整	162
6.4.1 基本参数.....	162
6.4.2 增益切换.....	165
6.4.3 几种滤波对比	172
6.4.4 前馈增益调整	172
6.4.5 伪微分前馈控制	175
6.4.6 转矩扰动观测	176
6.4.7 模型跟踪.....	178
6.4.8 速度观测器.....	182
6.4.9 摩擦补偿.....	184
6.5 不同控制模式下的调整参数.....	186
6.5.1 位置模式下的参数调整	186
6.5.2 速度模式下的参数调整	187
6.5.3 转矩模式下的参数调整	187
6.6 振动抑制	187
6.6.1 机械特性分析	189
6.6.2 机械共振抑制	190
6.6.3 末端低频抑制	197
7 参数说明.....	200
7.1 H00 伺服电机参数	200
7.2 H01 驱动器参数.....	205
7.3 H02 基本控制参数	215
7.4 H03 端子输入参数	225
7.5 H04 端子输出参数	242
7.6 H05 位置控制参数	249
7.7 H06 速度控制参数	267
7.8 H07 转矩控制参数	274
7.9 H08 增益类参数.....	280

7.10 H09 自整定参数	292
7.11 H0A 故障与保护	302
7.12 H0b 显示参数	312
7.13 H0C 通信参数.....	325
7.14 H0d 辅助功能参数.....	330
7.15 H11 多段位置功能.....	333
7.16 H12 多段速度运行指令.....	351
7.17 H17 虚拟DIDO设置.....	365
7.18 H1b 电机存储属性.....	413
7.19 H30 通讯读取伺服状态变量.....	415
7.20 H31 通讯给定相关变量.....	417
8 故障处理.....	420
8.1 故障和警告分类.....	420
8.2 故障排除后复位方法	421
8.3 警告码一览表	422
8.4 故障码一览表	422
8.5 警告码说明.....	424
8.6 故障码说明	431
8.6.1 故障的处理方法	431
8.6.2 内部故障.....	452
8.7 启动时的故障及警告处理	452
8.8 常见问题及解决建议	456
8.8.1 故障现象篇.....	456
8.8.2 面板不显示.....	457
8.8.3 上电冒烟或炸机	457
8.8.4 电机不转	458
8.8.5 后台连接不上	459
8.8.6 参数无法修改	461
8.8.7 上电跳闸.....	461
8.8.8 上位机无法正常接收到驱动器输出的DO信号.....	462
8.8.9 剩余电流动作保护器跳闸、漏电.....	463
8.8.10 抱闸无法打开	465
8.8.11 面板显示异常	465
8.8.12 上电面板显示88888.....	465
9 附录.....	466
9.1 DIDO功能定义	466
9.2 服务与支持.....	470

1 基本安全说明

1.1 安全注意事项

安全声明

- 本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。在使用本产品之前，请先阅读产品手册并正确理解安全注意事项的相关信息。如果不遵守安全注意事项中约定的事项，可能导致人员死亡、重伤或设备损坏。
- 手册中的“危险”、“警告”和“注意”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因未遵守本手册的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，汇川技术将不承担任何法律责任。

安全等级定义



危险

表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。



警告

表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。



注意

表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

- 本手册中产品的图解，有时为了展示产品细节部分，产品为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按规定装好外罩或遮盖物，并按产品手册的规定操作。
- 本手册中的产品图示仅为示例，可能与您订购的产品略有差异，请以实际订购产品为准。
- 作业人员必须采取机械防护措施保护人身安全，请穿着和佩戴必要的防护设备，如穿防砸鞋、穿安全服、戴安全镜、戴防护手套和袖套等。

开箱验收



警告

- 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！
- 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！
- 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！



注意

- 开箱前请检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。
- 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！
- 开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。
- 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全。

储存与运输时	
 警告	• 请务必使用专业的起重设备，且由具有操作资质的专业人员搬运大型或重型产品。否则有导致受伤或产品损坏的危险！ • 垂直起吊产品前，请确认产品的前外罩、端子排等产品构成部件已用螺丝固定牢靠，否则部件脱落有导致人员受伤或产品损坏的危险！ • 产品被起重设备吊起时，产品下方禁止人员站立或停留。 • 用钢丝绳吊起产品时，请平稳匀速吊起，勿使产品受到振动或冲击，勿使产品翻转，也不要使产品长时间处于被吊起状态，否则有导致人员受伤或产品损坏的危险！
 注意	• 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！ • 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！ • 请严格按照产品要求的储存与运输条件进行储存与运输，否则有导致产品损坏的危险。 • 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。 • 避免产品储存时间超过3个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验。 • 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体。 • 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输。
安装时	
 危险	• 符合正确的外围配电要求，正确的空开、熔断器、线缆以及线缆端子的选型。 • 采用标准的扭矩进螺钉锁附，采用合适的端子压接工具压接端子。 • 符合正确的散热要求的场景，合理的进出口风道设计。 • 远离滴水、导电异物（碳纤维丝、导电金属粉尘、金属飞屑）、盐雾等场景。 若不遵循以上操作，会有起火风险。 • 只有受过电气设备相关培训，具有电气知识的专业人员才能操作。严禁非专业人员操作！
 警告	• 安装前请务必仔细阅读产品手册和安全注意事项！ • 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！ • 进行安装作业前，请确保安装位置的机械强度足以支撑设备重量，否则会导致机械危险。 • 进行安装作业时，请勿穿着宽松的衣服或佩戴饰品，否则可能会有触电的危险！ • 将产品安装到封闭环境（如机柜内或机箱内）中时，请用冷却装置（如冷却风扇或冷却空调）充分冷却，以满足安装环境要求，否则可能导致产品过热或火灾。 • 严禁改装本产品！ • 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！ • 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关IEC标准和当地法律法规要求。 • 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！ • 请将产品安装在金属等阻燃物体上，勿使易燃物接触产品或将易燃物附着在产品上，否则会有引发火灾的危险。 产品金属外壳边缘较为锋利，安装操作时请注意以下事项，以免造成人身伤害或线缆损伤： • 进行安装、搬运或维护操作时，请务必佩戴防割手套。 • 操作过程中请避免皮肤直接接触外壳边缘及切口。
 注意	• 进行安装作业时，请用布或纸等遮住产品顶部，以防止钻孔时的金属屑、油、水等异物进入产品内部，导致产品故障。作业结束后，请拿掉遮盖物，避免遮盖物堵住通风孔影响散热，导致产品异常发热。 • 当对以恒定速度运行的机械进行可变速运行时，可能发生共振。此时，在电机机架下安装防振橡胶或使用振动抑制功能，可有效减弱共振。

接线时

 危险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行接线等操作。测量主回路直流电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险。
- 请在切断电源的状态下进行接线作业、拆产品外罩或触碰电路板及其他裸露带电体，否则会有触电的危险。
- 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险。

 警告

- 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾。
- 驱动设备与电机连接时，请务必保证产品与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转。
- 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！
- 请按照手册中规定的紧固力矩进行端子螺丝紧固，紧固力矩不足或过大，可能导致连接部分过热、损坏，引发火灾危险。
- 接线完成后，请确保所有线缆接线正确，产品内部没有掉落的螺钉、垫片或裸露线缆，否则可能有触电危险或损坏产品。
- 操作过程中请避免皮肤直接接触外壳边缘及切口。
- 布线时注意线缆走向，勿使线缆紧贴锋利边角受到挤压或切割，建议对线缆采取防护套或绕开锐边处理。
- 如外壳存在保护膜，请在全部安装完毕、确认无需再接触锐边后再进行撕除。

 注意

- 请遵守静电防护措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路。
- 对控制回路接线时，请使用双股绞合屏蔽线，将屏蔽层连接到产品的接地端子上进行接地，否则会导致产品动作异常。

上电时

 危险

- 上电前，请确认电机不处于反拖工况。
- 上电前，请确认产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动。
- 上电前，请确认电源符合产品要求，避免造成产品损坏或引发火灾！
- 严禁在通电状态下打开产品柜门或产品防护盖板、触摸产品的任何接线端子、拆卸产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

 警告

- 接线作业和参数设定完成后，请进行机器试运行，确认机器能够安全动作，否则可能导致人员受伤或设备损坏。
- 通电前，请确保产品的额定电压与电源电压一致。如果电源电压使用有误，会有引发火灾的危险。
- 通电前，请确保产品、电机以及机械的周围没有人员，否则可能导致人员受伤或死亡。

运行时

 危险

- 严禁非专业人员进行产品运行，否则会有导致人员受伤或死亡危险！
- 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子、拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

 警告

- 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！
- 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则可能引起火灾或产品损坏！

保养时
 危险 • 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ • 严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！ • 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备保养等操作。 • 使用PM电机时，即使产品的电源关闭，在电机旋转期间，电机端子上也会产生感应电压。请勿触摸电机端子，否则可能会有触电风险。
 警告 • 请按照设备维护和保养要求对设备和产品进行日常和定期检查与保养，并做好保养记录。
维修时
 危险 • 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ • 严禁在通电状态下进行设备维修，否则有触电危险！ • 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备检查、维修等操作。
 警告 • 请按照产品保修协议进行设备报修。 • 当熔断器熔断、断路器跳闸或漏电断路器（ELCB）跳闸时，请至少等待产品上警告标签规定的时间后，再接通电源或进行机器操作，否则可能导致人员伤亡及设备损坏。 • 设备出现故障或损坏时，务必由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修，并做好维修记录。 • 请按照产品易损件更换指导进行更换。 • 请勿继续使用已经损坏的机器，否则可能会造成人员伤亡或产品更大程度的损坏。 • 更换设备后，请务必重新进行设备接线检查与参数设置。
报废时
 警告 • 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！ • 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。

其他注意事项

动态制动器注意事项

- 动态制动仅可用于故障和突然断电情况下的紧急停机，请勿频繁触发故障或断电！
- 高速情况下保证动态制动功能有5分钟以上的动作间隔，否则可能导致内部动态制动电路损坏！
- 常见于旋转型机械结构，当动态制动停机时，电机已经停转，但由于轴上负载拖动电机使其继续旋转，此时电机仍处于发电状态，因此动态制动器上有短路电流通过，若持续从外部进行驱动则伺服驱动器可能导致冒烟或起火，也有可能使电机本体烧毁！

电机接地注意事项

若涉及电焊机等应用，请务必将电机PE线接到驱动器压铸结构件螺钉处，否则可能导致烧机！

电磁场对医疗植入体的影响

- 电机会对附近佩戴医疗植入物的人员造成危害。
- 电磁场会影响正在使用的医疗植入物的功能（如心脏起搏器），导致其功能异常。

安全标识

为了保障安全作业，请务必遵守设备相关的安全标识。安全标识说明如下：

安全标识	内容说明
 危险 DANGER  高压注意 Hazardous Voltage  高温注意 High Temperature	• 为了防止触电，一定要接好接地端子，请务必按照产品手册的指示操作。 • Never fail to connect Protective Earth(PE) terminal. Read the manual and follow the safety instructions before use. • 电源切断后15分钟内不要触摸端子部分，否则可能导致触电。 • Do not touch terminals within 15 minutes after disconnect the power. Risk of electric shock. • 通电后不要触摸散热器，否则可能导致烫伤。 • Do not touch the heatsink when power is ON. Risk of burn.

1.2 工业信息安全

本产品提供接口连接到网络并通过网络接口传输数据。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施相应的工业信息安全保护机制，以确保工厂、系统、机器和网络的安全运行。

客户负责在产品和客户网络或任何其他网络之间提供并持续确保安全连接，防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在安全连接并采取适当安全措施（例如，使用杀毒软件、安装防火墙）的情况下，才能将该系统、机器连接到企业网络或互联网。

INOVANCE汇川技术不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。

 注意

篡改软件（如：病毒、木马、蠕虫等）会引起不安全的驱动状态，可使设备处于不安全的运行状态，从而可能导致死亡、重伤和财产损失。请严格遵循如下事项：

- 始终使用最新版本的软件。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新版本的程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。
- 制定并维持相应的保护措施（例如但不限于：部署杀毒软件、防火墙、WAF、IPS/IDS、态势感知系统、应用身份验证、为数据加密等），防止移动存储设备中的文件受到恶意软件的破坏，并保护产品、网络、系统和接口，防止出现未经授权的访问、干扰、入侵、泄露数据或信息失窃。
- 调试结束后检查所有和安全相关的接口及设置。

1.3 认证类别、指令及标准

表1-1 产品符合指令表

认证名称	指令名称		符合标准
CE认证	EMC指令	2014/30/EU	EN IEC 61800-3
	LVD指令	2014/35/EU	EN 61800-5-1 EN 60034-1 EN 60034-5
	RoHS指令	2011/65/EU 2015/863/EU	-
UL/cUL认证	-		UL 61800-5-1 CSA C22.2 No.274 UL 1004-1 UL 1004-6 CSA C22.2 No.100

说明

产品的各项认证，符合上述表格中的版本指令和标准要求。

2 功能概述

以下为伺服驱动器功能列表，各功能的详细内容请参考各章节具体说明。

功能	说明	参考内容
位置控制模式	伺服驱动器工作在位置控制模式。	第16页“位置控制模式”
速度控制模式	伺服驱动器工作在速度控制模式。	第78页“速度控制模式”
转矩控制模式	伺服驱动器工作在转矩控制模式。	第99页“转矩控制模式”
位置/速度控制切换模式	通过外部输入信号，可在位置控制和速度控制模式间切换。	第115页“3.5 混合控制模式”
速度/转矩控制切换模式	通过外部输入信号，可在速度控制和转矩控制模式间切换。	
转矩/位置控制切换模式	通过外部输入信号，可在转矩控制和位置控制模式间切换。	
转矩/速度/位置切换模式	通过外部输入信号，可在转矩控制、速度控制和位置模式间切换。	
转矩指令滤波	抑制当伺服驱动器响应速度过高时，可能产生的机械共振。	第104页“3.4.3 转矩指令滤波”
电子齿轮比	可将输入脉冲减小或放大（ $0.001 \times \text{编码器分辨率} \div 10000$ ）~（ $4000 \times \text{编码器分辨率} \div 10000$ ）。	第41页“指令分倍频（电子齿轮比）功能”
位置一阶低通滤波功能	可实现平稳加减速。	第47页“3.2.4 位置指令滤波功能”
原点复归功能	伺服驱动器自动搜索机械原点，并定位机械原点与机械零点间的相对位置。	第62页“原点复归功能”
定长运行功能	伺服驱动器中断当前位置指令，执行设定的位移。	第58页“3.2.8 中断定长功能”
零位固定功能	速度模式下，使电机在转速值低于一定值时，保持位置锁定状态。	第93页“3.3.4 零位固定功能”
绝对值系统	伺服驱动器断电时，编码器通过电池备份数据，上电后，伺服驱动器通过编码器绝对位置计算机械绝对位置，无需重复机械原点复归操作。	第116页“绝对值系统”
软限位功能	通过驱动器内部位置反馈与设置的限位值进行比较，当超出限位值后立即报警、执行停机操作。	第123页“4.2 软限位功能”
软件复位功能	伺服驱动器未发生第1类不可复位故障时，非运行状态下，若现场设备不允许随意掉电，但伺服驱动器需要重新上电场合，可使用软件复位功能。	第124页“4.3 软件复位功能”
电机保护功能	伺服驱动器需提供电机过载保护功能，防止电机由于温度过高而烧毁。	第125页“电机保护功能”
报警履历	可记录最近几次报警，也可清除报警履历。	第420页“故障历史”
报警代码输出	在报警发生时，输出3位长度的报警代码。	第422页“警告码一览表” 第422页“故障码一览表”

3 伺服基本功能

3.1 伺服模式

SV660P支持多种控制模式，可通过伺服驱动器面板或汇川驱动调试平台对参数H02.00进行设置，选择控制模式。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H02.00	控制模式选择	0x0200	见“数值”	-	1	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：速度模式 1：位置模式 2：转矩模式 3：转矩模式<->速度模式				4：速度模式<->位置模式 5：转矩模式<->位置模式 6：转矩模式<->速度模式<->位置混合模式				
	参数说明：								
	选择控制模式								

3.2 位置控制模式

3.2.1 概述

3.2.1.1 功能介绍

位置控制是指通过位置指令控制电机的位置。以位置指令总数确定电机目标位置，位置指令频率决定电机转动速度。通过内部编码器或外部编码器，伺服驱动器能够对机械的位置和速度实现快速、精确的控制。

通过伺服驱动器面板或汇川驱动调试平台将参数H02.00的值设定为1，伺服驱动器将工作于位置控制模式。请按照机械结构和指标设定伺服驱动器参数。

使用场景

位置控制模式主要用于需要定位控制的场合，例如机械手、贴片机、雕铣雕刻（脉冲序列指令）、数控机床等。

3.2.1.2 工作原理

功能框图

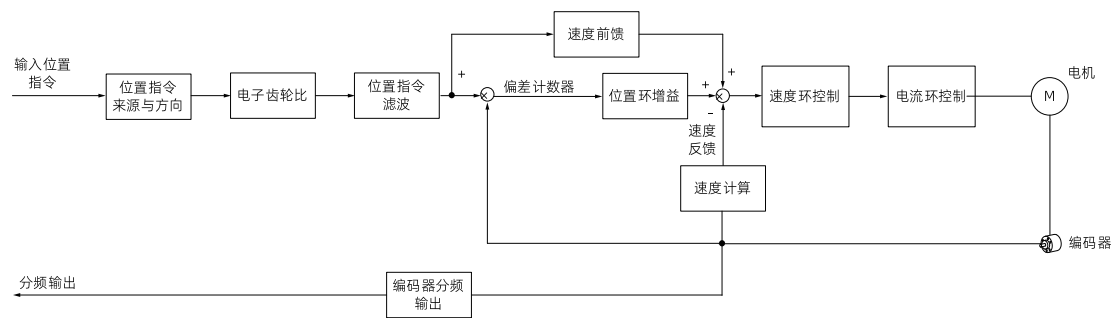


图3-1 位置控制框图

伺服驱动器与上位机信号交互

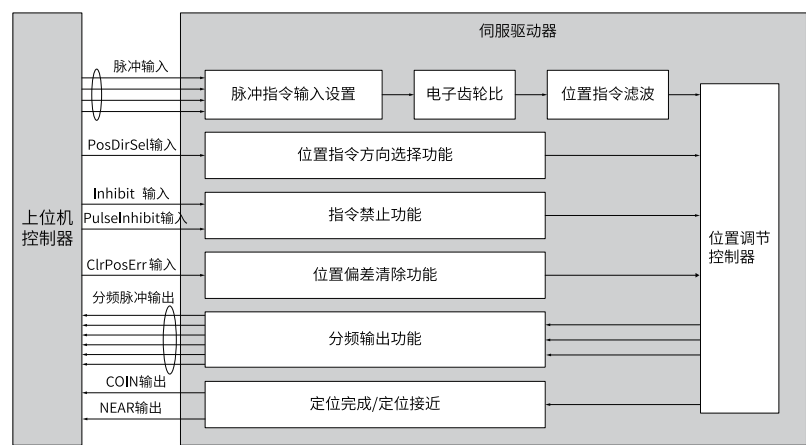


图3-2 伺服驱动器与上位机信号交互图

参数框图

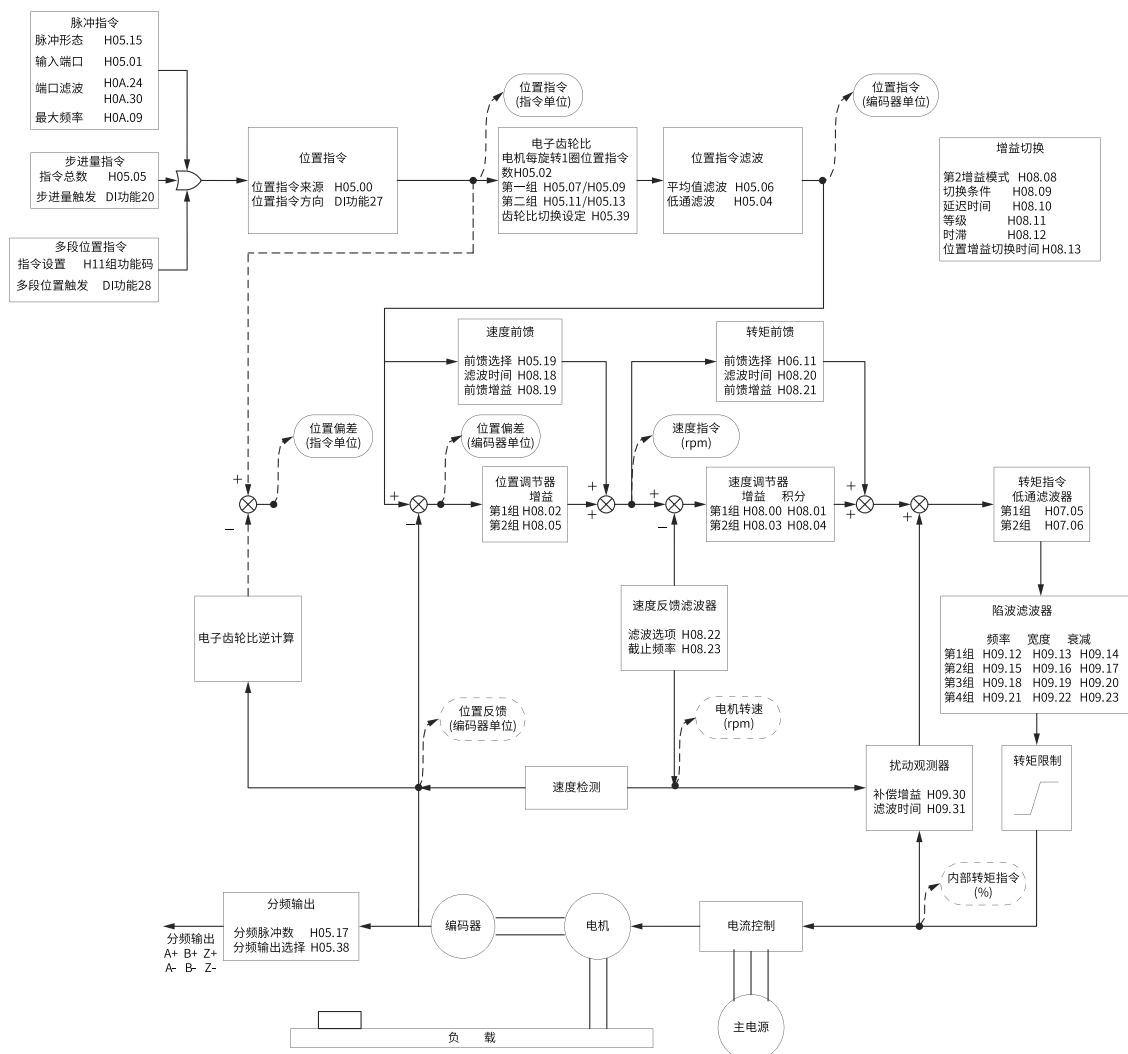


图3-3 位置控制模式参数框图

3.2.1.3 控制模式设置引导

步骤	名称	描述	
1	选择位置控制模式	设置H02.00=1	
2	选择位置指令来源	设置位置指令来源为脉冲指令（H05.00=0）	第21页 “脉冲指令输入端子”
		第20页 “位置指令来源为脉冲指令（H05.00=0）”	第24页 “脉冲输入管脚滤波”
			第25页 “脉冲指令形态”
			第27页 “脉冲指令频率”
		设置位置指令来源为步进量（H05.00=1）	第28页 “通过电子齿轮比设定电机转速”
		第27页 “位置指令来源为步进量（H05.00=1）”	第28页 “设定目标位移”
			第29页 “设定步进量指令使能”
		设置位置指令来源为多段位置指令（H05.00=2）	第30页 “设定多段位置运行模式”
3	设置位置指令方向	第29页 “位置指令来源为多段位置指令（H05.00=2）”	第38页 “设定多段位置运行曲线”
			第39页 “设定多段位置指令使能”
		第39页 “3.2.2.2 位置指令方向设置”	
		位置类指令禁止功能	第40页 “3.2.2.3 位置类指令禁止功能”
		指令分倍频（电子齿轮比）功能	第41页 “指令分倍频（电子齿轮比）功能”
		位置指令滤波	第47页 “3.2.4 位置指令滤波功能”
		位置偏差清除功能	第48页 “3.2.5 位置偏差清除功能”
		分频输出功能	第49页 “3.2.6 分频输出功能”
4	其他通用功能设置	运动控制完成、内部指令完成、定位完成、定位接近功能	第53页 “运动控制完成”
		中断定长功能	第58页 “3.2.8 中断定长功能”
		原点复归功能	第62页 “原点复归功能”

3.2.2 位置指令输入设置

位置指令输入设置包括：位置指令来源、位置指令方向、位置指令禁止。

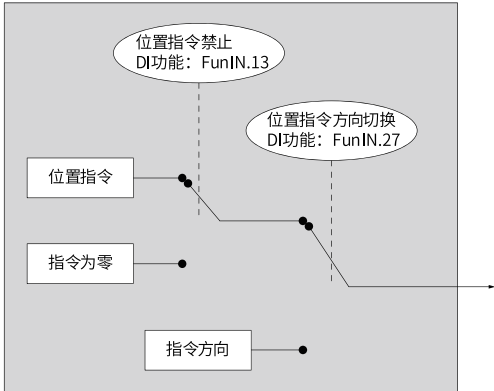


图3-4 位置指令输入设置框图

3.2.2.1 位置指令来源

处于位置控制模式时，首先应通过参数H05.00设置位置指令来源。

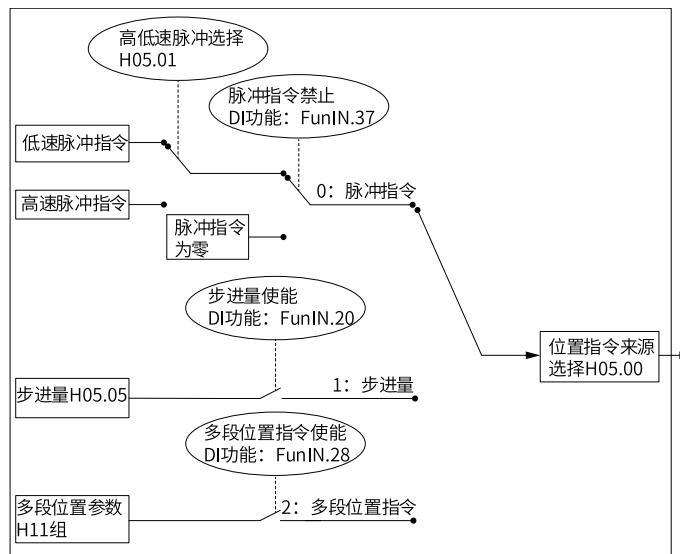


图3-5 位置指令来源设置

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式												
H05.00	主位置指令来源	0x0500	见“参数说明”	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效												
参数说明：																					
位置控制模式时，用于选择位置指令来源																					
<table><tr><th>设定值</th><th>指令来源</th><th>指令获取方式</th></tr><tr><td>0</td><td>脉冲指令</td><td>上位机或其他脉冲发生装置产生位置脉冲指令，通过硬件端子输入至伺服驱动器。 硬件端子通过H05.01选择。</td></tr><tr><td>1</td><td>步进量</td><td>由参数H05.05设置步进量位移。 DI功能FunIN.20触发步进量指令。</td></tr><tr><td>2</td><td>多段位置指令</td><td>由H11组参数设定多段位置功能的运行方式。 由DI功能FunIN.28触发多段位置指令。</td></tr></table>										设定值	指令来源	指令获取方式	0	脉冲指令	上位机或其他脉冲发生装置产生位置脉冲指令，通过硬件端子输入至伺服驱动器。 硬件端子通过H05.01选择。	1	步进量	由参数H05.05设置步进量位移。 DI功能FunIN.20触发步进量指令。	2	多段位置指令	由H11组参数设定多段位置功能的运行方式。 由DI功能FunIN.28触发多段位置指令。
设定值	指令来源	指令获取方式																			
0	脉冲指令	上位机或其他脉冲发生装置产生位置脉冲指令，通过硬件端子输入至伺服驱动器。 硬件端子通过H05.01选择。																			
1	步进量	由参数H05.05设置步进量位移。 DI功能FunIN.20触发步进量指令。																			
2	多段位置指令	由H11组参数设定多段位置功能的运行方式。 由DI功能FunIN.28触发多段位置指令。																			

3.2.2.1.1 位置指令来源为脉冲指令 (H05.00=0)

选用脉冲指令时，请按以下操作得到正确的脉冲指令形态。

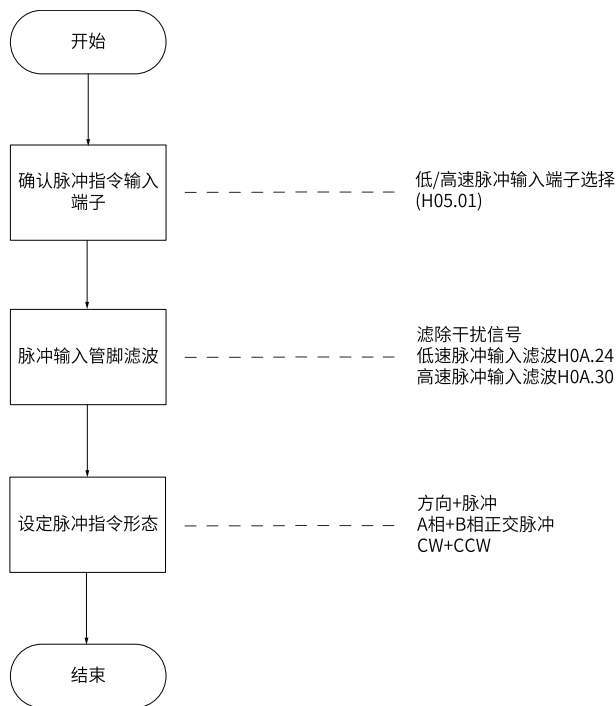
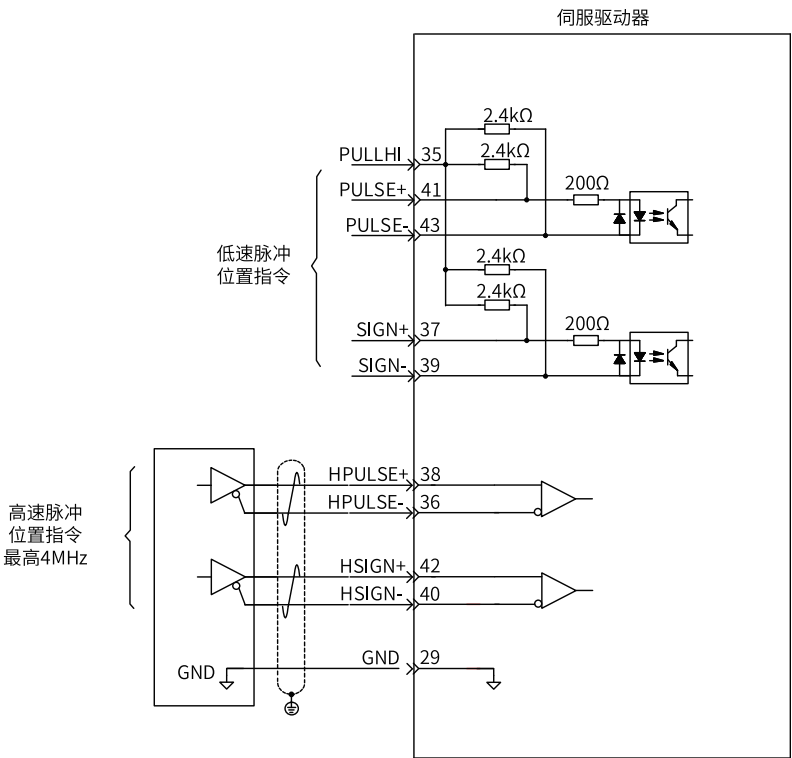


图3-6 脉冲指令来源设置流程

脉冲指令输入端子

伺服驱动器有2组脉冲输入端子：



低速脉冲输入端子（对应PULSE+， PULSE-， SIGN+， SIGN-），接收差分输入信号（输入脉冲最大频率为200kpps）和集电极开路输入信号（输入脉冲最大频率为200kpps）。

高速脉冲输入端子（对应HPULSE+，HPULSE-，HSIGN+，HSIGN-），只接收差分输入信号（输入脉冲最大频率为4Mpps）。

接口电路的详细说明，请参见“接线”章节。

表3-1 脉冲输入规格

脉冲规格		最高输入频率	电压规格	顺向电流
高速脉冲	差分信号	4Mpps	5V	<25mA
低速脉冲	差分信号	200kpps	5V	<15mA
	集电极开路信号	200kpps	24V	<15mA

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.01	位置脉冲指令 输入端子选择	0x0501	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
数值：									
位置控制模式，位置指令来源为脉冲指令时，根据输入脉冲的频率，选择硬件输入端子。									

脉冲输入管脚滤波

低速脉冲或高速脉冲的硬件输入端子需要设置一定的管脚滤波时间对输入脉冲指令进行滤波，防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。

若脉冲输入管脚滤波时间常数为 t_F ，输入信号的最小宽度为 t_{min} ，则输入信号与滤波后信号如下图所示。其中，滤波后信号相比于输入信号，将延迟 t_F 。

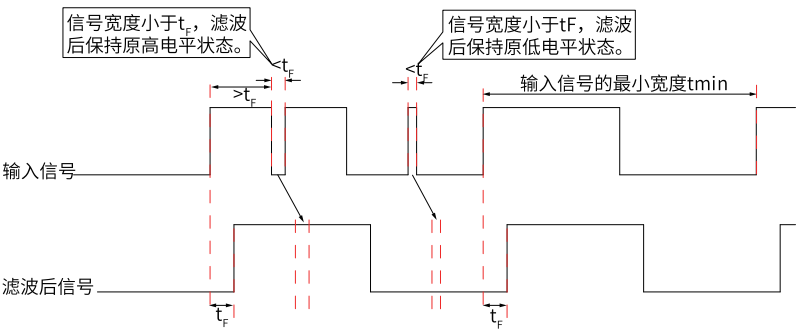


图3-7 滤波信号波形举例

脉冲输入管脚滤波时间 t_F 需满足： $t_F \leq (20\% \sim 25\%) t_{min}$ 。

已知输入脉冲的最大频率(或最小脉冲宽度)，滤波参数推荐值如下表所示。

表3-2 推荐滤波参数表

输入脉冲端子	相应参数	输入脉冲最大频率	推荐滤波参数(单位：25ns)
低速脉冲输入端子	H0A.24	<167kpps	30
低速脉冲输入端子	H0A.24	167kpps~200kpps	20
高速脉冲输入端子	H0A.30	200kpps~1Mpps	5
高速脉冲输入端子	H0A.30	>1Mpps	3

举例：设定值为30，则实际脉冲输入管脚滤波时间为 $30 \times 25 = 750\text{ns}$ 。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.24	低速脉冲输入管脚滤波时间常数	0x0A18	0~255	25ns	30	无符号16位	停机更改	普通用户	再上电生效
	参数说明：								
	设置位置控制模式下，位置指令来源为脉冲指令（H05.00=0），选用低速脉冲输入端子（H05.01=0）时，针对低速脉冲输入端子的滤波时间常数。								
	当低速脉冲输入端子存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.24对尖峰干扰进行抑制，以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。								
	输入脉冲最大频率		推荐滤波参数（单位：25ns）						
	<167kpps		30						
167kpps~250kpps		20							
250kpps~500kpps		10							

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.30	高速脉冲输入管脚滤波时间常数	0x0A1E	0~255	25ns	2	无符号16位	停机更改	普通用户	再上电生效
参数说明：									
位置控制模式下，位置指令来源为脉冲指令（H05.00=0），选用高速脉冲输入端子（H05.01=1）时，针对高速脉冲输入端子的滤波时间常数。									
当高速脉冲输入端子存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.30对尖峰干扰进行抑制，以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。									
输入脉冲最大频率		推荐滤波参数 (单位：25ns)							
500kpps~1Mpps		5							
>1Mpps		3							

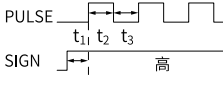
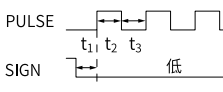
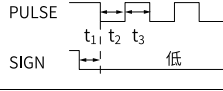
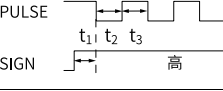
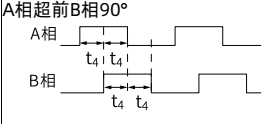
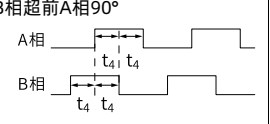
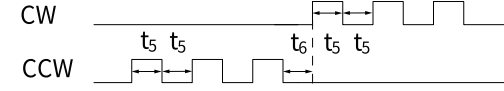
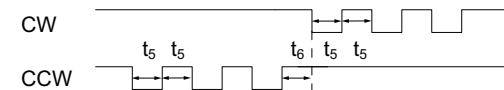
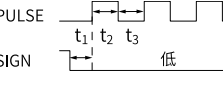
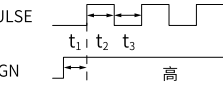
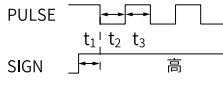
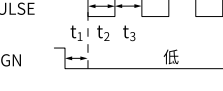
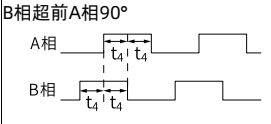
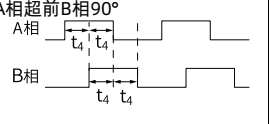
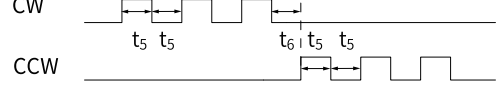
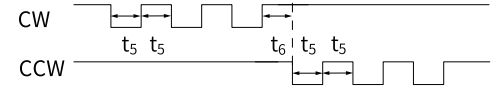
脉冲指令形态

伺服驱动器可输入的脉冲指令有以下3种形态：

- 方向+脉冲（正逻辑或者负逻辑）
- A相+B相正交脉冲，4倍频
- 正向脉冲 / 负向脉冲（CW+CCW）

请根据上位机或者其他脉冲输出装置，设定脉冲形态。

表3-3 脉冲形态说明

H02.02 旋转方向选择	H05.15 指令形态设置	脉冲形态	信号	正转脉冲示意图	反转脉冲示意图
0	0	脉冲+方向 正逻辑	PULSE SIGN		
	1	脉冲+方向 负逻辑	PULSE SIGN		
	2	A相+B相 正交脉冲 4倍频	PULSE(A相) SIGN(B相)		
	3	CW+CCW	PULSE(CW) SIGN(CCW)		
1	0	脉冲+方向 正逻辑	PULSE SIGN		
	1	脉冲+方向 负逻辑	PULSE SIGN		
	2	A相+B相 正交脉冲 4倍频	PULSE(A相) SIGN(B相)		
	3	CW+CCW	PULSE(CW) SIGN(CCW)		

不同输入端子对应的位置脉冲指令的最大频率、最小时间宽度规格如下表所示：

表3-4 脉冲指令规格

输入端子		最大频率	最小时间宽度 (μs)					
			t1	t2	t3	t4	t5	t6
高速脉冲输入端子		4Mpps	0.125	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125
低速脉冲输入端子	差分输入	200kpps	2.5	2.5	2.5	5	2.5	2.5
	集电极输入	200kpps	2.5	2.5	2.5	5	2.5	2.5

位置脉冲指令的上升、下降时间应小于0.1μs。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.15	脉冲指令形态	0x050F	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	再上电生效
数值：									
0：方向+脉冲，正逻辑									
1：方向+脉冲，负逻辑									
2：A相+B相正交脉冲，4倍频									
3：CW+CCW									
参数说明：									
设置主位置指令来源为脉冲指令时，输入脉冲形态。									

脉冲指令频率

最大位置脉冲频率可通过参数H0A.09进行设置。若实际输入脉冲频率大于H0A.09，将发生故障EB01.0（位置指令增量过大）。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.09	最大位置脉冲频率	0x0A09	100~4000	kHz	4000	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置位置控制模式下，位置指令来源为脉冲指令（H05.00=0）时，输入脉冲最大频率。									
当实际脉冲输入频率大于H0A.09设定值时，伺服驱动器将发生EB01.0（位置指令输入异常）。									

3.2.2.1.2 位置指令来源为步进量（H05.00=1）

伺服驱动器具有步进量运行功能：伺服驱动器按照内部固定转速运行，直至完成设定位移。



注意

当伺服驱动器处于运行状态下（伺服使能置为ON），若步进量指令使能无效，则电机处于锁定状态；反之若步进量指令使能有效，则电机旋转。当执行H05.05指令完成后，不再触发步进量指令使能时，电机也将处于锁定状态。

设置流程

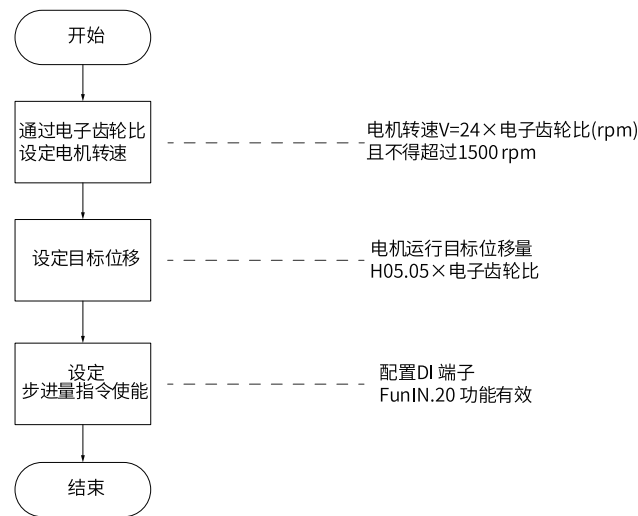


图3-8 步进量指令来源设置流程

通过电子齿轮比设定电机转速

电机转速与电子齿轮比的关系：

位置指令来源为步进量时，伺服电机转速不可直接设定，但与电子齿轮比存在如下关系，同时，伺服驱动器限定此时电机转速不得超过1500rpm。

$$V_{电机}=24\times \text{电子齿轮比}(\text{rpm})$$

设定目标位移

位置指令来源为步进量时，位置指令总数（指令单位）通过H05.05设定，H05.05数值的正负决定了电机转速的正负。

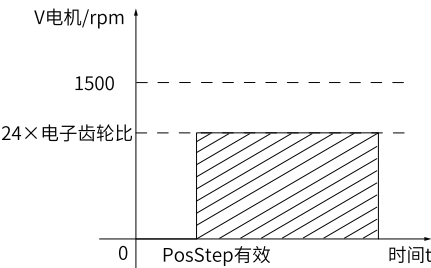


图3-9 H05.00=1时，电机运行曲线

图中，阴影部分面积等于电机位移：H05.05×电子齿轮比（编码器单位）。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.05	步进量	0x0505	-9999~ +9999	指令单位	50	有符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置主位置指令来源为步进量时的位置指令总数。								

设定步进量指令使能

选用步进量作为位置指令来源时，请将伺服驱动器的1个DI端子配置为功能20（FunIN.20: PosStep，步进量指令使能），并确定DI端子有效逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.20	PosStep	步进量指令使能	伺服运行状态下： 有效，H05.05设置的位置指令输入伺服驱动器，伺服电机运行； 无效，伺服电机处于锁定状态。

FunIN.20（步进量指令使能）为沿变化有效，步进量位置指令运行完毕，伺服电机进入锁定状态；再次触发FunIN.20有效，伺服电机将重复执行H05.05设定的位置指令。

3.2.2.1.3 位置指令来源为多段位置指令（H05.00=2）

伺服驱动器具有多段位置运行功能。它是指伺服驱动器内部存储了16段位置指令，每段的位移、最大运行速度、加减速时间可分别设置。各段之间的等待时间、衔接方式也可根据实际需要进行选择。

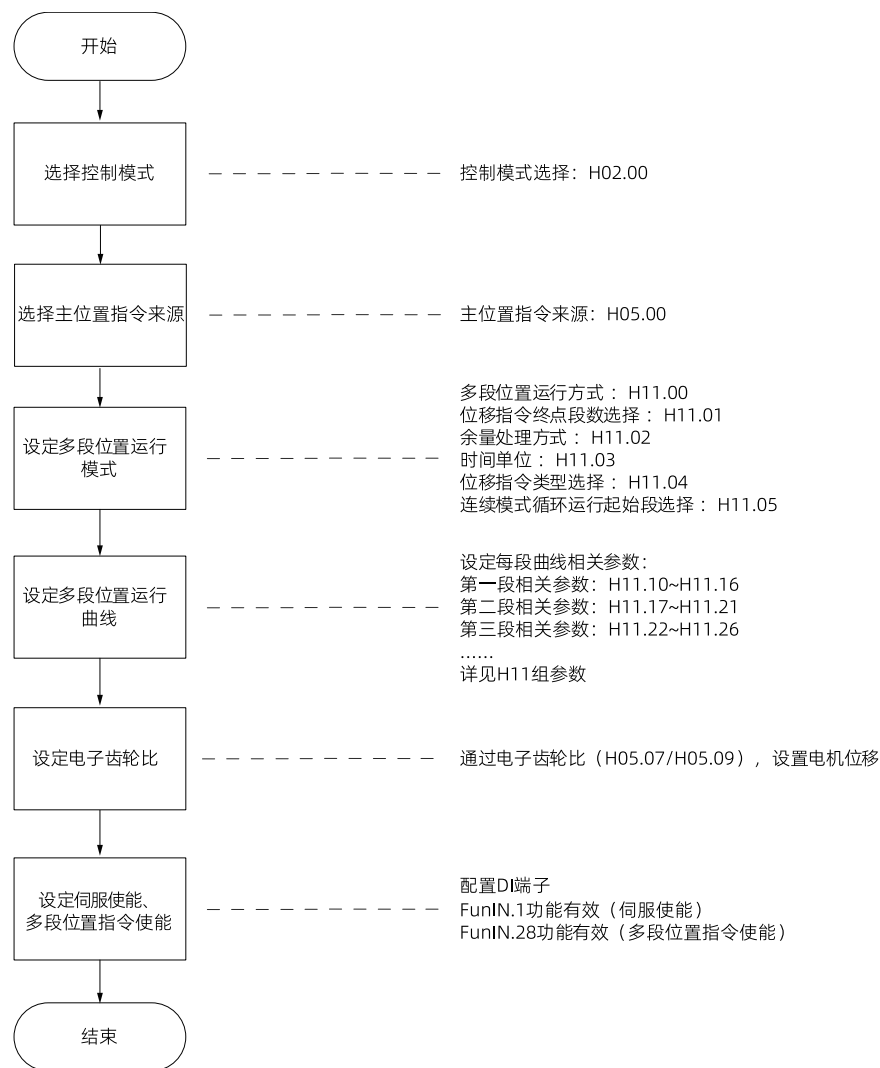
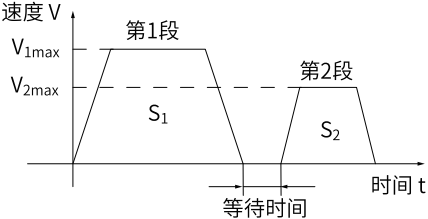


图3-10 多段位置指令来源设置流程

设定多段位置运行模式

- 单次运行结束停机（H11.00=0）

表3-5 单次运行说明

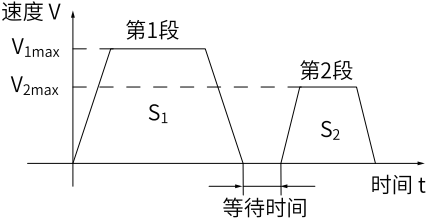
模式描述	运行曲线
• 运行1轮。 • 段号自动递增切换。 • 每段之间可设置等待时间。 • 多段位置指令使能（PosInSen）信号为电平有效。	 V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。 • 每段运行完成，定位完成信号均有效。 • 运行过程中多段位置指令使能OFF，伺服放弃本段未完成位移并停机，停机完成后定位完成信号有效。 • 重新将多段位置指令使能ON，伺服按H11.02设置选择对应段运行。 • 某段运行时发生伺服使能OFF，电机按照伺服OFF停机方式停机，停机完成后，定位完成无效。 • 某段运行过程中，位置指令方向切换DI（FunIN.27：PosDirSel）逻辑切换对本段运行方向无影响。

★名词解释：

伺服驱动器完整地运行1次H11.01设定的多段位置指令总段数称为完成1轮运行。

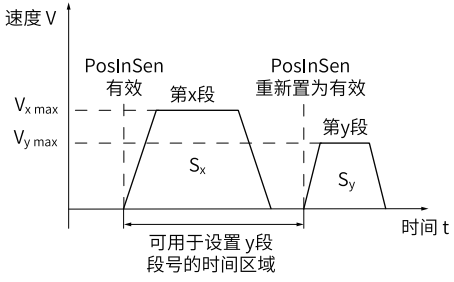
• 循环运行（H11.00=1）

表3-6 循环运行说明

模式描述	运行曲线
• 循环运行，每轮起始段号均为1。 • 段号自动递增切换。 • 每段之间可设置等待时间。 • FunIN.28（多段位置指令使能）有效，保持循环运行状态。 • 多段位置指令使能（PosInSen）信号为电平有效。	 V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。 • 每段运行完成，定位完成信号均有效。 • 运行过程中将多段位置指令使能OFF，伺服抛弃本段未完成位移并停机，停机完成后定位完成信号有效。 • 重新将多段位置指令使能ON，伺服按H11.02设置选择对应段运行。 • 某段运行时发生伺服使能OFF，电机按照伺服OFF停机方式停机，停机完成后，定位完成无效。 • 某段运行过程中，位置指令方向切换DI（FunIN.27：PosDirSel）逻辑切换对本段运行方向无影响。

• DI切换运行（H11.00=2）

表3-7 DI切换运行说明

模式描述	运行曲线
• 运行当前段号时可设置下次运行段号，完成当前段号设置的位置指令后电机停机。多段位置指令使能重新置为ON后，运行此时段号指令。 • 段号由DI端子逻辑决定。 • 每段之间无等待时间，间隔时间由上位机指令延时决定。 • 多段位置指令使能（PosInSen）信号为沿变化有效。	 $V_{x\max}$、$V_{y\max}$：第x段、第y段最大运行速度； S_x、S_y：第x段、第y段位移； • 每段运行完成，定位完成信号均有效。 • 运行过程中将多段位置指令使能OFF，伺服继续执行本段未完成位移，并输出定位完成信号。 • 切换段号必须按照以下顺序： 1. 第x段位移未定位完成前，段号切换无效。 2. 第x段位移运行期间或定位完成后，先将多段位置指令使能OFF，然后将段号由x切换为y（若x=y，伺服将再次执行第x段位移）。 3. 第x段位移定位完成后，再将多段位置指令使能置为ON，伺服驱动器执行第y段位移。 • 某段运行时发生伺服使能OFF，电机按照伺服OFF停机方式停机，停机完成后，定位完成无效。 • 某段运行过程中，位置指令方向切换DI（FunIN.27：PosDirSel）逻辑切换对本段运行方向无影响。

多段位置运行方式设置为DI切换运行时，请将伺服驱动器的4个DI端子配置为功能6~9（FunIN.6：CMD1~FunIN.9：CMD4，多段运行指令切换），并确定DI端子有效逻辑。

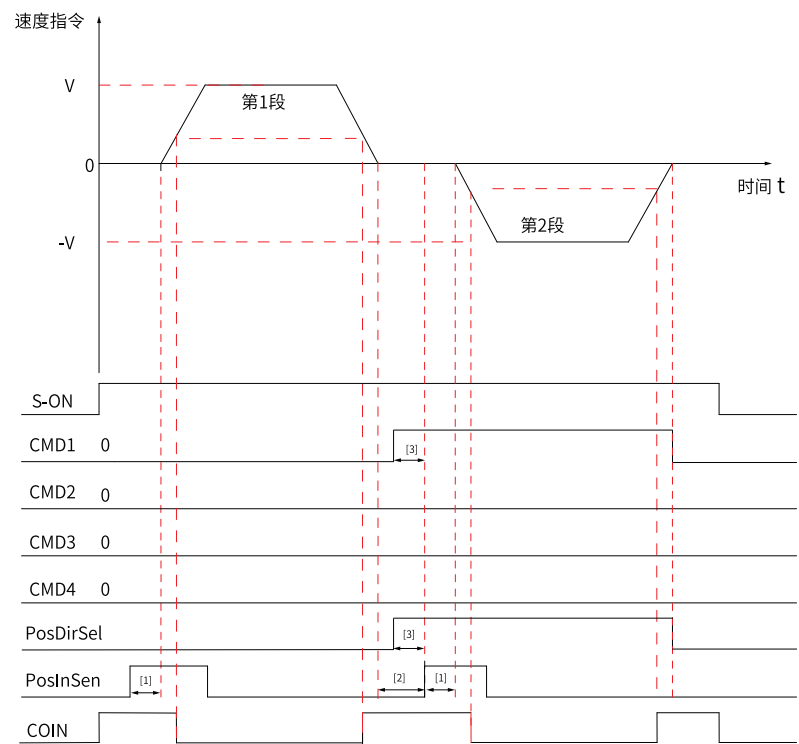


图3-11 多段位置时序图

说明

- [1]: PosInSen信号为沿变化有效，使用普通DI端子时，应保证有效信号宽度至少为3ms，使用快速DI端子时，应保证有效信号宽度至少为0.25ms。
- [2]: 可用于切换段号的区域：上一段的位置指令已发送完毕，下一段的PosInSen 重新变为有效的区间。
- [3]: 使用普通DI端子时，至少保持0.125ms有效。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.6	CMD1	多段运行指令切换1	多段段号为4位二进制数，CMD1~CMD4与段号的对应关系如第33页“表3-8”所示。 DI端子逻辑为电平有效，输入电平有效时CMD值为1，否则为0。
FunIN.7	CMD2	多段运行指令切换2	
FunIN.8	CMD3	多段运行指令切换3	
FunIN.9	CMD4	多段运行指令切换4	

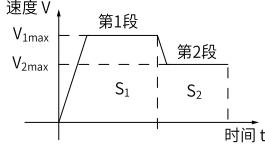
表3-8 多段段号对应关系表

CMD4	CMD3	CMD2	CMD1	段号
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
0	0	1	0	3
0	0	1	1	4
0	1	0	0	5
0	1	0	1	6

CMD4	CMD3	CMD2	CMD1	段号
...				
1	1	1	1	16

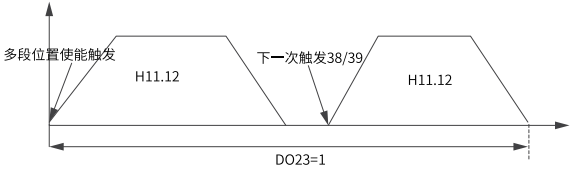
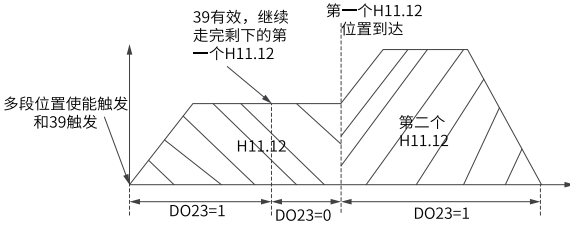
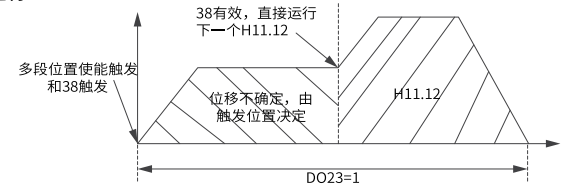
● 顺序运行 (H11.00=3)

表3-9 顺序运行说明

模式描述	运行曲线
- 可运行1轮即停机。 (H11.05 = 0或H11.05 > H11.01)。 - 可循环运行，第1轮后的起始段号为H11.05。 - 段号自动递增切换。 - 每段之间无等待时间。 - 多段位置指令使能 (PosInSen) 信号为电平有效。	 V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。 - 每段运行完成，定位完成信号均有效。 - 某段运行过程中将多段位置指令使能OFF，伺服抛弃该段未完成位移并停机，停机完成后定位完成信号有效。 - 重新将多段位置指令使能ON，伺服按H11.02设置选择对应段运行。 - 某段运行时发生伺服使能OFF，电机按照伺服OFF停机方式停机，停机完成后，定位完成无效。 - 某段运行过程中，位置指令方向切换DI (FunIN.27: PosDirSel) 逻辑切换对本段运行方向无影响。

● 轴控连续运行模式 (H11.00=5)

表3-10 轴控连续运行说明

模式描述	运行曲线
• 运行1段。 • 包含单次、顺序和中断运行三种模式。 • 多段位置指令使能（PosInSen）信号为电平有效。	• 单次运行  • 触发一次伺服多段位置使能（后续触发FunIN.39/38），伺服走H11.12的距离后停机。 • 顺序运行  • 触发一次伺服多段位置使能，伺服走第一次H11.12的距离，在定位完成之前，重新写入一次H11.12，并设置FunIN.39有效。• 伺服接收到有新的距离（或速度）后，继续走完第一段H11.12，走完之后直接顺序运行走第二个H11.12。因此，伺服会先走完第一个H11.12的距离后直接过渡到第二个H11.12，移动的距离为第一个H11.12+第二个H11.12。 • 中断运行  • 触发一次伺服多段位置使能，伺服走第一个H11.12（如9000000）的距离，在定位完成之前，重新写入一次H11.12（如1000000），设置FunIN.38有效，告知伺服有新的距离（或速度），伺服在检测到FunIN.38有效之后马上中断运行，执行第二个H11.12的距离。

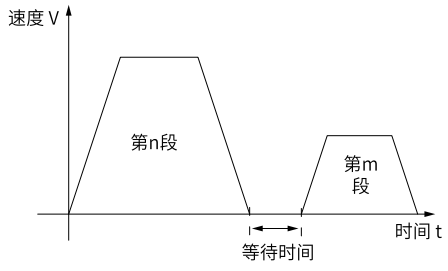
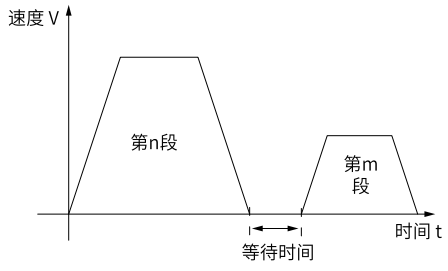
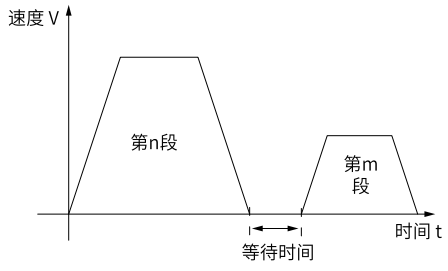
☆ 关联功能编码：

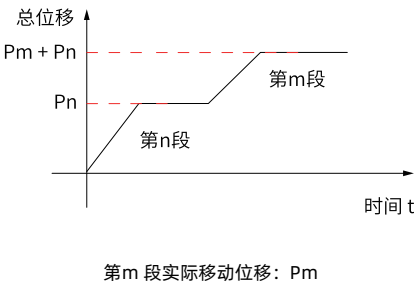
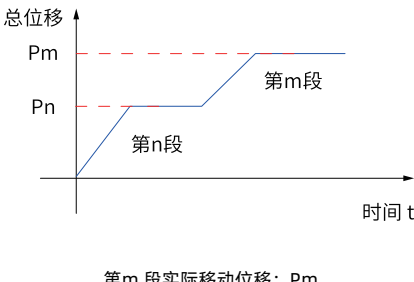
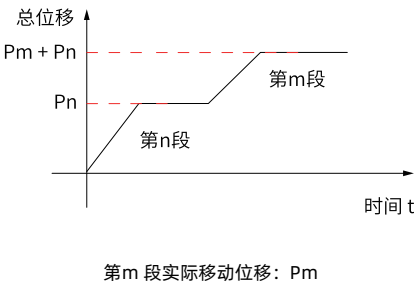
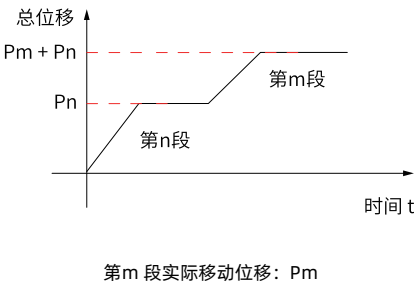
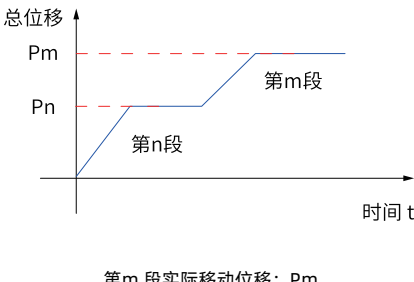
编码	名称	功能名	功能
FunIN.38	MultiBlockTrig	写入中断触发段信号	有效，新写入指令立即生效。 无效，新写入指令不生效。
FunIN.39	MultiBlockWr	写入中断不触发信号	有效，新写入指令在该段完成后生效。 无效，新写入指令不生效。
FunOUT.23	WrNextBlockEn	下段输入指令使能	有效，允许输入下一段指令。 无效，不允许输入下一段指令。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H11.00	多段位置运行方式	0x1100	见“数值”	-	1	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值： 0：单次运行结束停机（H11.01进行段数选择） 1：循环运行（H11.01进行段数选择） 2：DI切换运行(通过DI来选择) 3：顺序运行 5：轴控连续运行								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H11.01	位移指令终点段数选择	0x1101	1~16	-	1	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值： 设置位置指令的总段数。不同段可设置不同的位移、运行速度和加速度时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式								
H11.02	余量处理方式	0x1102	见“参数说明”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效								
	参数说明：																
	使用多段位置功能运行时发生暂停，重新恢复多段位置功能运行时，设置起始段的段号。H11.02功能仅在H11.00（多段位置模式）=0或1或3时有效。																
	<table><tr><th>设定值</th><th>余量处理方式</th><th>备注</th></tr><tr><td>0</td><td>继续运行未走完的段</td><td>如：H11.01（位移指令终点段数）=16，暂停时运行到第2段，恢复多段位置功能运行时，从第3段开始运行。</td></tr><tr><td>1</td><td>从第1段重新开始运行</td><td>如：H11.01（位移指令终点段数）=16，暂停时运行到第2段，恢复多段位置功能运行时，从第1段开始运行。</td></tr></table>									设定值	余量处理方式	备注	0	继续运行未走完的段	如：H11.01（位移指令终点段数）=16，暂停时运行到第2段，恢复多段位置功能运行时，从第3段开始运行。	1	从第1段重新开始运行
设定值	余量处理方式	备注															
0	继续运行未走完的段	如：H11.01（位移指令终点段数）=16，暂停时运行到第2段，恢复多段位置功能运行时，从第3段开始运行。															
1	从第1段重新开始运行	如：H11.01（位移指令终点段数）=16，暂停时运行到第2段，恢复多段位置功能运行时，从第1段开始运行。															
注：多段位置从原点前位置运行到原点前位置时不会走最短路径，会直接按照两个位置之间的差值运行。																	
举例：客户现场从2159运行到359，运行距离为359-2159 = -1800，会反转。																	

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式							
H11.03	等待时间单位	0x1103	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效							
	数值：															
	0：ms 1：s															
	参数说明：															
	使用多段位置功能运行时，设置加减速时间、等待时间的单位。															
	<table><tr><th>设定值</th><th>等待时间单位</th><th>备注</th></tr><tr><td>0</td><td>ms</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>1</td><td>s</td></tr></table>									设定值	等待时间单位	备注	0	ms		1
设定值	等待时间单位	备注														
0	ms															
1	s															

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式								
H11.04	位移指令类型选择	0x1104	见“数值”	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	停机生效								
	数值：																
	0：相对位移指令 1：绝对位移指令																
	参数说明：																
	使用多段位置功能运行时，设置位移指令的类型。																
	<table><tr><th>设定值</th><th>位移指令类型</th><th>备注</th></tr><tr><td>0</td><td>相对位移指令</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>绝对位移指令</td><td></td></tr></table>									设定值	位移指令类型	备注	0	相对位移指令		1	绝对位移指令
设定值	位移指令类型	备注															
0	相对位移指令																
1	绝对位移指令																

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H11.05	顺序运行起始段选择	0x1105	0~16	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	使用多段位置顺序运行模式（H11.00=3）时，设置是否循环运行及循环运行时第一轮以后的起始段号。								
	设定值		顺序运行起始段选择		备注				
	0		不循环		只运行1轮H11.01设置的段数，运行结束停机，电机处于锁定状态。				
1~16		1~16		循环运行，第1轮以后的起始段号为H11.05设定值。H11.05应小于或等于H11.01。					

设定多段位置运行曲线

多段位置运行功能可设定16段不同的位置指令，每段的位移、最大运行速度、加减速时间及各段之间的等待时间可分别设置。以第1段为例：

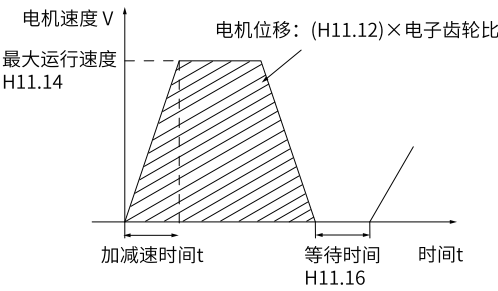


图3-12 第1段电机运行曲线

实际加速到H11.14（第1段位移最大运行速度）的时间t：

$$t = \frac{(H11.14)}{1000} \times (H11.15)$$

其余15段参数的设置请参见“参数说明”章节。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H11.12	第1段移动位移	0x110C	-107374182 4~+1073741824	指令单位	10000	有符号32位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	多段位置第1段移动位移（指令单位）。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H11.14	第1段位移最大运行速度	0x110E	1~7000	rpm	200	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明： 多段位置第1段最大运行速度。最大运行速度是指电机不处于加减速过程的匀速运行速度，若H11.12（第1段移动位移）过小，电机实际转速将小于H11.14。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H11.15	第1段位移加减速时间	0x110F	0~65535	ms	10	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明： 多段位置第1段电机由0rpm匀变速1000rpm的时间。实际加速到H11.14（第1段移动最大运行速度）的时间： $t = (H11.14 \times H11.15) / 1000$ 。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H11.16	第1段位移完成后等待时间	0x1110	0~10000	ms(s)	10	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明： 多段位置第1段位移运行完成后，运行下一段位移前的等待时间。									

设定多段位置指令使能

选用多段位置指令作为位置指令来源时，请将伺服驱动器的1个DI端子配置为功能28(FunIN.28: PosInSen，多段位置指令使能)，并确定DI端子有效逻辑。

☆关联功能编号：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.28	PosInSen	多段位置指令使能	有效，伺服电机运行多段位置指令。 无效，伺服电机处于锁定状态。 注意： - H11.00=0、1、3时，PosInSen信号对应的DI端子逻辑为电平有效。 - H11.00=2时，PosInSen信号对应的DI端子逻辑为沿变化有效。

3.2.2.2 位置指令方向设置

通过DI端子可切换位置指令的方向，从而改变电机旋转方向。将伺服驱动器的1个DI端子配置为功能27（FunIN.27: PosDirSel，位置指令方向设置），并确定DI端子有效逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.27	PosDirSel	位置指令方向设置	无效，实际位置指令方向与设定的位置指令方向相同。 有效，实际位置指令方向与设定的位置指令方向相反。

实际电机旋转方向与旋转方向选择（H02.02）、位置指令正负、位置指令方向设置（FunIN.27）三者有关。

表3-11 电机旋转方向表

H02.02设定值	位置指令正负	FunIN.27	实际电机旋转方向
0	+	无效	逆时针
0	+	有效	顺时针
0	-	无效	顺时针
0	-	有效	逆时针
1	+	无效	顺时针
1	+	有效	逆时针
1	-	无效	逆时针
1	-	有效	顺时针

3.2.2.3 位置类指令禁止功能

伺服驱动器具有位置指令禁止功能（FunIN.13: Inhibit）和脉冲指令禁止功能（FunIN.37: PulseInhibit）。

位置指令禁止功能

位置指令禁止功能：即强制性地将所有位置指令置零，伺服驱动器不响应任何内、外部位置指令，位置控制模式下，电机处于伺服锁定状态。此时，伺服驱动器可切换至其他控制模式继续运行。

位置指令禁止功能有效时，位置控制模式下，输入位置指令计数器（H0b.13）继续对位置指令计数，但此时计数的位置指令，在取消位置指令禁止功能后，伺服驱动器不响应。

使用位置指令禁止功能时，请将伺服驱动器的1个DI端子配置为功能13（FunIN.13: Inhibit，位置指令禁止），并确定DI端子有效逻辑。建议使用快速DI（DI8或DI9）端子。

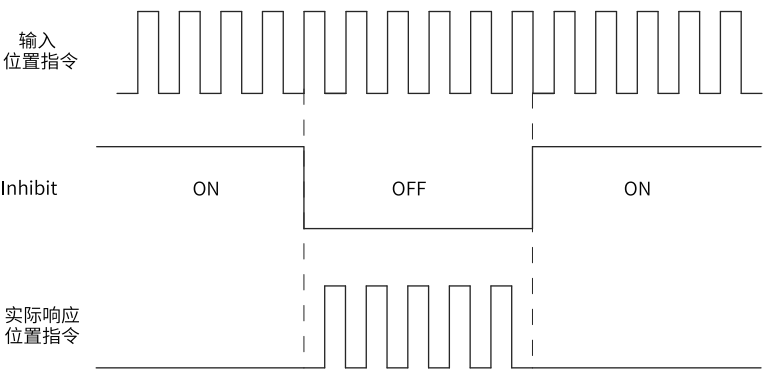


图3-13 位置指令禁止功能波形举例

☆关联功能编号：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.13	Inhibit	位置指令禁止	无效，位置控制模式时，伺服驱动器可响应位置指令。 有效，位置控制模式时，伺服驱动器不响应任何内、外部位置指令。

脉冲指令禁止功能

脉冲指令禁止功能：即强制性地脉冲指令置零，伺服驱动器不响应脉冲输入端子输入的脉冲指令，位置控制模式下，伺服驱动器可响应其他形式的位置指令。此时，伺服驱动器也可切换至其他控制模式继续运行。

位置控制模式下，脉冲指令禁止功能有效时，若未切换为使用其他形式的位置指令，且脉冲输入端子继续输入脉冲信号，输入位置指令计数器（H0b.13）继续对脉冲指令计数，但此时计数的脉冲指令，在取消脉冲指令禁止功能后，伺服驱动器不响应。

位置控制模式下，若切换为使用其他形式的位置指令，H0b.13对其他形式的位置指令继续计数，并执行该位置指令。

使用脉冲指令禁止功能时，请将伺服驱动器的1个DI端子配置为功能37（FunIN.37: PulseInhibit，脉冲指令禁止），并确定DI端子有效逻辑。建议使用快速DI（DI8或DI9）端子。

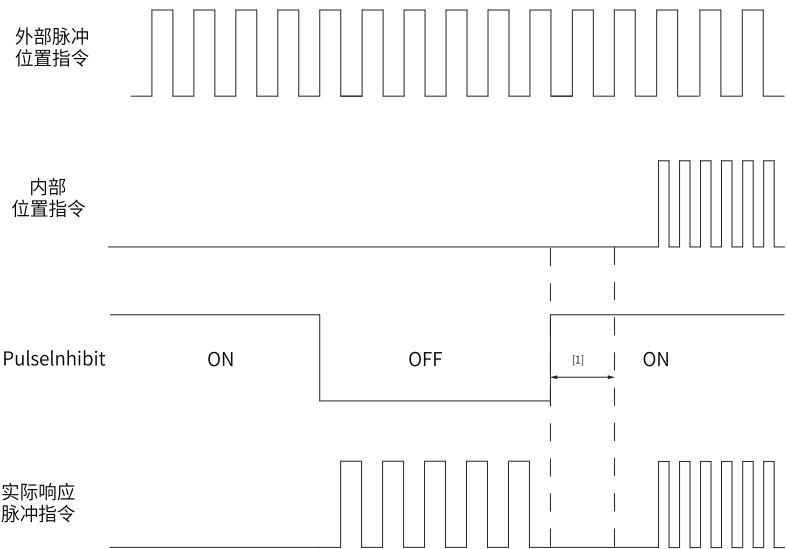


图3-14 脉冲指令禁止功能波形举例图

说明

[1]：使用DI时，从DI端子逻辑置为无效到输入其他内部位置指令，请至少间隔0.5ms。

☆关联功能编号：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.37	PulseInhibit	脉冲指令禁止	位置控制模式时，位置指令来源为脉冲指令（H05.00=0）时： 无效，伺服驱动器可响应脉冲指令。 有效，伺服驱动器不响应脉冲指令。

3.2.3 指令分倍频（电子齿轮比）功能

3.2.3.1 功能介绍

位置控制模式下，输入位置指令（指令单位）是对负载位移进行设定，而电机位置指令（编码器单位）是对电机位移进行设定，为建立电机位置指令与输入位置指令的比例关系，引入电子齿轮比功能。

通过电子齿轮比的分频（电子齿轮比<1）或倍频（电子齿轮比>1）功能，可设定输入位置指令为1个指令单位时电机旋转或移动的实际位移，也可在上位机输出脉冲频率或参数设定范围受限无法达到要求的电机速度时，增大位置指令的频率。

★名词解释：

- “指令单位”：是指来自上位装置输入给伺服驱动器的、可分辨的最小值。
- “编码器单位”：是指输入的指令经电子齿轮比处理后的值。

3.2.3.2 电子齿轮比的设定

3.2.3.2.1 电子齿轮比设定步骤

电子齿轮比因机械结构不同而不同。请按以下步骤进行设定：

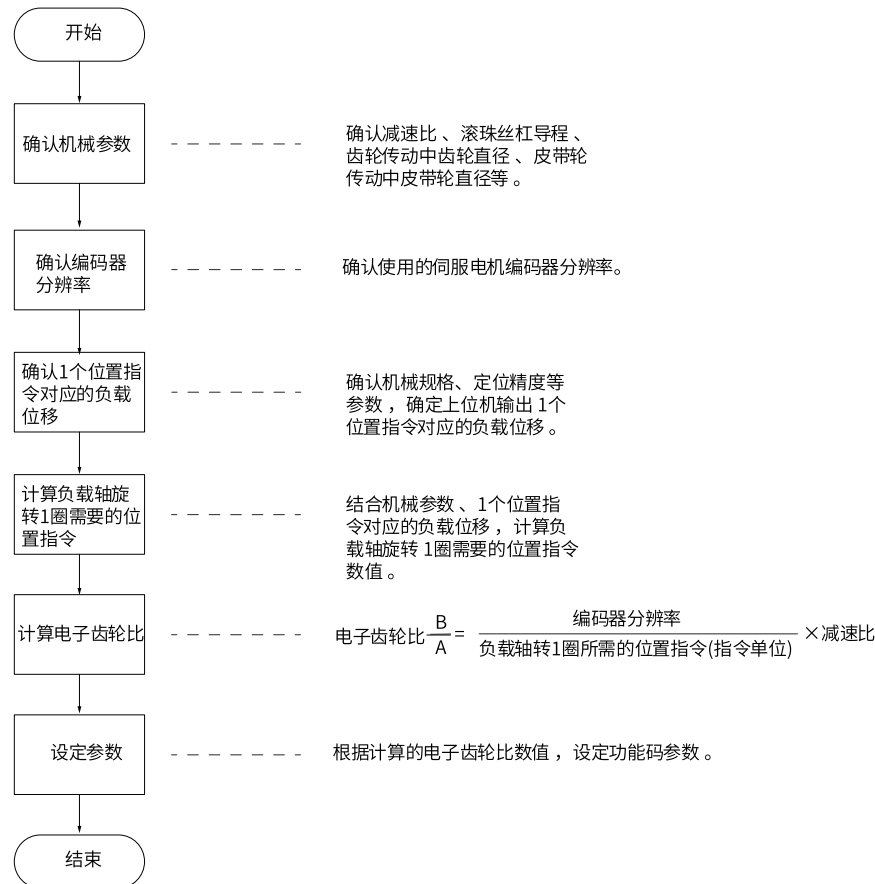


图3-15 电子齿轮比设定步骤

其中，设定参数操作步骤如下：

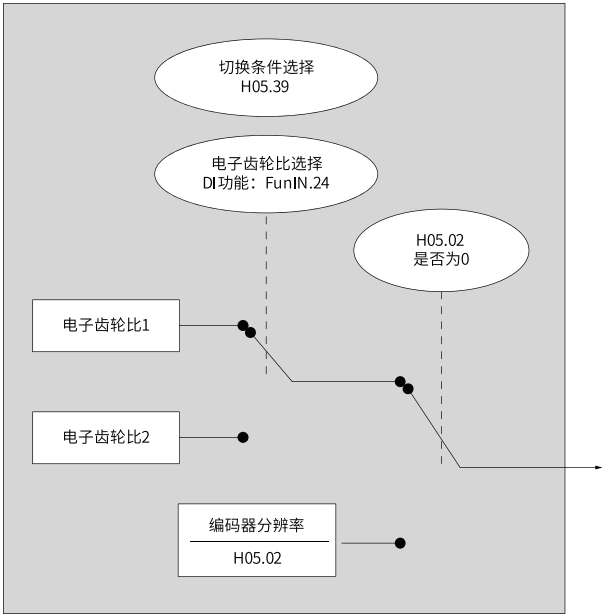


图3-16 电子齿轮比设定操作流程

说明

当H05.02不为0时， $\frac{\text{电子齿轮比}}{A} = \frac{\text{编码器分辨率}}{H05.02}$ ，电子齿轮比1、电子齿轮比2无作用。

3.2.3.2.2 电子齿轮比数值设定

电子齿轮比设定范围为：

$$\frac{0.001 \times \text{编码器分辨率}}{10000} \leq \frac{B}{A} \leq \frac{4000 \times \text{编码器分辨率}}{10000}$$

否则，将发生故障EB03.0（电子齿轮比设定超限-H05.02）。

电子齿轮设定错误将导致错误运行，此时，建议在伺服驱动器停止的状态下重新设定。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.02	电机每旋转1圈的位置指令数	0x0502	0~1048576	P/Rev	0	无符号32位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置电机每旋转1圈所需的位置指令数。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.07	电子齿轮比1（分子）	0x0507	1~1073741824	-	8388608	无符号32位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置将编码器单位转换成用户单位的第1组电子齿轮比的分子。 默认值与实际编码器位数匹配，为程序自适应，根据编码器不同电机分辨率，齿轮比为编码器位数/10000。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.09	电子齿轮比 1 (分母)	0x0509	1~10737418 24	-	10000	无符号32位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置将编码器单位转换成用户单位的第1组电子齿轮比的分母。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.11	电子齿轮比 2 (分子)	0x050B	1~10737418 24	-	8388608	无符号32位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置将编码器单位转换成用户单位的第2组电子齿轮比的分子。 默认值与实际编码器位数匹配，为程序自适应，根据编码器不同电机分辨率，齿轮比为编码器位数/10000。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.13	电子齿轮比 2 (分母)	0x050D	1~10737418 24	-	10000	无符号32位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置将编码器单位转换成用户单位的第2组电子齿轮比的分母。								

3.2.3.2.3 电子齿轮比计算公式

位置指令(指令单位)、负载位移与电子齿轮比之间的关系如下图所示：

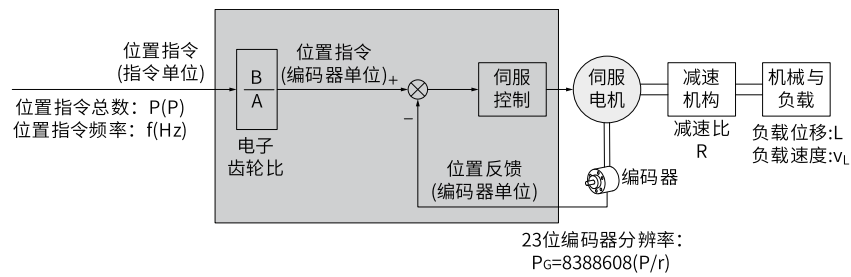


图3-17 位置指令(指令单位)、负载位移与电子齿轮比之间的关系

以直线运动负载滚珠丝杠为例：丝杠导程为 p_B (mm)、编码器分辨率为 P_G 、减速机构减速比为 R 。

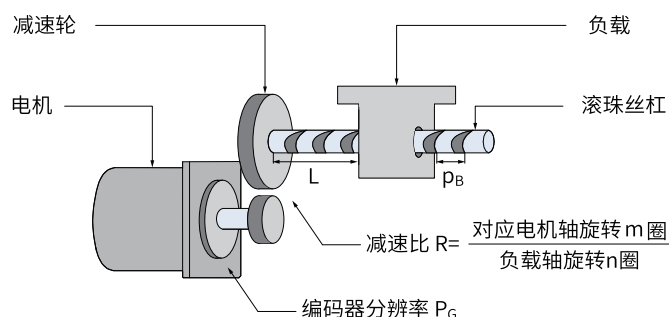


图3-18 滚珠丝杠图示

已知输入伺服驱动器1个脉冲对应负载位移为 $\Delta L(\text{mm})$

机械位移量为 ΔL 时，对应负载轴转 $\frac{\Delta L}{p_B}$ 圈，电机轴旋转 $\frac{\Delta L}{p_B} \times R$ 圈。则有：

$$1 \times \frac{B}{A} = \frac{\Delta L}{p_B} \times R \times P_G$$

所以，电子齿轮比

$$\frac{B}{A} = \frac{\Delta L}{p_B} \times R \times P_G$$

已知负载位移 $L(\text{mm})$ 和位置指令总数 $P(P)$

机械位移量为 L 时，对应负载轴转 $\frac{L}{p_B}$ 圈，电机轴旋转 $\frac{L}{p_B} \times R$ 圈。则有：

$$P \times \frac{B}{A} = \frac{L}{p_B} \times R \times P_G$$

所以，电子齿轮比

$$\frac{B}{A} = \frac{L}{p_B} \times R \times P_G \times \frac{1}{P}$$

已知负载移动速度 $v_L(\text{mm/s})$ 和位置指令频率 $f(\text{Hz})$

负载轴转速： $\frac{v_L}{p_B}$ (r/s)

电机速度： $v_M = \frac{v_L}{p_B} \times R$ (r/s)

位置指令频率、电子齿轮比与电机速度之间的关系：

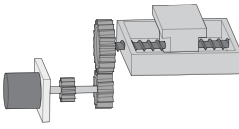
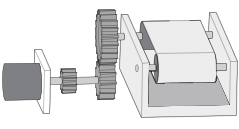
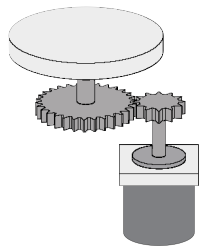
$$f \times \frac{B}{A} = v_M \times P_G$$

所以，电子齿轮比

$$\frac{B}{A} = \frac{v_M \times P_G}{f}$$

3.2.3.2.4 电子齿轮比设定举例

表3-12 电子齿轮比设定举例

步骤	名称	机械结构		
		滚珠丝杠传动	皮带轮传动	旋转负载
				
1	机械参数	减速比R: 1/1 丝杠导程: 0.01m	减速比R: 5/1 皮带轮直径: 0.2m (皮带轮周长: 0.628m)	减速比R: 10/1 负载轴转1圈负载旋转角: 360°
2	编码器分辨率	23bit=8388608P/r	23bit=8388608P/r	23bit=8388608P/r
3	1个位置指令(指令单位)对应的负载位移	0.0001m	0.000005m	0.01°
4	负载轴转1圈需要的位置指令(指令单位)数值	$\frac{0.01}{0.0001} = 100$	$\frac{0.628}{0.000005} = 125600$	$\frac{360}{0.01} = 36000$
5	计算	$\frac{B}{A} = \frac{8388608}{100} \times \frac{1}{1}$	$\frac{B}{A} = \frac{8388608}{125600} \times \frac{5}{1}$	$\frac{B}{A} = \frac{8388608}{36000} \times \frac{10}{1}$
6	设定	H05.07=8388608 H05.09=100	H05.07=41943040 H05.09=125600	H05.07=83886080 H05.09=36000

3.2.3.3 电子齿轮比切换设定



电子齿轮比实时更改值变化较大，或者两组电子齿轮比相差较大进行切换时，均将导致电机转速较大波动！此时可采用位置指令一阶低通滤波功能（H05.04）使位置指令平滑切换。

- H05.02为0时，可使用电子齿轮比切换功能。应根据机械运行情况确定是否需要在齿轮比1和齿轮比2间切换，并设定电子齿轮比切换条件。
- 任一时刻有且仅有一组电子齿轮比起作用。
- 如果该组电子齿轮比参数实时更改有效，其生效时间也受切换条件（H05.39）限制。

同时，请将伺服驱动器的1个DI端子配置为功能24（FunIN.24：GEAR_SEL，电子齿轮比选择），并确定DI端子有效逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.24	GEAR_SEL	电子齿轮比选择	无效，位置控制模式下，选用第1组电子齿轮比。 有效，位置控制模式下，选用第2组电子齿轮比。

伺服驱动器最终选用的电子齿轮比，请参见下表。

H05.02	H05.39	FunIN.24对应的DI端子电平	电子齿轮比
0	0	无效	$\frac{\text{H05.07}}{\text{H05.09}}$
		有效	$\frac{\text{H05.11}}{\text{H05.13}}$
	1	无效	$\frac{\text{H05.07}}{\text{H05.09}}$
		有效	$\frac{\text{H05.11}}{\text{H05.13}}$
1~1048576	-		-

对于串行编码器，电机分辨率=2ⁿ(P/r)，n为串行编码器位数。

例如，23位串行编码器，编码器分辨率=2²³(P/r)=8388608(P/r)。

3.2.4 位置指令滤波功能

功能介绍

位置指令滤波是对经过电子齿轮比分频或倍频后的位置指令（编码器单位）进行滤波。包括一阶低通滤波和平均值滤波。

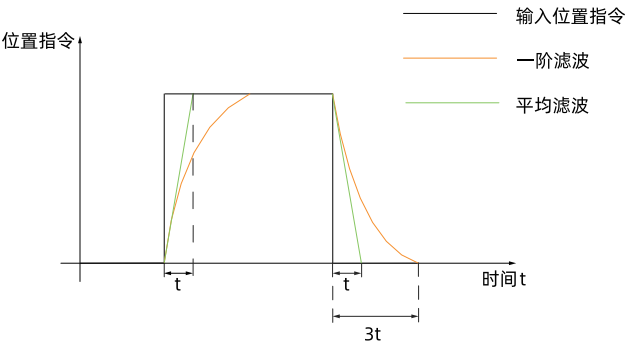


图3-19 矩形位置指令一阶滤波与平均滤波示意图

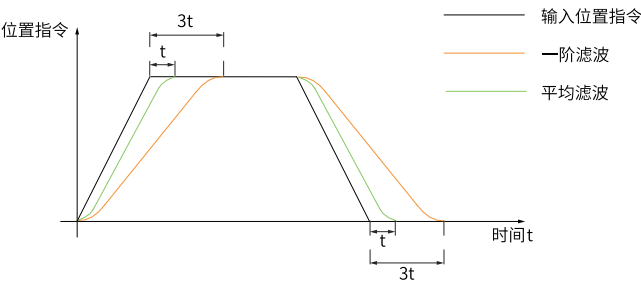


图3-20 梯形位置指令一阶滤波与平均滤波示意图

使用场景

在以下场合时应考虑加入位置指令滤波：

- 上位机输出的位置指令未进行加减速处理。

- 脉冲指令频率低。
- 电子齿轮比为10倍以上。

使用注意事项

若设定值过大，将导致响应的延迟性增大，应根据实际情况，设定滤波时间常数。

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.04	一阶低通滤波时间常数	0x0504	0.0~6553.5	ms	0.0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置位置指令的一阶低通滤波时间常数。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.06	平均值滤波时间常数	0x0506	0.0~128.0	ms	0.0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置位置指令的平均值滤波时间常数。								

3.2.5 位置偏差清除功能

功能介绍

位置偏差清除功能是指伺服驱动器在满足一定条件时（H05.16），可将位置偏差清零。

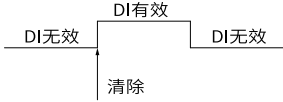
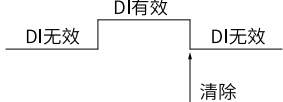
说明

位置偏差 = 位置指令总数 - 位置反馈总数

设定方法

表3-13 位置偏差清除设定

设定值	清除条件	清除时间
H05.16=0	伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差。	
H05.16=1	伺服使能OFF及发生故障停机时清除位置偏差。	

设定值	清除条件	清除时间
H05.16=2	伺服使能OFF及发生故障停机时清除位置偏差；伺服运行RUN状态时，可以通过DI输入ClrPosErr信号清除位置偏差。	 (上升沿有效)
		 (下降沿有效)

H05.16=2时，应将伺服驱动器的1个DI端子配置为功能35（FunIN.35：ClrPosErr，清除位置偏差），并确定DI端子有效逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.35	ClrPosErr	清除位置偏差	有效，清零位置偏差。 无效，不进行清除操作。

相关参数

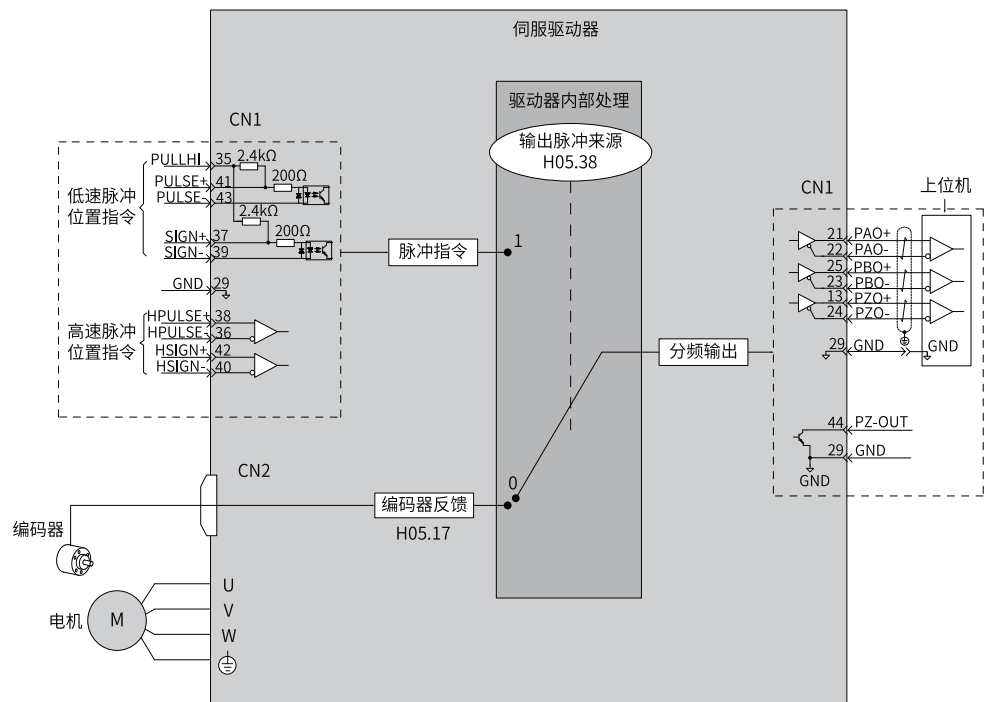
参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.16	清除动作选择	0x0510	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差								
	1：伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差								
	2：伺服RUN时，通过DI输入的ClrPosErr信号清除位置偏差								
	参数说明：								
	设置清除位置偏差的条件								

3.2.6 分频输出功能

功能介绍

分频输出功能是指将位置指令脉冲或编码器反馈的位置脉冲以A /B相正交脉冲的形式输出。

工作原理



其中，多轴伺服脉冲同步跟踪时，建议采用脉冲指令同步输出方式，即H05.38=1；上位机用作闭环反馈时，建议采用编码器分频输出方式，即H05.38=0。

伺服驱动器有1组分频输出端子：

- A相脉冲：PAO+、PAO-，差分输出，最大输出脉冲频率为2Mpps。
- B相脉冲：PBO+、PBO-，差分输出，最大输出脉冲频率为2Mpps。
- Z相脉冲：PZO+、PZO-，差分输出，最大输出脉冲频率为2Mpps。
- PZ-OUT，GND，集电极开路输出，最大输出脉冲频率为100kpps。

使用分频输出功能时，应根据需要对输出脉冲的来源（H05.38）、相位（H02.03）、分辨率（H05.17）以及Z相脉冲极性（H05.41）分别进行设置。

输出来源为编码器反馈脉冲（H05.38=0）时，电机旋转1圈，A/B相输出脉冲数由H05.17和H05.61（编码器分频脉冲数）决定。A/B相脉冲宽度T由电机转速决定，Z相与A相同步，且宽度为T。电机每旋转1圈Z信号输出1次。

表3-14 编码器分频输出（H05.38=0）脉冲示意图

H02.03 (输出脉冲相位)	H05.41 (Z脉冲输出极性)	正转，脉冲输出示意图	反转，脉冲输出示意图
0	0	A相 B相 Z相 A相超前B相90°	A相 B相 Z相 B相超前A相90°
	1	A相 B相 Z相 A相超前B相90°	A相 B相 Z相 B相超前A相90°
1	0	A相 B相 Z相 B相超前A相90°	A相 B相 Z相 A相超前B相90°
	1	A相 B相 Z相 B相超前A相90°	A相 B相 Z相 A相超前B相90°

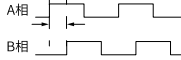
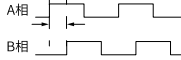
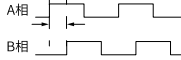
使用注意事项

Z信号分频输出精度要求较高的使用场合，建议使用Z信号输出的有效变化沿：

H05.41设定值	Z脉冲输出极性选择
0	负极性输出（Z脉冲有效时为低电平）
1	正极性输出（Z脉冲有效时为高电平）

H05.41=0有效变化沿为下降沿； H05.41=1有效变化沿为上升沿。

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式								
H02.03	输出脉冲相位	0x0203	见“设定值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	再上电生效								
	参数说明：																
	设置使用脉冲输出功能时，电机旋转方向不变的情况下，输出A相与B相脉冲间的相位关系。																
	<table><tr><th>设定值</th><th>输出脉冲相位</th><th>备注</th></tr><tr><td>0</td><td>A超前B</td><td>编码器分频输出脉冲中A 相脉冲超前于B 相脉冲90° </td></tr><tr><td>1</td><td>A滞后B</td><td>编码器分频输出脉冲中A 相脉冲滞后于B 相脉冲90° </td></tr></table>									设定值	输出脉冲相位	备注	0	A超前B	编码器分频输出脉冲中A 相脉冲超前于B 相脉冲90° 	1	A滞后B
设定值	输出脉冲相位	备注															
0	A超前B	编码器分频输出脉冲中A 相脉冲超前于B 相脉冲90° 															
1	A滞后B	编码器分频输出脉冲中A 相脉冲滞后于B 相脉冲90° 															

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.17	编码器分频脉冲数	0x0511	35~32767	P/Rev	2500	无符号16位	停机更改	普通用户	再上电生效
	参数说明：								
	设置电机旋转1圈脉冲输出端子PAO或PBO的输出脉冲个数。 脉冲输出分辨率：电机旋转1圈脉冲输出分辨率=H05.17 × 4								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式																		
H05.38	伺服脉冲输出来源选择	0x0526	0~2	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	再上电生效																		
	参数说明：																										
	设置脉冲输出端口的输出来源。																										
	<table><tr><th>设定值</th><th>输出来源</th><th>备注</th></tr><tr><td>0</td><td>编码器分频输出</td><td>电机旋转时，将编码器反馈信号按照H05.17 的设定值分频后输出。 上位机用作闭环反馈时，建议采用编码器分频输出方式。</td></tr><tr><td>1</td><td>脉冲指令同步输出</td><td>仅在H05.00=0 时，将输入脉冲指令同步输出。 多轴伺服脉冲同步跟踪时，建议采用脉冲指令同步输出方式。</td></tr><tr><td>2</td><td>分频或同步输出禁止</td><td>脉冲输出端子无输出。</td></tr></table>									设定值	输出来源	备注	0	编码器分频输出	电机旋转时，将编码器反馈信号按照H05.17 的设定值分频后输出。 上位机用作闭环反馈时，建议采用编码器分频输出方式。	1	脉冲指令同步输出	仅在H05.00=0 时，将输入脉冲指令同步输出。 多轴伺服脉冲同步跟踪时，建议采用脉冲指令同步输出方式。	2	分频或同步输出禁止	脉冲输出端子无输出。						
	设定值	输出来源	备注																								
	0	编码器分频输出	电机旋转时，将编码器反馈信号按照H05.17 的设定值分频后输出。 上位机用作闭环反馈时，建议采用编码器分频输出方式。																								
	1	脉冲指令同步输出	仅在H05.00=0 时，将输入脉冲指令同步输出。 多轴伺服脉冲同步跟踪时，建议采用脉冲指令同步输出方式。																								
	2	分频或同步输出禁止	脉冲输出端子无输出。																								
脉冲输出硬件端子：																											
<table><tr><th>信号名称</th><th>输出形式</th><th>输出端口</th><th>最大脉冲频率</th></tr><tr><td>A相信号</td><td>差分输出</td><td>PAO+、PAO-</td><td>2Mpps</td></tr><tr><td>B相信号</td><td>差分输出</td><td>PBO+、PBO-</td><td>2Mpps</td></tr><tr><td rowspan="2">Z相信号</td><td>差分输出</td><td>PZO+、PZO-</td><td>2Mpps</td></tr><tr><td>集电极开路输出</td><td>PZ-OUT、GND</td><td>100kpps</td></tr></table>									信号名称	输出形式	输出端口	最大脉冲频率	A相信号	差分输出	PAO+、PAO-	2Mpps	B相信号	差分输出	PBO+、PBO-	2Mpps	Z相信号	差分输出	PZO+、PZO-	2Mpps	集电极开路输出	PZ-OUT、GND	100kpps
信号名称	输出形式	输出端口	最大脉冲频率																								
A相信号	差分输出	PAO+、PAO-	2Mpps																								
B相信号	差分输出	PBO+、PBO-	2Mpps																								
Z相信号	差分输出	PZO+、PZO-	2Mpps																								
	集电极开路输出	PZ-OUT、GND	100kpps																								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.41	Z脉冲输出极性选择设置	0x0529	见“数值”	-	1	无符号16位	停机更改	普通用户	再上电生效
数值：									
0：负极性输出（Z脉冲有效时为高电平）									
1：正极性输出（Z脉冲有效时为低电平）									
参数说明：									
设置脉冲输出端子Z脉冲有效时的输出电平。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.61	编码器分频脉冲输出（32位）	0x053D	0~262143	P/Rev	0	无符号32位	停机更改	普通用户	再上电生效
参数说明：									
H05.17容量不够时，设置电机旋转1圈脉冲输出端子PAO或PBO的输出脉冲个数。									
脉冲输出分辨率为：电机旋转1圈脉冲输出分辨率=H05.61 × 4									

3.2.7 运动控制完成、内部指令完成、定位完成、定位接近功能

运动控制完成

- 功能介绍

运动控制完成功能是指使用内部位置模式进行控制，指令发送和定位均完成时。此时，伺服驱动器可输出运控控制完成信号（McOK），上位机接收到信号可确认伺服驱动器内部位置模式控制已经完成。

- 工作原理

使用内部位置模式进行控制时，指令发送和定位均完成后，输出运控控制完成信号。

内部指令完成

- 功能介绍

内部指令完成功能是指伺服内部多段位置指令为零时，可以认为指令发送完成结束。此时，伺服驱动器可输出内部指令完成信号（CmdOk），上位机接收到信号可确认伺服驱动器内部多段位置指令发送完成。

- 工作原理

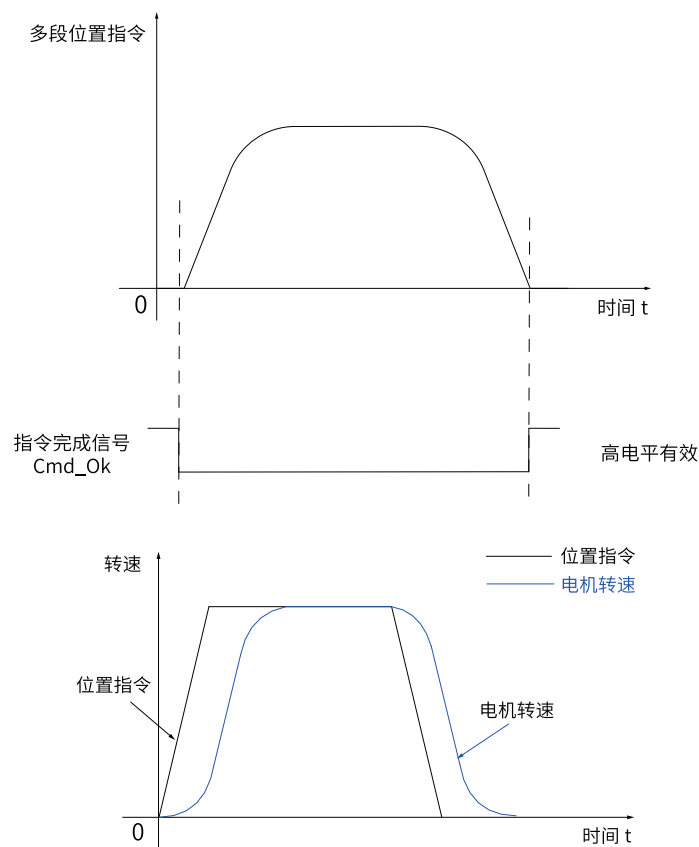


图3-22 内部指令完成功能示意图

定位完成

- 功能介绍
定位完成功能是指位置偏差满足用户设定的条件（H05.20），可认为位置控制模式下定位结束。此时，伺服驱动器可输出定位完成（COIN）信号，上位机接收到该信号可确认伺服驱动器定位完成。
- 工作原理

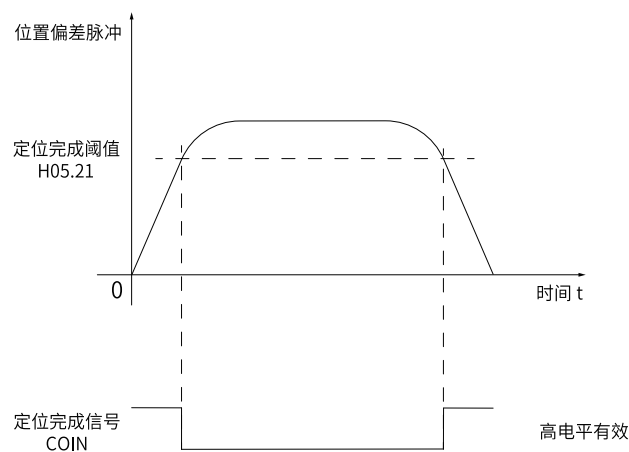


图3-23 定位完成功能示意图

定位完成、定位接近和位置偏差过大的单位，可以通过伺服驱动器的参数H0A.17进行选择，当位置偏差满足条件（H05.20）时，伺服驱动器也可输出定位接近（NEAR）信号，通常上位机在确认定位完成前，可先接收到定位接近信号，为定位完成操作做准备。

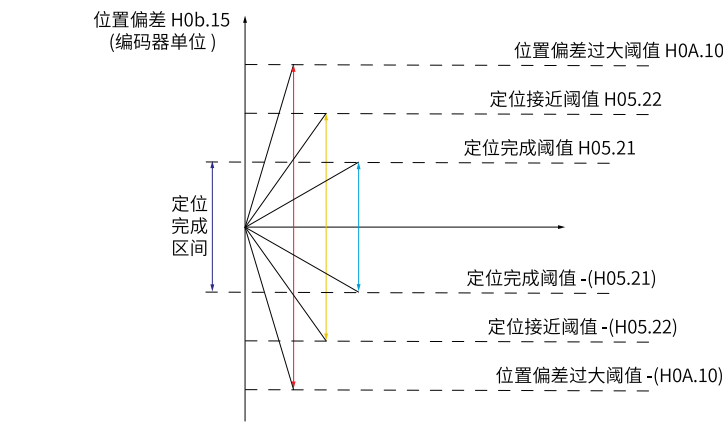


图3-24 位置偏差相关信号

使用定位接近功能前，应对定位接近的输出条件、阈值和窗口及保持时间进行设置。定位完成窗口时间和保持时间的原理如下图：

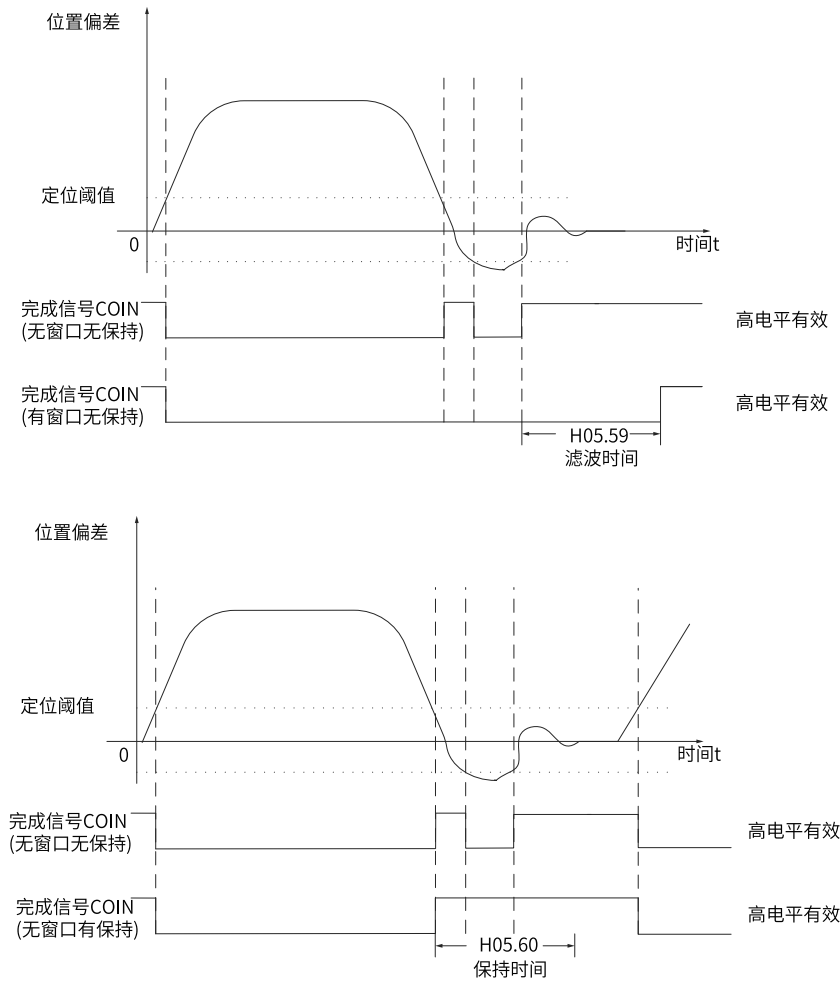


图3-25 定位完成窗口时间和保持时间的原理图

当定位完成输出选择有保持功能时，其设置值为0表示直到下一次收到位置指令前，定位完成信号一直保持有效。

定位接近

- 功能介绍
定位接近功能是指位置偏差满足用户设定的条件（H05.20），可认为位置控制模式下定位结束。此时，伺服驱动器可输出定位接近（NEAR）信号，上位机接收到该信号可确认伺服驱动器定位接近完成。
- 工作原理

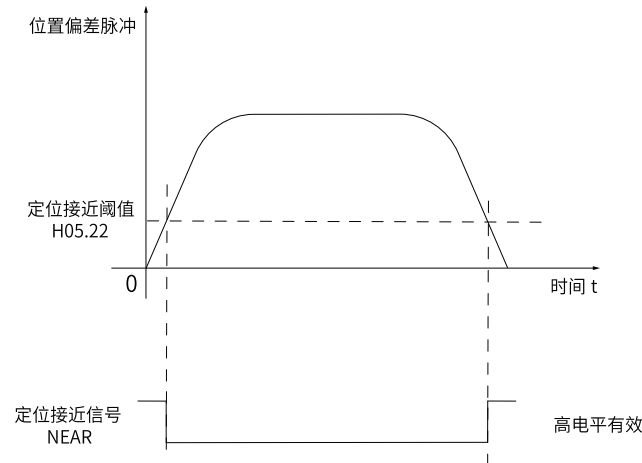


图3-26 定位接近功能示意图

关联功能编码

使用运动控制完成、内部指令完成、定位完成和定位接近功能时，应将伺服驱动器的4个DO端子分别配置为DO功能24（FunOUT.24: McOk，运动控制完成）、DO功能22（FunOUT.22: CmdOk，内部指令完成）、DO功能5（FunOUT.5: COIN，定位完成）和DO功能6（FunOUT.6: NEAR，定位接近），并确定对应DO端子的有效逻辑。

编码	名称	功能名	功能
FunOut.5	COIN	定位完成	有效，位置控制模式下，位置偏差绝对值满足H05.21设定条件，表明伺服定位完成。 无效，位置控制模式下，伺服正处于定位完成过程中。
FunOut.6	NEAR	定位接近	有效，位置控制模式下，位置偏差绝对值满足H05.22设定条件，表明伺服定位接近。 无效，位置控制模式下，伺服正处于定位接近过程中。
FunOut.22	CmdOk	内部指令完成	有效，位置控制模式下，多段位置或者中断定长指令发送完成。 无效，位置控制模式下，多段位置或者中断定长指令正在发送中。
FunOut.24	McOk	运动控制完成	有效，位置控制模式下，多段位置或者中断定长指令发送完成且定位完成。 无效，位置控制模式下，多段位置或者中断定长指令未发送完成或者定位未完成。

使用注意事项



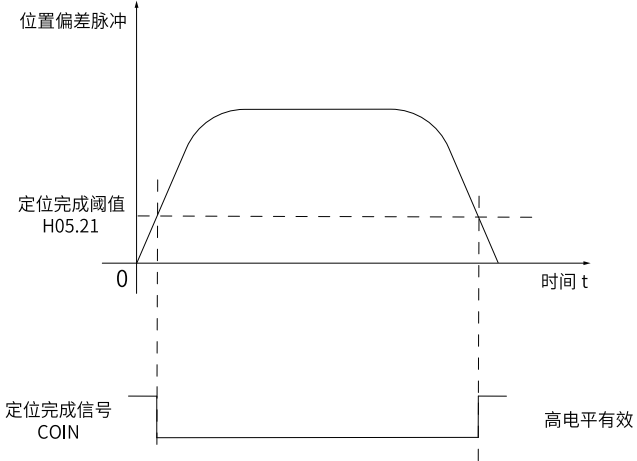
注意

- 定位接近阈值（H05.22）一般需大于定位完成阈值（H05.21）。
- 定位完成阈值（H05.21）只反映定位完成有效时位置偏差绝对值的阈值，与定位精度无关。
- 速度前馈增益（H08.19）设定值过大或低速运行时，将引起位置偏差绝对值较小，若H05.21设定值过大，会导致定位完成一直有效，因此，为提高定位完成的有效性，请减小H05.21设定值。
- 在定位完成阈值（H05.21）小，位置偏差也较小情况下，可通过设置H05.20变更定位完成/接近信号的输出条件。
- 伺服使能（S-ON）无效时，定位完成信号（COIN）与定位接近信号（NEAR）输出无效。
- 定位接近DO的输出不受定位完成保持时间H05.60和定位窗口时间H05.59影响且无需判断位置指令从有到无的变化。

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.17	指令/脉冲选择	0x0A11	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：脉冲单位								
	1：指令单位								
	参数说明：								
	选择定位完成阈值（H05.21）、定位接近阈值（H05.22）和位置偏差过大故障阈值（H0A.10）的单位是编码器脉冲单位还是输入指令单位。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.20	指令/脉冲选择	0x0A11	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：位置偏差绝对值小于H05.21时输出								
	1：位置偏差绝对值小于H05.21，且滤波后的位置指令为0时输出								
	2：位置偏差绝对值小于H05.21，且滤波前的位置指令为0时输出								
	3：位置偏差绝对值小于H05.21，至少保持H05.60设置的时间有效，且滤波前位置指令为0时输出								
	参数说明：								
	位置控制模式下，伺服正在运行时，位置偏差绝对值在H05.21设定值以内时，伺服可输出定位完成/接近信号，通过H05.20可设定定位完成/接近信号的输出条件。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.21	定位完成阈值	0x0515	1~65535	编码器单位	5872	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	默认值为程序自适应。 设置伺服驱动器输出定位完成信号时位置偏差绝对值的阈值。 								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.22	定位接近阈值	0x0516	1~65535	编码器单位	65535	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置伺服驱动器输出定位接近信号时位置偏差绝对值的阈值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.59	定位窗口时间	0x053B	0~30000	ms	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	定位偏差小于定位完成阈值的时间，需要大于设定的窗口时间，定位完成信号才能输出有效状态。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.60	定位完成保持时间	0x053C	0~30000	ms	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	定位完成信号有效状态的保持时间。								

3.2.8 中断定长功能

功能介绍

中断定长功能是指位置控制模式下，中断伺服当前运行状态，执行预先设置的定长指令。即位置控制模式下，伺服使能为ON时，触发中断定长功能后，伺服电机将按照触发前的电机旋转方向，运行中断定长功能设置的位置指令。

中断定长运行期间，伺服驱动器屏蔽其他任何内、外部位置指令（包括再次触发的中断定长位置指令），输入位置指令计数器H0b.13仅对中断定长位置指令进行计数。中断定长运行完成后，根据用户设置的定长锁定解除

信号使能（H05.29），伺服驱动器将保持位置指令屏蔽状态，或恢复响应位置指令，但中断定长运行过程中输入的位置指令将被抛弃。

中断定长完成后，伺服驱动器同时输出中断定长完成信号（FunOUT.15: XintCoin）与定位完成信号（FunOUT.5: COIN，定位完成），上位机接收到中断定长完成信号可确认中断定长完成。其中，中断定长完成信号的输出与伺服使能（S-ON）、DI9端子逻辑是否有效均无关。

中断定长功能有效条件：

- 触发中断定长之前，电机当前速度大于或等于10rpm，或者中断定长恒速运行速度（H05.26）和中断定长位移（H05.24）均不为0。
- DI 功能FunIN.33（中断定长禁止）未使用或对应端子逻辑无效。

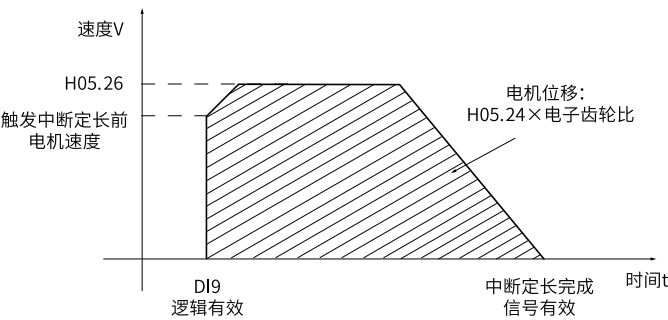


图3-27 中断定长功能电机运行曲线

表3-15 中断定长电机转速说明

H05.26设定值	触发中断定长前电机速度	中断定长功能	中断定长恒速运行速度
0	<10	无效	-
	≥10	有效	触发中断定长前电机速度
1~6000	-	有效	H05.26

设定步骤

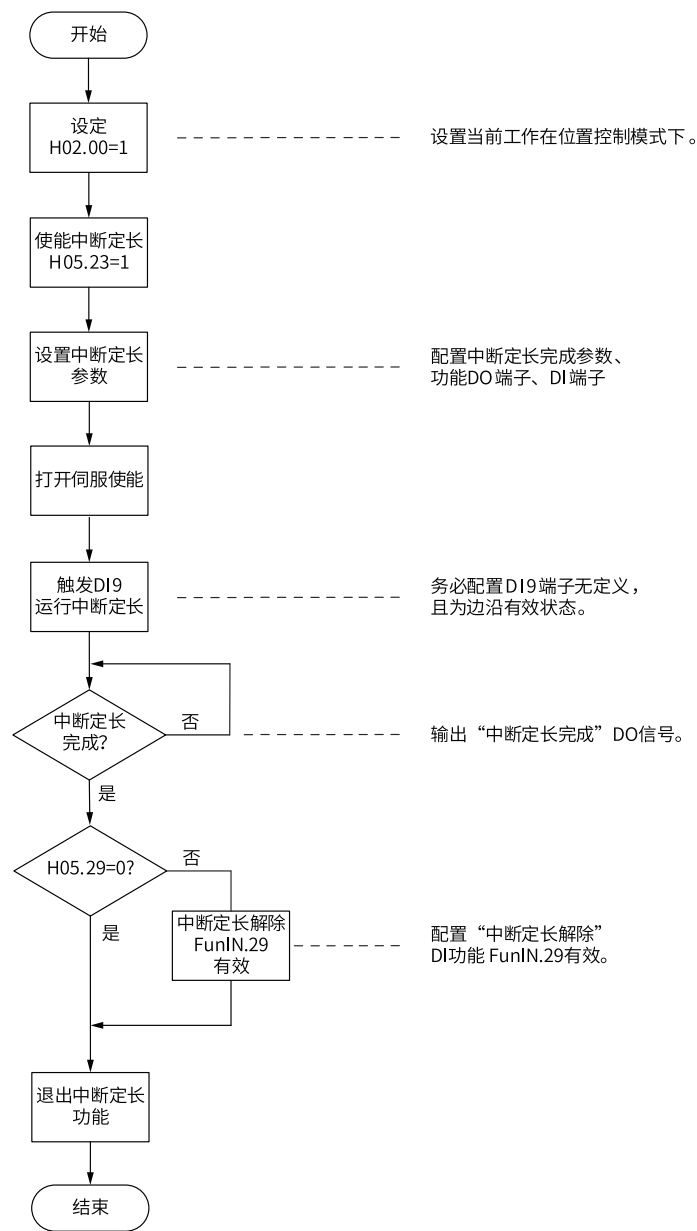


图3-28 中断定长功能信号流程图

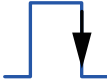
☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.29	XintFree	中断定长状态解除	有效，解除中断定长锁定状态，伺服可响应其他位置指令。 无效，保持中断定长锁定状态，伺服不响应其他位置指令。
FunIN.33	XintInHibit	中断定长禁止	有效，禁止中断定长功能。 无效，允许中断定长功能。
FunOut.15	XintCoin	中断定长完成信号	有效，位置控制时，中断定长位移运行完成。 无效，位置控制时，中断定长位移未运行完成。

使用注意事项

- 原点复归功能正在进行时，中断定长触发信号无效。
- 使用中断定长功能时，均值滤波功能无效。
- 使用中断定长功能时，伺服驱动器强制使用快速DI端子DI9作为中断定长功能触发端子，其他DI端子均无效，此时DI9端子对应的功能（H03.18）禁止分配为其他DI功能，且端子逻辑为沿变化有效。

表3-16 中断定长功能时，DI9有效逻辑

H03.19	DI9有效逻辑	对应波形
0	低电平有效	
1	高电平有效	

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.23	中断定长使能	0x0517	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	再上电生效
	数值：								
	0：禁止中断定长功能 1：使用中断定长功能								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.24	中断定长位移	0x0518	0~10737418 24	指令单位	10000	无符号32位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置中断定长运行时的位置指令数值								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.26	中断定长恒速运行速度	0x051A	0~7000	rpm	200	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置中断定长运行时的最大运行速度。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.27	中断定长加速时间	0x051B	0~1000	ms	10	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	设置中断定长运行时，电机转速由0匀变速到1000rpm时的变速时间。 因此，中断定长运行时，电机实际加速时间t： $t = \frac{ H05.26 - \text{中断定长前电机转速} }{1000} \times (H05.27)$								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.29	定长锁定解除信号使能	0x051D	见“参数说明”	-	1	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置是否解除中断定长锁定信号。								
	设定值	定长锁定解除信号	备注						
	0	不使能	中断定长定位完成后，可直接响应其他位置指令。						
	1	使能	• 中断定长定位完成后，不可直接响应其他位置指令。 • 需要使用DI功能29（FunIN.29：XintFree，解除中断定长锁定状态），才能响应其他位置指令。						

3.2.9 原点复归功能

3.2.9.1 功能介绍

功能介绍

原点复归功能是指位置控制模式下，伺服使能为ON 时，触发原点复归功能后，伺服电机将主动查找零点，完成定位的功能。

说明

- 原点：即机械原点，可表示原点开关或电机Z信号位置，由参数H05.31选择设定。
- 零点：即定位目标点，可表示为原点+偏移量（H05.36设定）。当H05.36设为0时，零点与原点重合。

原点复归运行期间，其他位置指令（包括再次触发的原点复归使能信号）均被屏蔽；原点复归运行完成后，伺服驱动器可响应其他位置指令。

原点复归功能包括原点回零和电气回零两种模式。

- 原点回零：伺服驱动器在接收到原点复归触发信号后，根据预先设置的机械原点，主动定位电机轴与机械原点的相对位置，首先查找原点，然后在原点基础上移动偏置量到达零点位置。原点回零通常应用于首次寻找零点场合。
- 电气回零：经原点回零操作已确定零点绝对位置后，以当前位置为起始点，移动一段相对位移。

原点复归完成后（包括原点回零和电气回零），电机当前绝对位置（H0b.07）均与机械原点偏移量（H05.36）一致。

原点复归完成后，伺服驱动器输出原点回零完成信号（FunOUT.16：HomeAttain）或者电气回零完成信号（FunOUT.17：ElecHomeAttain），上位机接收到该信号可确认原点复归完成。原点回零与电气回零完成信号与伺服模式与伺服运行状态无关。

表3-17 原点回零与电气回零的比较

复归类别	回零模式 (H05.30)	回零方向、减速点、原点	触发信号	电机总位移
原点回零	0	-	-	-
	1	H05.31决定	HomingStart信号	由机械原点坐标、偏移位移决定
	3		伺服使能	
	4		伺服使能	
	6	-	-	-
	8	-	-	-
电气回零	2	回零方向与电机位移符号一致，不需减速点和原点信号	HomingStart信号	(H05.36-H0b.07) ×电子齿轮比
	5		伺服使能	

 注意

- 中断定长功能或多段位置功能正在运行时，原点复归触发信号被屏蔽。
- 使用本地原点复归功能需要确保H11.00不等于5，H11.00=5的增强型轴控模式会屏蔽本地原点复归功能。
- 在电机接收指令运行过程中，请勿使用H05.30=6或H05.30=8，否则会引起速度波动。

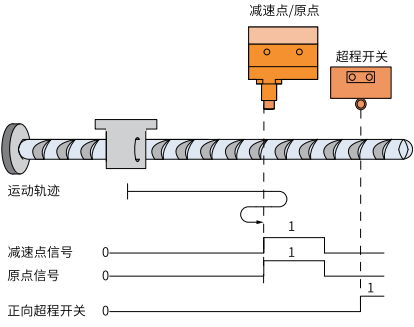
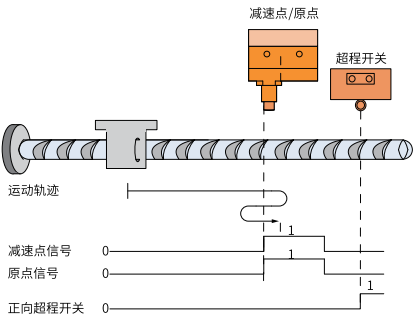
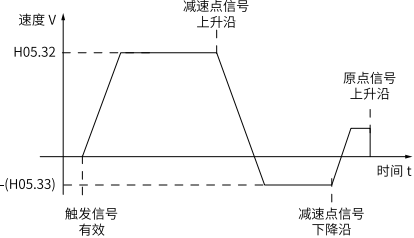
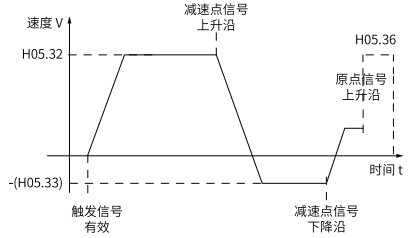
说明

使用原点复归功能时，均值滤波与低通滤波功能无效。

机械原点与机械零点

以H05.30=0为例说明机械原点与机械零点的区别。

表3-18 机械原点与机械零点说明举例

机械原点与机械零点不重合	机械原点与机械零点重合
若设置了原点偏置（H05.36≠0）且机械原点与机械零点不重合（H05.40=0/2），正向加速或正向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿立即停机，且停机后电机当前绝对位置H0b.07被强制为H05.36。	若设置了原点偏置（H05.36≠0）且机械原点与机械零点重合（H05.40=1/3），正向加速或正向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿后电机继续移动，直至当前绝对位置H0b.07为H05.36。
	
	

3.2.9.2 原点回零

说明

- 在电机接收指令运行过程中，请勿使用H05.30=6或H05.30=8，否则会引起速度波动！
- 使用原点复归功能，需提前设置机械限位开关，如果使用触停回零方式并且使用机械偏移量，请将偏移量设置在行程范围内，以保证原点复归过程中不会高速撞坏机械！
- 原点复归过程中遇到限位开关后，伺服驱动器发生E950.0（正向超程警告）或E952.0（反向超程警告），若H05.40=0或1，伺服电机停机，停机方式由H02.07决定！

原点回零模式	描述
正向回零，减速点、原点为原点开关（H05.31=0）	第64页“正向回零，减速点、原点为原点开关（H05.31=0）”
正向回零，减速点、原点为电机Z信号（H05.31=2）	第66页“原点回零：正向回零，减速点、原点为电机Z信号（H05.31=2）”
正向回零，减速点为原点开关、原点为电机Z信号（H05.31=4）	第67页“原点回零：正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号（H05.31=4）”
正向回零，减速点、原点为正向超程开关（H05.31=6）	第69页“原点回零：正向回零，减速点、原点为正向超程开关（H05.31=6）”
正向回零，减速点为正向超程开关，原点为电机Z信号（H05.31=8）	第70页“原点回零：正向回零，减速点为正向超程开关，原点为电机Z信号（H05.31=8）”
正向回零，减速点、原点为机械极限位置（H05.31=10）	第71页“原点回零：正向回零，减速点和原点为正向机械极限位置（H05.31=10）”
正向回零，减速点为机械极限位置，原点为电机Z信号（H05.31=12）	第71页“原点回零：正向回零，减速点为正向机械极限位置，原点为电机Z信号（H05.31=12）”
正向单圈回零（H05.31=14）	第71页“正向单圈回零（H05.31=14）”
反向单圈回零（H05.31=15）	第72页“反向单圈回零（H05.31=15）”
单圈就近回零（H05.31=16）	第72页“单圈就近回零（H05.31=16）”

其余回零方式，仅初始回零方式与上述相反。

正向回零，减速点、原点为原点开关（H05.31=0）

- 电机开始运动时原点开关（减速点）信号无效（0-无效，1-有效），全过程未触发正向超程开关
伺服电机首先以H05.32设定值高速正向搜索减速点信号，直至遇到减速点信号的上升沿，按照H05.34设定逐渐减速至-（H05.33）后，伺服电机以-（H05.33）设定的低速反向搜索减速点信号下降沿，遇到减速点信号下降沿则反向，并以H05.33继续低速搜索原点信号上升沿，正向加速或正向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿立即停机。

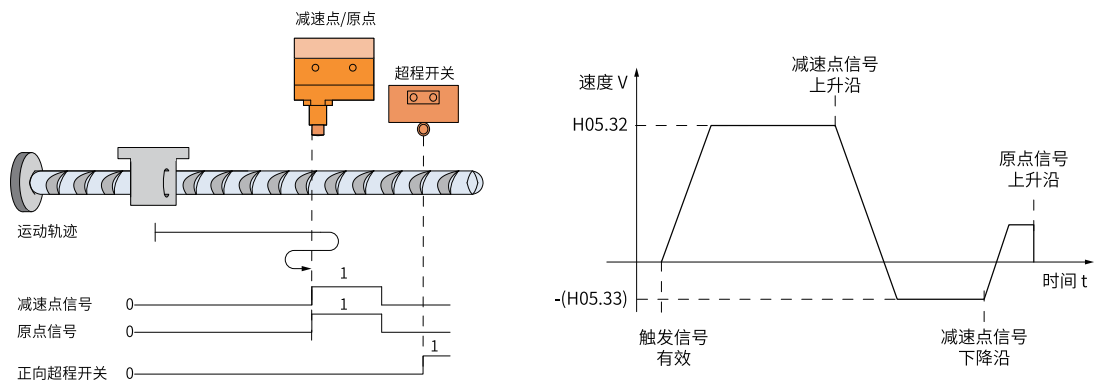


图3-29 模式0原点回零电机运行曲线与转速说明

- 电机开始运动时原点开关（减速点）信号有效，全过程未触发正向超程开关
伺服电机直接以-（H05.33）设定值低速反向搜索减速点信号下降沿，遇到减速点信号下降沿则反向（即正向），并以H05.33继续低速搜索原点信号上升沿，正向加速或正向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿立即停机。

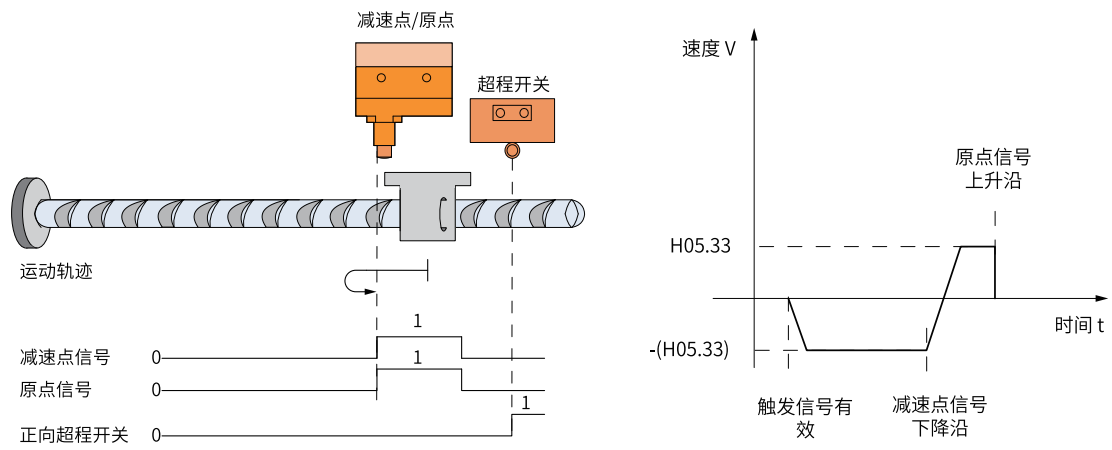
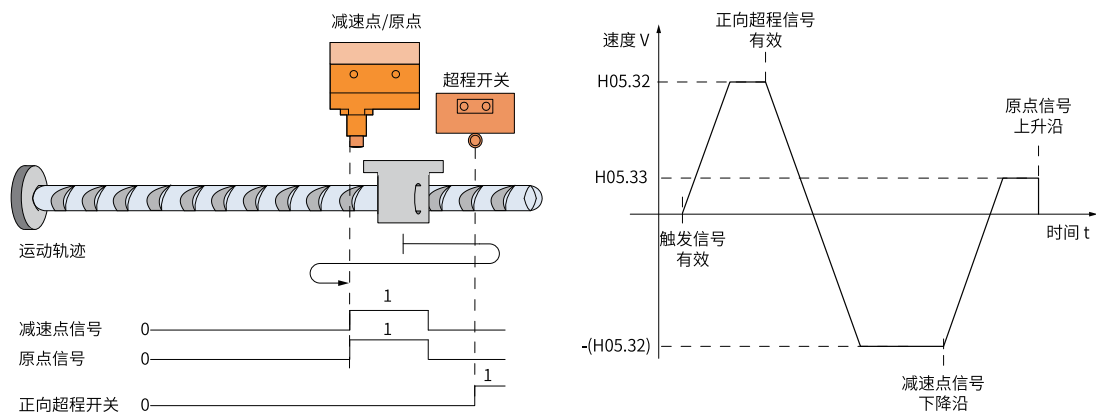


图3-30 模式0原点回零电机运行曲线与转速说明

- 电机开始运动时原点开关（减速点）信号无效，过程中触发正向超程开关有效
伺服电机首先以H05.32设定值高速正向搜索减速点信号，遇到正向超程开关后，伺服驱动器根据H05.40设置，决定立刻反向回零（H05.40=2或3），或停机并等待上位机再次给出原点回零触发信号（H05.40=0或1），满足条件后，伺服驱动器以-H05.32反向高速搜索减速点信号下降沿，遇到减速点信号下降沿后，按照H05.34设定值减速反向（即恢复正向），伺服电机以H05.33 正向低速搜索原点信号上升沿，正向加速或正向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿立即停机。



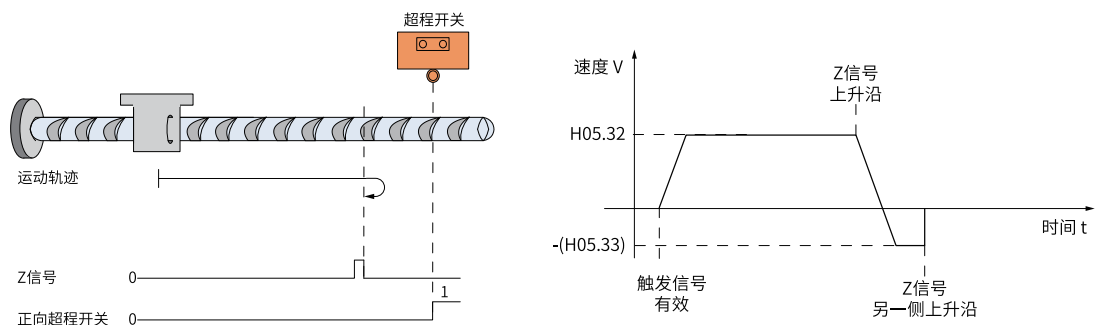
原点回零：正向回零，减速点、原点为电机Z信号（H05.31=2）



注意

以Z信号为减速点和原点的原点回零方式（H05.31=2或3）中，回零后，电机实际停止位置可能不在Z信号同一侧的上升沿，停止位置存在±1个脉冲（编码器单位）的偏差。

- 电机开始运动时Z信号无效（0-无效，1-有效），全过程未触发正向超程开关
伺服电机首先以H05.32设定值高速正向搜索Z信号，遇到Z信号的上升沿后，按照H05.34设定值减速反向，加速至-（H05.33），反向加速或反向匀速运行过程中，遇到电机Z信号另一侧上升沿立即停机。



- 电机开始运动时Z信号有效，全过程未触发正向超程开关
伺服电机直接以H05.33设定值低速正向搜索Z信号下降沿，遇到Z信号下降沿则反向，并以-（H05.33）继续低速搜索Z信号上升沿，反向加速或反向匀速运行过程中，遇到Z信号上升沿立即停机。

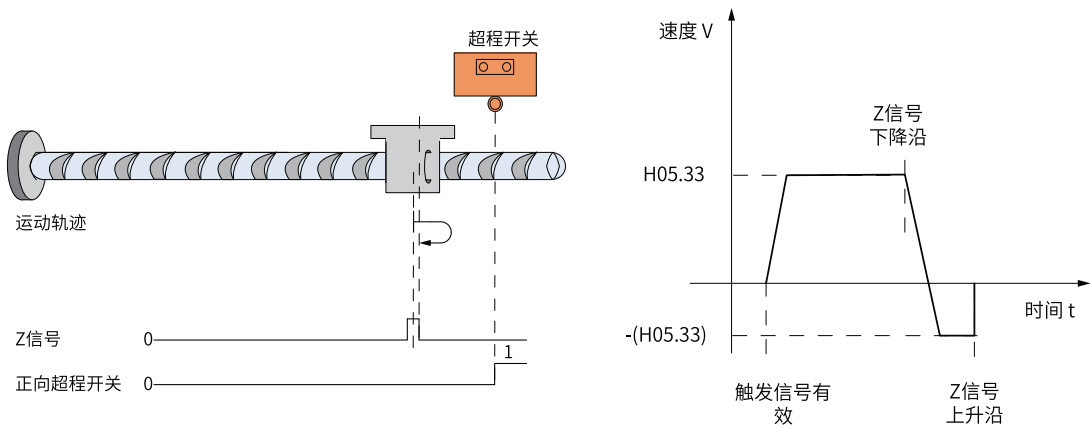


图3-33 模式2原点回零电机运行曲线与转速说明

- 电机开始运动时Z信号无效，过程中触发正向超程开关有效
伺服电机首先以H05.32设定值高速正向搜索Z信号，遇到正向超程开关后，伺服驱动器根据H05.40设置，决定立刻反向回零（H05.40=2或3），或停机并等待上位机再次给出原点回零触发信号（H05.40=0或1），满足条件后，伺服驱动器以-(H05.32)反向高速搜索Z信号，直至遇到Z信号上升沿，按照H05.34设定值逐渐减速反向（即恢复正向），伺服电机以H05.33正向低速搜索Z信号另一侧上升沿，正向加速或正向匀速运行过程中，遇到Z信号另一侧上升沿立即停机。

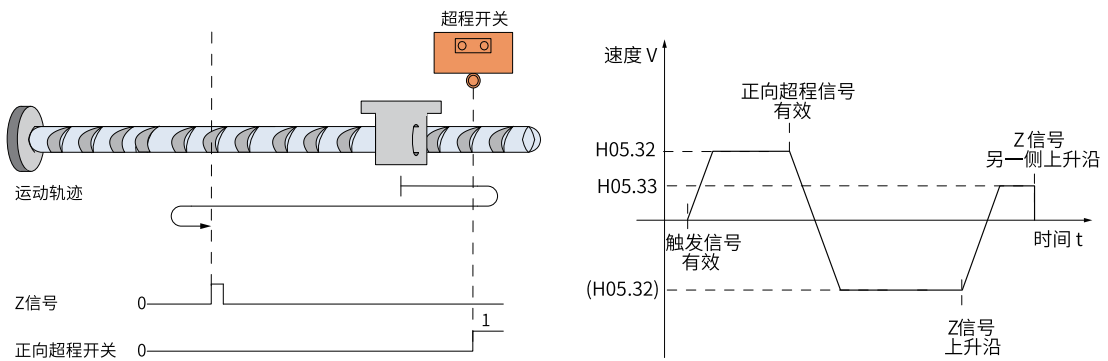


图3-34 模式2原点回零电机运行曲线与转速说明

原点回零：正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号（H05.31=4）

- 电机开始运动时原点开关信号无效（0-无效，1-有效），全过程未触发正向超程开关
伺服电机首先以H05.32设定值正向高速搜索原点开关信号，遇到原点开关信号的上升沿后，按照H05.34设定逐渐减速反向，伺服电机以-(H05.33)设定的低速反向搜索原点开关信号下降沿，遇到原点开关信号下降沿减速反向（即恢复正向），并以H05.33正向低速搜索原点开关信号上升沿，遇到原点开关信号上升沿后，继续运行，之后第一次遇到电机Z信号立即停机。

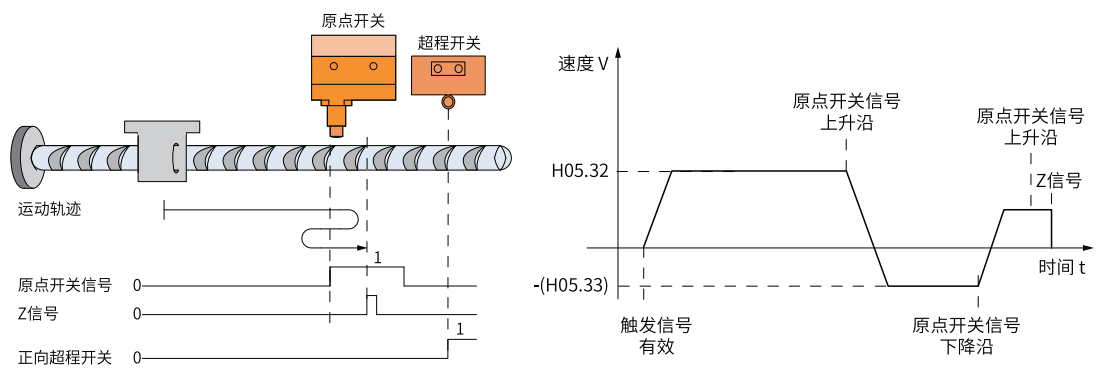


图3-35 模式4原点回零电机运行曲线与转速说明

- 电机开始运动时原点开关信号有效，全过程未触发正向超程开关
伺服电机直接以-（H05.33）设定值反向低速搜索原点开关信号下降沿，遇到原点开关信号下降沿后，减速反向（即正向），以H05.33低速正向搜索原点开关信号上升沿，遇到原点开关信号上升沿后，继续以H05.33正向低速运行，之后第一次遇到Z信号上升沿立即停机。

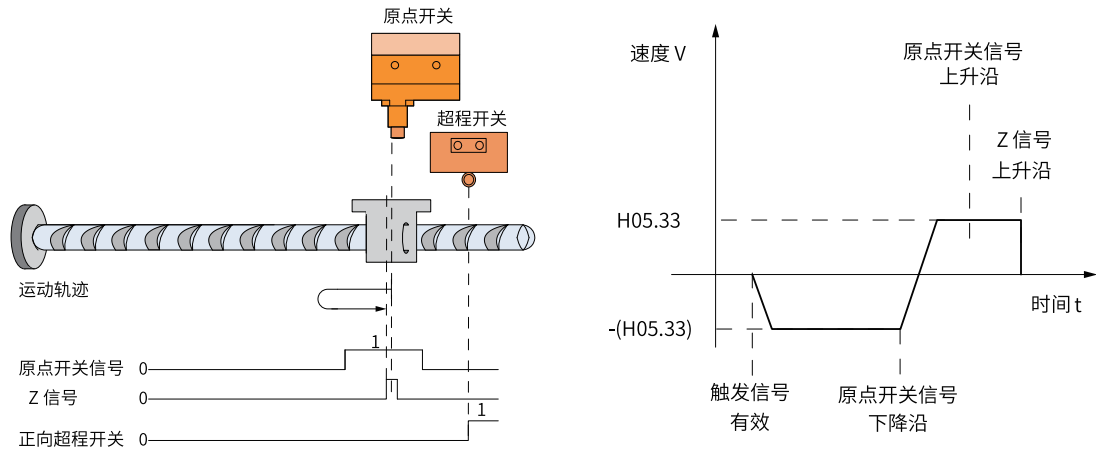


图3-36 模式4原点回零电机运行曲线与转速说明

- 电机开始运动时原点开关信号无效，过程中触发正向超程开关有效
伺服电机首先以H05.32设定值高速正向搜索原点开关，遇到正向超程开关后，伺服驱动器根据H05.40设置，决定立刻反向回零（H05.40=2或3），或停机并等待上位机再次给出原点回零触发信号（H05.40=0或1），满足条件后，伺服驱动器以-(H05.32)反向高速搜索减速点，直至遇到原点开关信号下降沿，按照H05.34设定值逐渐减速反向（即恢复正向）后，伺服电机以H05.33低速正向搜索原点开关信号上升沿，遇到原点开关信号上升沿后，继续运行，之后第一次遇到电机Z信号立即停机。

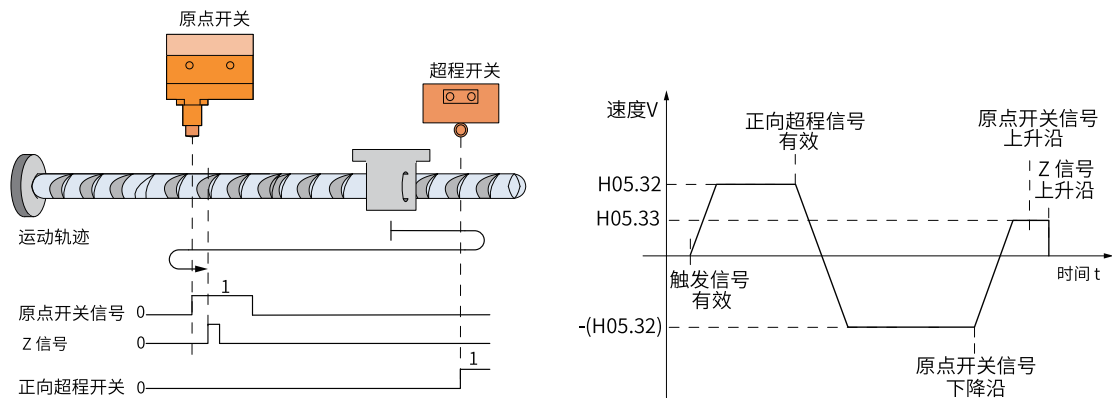


图3-37 模式4原点回零电机运行曲线与转速说明

原点回零：正向回零，减速点、原点为正向超程开关（H05.31=6）

- 电机开始运动时正向超程开关信号无效（0-无效，1-有效）
伺服电机首先以H05.32设定值正向高速搜索正向超程开关，遇到正向超程开关信号的上升沿后，按照H05.34设定逐渐减速反向，伺服电机以-(H05.33)设定的低速反向搜索正向超程开关信号下降沿，遇到正向超程开关信号下降沿减速反向（即恢复正向），并以H05.33正向低速搜索正向超程开关信号上升沿，正向加速或正向匀速运行过程中，遇到正向超程开关信号上升沿立即停机。

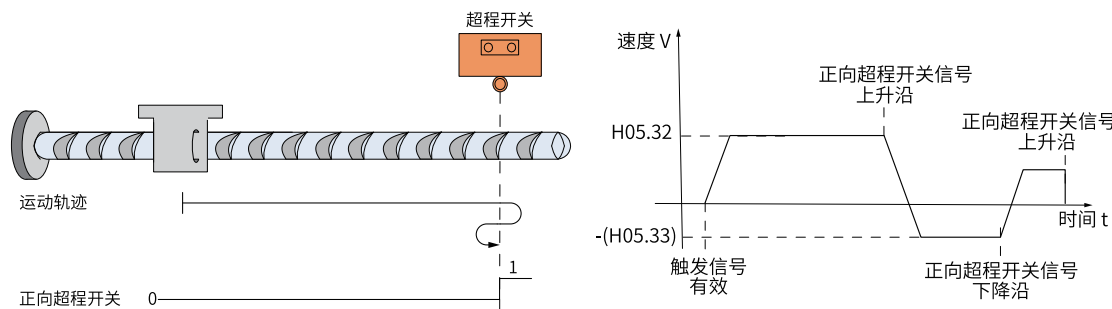


图3-38 模式6原点回零电机运行曲线与转速说明

- 电机开始运动时正向超程开关信号有效
伺服电机直接以-(H05.33)设定值反向低速搜索正向超程开关信号下降沿，遇到正向超程开关信号下降沿后，减速反向（即正向），以H05.33低速正向搜索正向超程开关信号上升沿，正向加速或正向匀速运行过程中，遇到正向超程开关信号上升沿立即停机。

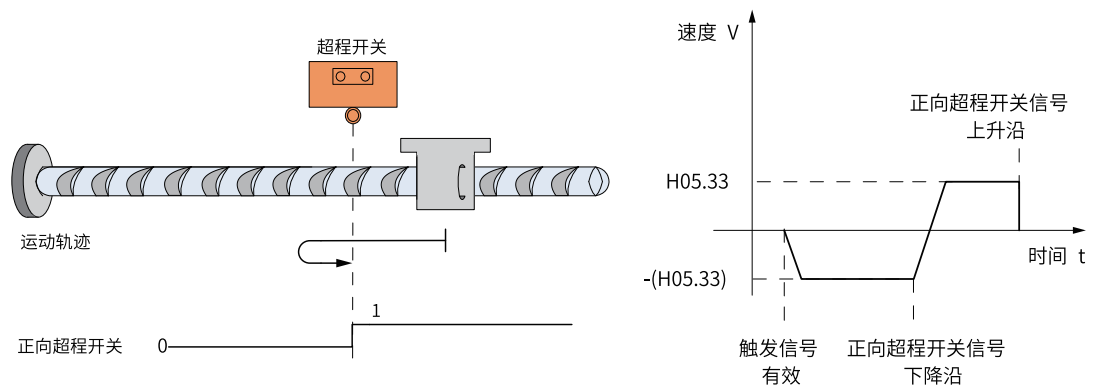


图3-39 模式6原点回零电机运行曲线与转速说明

原点回零：正向回零，减速点为正向超程开关，原点为电机Z信号（H05.31=8）

- 电机开始运动时正向超程开关信号无效（0-无效，1-有效）
伺服电机首先以H05.32设定值正向高速搜索正向超程开关，遇到正向超程开关信号的上升沿后，按照H05.34设定逐渐减速反向，伺服电机以-(H05.33)设定的低速反向搜索正向超程开关信号下降沿，遇到正向超程开关信号下降沿后，继续运行，之后第一次遇到电机Z信号立即停机。

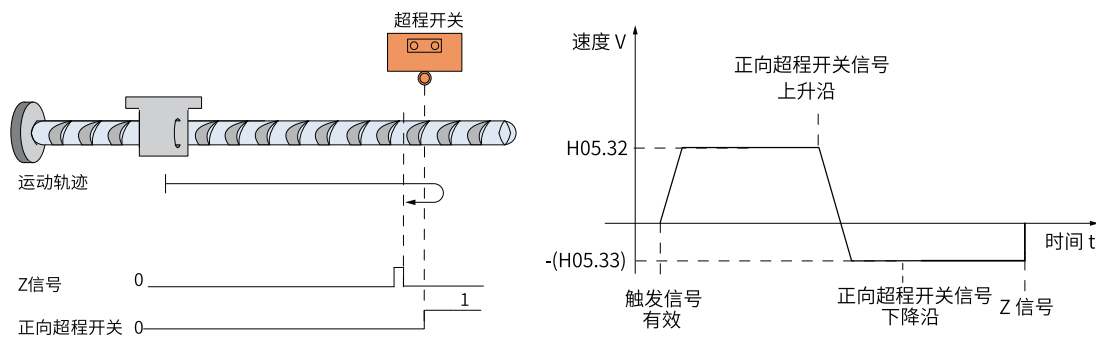


图3-40 模式8原点回零电机运行曲线与转速说明

- 电机开始运动时正向超程开关信号有效
伺服电机直接以-(H05.33)设定值反向低速搜索正向超程开关信号下降沿，遇到正向超程开关信号下降沿后，继续反向低速运行，之后第一次遇到Z信号上升沿立即停机。

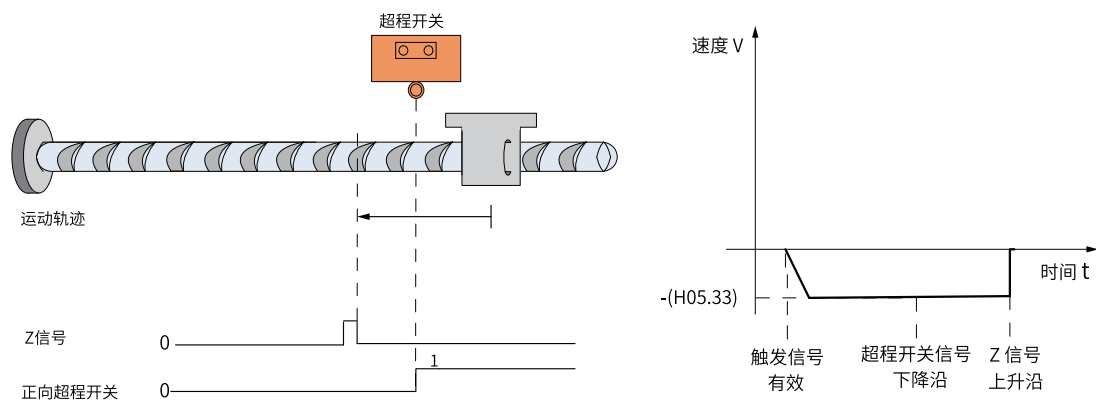


图3-41 模式8原点回零电机运行曲线与转速说明

原点回零：正向回零，减速点和原点为正向机械极限位置（H05.31=10）

伺服电机首先以H05.33设定值正向低速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到H05.58转矩上限，且速度低于H05.56设定值，此状态保持一定时间后，判断为到达机械极限位置，电机立即停机。

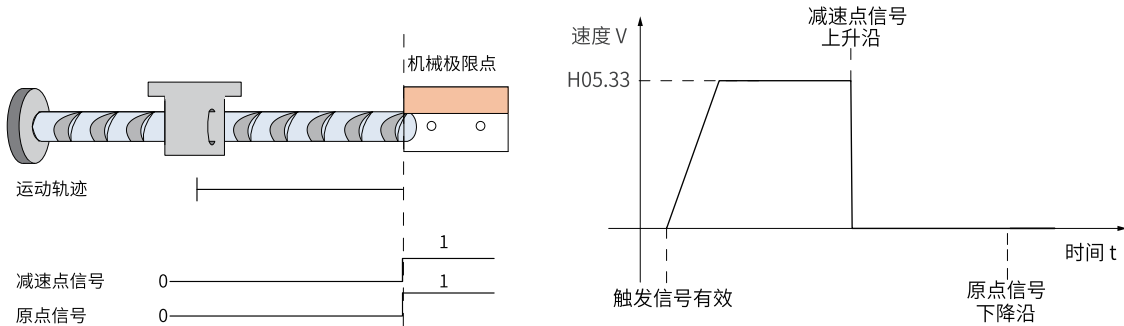


图3-42 模式10原点回零电机运行曲线与转速说明

原点回零：正向回零，减速点为正向机械极限位置，原点为电机Z信号（H05.31=12）

伺服电机首先以H05.33设定值正向低速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到H05.58转矩上限，且速度低于H05.56设定值时，此状态如果保持一定时间，判断为到达机械极限位置，电机反向运行，以H05.33的速度反向运行，之后第一次遇到Z信号上升沿停机。

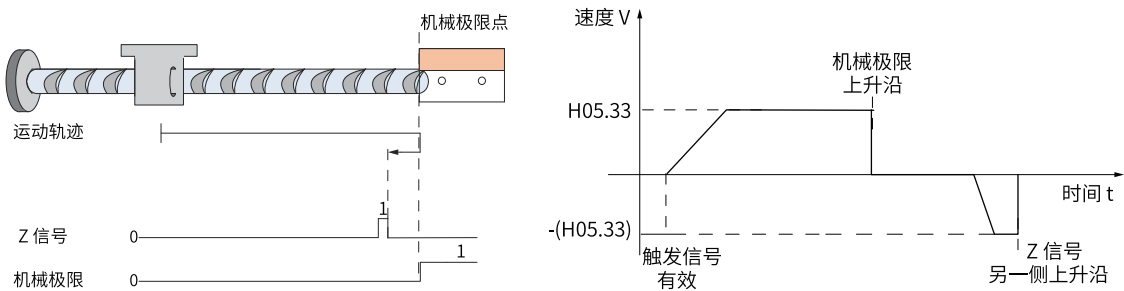


图3-43 模式12原点回零电机运行曲线与转速说明

正向单圈回零（H05.31=14）

- H05.31=14时，电机正方向回零，设定H05.36后，可使伺服电机从当前绝对位置（H0b.07）移动至指定位置（H05.36），电机位移= $(H05.36-H0b.07) \times \text{电子齿轮比}$ 。
- 若电机位移 <0 ，则实际电机位移= $(H05.36-H0b.07) \times \text{电子齿轮比} + \text{编码器分辨率}$ 。位移指令运行完毕，电机立即停止。

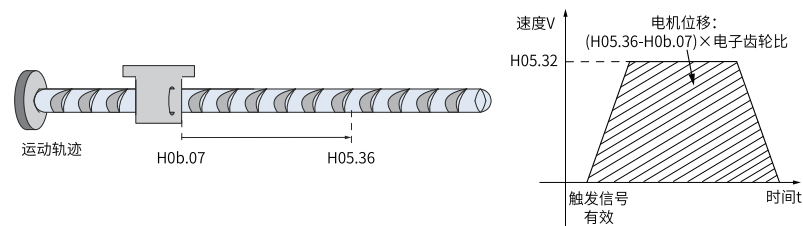


图3-44 模式14原点回零电机运行曲线与转速说明

反向单圈回零 (H05.31=15)

- H05.31=15时，电机反方向回零，设定H05.36后，可使伺服电机从当前绝对位置 (H0b.07) 移动至指定位置 (H05.36)，电机位移= $(H05.36 - H0b.07) \times \text{电子齿轮比}$ 。
- 若电机位移 > 0，则实际电机位移= $(H05.36 - H0b.07) \times \text{电子齿轮比} - \text{编码器分辨率}$ 。位移指令运行完毕，电机立即停止。

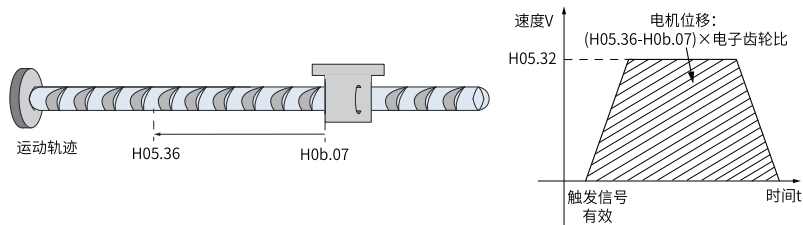


图3-45 模式15原点回零电机运行曲线与转速说明

单圈就近回零 (H05.31=16)

H05.31=16时，电机就近回零，电机实际位移为当前位置距离指定位置 (H05.36) 的距离，运行的方向由距离的大小决定，位移指令运行完毕，电机立即停止。

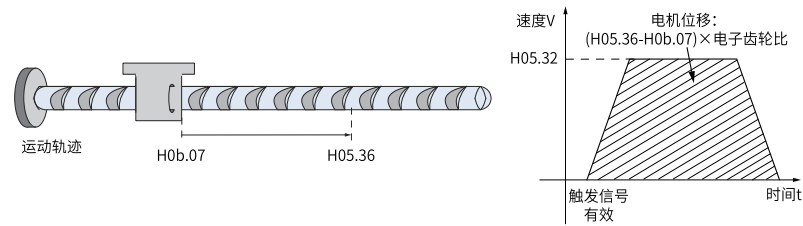


图3-46 模式16原点回零电机运行曲线与转速说明

转矩回零判断条件：当电机碰到硬限位，转矩反馈达到限制值H05.58（机械极限限制转矩，单位：%），电机停止后就会反向寻找第一个Z信号作为原点。

3.2.9.3 电气回零

启动电气回零命令 (H05.30=5)。

原点回零完成后，伺服系统的机械零点位置已知，此时，设定H05.36后，可使伺服电机从当前绝对位置 (H0b.07) 移动至指定的位置 (H05.36)。

电气回零模式下，伺服电机全程以H05.32设定的高速运行，电机总位移由H05.36与H0b.07的差值决定，运行方向由电机总位移的正负决定，位移指令运行完毕，电机立即停机。

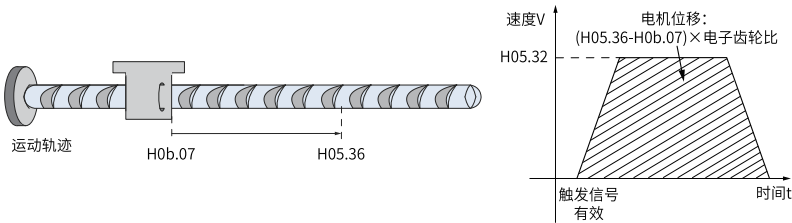


图3-47 电气回零电机运行曲线与转速说明

3.2.9.4 工作时序

H05.30=1或2

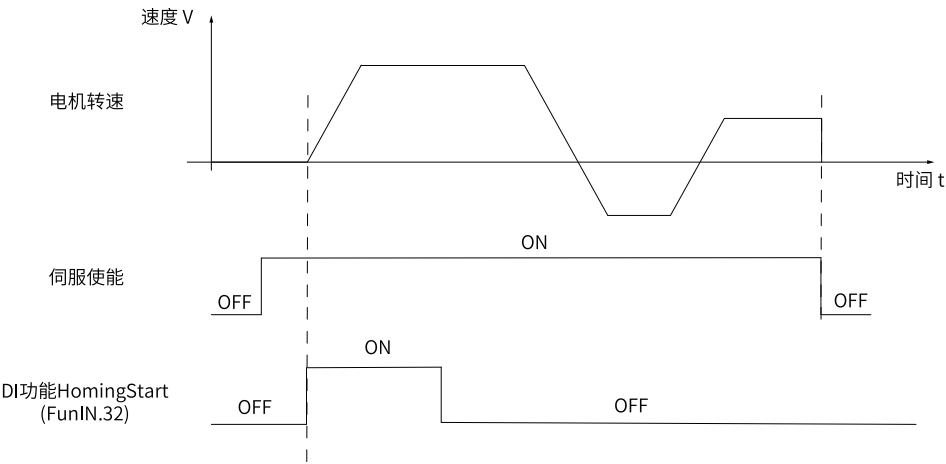


图3-48 时序图举例

- 必须先打开伺服使能信号，再打开HomingStart信号。
- 原点复归正在进行期间，伺服使能信号保持有效，HomingStart信号变化被屏蔽。
- 原点复归正在进行期间，伺服使能信号置为无效，伺服电机停止转动，重新启动原点复归，请先打开伺服使能信号，再打开HomingStart信号。
- 发生原点复归超时（E601.0），伺服电机停止转动，保持伺服使能信号有效，重新触发HomingStart信号有效，即可复位E601.0，并重新执行原点复归。
- 可反复触发原点复归。

H05.30=3

- 只在上电后，第1次将伺服使能信号置为有效时，执行原点复归。
- 发生原点复归超时（E601.0），伺服电机停止转动，将伺服使能信号置为无效后可复位E601.0。
- 重新上电前，不可反复触发原点复归。

H05.30=4或5

- 上电后将伺服使能信号置为有效，立即进行原点复归。

- 原点复归正在进行期间，伺服使能信号置为无效，伺服电机停止转动，重新将伺服使能信号置为有效，可重新触发原点复归。
- 发生原点复归超时（E601.0），H05.30被置为0，伺服电机停止转动，将伺服使能信号置为无效可复位E601.0，若要重新进行原点复归，必须重新设定H05.30；原点复归完成后，H05.30=0，若要重新进行原点复归，必须重新设定H05.30。

H05.30=6

- 使用“以当前位置为原点”功能且需要实现原点偏移（H05.40=0或2，H05.36≠0）时，必须先设置H05.36和H05.40，最后再设置H05.30=6，否则H0b.07是之前H05.36的值，而不是修改后的H05.36的值。
- 原点复归完成后H05.30=0，若要重新进行原点复归，必须重新写H05.36，并置H05.30=6。

H05.30=8

- 使用“以DI触发位置为原点”功能时，必须先设置DI功能41，然后通过DI触发，设置当前位置为原点。
- 需要实现原点偏移（H05.40=0或2，H05.36≠0）时，必须先设置H05.36和H05.40，最后再设H05.30=6，否则H0b.07是之前H05.36的值，而不是修改后的H05.36的值。

3.2.9.5 相关参数

原点复归模式相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.30	原点复归使能控制	0x051E	见“参数说明”	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置原点复归模式及触发信号来源。								
	设定值	触发信号		备注					
				原点复归模式	触发信号				
	0	关闭原点复归		禁止原点复归功能	-				
	1	通过DI输入HomingStart信号，使能原点复归功能		原点回零	DI信号FunIN.32(HomingStart：原点复归使能)				
	2	通过DI输入HomingStart信号，使能电气回零功能		电气回零	DI信号FunIN.32(HomingStart：原点复归使能)				
	3	上电后立即启动原点复归		原点回零	位置模式下，重新上电，第1次伺服使能信号				
	4	立即进行原点复归		原点回零	位置模式下，伺服使能信号回零成功后，H05.30=0				
	5	启动电气回零命令		电气回零	位置模式下，伺服使能信号回零成功后，H05.30=0				
	6	以当前位置为原点		原点回零	不需要回零成功后，H05.30=0				
	8	通过DI输入信号，使能当前位置为原点功能		原点回零	DI信号FunIN.41(以当前位置为原点使能)				

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.31	原点复归模式	0x051F	见“数值”	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
数值：									
0：正向回零，减速点和原点均为原点开关 1：反向回零，减速点和原点均为原点开关 2：正向回零，减速点和原点均为电机Z信号 3：反向回零，减速点和原点均为电机Z信号 4：正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号 5：反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号 6：正向回零，减速点、原点为正向超程开关 7：反向回零，减速点、原点为反向超程开关 8：正向回零，减速点为正向超程开关，原点为电机Z信号 9：反向回零，减速点为反向超程开关，原点为电机Z信号 10：正向回零，减速点和原点为机械极限位置 11：反向回零，减速点和原点为机械极限位置 12：正向回零，减速点为机械极限位置，原点为电机Z信号 13：反向回零，减速点为机械极限位置，原点为电机Z信号 14：正向单圈回零 15：反向单圈回零 16：单圈就近回零									
参数说明：									
设置原点回零时的默认电机转向，减速点，原点。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.40	机械原点偏移量及遇限处理方式	0x0528	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后坐标，遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点								
	1：机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后相对偏移量，遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点								
	2：机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后坐标，遇到限位自动反向找零								
	3：机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后相对偏移量，遇到限位自动反向找零								
	参数说明：								
设置原点回零时机械原点与机械零点的偏置关系及原点回零过程中遇到超程开关后的处理方式。									
设定值		机械原点偏移量及遇限处理方式		备注					
				机械原点			超程处理方式		
0		H05.36是原点复归后坐标，遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点		机械原点与机械零点不重合，原点回零完成后，电机停止于机械原点，机械原点坐标被强制为H05.36。			再次给出原点复归触发信号，伺服反向执行原点复归		
1		H05.36是原点复归后相对偏移量，遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点		机械原点与机械零点重合，电机定位了机械原点后，继续移动H05.36设置的位移后停机。			再次给出原点复归触发信号，伺服反向执行原点复归		
2		H05.36是原点复归后坐标，遇到限位自动反向找零		机械原点与机械零点不重合，原点回零完成后，电机停止于机械原点，机械原点坐标被强制为H05.36。			伺服自动反向，继续执行原点复归		
3		H05.36是原点复归后相对偏移量，遇到限位自动反向找零		机械原点与机械零点重合，电机定位了机械原点后，继续移动H05.36设置的位移后停机。			伺服自动反向，继续执行原点复归		

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.59	定位窗口时间	0x053B	0~30000	ms	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	定位偏差小于定位完成阈值的时间，需要大于设定的窗口时间，定位完成信号才能输出有效状态。								

若减速点信号有效后，在未充分减速情况下使得原点信号有效，则有可能导致最终定位不稳。应充分考虑减速所需的位移，再设置减速点和原点信号输入位置。搜索原点时的加减速时间（H05.34）也会对定位稳定度造成影响，因此设置时应予以考虑。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.32	高速搜索原点开关信号的速度	0x0520	0~3000	rpm	100	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置原点回零时，搜索减速点信号时电机转速。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.33	低速搜索原点 开关信号的速 度	0x0521	0~1000	rpm	10	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置原点回零时，搜索原点信号时电机转速。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.34	搜索原点时的 加减速时间	0x0522	0~1000	ms	1000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置原点回零时，电机由0rpm匀变速到1000rpm的变速时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.35	限定查找原点 的时间	0x0523	0~65535	ms	10000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置最大的搜索原点时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.36	机械原点偏移 量	0x0524	-107374182 4~+1073741 824	指令单位	0	有符号32位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置原点复归后电机绝对位置数值。								

3.2.9.6 相关功能编码

编码	名称	功能名	功能
FunIN.31	HomeSwitch	原点开关	有效，当前位置为原点。 应根据上位机输出，将原点开关对应的DI端子逻辑设置为高/低电平有效。如下表所示。
FunIN.32	HomingStart	原点复归使能	有效，使能原点复归功能，原点复归运行过程中，反复使能无效。 无效，禁止原点复归功能。
FunIN.41	HomingRecord	以DI触发点为原点	沿触发位置为原点位置。
FunOut.16	HomeAttain	原点回零完成	有效，位置控制时，原点回零完成。 无效，原点回零未完成。
FunOut.17	ElecHomeAttain	电气回零完成	有效，位置控制时，电气回零完成。 无效，电气回零未完成。

HomeSwitch设置的DI端子逻辑	实际有效电平
0（低电平）	低电平
1（高电平）	高电平
3（上升沿）	高电平
4（下降沿）	低电平
5（沿变化）	低电平

3.3 速度控制模式

3.3.1 概述

3.3.1.1 功能介绍

速度控制是指通过速度指令来控制机械的速度。通过通信给定速度指令，伺服驱动器能够对机械速度实现快速、精确的控制。

通过伺服驱动器面板或汇川驱动调试平台将参数H02.00的值设定为0，伺服驱动器将工作于速度控制模式。

使用场景

速度控制模式主要用于控制转速的场合，或者使用上位机实现位置控制，上位机输出作为速度指令输入伺服驱动器的场合，例如雕铣机等。

3.3.1.2 工作原理

功能框图

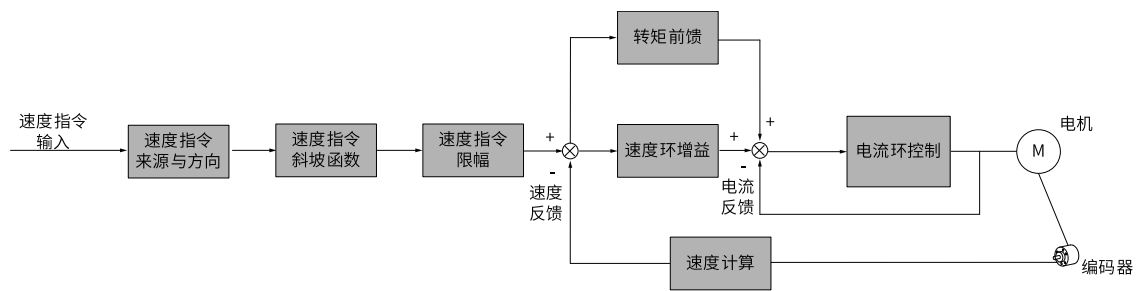


图3-49 速度控制框图

伺服驱动器与上位机信号交互

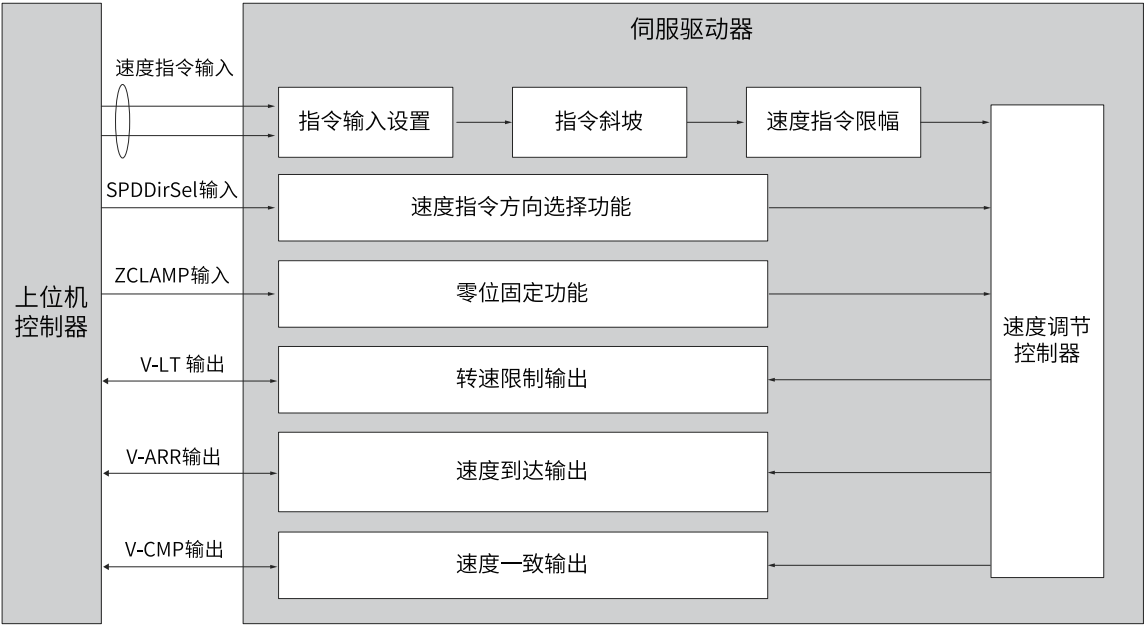


图3-50 伺服驱动器与上位机信号交互图

参数框图

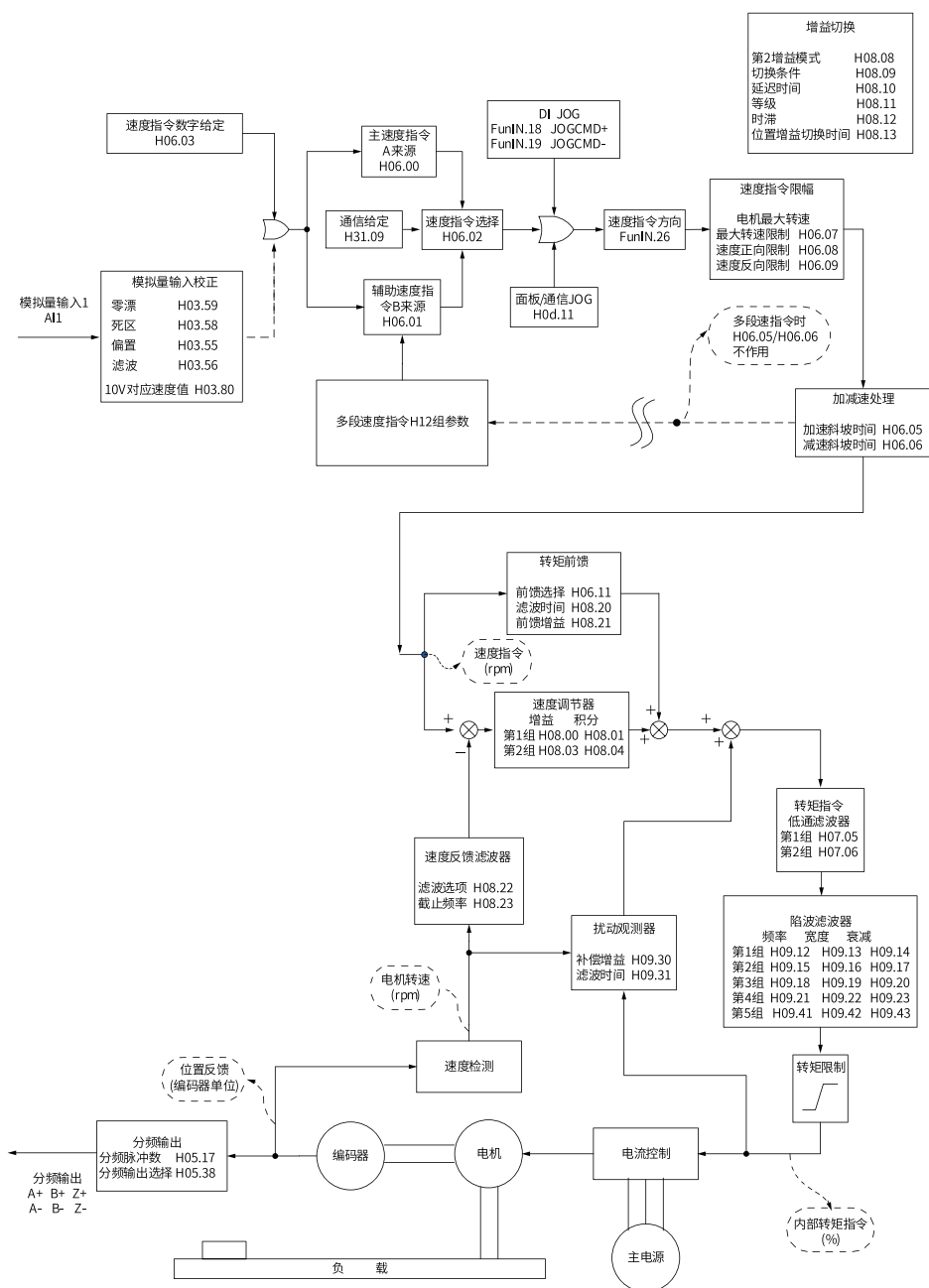


图3-51 速度控制模式参数框图

3.3.1.3 控制模式设置引导

步骤	名称	描述	
1	选择速度控制模式	设置H02.00=0	
2	选择速度指令来源	主速度指令A来源（H06.02=0）	第82页 “主速度指令A来源（H06.02=0）”
		辅助速度指令B来源（H06.02=1）	第84页 “设定多段速度运行模式”
		第83页 “辅助速度指令B来源（H06.02=1）”	第88页 “设定多段速度运行曲线”
		主指令A来源+辅助指令B来源（H06.02=2）	第90页 “3.3.2.1.3 主指令A来源+辅助指令B来源（H06.02=2）”
		主指令A来源/辅助指令B来源切换（H06.02=3）	第91页 “主指令A来源 辅助指令B来源切换（H06.02=3）”
4	其他通用功能设置	通信给定（H06.02=4）	第91页 “3.3.2.1.5 通信给定（H06.02=4）”
		第91页 “3.3.2.2 速度指令方向设置”	
		斜坡函数设置	第92页 “3.3.3 斜坡函数设置”
		零位固定功能	第93页 “3.3.4 零位固定功能”
		速度指令限幅	第94页 “3.3.5 速度指令限幅”
		速度相关DO输出功能	第95页 “速度相关DO输出功能”

3.3.2 速度指令输入设置

速度指令输入设置包括：速度指令来源、速度指令方向。

3.3.2.1 速度指令来源

速度控制模式具有以下五种速度指令获取方式，通过参数H06.02设定。

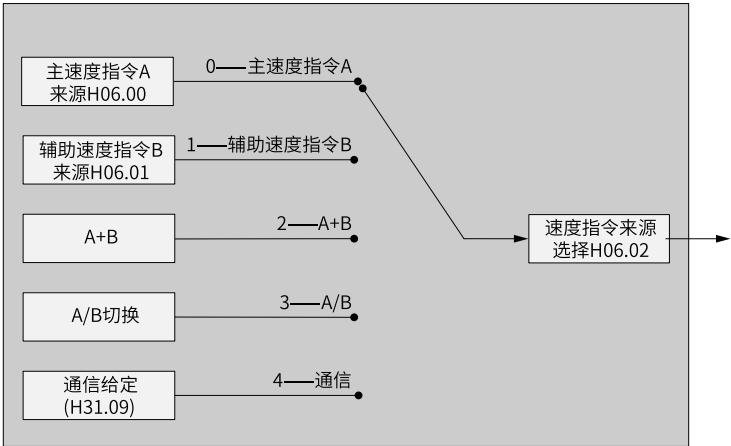


图3-52 速度指令来源图

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H06.02	速度指令选择	0x0602	见“参数说明”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度指令选择的速度指令源。								
	设定值	控制模式	备注						
	0	主速度指令A来源	由功能码H06.00选择实际输入的指令源。						
	1	辅助速度指令B来源	由功能码H06.01选择实际输入的指令源。						
	2	主指令A来源+辅助指令B来源	由功能码H06.00和H06.01选择输入的指令源共同作用作为实际速度指令。						
	3	主指令A来源/辅助指令B来源切换	由DI功能FunIN.4（Cmd_SEL）状态来进行A/B 来源切换。						
FunIN.4(Cmd_SEL)状态					指令选择				
无效					主速度指令A来源				
有效					辅助速度指令B来源				
4	通信给定	由通信方式操作功能码H31.09输入速度指令，精度为0.001rpm。							

3.3.2.1.1 主速度指令A来源（H06.02=0）

主速度指令A来源包括数字给定指令形式，数字给定为内部速度指令。

数字给定：通过参数H06.03设定速度值，并作为速度指令。

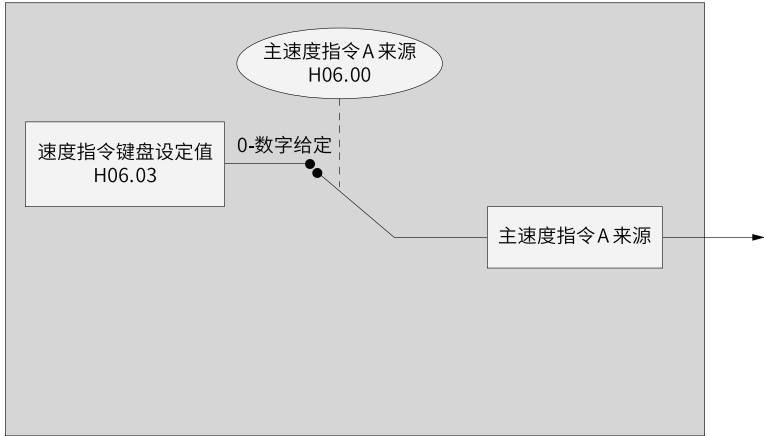


图3-53 主速度指令A来源图

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H06.00	主速度指令A来源	0x0600	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值:								
	0: 数字给定 (H06.03)								
	参数说明:								
	设置主速度指令A来源的速度指令源。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H06.03	速度指令键盘设定值	0x0603	-7000~+7000	rpm	200	有符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明:								
	设置速度指令键盘设定值。								

3.3.2.1.2 辅助速度指令B来源 (H06.02=1)

辅助速度指令B来源包括数字给定、多段速度指令两种指令形式。数字给定、多段速度指令为内部速度指令。

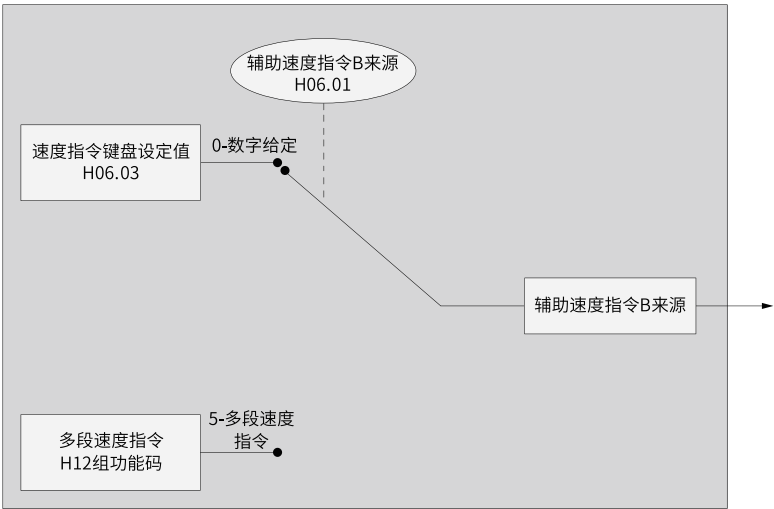


图3-54 辅助速度指令B来源图

数字给定设置方法同主速度指令A来源，请参见第82页“主速度指令A来源 (H06.02=0)”。

多段速度指令是指伺服驱动器内部存储了16段速度指令，每段的最大运行速度、运行时间可分别设置，并配有4组加减速时间可供选择。

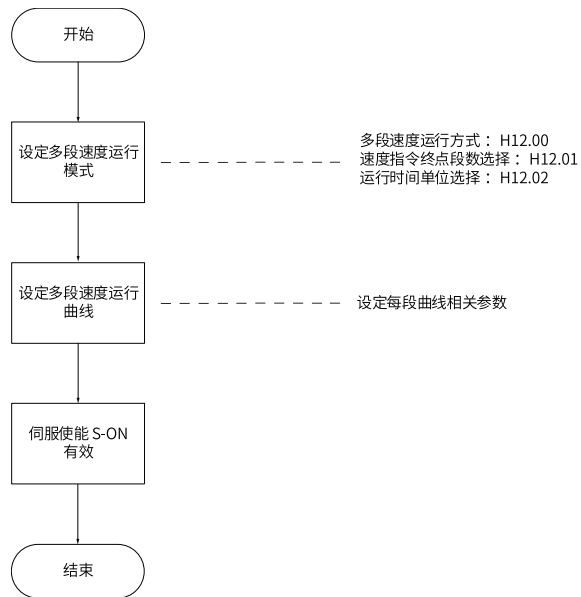


图3-55 多段速度设置流程图

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H06.01	辅助速度指令B来源	0x0601	见“数值”	-	5	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值:								
	0: 数字给定 (H06.03)								
	5: 多段速度指令								
	参数说明:								
	设置辅助速度指令B来源的速度指令源。								

设定多段速度运行模式

可配置外部DI端子，置为功能FunIN.5：DIR-SEL，用于多段运行指令方向选择。

☆ 关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.5	DIR-SEL	多段运行指令方向选择。	无效，默认指令方向。 有效，指令反方向。

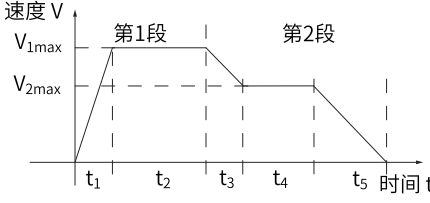
以H12.01=2为例说明各模式。

● 单次运行结束停机（H12.00=0）

参数H12.00设定为0，选择单次运行停机方式。

根据执行总段数和执行时间单位分别设定参数H12.01、H12.02后，并根据需求设置相应段的指令值，运行时间和加减速时间等参数，伺服驱动器将按照段码从第1段到第N段的方式运行，直到运行完最后一段后停机。

表3-19 单次运行结束停机说明

模式描述	运行曲线
• 运行1轮。 • 段号自动递增切换。	 • V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段指令速度。 • t_1：第1段实际加减速时间。 • t_3、t_5：第2段时间加、减速时间。 • 某段运行时间：上一段速度指令切换到该段速度指令的变速时间+该段匀速运行时间（如：图中第一段运行时间为t_1+t_2，第二段运行时间为t_3+t_4，以此类推）。 • 某段运行时间勿设为0，伺服驱动器将跳过该段速度指令，执行下一段。 • 电机实际转速达到该段设定的最大运行速度，速度到达信号有效。 • 某段运行时发生伺服使能OFF，电机按照伺服OFF停机方式停机（H02.05）。

★名词解释：

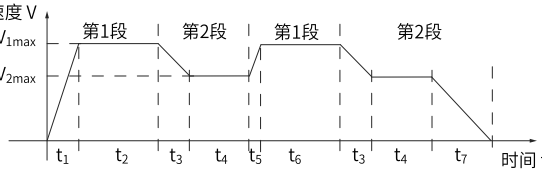
伺服驱动器完整地运行1次H12.01设定的多段速度指令总段数称为完成1轮运行。

● 循环运行（H12.00=1）

参数H12.00设定为1，选择循环运行方式。

根据执行总段数和执行时间单位分别设定参数H12.01、H12.02后，并根据需求设置相应段的指令值，运行时间和加减速时间等参数，模块将根据各段指令运行时间和加减速时间的设置，伺服驱动器将按照段码从第1段到第N段的方式运行，运行完最后一段后自动跳转到第1段循环运行。

表3-20 循环运行说明

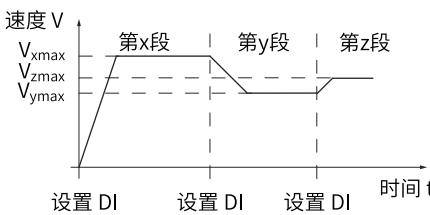
模式描述	运行曲线
• 循环运行，每轮起始段号均为1。 • 段号自动递增切换。 • 伺服使能有效，则一直保持循环运行状态。	 • V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 • 某段运行时间：上一段速度指令切换到该段速度指令的变速时间+该段匀速运行时间（例如：图中第一段运行时间为t_1+t_2，第二段运行时间为t_3+t_4，以此类推）。 • 某段运行时间勿设为0，伺服驱动器将跳过该段速度指令，执行下一段。 • 电机实际转速达到该段设定的最大运行速度，速度到达信号有效。 • 某段运行时发生伺服使能OFF，电机按照伺服OFF停机方式停机（H02.05）。

● DI切换运行（H12.00=2）

参数H12.00设定为2，选择外部DI切换方式。

根据执行总段数和执行时间单位分别设定参数H12.01、H12.02后，并根据需求设置相应段的指令值，运行时间和加减速时间等参数，伺服驱动器将根据外部DI（CMDx）的ON/OFF组合来选择运行对应段号的速度指令。

表3-21 DI切换运行说明

模式描述	运行曲线
• 伺服使能有效即可持续运行。 • 段号由DI端子逻辑决定。 • 段与段之间间隔时间由上位机指令延时时间决定。 • 多段速度使能为沿变化有效。	 • x, y: 段号, 段号与DI端子逻辑关系如下文所述。 • 某段运行时间不受参数设定值影响, 某段速度指令运行期间, 若段号发生变化, 则立刻切换到新的段号运行。 • 电机实际转速达到该段设定的最大运行速度, 速度到达信号有效。 • 某段运行时发生伺服使能OFF, 电机按照伺服OFF停机方式停机 (H02.05) 。

多段速度运行方式设置为DI切换运行时，可以通过配置组合DI端子功能（FunIN.6~FunIN.9多段运行指令切换），并确定DI端子有效逻辑，执行对应段号指令。同时可将伺服驱动器的1个DI端子配置为功能5（FunIN.5：DIR-SEL，多段速度DI切换运行方向设置），切换速度指令方向。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.5	DIR-SEL	多段速度DI切换运行方向设置	仅在多段速度DI切换模式下，用于设置速度指令方向： 无效-保持原指令方向。 有效-指令反向。
FunIN.6	CMD1	多段运行指令切换1	多段段号为4位二进制数，CMD1~CMD4与段号的对应关系请参见第86页“表3-22”。 DI端子输入电平有效时CMD值为1，否则为0。
FunIN.7	CMD2	多段运行指令切换2	
FunIN.8	CMD3	多段运行指令切换3	
FunIN.9	CMD4	多段运行指令切换4	

表3-22 CMD1~CMD4与段号对应关系

CMD4	CMD3	CMD2	CMD1	段号
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
...				
1	1	1	1	16

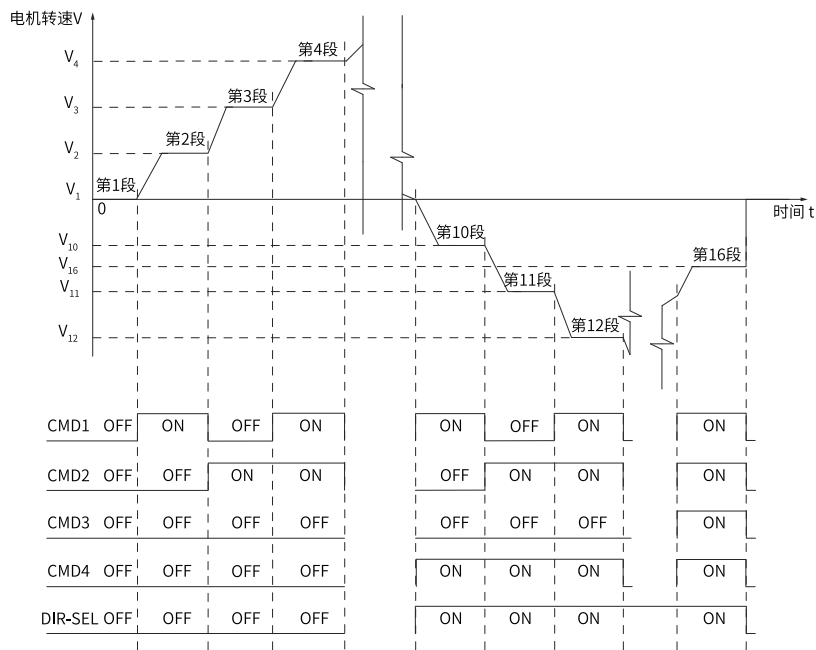


图3-56 多段速度曲线举例

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H12.00	多段速度指令运行方式	0x1200	见“数值”	-	1	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：单次运行结束停机（H12.01进行段数选择） 1：循环运行（H12.01进行段数选择） 2：通过外部DI进行切换								
	参数说明：								
	速度控制时，速度指令来源为多段速度（H06.01=5，H06.02=1/2/3），设置多段速度指令运行方式。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H12.01	速度指令终点段数选择	0x1201	1~16	-	16	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度指令的总段数。不同段可设置不同的速度、运行时间，并有4组加速时间供选择。 H12.00≠2时，多段段号自动递增切换，切换顺序：1，2，...，H12.01。 H12.00=2时，应设置4个DI（硬件DI或虚拟DI均可）为DI功能6~9（FunIN.6：CMD1~FunIN.9：CMD4），并通过上位机控制DI逻辑以实现段号切换。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H12.02	运行时间单位选择	0x1202	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值:								
	0: sec 1: min								

设定多段速度运行曲线

多段速度指令参数中除1~16段指令值和指令运行时间外，有4组加减速时间可供选择，默认方式为没有加减速时间。

以多段速度中H12.00=1单次运行结束为例，对实际加减速时间以及运行时间说明：

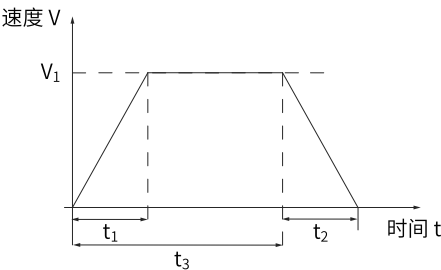


图3-57 多段速度曲线举例

如上图所示，该段速度指令为 V_1 ，实际加速时间 t_1 为：

$$t_1 = \frac{V_1}{1000} \times \text{该段速度设置的加速时间}$$

实际减速时间 t_2 ：

$$t_2 = \frac{V_1}{1000} \times \text{该段速度设置的减速时间}$$

运行时间：上一段速度指令切换到该段速度指令的变速时间+该段匀速运行时间，如上图 t_3 所示。

其余15段参数的设置请参见第200页“参数说明”。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H12.03	加速时间1	0x1203	0~65535	ms	10	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H12.04	减速时间1	0x1204	0~65535	ms	10	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H12.09	加速时间4	0x1209	0~65535	ms	150	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H12.10	减速时间4	0x120A	0~65535	ms	150	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H12.20	第1段速度指令	0x1214	-7000~+7000	rpm	0	有符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第1段速度指令								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H12.21	第1段指令运行时间	0x1215	0.0~6553.5	s(m)	5.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第1段速度指令的运行时间。若运行时间设为0，驱动器将自动跳过该段速度指令。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H12.22	第1段升降速时间	0x1216	见“参数说明”	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	选择第1段速度指令的加/减速时间。								
	设定值	加减速时间	备注						
	0	零加减速时间	加速时间：0 减速时间：0						
	1	加减速时间1	加速时间：H12.03 减速时间：H12.04						
2	加减速时间2	加速时间：H12.05 减速时间：H12.06							
3	加减速时间3	加速时间：H12.07 减速时间：H12.08							
4	加减速时间4	加速时间：H12.09 减速时间：H12.10							
速度 V									

3.3.2.1.3 主指令A来源+辅助指令B来源（H06.02=2）

主指令A来源+辅助指令B来源由功能码H06.00和H06.01选择输入的指令源共同作用作为实际速度指令。

主速度指令A来源详细内容请参见第82页“主速度指令A来源（H06.02=0）”。

辅助指令B来源详细内容请参见第83页“辅助速度指令B来源（H06.02=1）”。

3.3.2.1.4 主指令A来源/辅助指令B来源切换（H06.02=3）

当速度指令选择“A/B切换”时，需要将DI功能FunIN.4分配到相应的DI端子上，根据此DI端子上的输入信号决定当前A指令源输入有效或B指令源输入有效。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunIN.4	CMD-SEL	主辅运行指令切换	无效：当前运行指令为A。 有效：当前运行指令为B。

3.3.2.1.5 通信给定（H06.02=4）

当参数H06.02设置为4时，速度指令值来源于通信给定速度指令（H31.09设定值），且参数H31.09必须通过通信方式修改，控制面板不可见。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H31.09	通信给定速度指令	0x3109	-6000~6000	rpm	0	有符号32位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
速度控制模式下，速度指令来源为通信给定时，设置速度指令值，精度为0.001rpm。H31.09为32位功能码，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。									

3.3.2.2 速度指令方向设置

通过DI实现速度指令方向切换，即将DI功能FunIN.26分配到相应的DI端子上，根据此DI端子上的输入信号决定当前的速度指令方向，从而满足速度指令方向切换的需求。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunIN.26	SPDDirSel	速度指令方向设定	无效-正方向。 有效-反方向。

实际电机旋转方向与旋转方向选择(H02.02)、速度指令方向、速度指令方向DI切换(FunIN.26)三者有关。

表3-23 速度控制模式下电机实际旋转方向设置

H02.02设定值	速度指令正负	FunIN.26	实际电机旋转方向
0	+	无效	逆时针
0	+	有效	顺时针
0	-	无效	顺时针
0	-	有效	逆时针
1	+	无效	顺时针
1	+	有效	逆时针
1	-	无效	逆时针
1	-	有效	顺时针

3.3.3 斜坡函数设置

功能介绍

斜坡函数设置是指将加速度较大的速度指令转换为加速度较为平缓的速度指令，即通过设定加减速时间，以达到控制加速度的目的。

速度控制模式下，速度指令的加速度过大将导致电机跳动或剧烈振动，此时，增大加速或减速时间，可实现电机的平稳变速，避免上述情况发生导致机械损坏。

 注意

- 速度指令来源于数字给定、点动速度时，加减速时间通过参数H06.05和H06.06设置。
- 速度指令来源于多段速度时，加减速时间通过H12组参数设置，请参见第200页“参数说明”。

工作原理

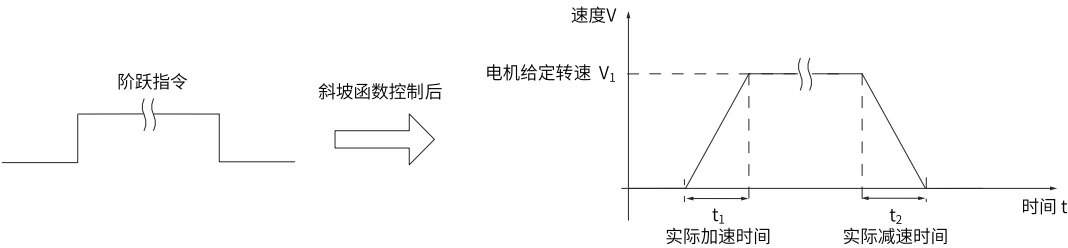


图3-58 斜坡函数定义示意图

- H06.05：速度指令从0rpm加速到1000rpm的时间。
- H06.06：速度指令从1000rpm减速到0rpm的时间。

因此，实际的加减速时间计算公式如下：

$$\text{实际加速时间}t_1 = \frac{\text{速度指令}}{1000} \times \text{速度指令加速斜坡时间}$$

$$\text{实际减速时间}t_2 = \frac{\text{速度指令}}{1000} \times \text{速度指令减速斜坡时间}$$

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H06.05	速度指令加速斜坡时间常数	0x0605	0~65535	ms	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度指令加减速斜坡时间。多段速度指令的加减速时间常数仅由H12组参数决定。								
	H06.05：速度指令从0rpm加速到1000rpm的时间；H06.06：速度指令从1000rpm减速到0rpm的时间。								
	因此，实际的加减速时间计算公式如下：								
	实际加速时间 t_1 = 速度指令÷1000×速度指令加速斜坡时间								
	实际减速时间 t_2 = 速度指令÷1000×速度指令减速斜坡时间								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H06.06	速度指令减速斜坡时间常数	0x0606	0~65535	ms	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度指令加减速斜坡时间。多段速度指令的加减速时间常数仅由H12组参数决定。								

3.3.4 零位固定功能

功能介绍

零位固定功能是在速度控制模式下，当零位固定DI信号FunIN.12（ZCLAMP）有效时，若速度指令幅值小于或等于零位固定转速阈值（H06.15），伺服电机进入零位置锁定状态，此时伺服驱动器内部构建位置环，速度指令无效。

伺服电机被固定在零位固定生效位置的±1个脉冲以内，即使因外力发生旋转，也会返回零位位置。

若速度指令幅值大于零位固定转速阈值，伺服电机退出零位锁定状态，此时伺服电机根据当前输入的速度指令继续运行。若零位固定DI信号FunIN.12（ZCLAMP）无效，则零位固定功能无效。

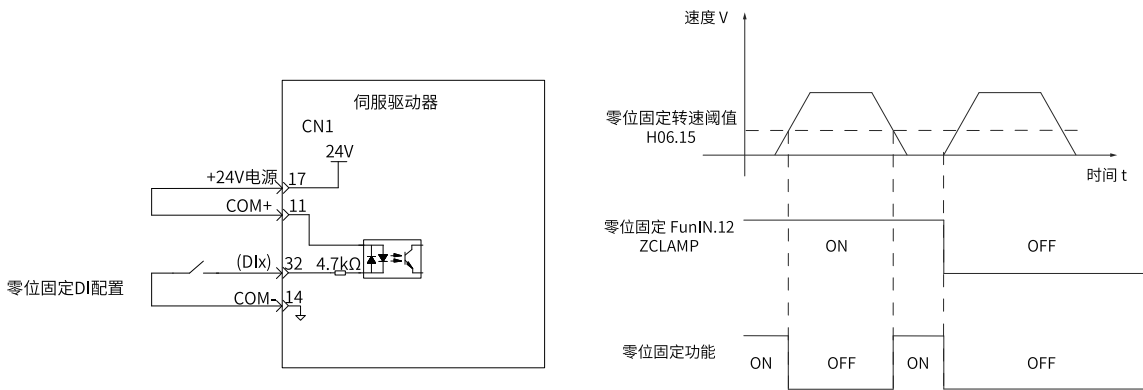


图3-59 零位固定相关配线与波形图

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunIN.12	ZCLAMP	零位固定使能	无效：禁止零位固定功能。 有效：使能零位固定功能。

使用场景

- 零位固定功能用于速度控制模式下，上位机装置未构建位置环的系统。
- 若在零位置锁定状态下伺服电机发生振荡，可以调节位置环增益。

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H06.15	零位固转速阈值	0x060F	0~7000	rpm	10	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置零位固定转速阈值。								

3.3.5 速度指令限幅

功能介绍

速度控制模式下，伺服驱动器可以限制速度指令的大小，速度指令限制来源包括：

- H06.07：设定正，负方向速度指令的幅度限制，正，负方向的速度指令若超过该设定值都将被限定为该值。
- H06.08：设定正向速度阈值，正方向速度指令若超过该设定值都将被限定为该值。
- H06.09：设定反向速度阈值，负方向速度指令若超过该设定值都将被限定为该值。
- 电机最高转速（默认的限制点）：由实际使用的电机型号决定。

应用示例

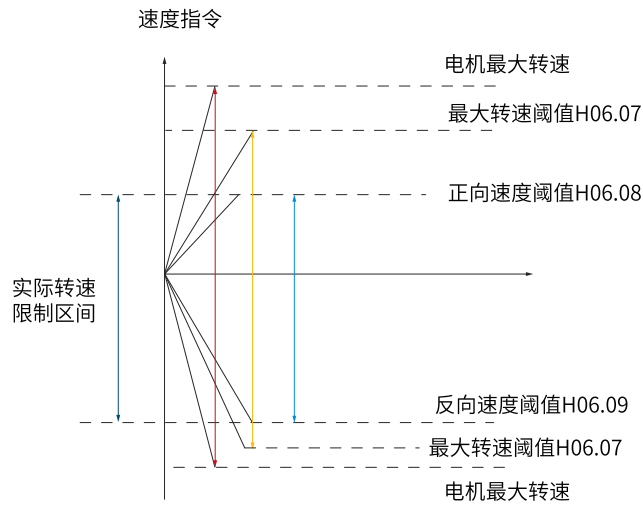


图3-60 速度指令限幅举例说明

实际电机转速限制区间满足：

- |正向转速指令的幅度|≤min{电机最大转速、H06.07、H06.08}
- |负向转速指令的幅度|≤min{电机最大转速、H06.07、H06.09}

使用注意事项

速度指令限制值必须小于过速故障阈值（H0A.08）。电机实际转速超过过速故障阈值时，伺服驱动器会发生电机超速故障（E500.0）。

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式	
H06.07	最大转速阈值	0x0607	0~7000	rpm	6000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效	
	参数说明：									
	设置最大转速阈值。									
参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式	
H06.08	正向速度阈值	0x0608	0~7000	rpm	6000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效	
	参数说明：									
	设置正向速度阈值。									
参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式	
H06.09	反向速度阈值	0x0609	0~7000	rpm	6000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效	
	参数说明：									
	设置反向速度阈值。									
参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式	
H0A.08	过速故障阈值	0x0A08	0~10000	rpm	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效	
	参数说明：									
	设定驱动器发生过速故障时的电机转速阈值。									
	设定值	判定阈值					过速故障E500.0判定条件			
	0	电机最大转速×1.2					当速度反馈值多次大于过速故障阈值时，驱动器发生E500.0。			
1~10000	若H0A.08≥（电机最大转速×1.2） 过速故障阈值：电机最大转速×1.2									
	若H0A.08 <（电机最大转速×1.2） 过速故障阈值：H0A.08									

3.3.6 速度相关DO输出功能

速度反馈值经过滤波后，与不同的阈值相比较，可输出DO信号供上位机使用。相应的滤波时间参数由速度DO滤波时间常数（H0A.27）设定。

电机旋转信号DO输出

当滤波后电机实际转速的绝对值达到电机旋转速度阈值（H06.16）时，可认为电机旋转。此时，伺服驱动器可输出电机旋转（FunOUT.2：TGON）信号，用于确认电机已发生旋转。反之，当滤波后电机实际转速绝对值小于H06.16时，认为电机未旋转。

电机旋转（FunOUT.2：TGON）信号的判断不受伺服驱动器运行状态和控制模式的影响。

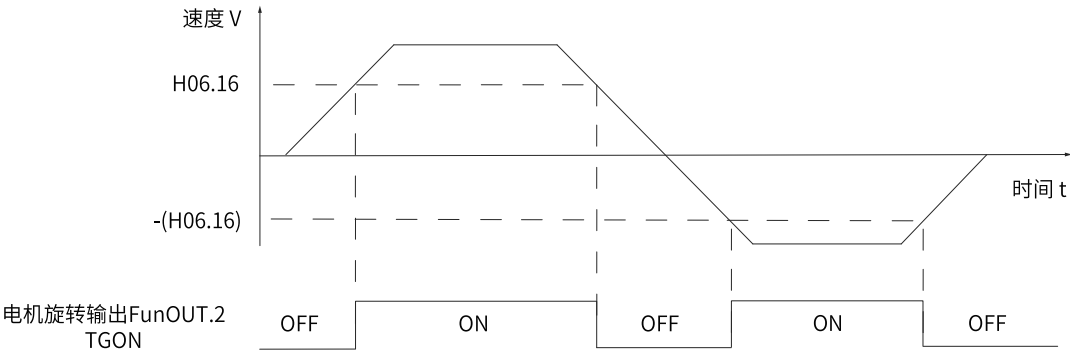


图3-61 电机旋转信号波形图

说明

上图中，ON代表电机旋转DO信号有效，OFF代表电机旋转DO信号无效。

使用电机旋转信号输出功能时，应分配伺服驱动器的一个DO端子为DO功能2（FunOUT.2：TGon，电机旋转），并确定DO端子有效逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunOUT.2	TGon	电机旋转	无效：滤波后电机转速绝对值小于参数H06.16设定值 有效：滤波后电机转速绝对值达到参数H06.16设定值

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H06.16	电机旋转速度 阈值	0x0610	0~1000	rpm	20	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明： 设置电机旋转状态转速阈值。									

速度一致信号DO输出

速度控制模式下，滤波后伺服电机实际转速与速度指令的偏差绝对值满足一定阈值（H06.17）时，认为电机实际转速达到速度指令设定值，此时伺服驱动器可输出速度一致（FunOUT.4：V-Cmp）信号。反之，若滤波后伺服电机实际转速与速度指令的偏差绝对值超过该阈值，速度一致信号无效。

伺服驱动器处于非运行状态或非速度控制模式下时，速度一致（FunOUT.4：V-Cmp）信号始终无效。

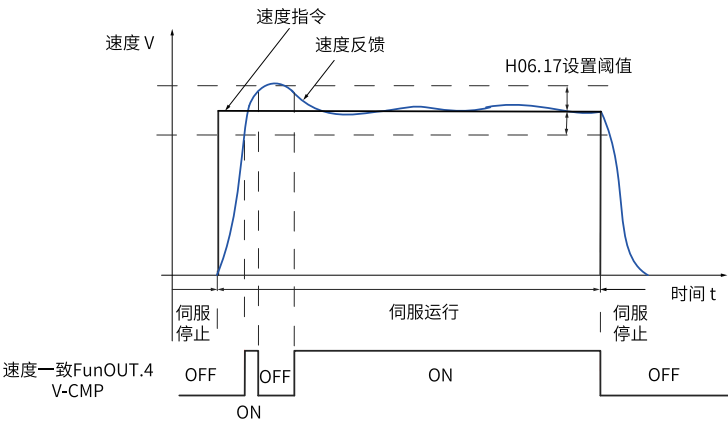


图3-62 速度一致信号波形图

说明

上图中，ON表示速度一致DO信号有效，OFF表示速度一致DO信号无效。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunOUT.4	V-Cmp	速度一致	无效：滤波后电机实际转速与速度指令偏差绝对值大于参数H06.17 有效：滤波后电机实际转速与速度指令偏差绝对值不大于参数H06.17

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H06.17	速度一致信号阈值	0x0611	0~100	rpm	10	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度一致信号转速阈值。								

速度到达信号DO输出

滤波后伺服电机实际转速绝对值超过一定阈值（H06.18）时，认为伺服电机实际转速达到期望值，此时伺服驱动器可输出速度到达（FunOUT.19：V-Arr）信号。反之，若滤波后伺服电机实际转速绝对值不大于该值，速度到达信号无效。

速度到达（FunOUT.19：V-Arr）信号的判断不受伺服驱动器运行状态和控制模式的影响。

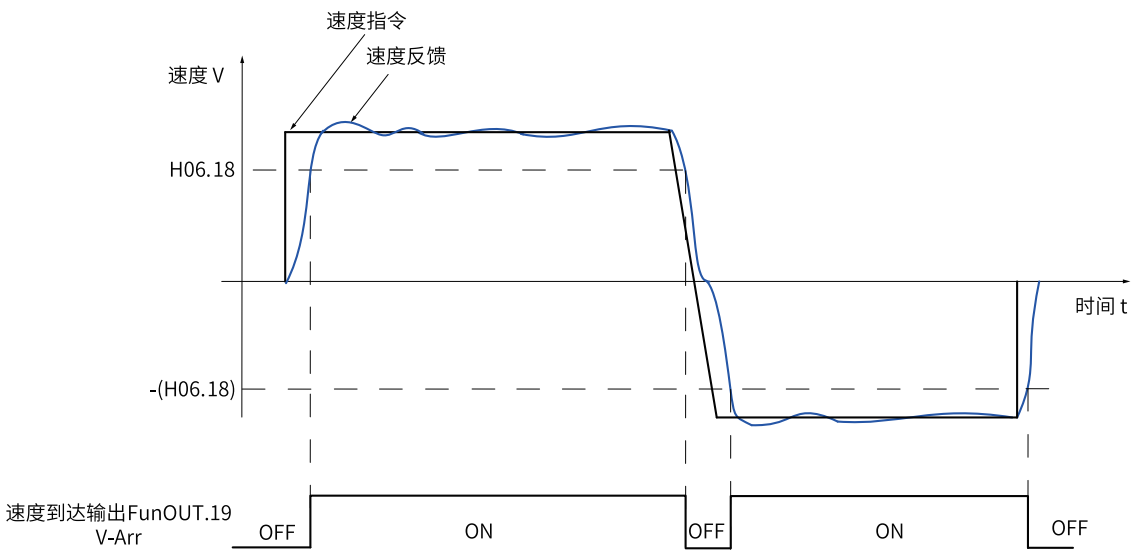


图3-63 速度到达信号波形图

说明

上图中，ON表示速度到达DO信号有效，OFF表示速度到达DO信号无效。

使用速度到达信号输出功能时，应分配伺服驱动器的一个DO端子为DO功能19（FunOUT.19：V-Arr，速度到达），并确定DO端子有效逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunOUT.19	V-Arr	速度达到	无效：滤波后电机的速度反馈绝对值大于参数H06.18。 有效：滤波后电机的速度反馈绝对值不大于参数H06.18。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H06.18	速度到达信号 阈值	0x0612	10~7000	rpm	1000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置速度到达信号转速阈值。									

零速信号DO输出

伺服电机实际转速绝对值小于一定阈值（H06.19）时，认为伺服电机实际转速接近静止，此时伺服驱动器可输出零速（FunOUT.3：V-Zero）信号。反之，若伺服电机实际转速绝对值不小于该值，则认为电机未处于静止状态，零速信号无效。

零速（FunOUT.3：V-Zero）信号的判断不受伺服驱动器运行状态和控制模式的影响。

当速度反馈存在干扰时，可通过速度反馈DO滤波器滤除掉，相应的滤波时间参数由H0A.27设定。

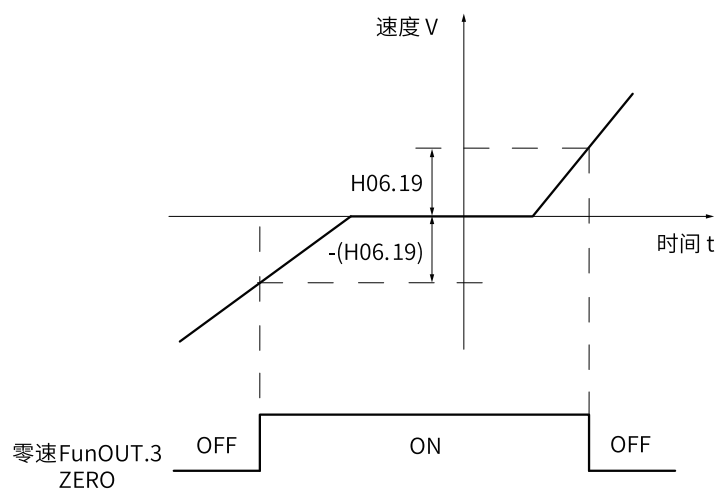


图3-64 零速信号波形图

说明

上图中，ON表示零速DO信号有效，OFF表示零速DO信号无效。

使用电机零速信号输出功能时，应分配伺服驱动器的一个DO端子为DO功能3（FunOUT.3：V-Zero，零速），并确定DO端子有效逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述						
FunOUT.3	V-Zero	零速	无效，电机的速度反馈和给定的差值大于参数H06.19设置值时。 有效，当电机的速度反馈和给定的差值不大于参数H06.19设置值时。						

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H06.19	零速输出信号 阈值	0x0613	1~7000	rpm	10	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置零速输出信号转速阈值。								

3.4 转矩控制模式

3.4.1 概述

3.4.1.1 功能介绍

伺服电机的电流与转矩呈线性关系，对电流的控制即可实现对转矩的控制。转矩控制是指通过转矩指令来控制电机的输出转矩。可以通过通信给定转矩指令。

通过伺服驱动器面板或汇川驱动调试平台将参数H02.00的值设定为2，伺服驱动器将工作于转矩控制模式。请按照机械结构和指标设定伺服驱动器参数。

使用场景

转矩控制模式主要用于对材料的受力有严格要求的装置中，例如收放卷装置等一些张力控制场合，转矩给定值要确保材料受力不因缠绕半径的变化，受到影响。

3.4.1.2 工作原理

功能框图

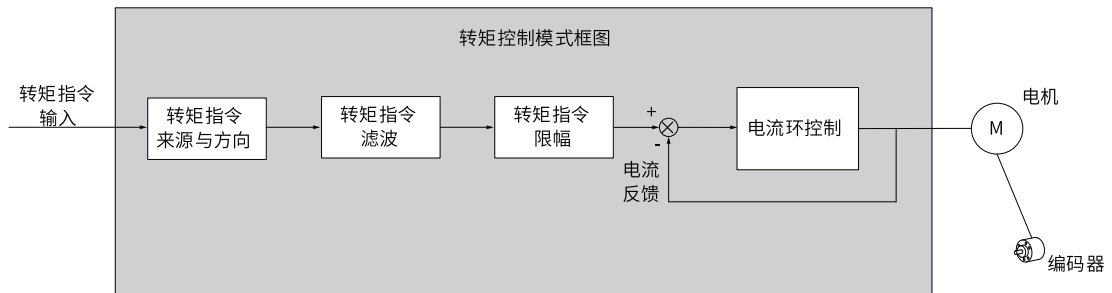


图3-65 转矩控制框图

伺服驱动器与上位机信号交互

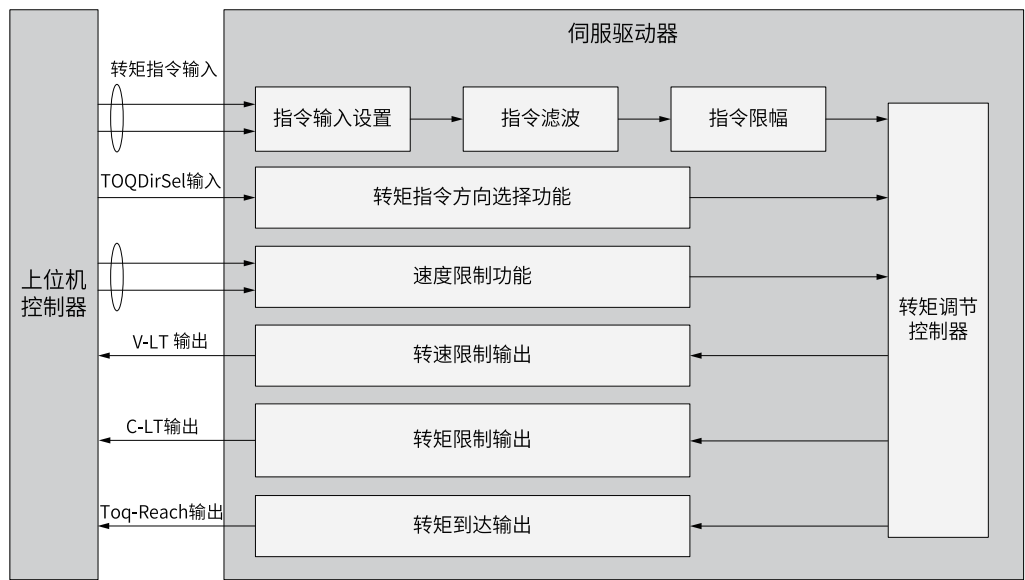


图3-66 伺服驱动器与上位机信号交互图

参数框图

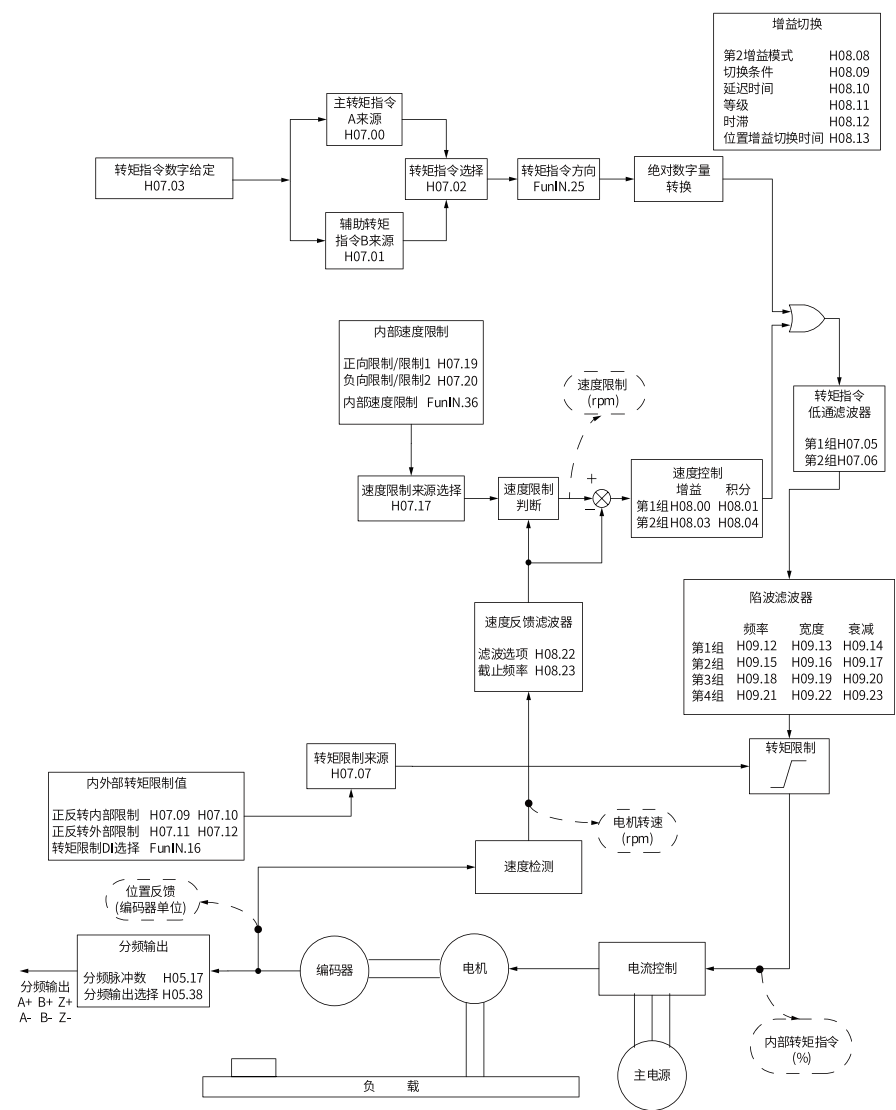


图3-67 转矩控制模式参数框图

3.4.1.3 控制模式设置引导

步骤	名称	描述	
1	选择转矩控制模式	设置H02.00=2	
2	选择转矩指令来源	主转矩指令A来源（H07.02=0）	第102页 “3.4.2.1.1 主转矩指令A来源（H07.02=0）”
		通信给定（H07.02=4）	第103页 “3.4.2.1.2 通信给定（H07.02=4）”
3	设置转矩指令方向	第104页 “3.4.2.2 转矩指令方向设置”	
4	其他通用功能设置	转矩指令滤波	第104页 “3.4.3 转矩指令滤波”
		转矩指令限制	第105页 “转矩指令限制”
		转矩模式下速度限制	第109页 “转矩模式下速度限制”
		转矩到达输出	第113页 “3.4.6 转矩到达输出”

3.4.2 转矩指令输入设置

转矩指令输入设置包括：转矩指令来源、转矩指令方向。

3.4.2.1 转矩指令来源

转矩控制模式具有以下2种转矩指令获取方式，通过参数H07.02设定。

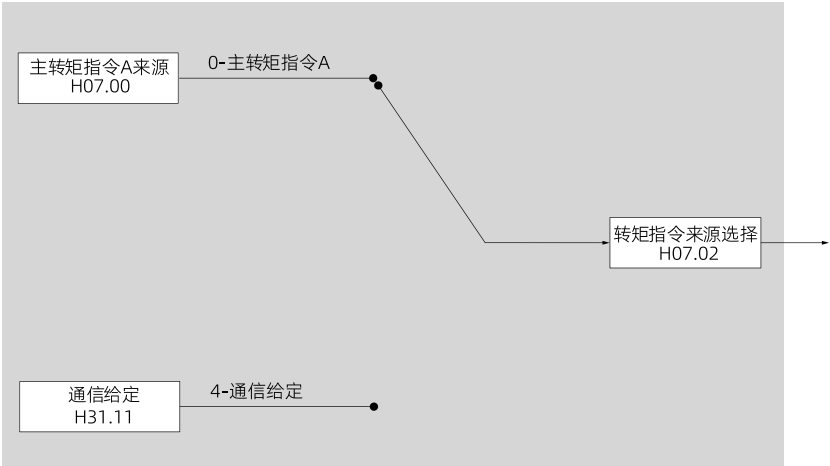


图3-68 转矩指令来源图

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式									
H07.02	转矩指令选择	0x0702	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效									
	数值：																	
	0：主转矩指令A来源 4：通信给定																	
	参数说明：																	
	选择转矩指令。																	
	<table><tr><th>H07.02设定值</th><th>控制模式</th><th>备注</th></tr><tr><td>0</td><td>主转矩指令A来源</td><td>由功能码H07.00选择实际输入的指令源。</td></tr><tr><td>4</td><td>通信给定</td><td>由通信方式操作功能码H31.11输入转矩指令。</td></tr></table>									H07.02设定值	控制模式	备注	0	主转矩指令A来源	由功能码H07.00选择实际输入的指令源。	4	通信给定	由通信方式操作功能码H31.11输入转矩指令。
	H07.02设定值	控制模式	备注															
	0	主转矩指令A来源	由功能码H07.00选择实际输入的指令源。															
4	通信给定	由通信方式操作功能码H31.11输入转矩指令。																

3.4.2.1.1 主转矩指令A来源（H07.02=0）

主转矩指令A来源包括数字给定指令形式，数字给定为内部转矩指令。

数字给定：通过参数H07.03设定速度值，并作为转矩指令。H07.03设定值为指令转矩相对于电机额定转矩的百分比。

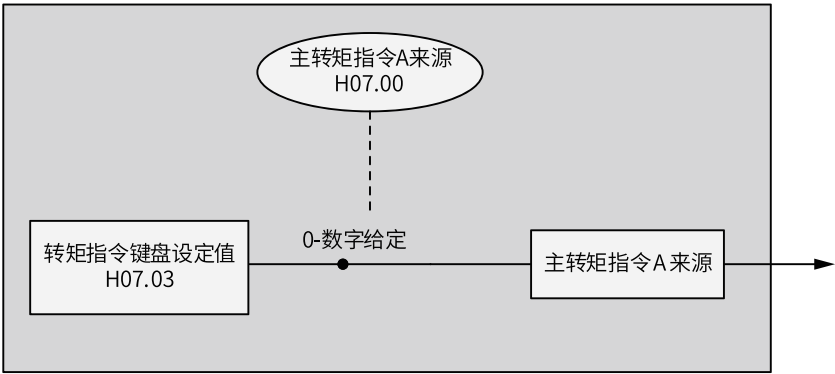


图3-69 主转矩指令A来源说明

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.00	转矩指令选择	0x0702	见“参数说明”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置主转矩指令A的转矩指令源								
	设定值		指令来源		指令获取方式				
	0		转矩指令键盘设定值（H07.03）给定。		转矩指令A来源由H07.03设置。				

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.03	转矩指令键盘设定值	0x0703	-400.0~+400.0	%	0.0	有符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置转矩指令键盘值。								

3.4.2.1.2 通信给定（H07.02=4）

通信给定是指当参数H07.02设置为4时，转矩指令来源于参数H31.11设定值，且参数H31.11必须通过通信方式修改，控制面板不可见。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H31.11	通信给定转矩指令	0x310B	-100000~+100000	%	0	有符号32位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	转矩控制模式下，转矩指令来源为通信给定时，设置转矩指令值，精度为0.001%。								
	100.000%对应1倍电机额定转矩。 H31.11为32位功能码，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。								

3.4.2.2 转矩指令方向设置

通过DI 端子实现转矩指令方向切换，即将DI功能FunIN.25分配到相应的DI端子上，根据此DI端子上的输入信号决定当前的转矩指令方向，从而满足转矩指令方向切换的需求。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunIN.25	ToqDirSel	转矩指令方向设置	无效-实际转矩指令方向与设定方向相同。 有效-实际转矩指令方向与设定方向相反。

实际电机旋转方向与旋转方向选择（H02.02）、转矩指令方向、转矩指令方向DI切换（FunIN.25）三者有关。

表3-24 转矩控制模式下电机实际旋转方向设置

H02.02设定值	转矩指令正负	FunIN.25	实际电机旋转方向
0	+	无效	逆时针
0	+	有效	顺时针
0	-	无效	顺时针
0	-	有效	逆时针
1	+	无效	顺时针
1	+	有效	逆时针
1	-	无效	逆时针
1	-	有效	顺时针

3.4.3 转矩指令滤波

功能介绍

伺服驱动器可实现对转矩指令的低通滤波，使得指令更加平滑，并减少振动。

适用的控制模式：位置、速度、转矩以及混合控制模式下均可实现对转矩指令的低通滤波。

伺服驱动器提供2个转矩指令低通滤波器，默认使用滤波器1。

使用增益切换功能（H08.08=1且H08.09≠0），满足H08.09设定条件时，可切换至滤波器2。

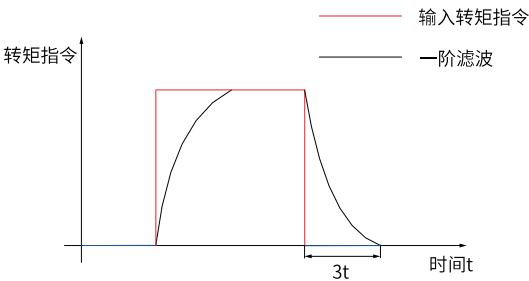


图3-70 矩形转矩指令一阶滤波示意图

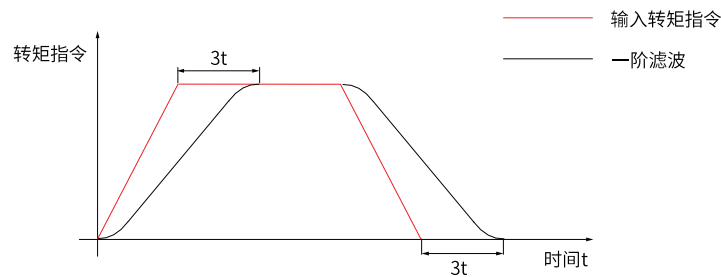


图3-71 梯形转矩指令一阶滤波示意图

说明

图中“3t”的“t”是指转矩指令滤波时间常数。若滤波时间常数设定值过大，将降低响应性，请一边确认响应性一边进行设定！

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.05	转矩指令滤波时间常数	0x0705	0.00~30.00	ms	0.50	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置转矩指令滤波时间常数1。 注：该值仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。								
参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.06	第二转矩指令滤波时间常数	0x0706	0.00~30.00	ms	0.27	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置转矩指令滤波时间常数2。								

3.4.4 转矩指令限制

3.4.4.1 功能介绍

为保护驱动器和电机，应对转矩指令进行限制。

当上位机输入或速度调节器输出的转矩指令的绝对值，大于转矩指令限制的绝对值时，驱动器的实际转矩指令被限幅，等于转矩指令限制值。反之，则等于上位机输入或速度调节器输出的转矩指令值。

任一时刻，有且只有一个转矩限制值有效，且正负转矩限制值均不超过驱动器和电机的最大转矩以及±300.0%额定转矩。

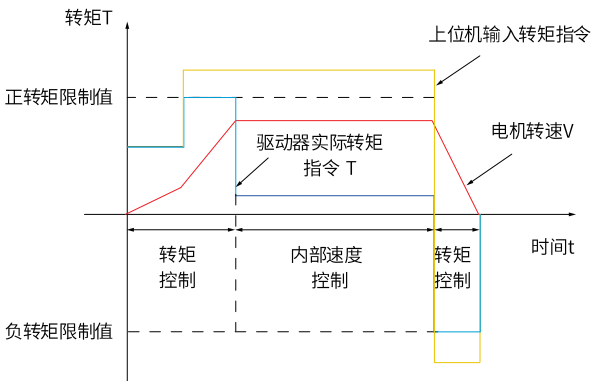


图3-72 转矩给定与转矩限制

应用示例

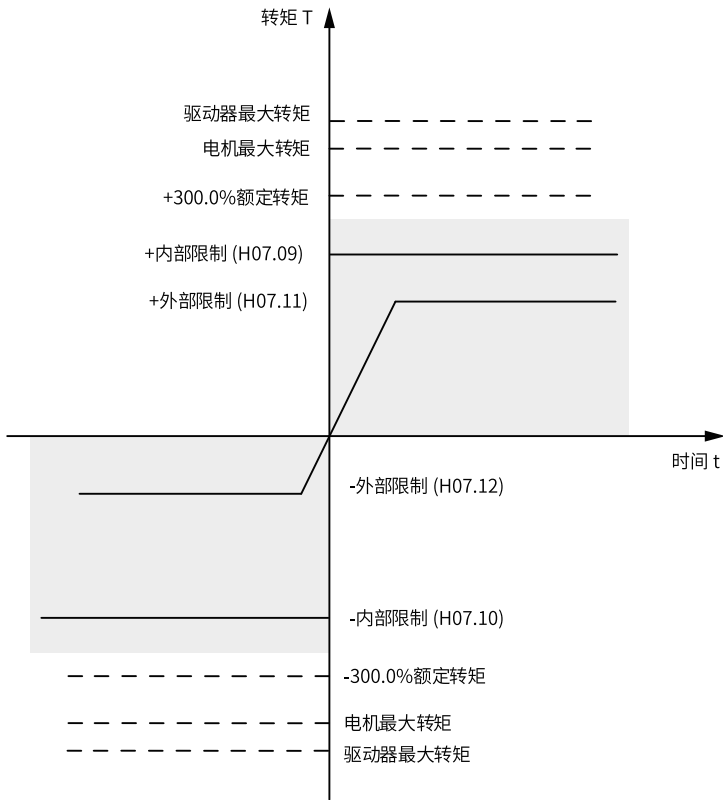


图3-73 转矩限制举例

3.4.4.2 设定转矩限制来源

转矩限制来源可由参数H07.07设定。

设定转矩限制后，驱动器转矩指令将被限制在转矩限制值以内，当达到转矩限制值后，则电机将以转矩限制值为转矩指令运行。转矩限制值应根据负载运行要求设定。设定过小，可能导致电机加减速能力减弱，恒转矩运行时，电机实际转速值达不到需求值。

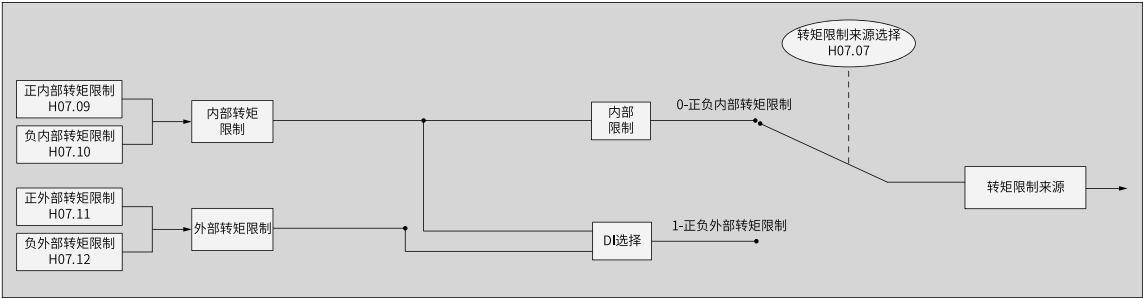


图3-74 转矩限制来源

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.07	转矩限制来源	0x0707	见“数值”	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：正反内部转矩限制（默认） 1：正反外部转矩限制（利用P-CL，N-CL选择）								
	参数说明：								
	设置转矩限制来源								

3.4.4.2.1 正负内部转矩限制（H07.07=0）

转矩指令限制值仅由内部参数H07.09和H07.10决定。

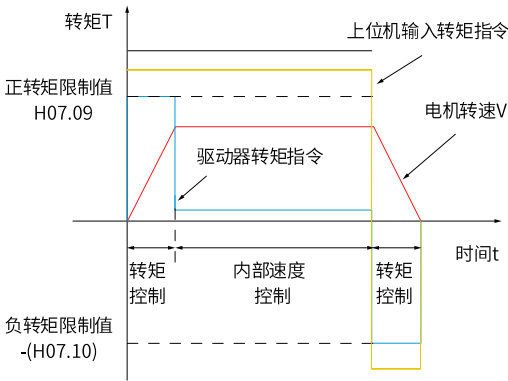


图3-75 H07.07=0转矩限制曲线图

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.09	正转内部转矩限制	0x0709	0.0~400.0	%	350.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置正转内部转矩限制值								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.10	反转内部转矩限制	0x070A	0.0~400.0	%	350.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置反转内部转矩限制值								

3.4.4.2.2 正负外部转矩限制（H07.07=1）

转矩指令限制值根据外部DI信号的逻辑状态选择。正转矩限制值在参数H07.09和H07.11之间选择；负转矩限制值在参数H07.10和H07.12之间选择。

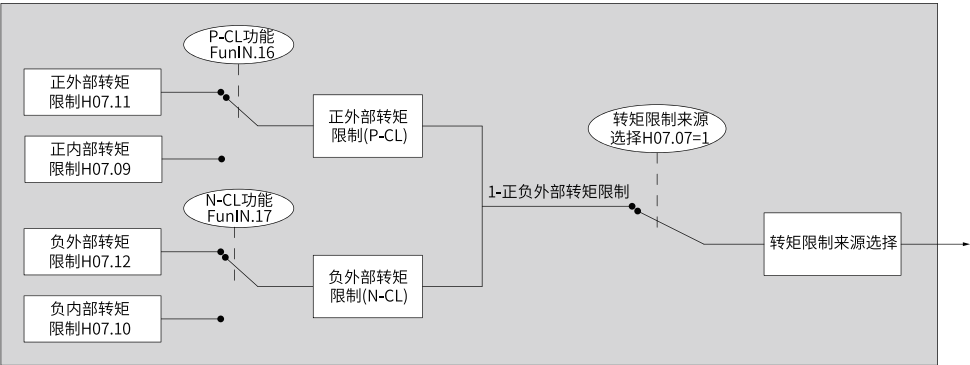


图3-76 H07.07=1转矩限制来源

表3-25 H07.07=1说明

DI功能状态		P-CL	
		OFF	ON
N-CL	OFF		
	ON		

此时，分配驱动器的2个DI端子分别为DI功能FunIN.16（P-CL：正外部转矩限制）与FunIN.17（N-CL：负外部转矩限制），并确定DI端子逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunIN.16	P-CL	正外部转矩限制	根据H07.07的选择，进行转矩限制源的切换。 H07.07=1时： 有效：正转外部转矩限制有效。 无效：正转内部转矩限制有效。
FunIN.17	N-CL	负外部转矩限制	根据H07.07的选择，进行转矩限制源的切换。 H07.07=1时： 有效：反转外部转矩限制有效。 无效：反转内部转矩限制有效。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.11	正外部转矩限制	0x070B	0.0~400.0	%	350.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置正外部转矩限制的转矩限制值									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.12	负外部转矩限制	0x070C	0.0~400.0	%	350.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置负外部转矩限制的转矩限制值									

3.4.4.2.3 设定转矩限制DO输出信号

转矩指令达到转矩限制值时，驱动器输出转矩限制信号（FunOUT.7：C-LT，转矩限制信号），供上位机使用，此时应分配驱动器的1个DO端子为DO功能FunOUT.7，并确定DO端子逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunOUT.7	C-LT	转矩限制信号	有效：驱动器转矩指令达到转矩限制值，并被限制为限制值。 无效：驱动器转矩指令未达到限定值。

3.4.5 转矩模式下速度限制

3.4.5.1 功能介绍

转矩控制模式下，若给定转矩指令过大，大于机械侧负载转矩，则将导致电机持续加速，可能发生超速现象，损坏机械设备。因此为保护机械，必须对电机的转速进行限制。

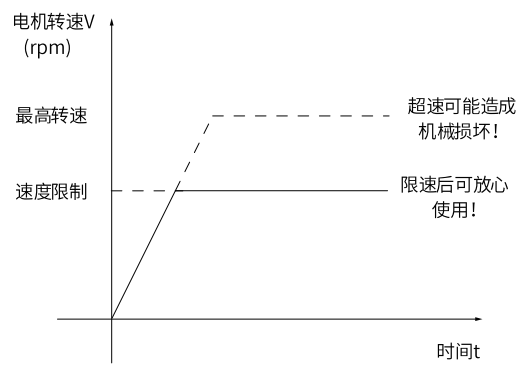


图3-77 转矩模式速度限制示意图

3.4.5.2 设定速度限制来源

转矩模式下，速度限制来源的选择可由参数H07.17设定。设定速度限制后，实际电机转速将被限制在速度限制值以内。达到速度限制值后，电机以速度限制值恒速运行。速度限制值应根据负载运行要求设定。

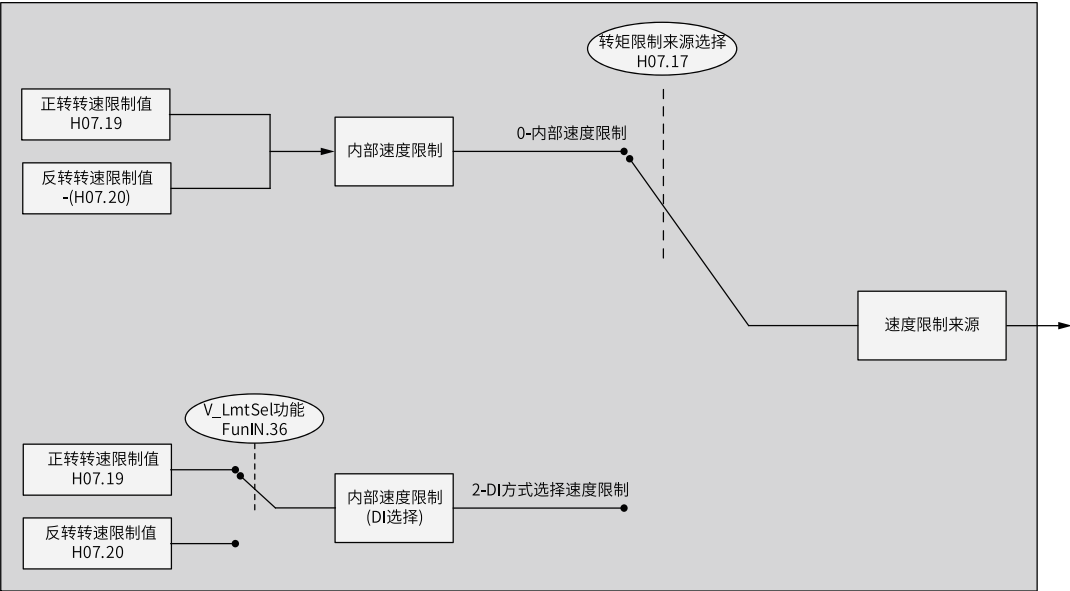


图3-78 速度限制来源

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.17	速度限制来源选择	0x0711	见“参数说明”	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度限制来源								
	设定值		指令来源		说明				
	0		内部速度限制		转速限制由H07.19和H07.20决定。				

1	-	-
2	DI选择H07.19/H07.20速度限制	DI（FunIN.36）无效：H07.19作为正反转速度限制值 DI（FunIN.36）有效：H07.20作为正反转速度限制值

3.4.5.2.1 内部速度限制（H07.17=0）

与电机旋转方向不同时，转速限制仅由内部参数H07.19和H07.20决定。

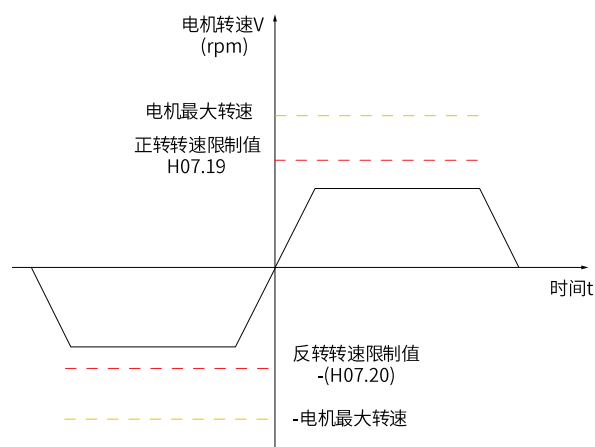


图3-79 H07.17=0速度限制曲线图

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.19	转矩控制时正向速度限制值/转矩控制时速度限制值1	0x0713	0~7000	rpm	3000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置转矩控制时正向的速度限制值								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.20	转矩控制时反向速度限制值/转矩控制时速度限制值2	0x0714	0~7000	rpm	3000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置转矩控制时反向的速度限制值								

3.4.5.2.2 DI方式选择速度限制（H07.17=2）

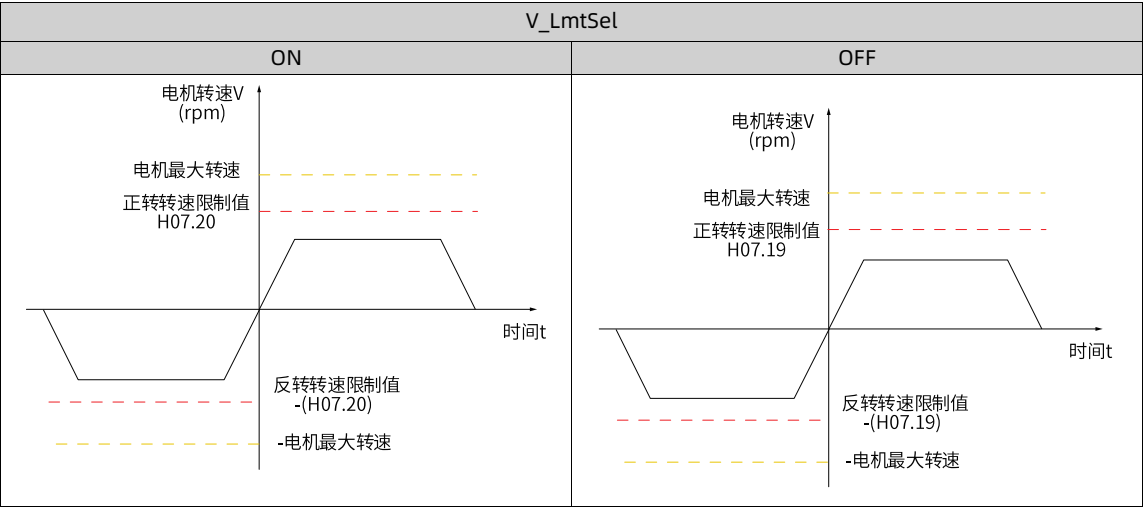
伺服驱动器根据实际的DI端子逻辑选择H07.19或H07.20作为正/反转速度限制值。

此时，应分配伺服驱动器一个DI逻辑为DI功能FunIN.36 (V-LmtSel：内部速度限制源) 并分配DI端子逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunIN.36	V_LmtSel	内部速度限制源	无效-H07.19作为内部正/反转速度限制值。 有效-H07.20作为内部正/反转速度限制值。

表3-26 速度限制说明



3.4.5.2.3 设定速度限制DO输出信号

转矩模式下，伺服电机实际转速绝对值超过速度限制值，且时间达到H07.40时，认为伺服电机实际转速受限，此时伺服驱动器可输出速度受限（FunOUT.8: V-LT）信号，供上位机使用。反之，不满足任一条件，速度受限信号无效。

速度受限（FunOUT.8: V-LT）信号的判断仅在转矩模式且伺服运行状态下进行。

应分配伺服驱动器的1个DO端子为DO功能FunOUT.8，并设置DO端子逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunOUT.8	V-LT	速度受限	无效：电机转速未达到速度限制值。 有效：电机转速达到速度限制值，并以限速值为速度指令，内部构建速度环运行。

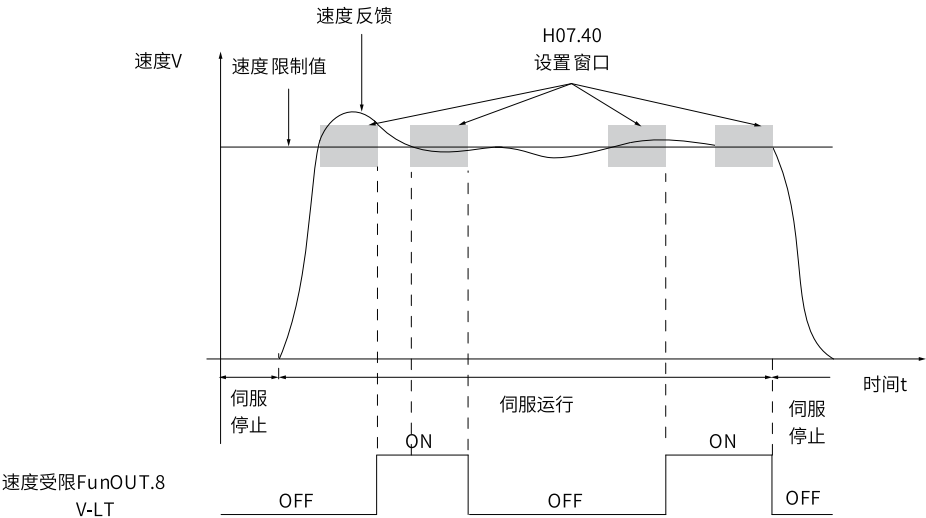


图3-80 速度限制DO输出波形举例

3.4.6 转矩到达输出

功能介绍

转矩到达功能用于判断实际转矩指令是否达到设定区间。实际转矩指令达到转矩指令阈值时，驱动器可输出对应的DO信号（FunOUT.18: ToqReach，转矩到达）供上位机使用。

使用转矩到达DO信号时，应将伺服驱动器的1个DO端子分配为DO功能18（FunOUT.18: ToqReach，转矩到达），并确定DO端子逻辑。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunOUT.18	ToqReach	转矩到达	有效：转矩指令绝对值达到设定值。 无效：转矩指令绝对值小于设定值。

应用示例

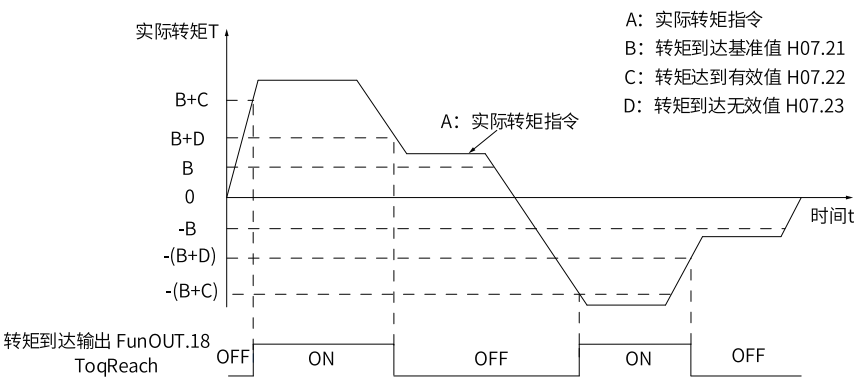


图3-81 转矩到达输出波形举例

其中C和D是在B基础上的偏置。

因此，转矩到达DO信号由无效变为有效时，实际转矩指令必须满足 $|A| \geq B+C$ 。否则，转矩到达DO信号保持无效。

反之，转矩到达DO信号由有效变为无效时，实际转矩指令必须满足： $|A| < B+D$ 。否则，转矩到达DO信号保持有效。

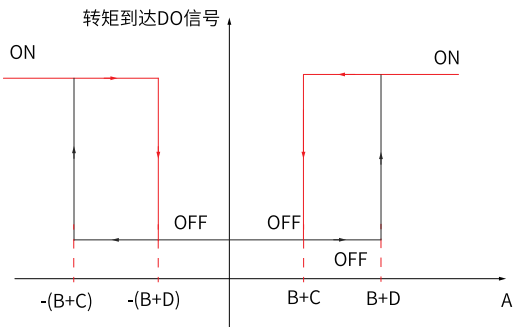


图3-82 转矩到达输出有效说明

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.21	转矩到达基准值	0x0715	0.0~300.0	%	0.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置转矩到达基准的转矩指令值								
H07.22	转矩到达有效值	0x0716	10.0~300.0	%	20.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置转矩到达DO有效的转矩指令值								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.23	转矩到达无效值	0x0717	0.0~52.8	%	10.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置转矩到达DO无效的转矩指令值									

3.5 混合控制模式

混合控制模式指，在伺服使能为ON，伺服状态为“run”时，伺服驱动器的工作模式可在不同控制模式之间切换。通过面板或汇川驱动调试平台设定参数H02.00，伺服驱动器将工作于混合控制模式。

具体模式设置如下表所示。

H02.00设定值	控制模式	备注		
3	转矩模式<->速度模式	应设置1个DI端子功能为FunIN.10: M1_SEL（模式切换），并确定端子逻辑。		
		M1_SEL 端子逻辑		控制模式
		无效		转矩模式
		有效		速度模式
4	速度模式<->位置模式	应设置1个DI端子功能为FunIN.10: M1_SEL（模式切换），并确定端子逻辑。		
		M1_SEL 端子逻辑		控制模式
		无效		速度模式
		有效		位置模式
5	转矩模式<->位置模式	应设置1个DI端子功能为FunIN.10: M1_SEL（模式切换），并确定端子逻辑。		
		M1_SEL 端子逻辑		控制模式
		无效		转矩模式
		有效		位置模式
6	转矩模式<->速度模式<->位置混合模式	应设置2个DI端子功能分别为FunIN.10: M1_SEL（模式切换）和FunIN.11: M2_SEL（模式切换），并确定端子逻辑。		
		M2_SEL 端子逻辑	M1_SEL 端子逻辑	控制模式
		无效	无效	转矩模式
		有效	无效	速度模式
		-	有效	位置模式

4 常用功能

4.1 绝对值系统

4.1.1 绝对值系统的连接

绝对值编码器相关接线及电池盒安装指导内容，请参见用户手册中的“绝对值编码器线连接”和“安装绝对值编码器电池”。

4.1.2 绝对值系统的设定

概述

绝对值编码器既检测电机在旋转1周内的位置，又对电机旋转圈数进行计数，单圈分辨率为8388608（ 2^{23} ），可记忆23位多圈数据。使用绝对值编码器构成的绝对值系统分为绝对位置线性模式、绝对位置旋转模式和绝对位置单圈模式。

初次接通电池时会发生E731.0（编码器多圈位置数据丢失），需设置H0d.20=1复位编码器故障，重新上电后再进行原点复归操作。

说明

修改H02.02（旋转方向选择）或H0d.20（绝对编码器复位使能）操作时，编码器绝对位置会发生突变，导致机械绝对位置基准发生变化，因此需要进行机械原点复归操作。使用伺服驱动器内部原点复归功能时，原点复归结束伺服驱动器内部会自动计算机械绝对位置与编码器绝对位置偏差，并存储在伺服驱动器EEPROM中。

使用场景

绝对值工作模式，在位置、速度和转矩控制模式下均可使用，伺服驱动器断电时编码器通过电池备份数据，上电后伺服驱动器通过编码器绝对位置计算机械绝对位置，无需重复进行机械原点复归操作。

绝对值系统设置

SV660P系列伺服驱动器匹配绝对值编码器时，需设置电机编号H00.00=14101（汇川23位绝对值编码器），根据实际应用情况选择绝对值系统（H02.01）。

编码器反馈数据

绝对值编码器反馈数据可分为编码器旋转圈数数据和编码器的1圈内位置，增量位置模式无编码器旋转圈数数据反馈。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H00.00	电机编号	0x0000	0~65535	-	14101	无符号16位	停机更改	普通用户	再上电生效
	参数说明：								
	14000：汇川20位增量编码器电机 14101：汇川23位绝对值编码器电机								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H00.08	总线编码器类型	0x0008	0~65535	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
14100：多圈绝对编码器 其他：单圈绝对编码器									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H02.01	绝对位置检测系统选择	0x0201	0~2	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	再上电生效
	参数说明：								
	设定旋转驱动器绝对位置功能。								
	设定值	绝对值系统选择		备注					
	0	增量位置模式		将编码器作为总线增量式编码器使用，不具有位置断电记忆功能。					
1	绝对位置线性模式		将编码器作为绝对值编码器使用，具有位置断电记忆功能。 用于设备负载行程范围固定，编码器多圈数据不会溢出的场合。						
2	绝对位置旋转模式		将编码器作为绝对值编码器使用，具有位置断电记忆功能。 此模式主要用于设备负载行程范围不受限制，掉电时电机单方向旋转圈数小于32767的场合。						

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.70	绝对值编码器旋转圈数数据	0x0B46	0~65535	Rev	0	无符号16位	不可更改	普通用户	-
参数说明：									
显示绝对值编码器的旋转圈数。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.71	绝对值编码器的1圈内位置	0x0B47	0~2147483647	编码器单位	0	无符号32位	不可更改	普通用户	-
参数说明：									
显示绝对值编码器的单圈位置反馈数值。									

4.1.3 绝对值位置线性模式

此模式主要用于轴的行程范围固定，编码器多圈数据不会溢出的场合，如下图。

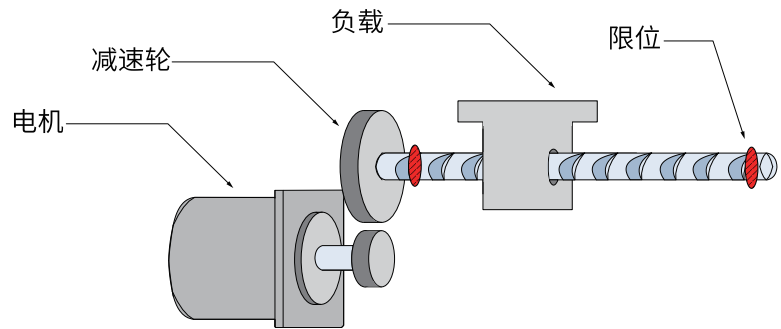


图4-1 线性模式应用机构示意图

假设机械绝对位置（H0b.58和H0b.60）为 P_M ，编码器绝对位置为 P_E 【 P_E 范围为 $-2^{38} \sim (2^{38}-1)$ 】，绝对位置线性模式位置偏差（H05.46和H05.48）为 P_O ，则三者关系为 $P_M = P_E - P_O$ 。

假设电子齿轮比为 B/A ，绝对位置计数器（H0b.07）表示机械当前绝对位置（指令单位）， $H0b.07 = P_M / (B/A)$ 。

绝对位置线性模式位置偏差H05.46和H05.48默认为0，启用伺服驱动器原点复归功能，原点复归结束后伺服驱动器自动计算编码器绝对位置与机械绝对位置偏差，赋值给H05.46和H05.48并保存在EEPROM中。

绝对位置线性模式编码器多圈数据范围是-32768~32767，如果正转圈数大于32767或反转圈数小于-32768，会发生E735.0（编码器多圈计数溢出）。发生故障后需要设置H0d.20等于2（复位多圈数据），然后重新上电，必要时需重新进行原点回归操作。

绝对位置线性模式下通过设置H0A.36屏蔽编码器多圈溢出故障。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.07	绝对位置计数器	0x0B07	-2147483648~+2147483647	指令单位	0	有符号32位	不可更改	普通用户	-
	参数说明：								
	显示电机当前绝对位置（指令单位）。该参数为32位，面板显示为十进制数据。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.58	机械绝对位置（低32位）	0x0B3A	0~4294967295	编码器单位	0	无符号32位	不可更改	普通用户	-
	参数说明：								
	使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈低32位数值（编码器单位）。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.60	机械绝对位置（高32位）	0x0B3C	0~4294967295	编码器单位	0	无符号32位	不可更改	普通用户	-
	参数说明：								
	显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈高32位数值（编码器单位）。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.77	绝对值编码器 绝对位置（低 32位）	0x0B4D	0~42949672 95	编码器单位	0	无符号32位	不可更改	普通用户	-
参数说明：									
显示绝对值编码器的位置反馈数值，低32位数据。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.79	绝对值编码器 绝对位置（高 32位）	0x0B4F	0~42949672 95	编码器单位	0	无符号32位	不可更改	普通用户	-
参数说明：									
显示绝对值编码器的位置反馈数值，高32位数据。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.36	编码器多圈溢 出故障选择	0x0A24	0~1	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
0：不屏蔽 1：屏蔽 绝对位置线性模式（H02.01 = 1），无需检测编码器多圈溢出故障时，设置H0A.36 = 1屏蔽多圈溢出故障。									

4.1.4 绝对值位置旋转模式

此模式主要用于设备负载行程范围不受限制，掉电时电机单方向旋转圈数小于32767，如下图旋转负载示意图所示。

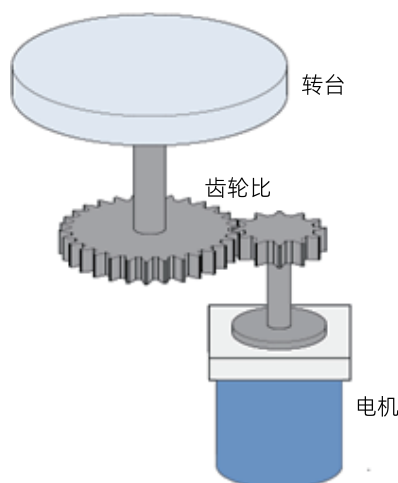


图4-2 旋转负载示意图

伺服驱动器内部计算机械绝对位置上限值优先使用H05.52、H05.54，当H05.52、H05.54均为0的情况下再使用机械齿轮比H05.50、H05.51计算。假设编码器分辨率 R_E ， $R_E=2^{23}$ ，假设负载旋转一圈对应的编码器脉冲数为 R_M ，H05.52或H05.54不等于0时， $R_M = H05.54 \times 2^{32} + H05.52$ ；H05.52、H05.54均为0时， $R_M = R_E$ 。

假设电子齿轮比为B/A，绝对位置计数器（H0b.07）表示机械当前绝对位置（指令单位）， $H0b.07=R_M/(B/A)$ 。

旋转负载单圈位置与转台位置对应关系如下图所示。

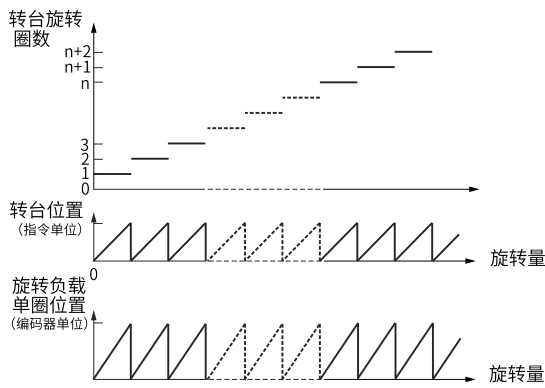


图4-3 旋转负载单圈位置与转台位置对应关系示意图

编码器反馈位置与旋转负载单圈位置关系如下图所示：

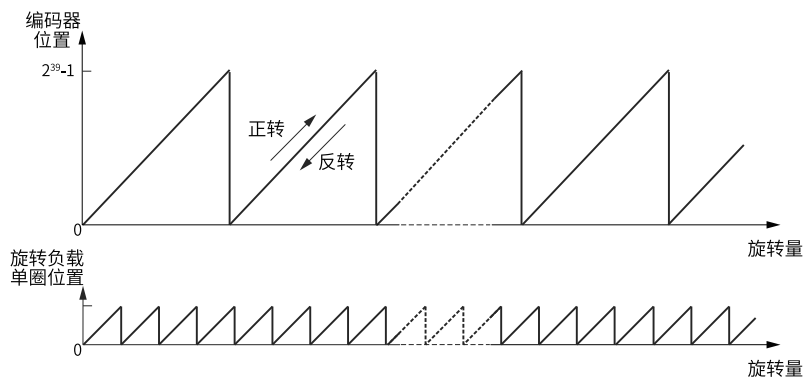


图4-4 编码器反馈位置与旋转负载位置关系示意图

绝对位置旋转模式多圈数据范围无限制，屏蔽E735.0编码器多圈计数溢出。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.50	绝对位置旋转模式 机械齿轮比（分子）	0x0532	1~65535	-	1	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	绝对位置旋转模式，机械机构旋转负载与电机的传动比。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.51	绝对位置旋转模式 机械齿轮比（分母）	0x0533	1~65535	-	1	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	绝对位置旋转模式，机械机构旋转负载与电机的传动比。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.52	绝对位置旋转 模式负载旋转 1圈脉冲数（ 低32位）	0x0534	0~42949672 95	编码器单位	0	无符号32位	停机更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
绝对位置旋转模式，旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.54	绝对位置旋转 模式负载旋转 1圈脉冲数（ 高32位）	0x0536	0~42949672 95	编码器单位	0	无符号32位	停机更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
绝对位置旋转模式，旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.58	机械触停回零 转矩判断值	0x053A	0~3000	%	1000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
触停回零过程中，正负最大转矩限制值。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.60	定位完成保持 时间	0x053C	0~30000	ms	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
定位完成信号有效状态的保持时间。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.77	绝对值编码器 绝对位置（低 32位）	0x0B4D	0~42949672 95	编码器单位	0	无符号32位	不可更改	普通用户	-
参数说明：									
显示绝对值编码器的位置反馈数值，低32位数据。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.79	绝对值编码器 绝对位置（高 32位）	0x0B4F	0~42949672 95	编码器单位	0	无符号32位	不可更改	普通用户	-
参数说明：									
显示绝对值编码器的位置反馈数值，高32位数据。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.81	绝对位置旋转模式负载1圈内位置（低32位）	0x0B51	0~4294967295	编码器单位	0	无符号32位	不可更改	普通用户	-
	参数说明：								
	显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，低32位数据。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.83	绝对位置旋转模式负载1圈内位置（高32位）	0x0B53	0~4294967295	编码器单位	0	无符号32位	不可更改	普通用户	-
	参数说明：								
	显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，高32位数据。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.85	绝对位置旋转模式负载1圈内位置	0x0B55	-2147483648~+2147483647	指令单位	0	有符号32位	不可更改	普通用户	-
	参数说明：								
	显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，高32位数据。								

4.1.5 绝对值编码器系统电池盒使用注意事项

初次接通电池时会发生E731.0（编码器多圈位置数据丢失），需设置H0d.20 = 1 复位编码器故障，重新上电后进行绝对位置系统操作。

当检测电池电压小于3.0V 时，会发生E730.0（编码器电池警告），请更换电池，更换方法如下：

1. 伺服驱动器上电，处于非运行状态下。
2. 更换电池。
3. 伺服驱动器自动解除E730.0（编码器电池警告）后，无其他异常警告，可正常运行。

说明

- 在伺服掉电情况下，更换电池再次上电会发生E731.0（编码器多圈位置数据丢失），多圈数据发生突变，请设置 H0d.20 = 1 复位编码器故障，重新上电后进行原点复归功能操作。
- 伺服驱动器掉电状态下，请确保电机最高转速不超过6000rpm，以保证编码器位置信息被准确记录。
- 存储期间请按规定环境温度存储，并保证电池接触可靠、电量足够，否则可能导致编码器位置信息丢失。
- 执行复位编码器反馈多圈数据操作后，编码器绝对位置发生突变，需要进行机械原点复归操作。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0d.20	多圈绝对编码器复位	0x0D14	0~2	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
0：无操作 1：复位故障 2：复位故障和多圈数据 通过设置H0d.20复位编码器内部故障或复位编码器反馈多圈数据。									

4.2 软限位功能

功能介绍

软限位功能：指通过伺服驱动器内部位置反馈与设置的限位值进行比较，当超出限位值后立即报警、执行停机操作。该功能在绝对位置模式和增量位置模式下均可使用，增量位置模式需要设置H0A.40=2，伺服驱动器上电后先进行原点复归查找机器原点，再启用软限位功能。

传统硬件限位功能：传统方式中极限位只能通过外部信号给定，将外部传感器信号接入伺服驱动器CN1接口。

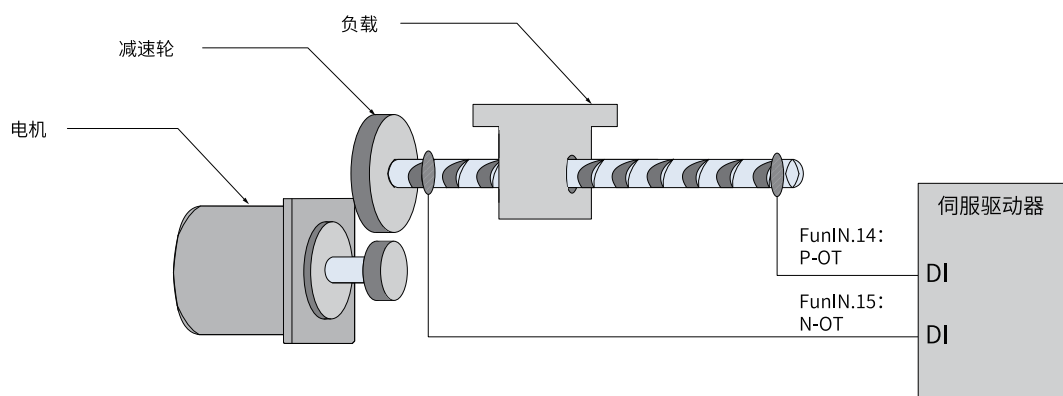


图4-5 限位开关的安装示意图

表4-1 传统硬件限位与软限位功能优劣势比较

传统硬件限位功能		软限位功能	
劣势	只能限定为线性运动、单圈旋转运动。	优势	不仅可在线性运动中使用，在旋转模式下同样适用。
	需要外部安装机械限位开关。		无需硬件接线，防止线路接触不良导致误动作。
	无法判断机械打滑异常。		内部位置比较，防止机械打滑导致动作异常。
	当断电后，机械超出限位，无法判断且无法报警。		

使用注意事项

- H0A.40=0时，不使能软限位功能。

- H0A.40=1时，伺服驱动器上电后立即使能软限位功能。当绝对位置计数器（H0b.07）大于H0A.41发生E950.0警告，执行正向超程停机；当绝对位置计数器（H0b.07）小于H0A.43发生E952.0警告，执行负向超程停机。
- H0A.40=2时，伺服驱动器上电后原点复归前不使能软限位，原点复归后当绝对位置计数器（H0b.07）大于H0A.41，发生E950.0警告，执行正向超程停机；原点复归后当绝对位置计数器（H0b.07）小于H0A.43，发生E952.0警告，执行正向超程停机。
- 只有本地模式下，本地限位才会生效；运行CANopen模式，只有对象字典对应的限位才会生效。

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.40	软件限位设置选择	0x0A28	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：无操作 1：立即生效 2：回原完成生效								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.41	软件限位正向位置	0x0A29	-2147483648~+2147483647	-	2147483647	有符号32位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	当绝对位置计数器（H0b.07）大于H0A.41时发生E950.0警告，执行正向超程停机。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.43	软件限位反向位置	0x0A2B	-2147483648~+2147483647	-	-2147483648	有符号32位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	当绝对位置计数器（H0b.07）小于H0A.43时发生E952.0警告，执行负向超程停机。								

4.3 软件复位功能

功能介绍

伺服驱动器未发生第1类不可复位故障时，非运行状态下，若现场设备不允许随意掉电，但伺服驱动器需要重新上电时，可使用软件复位功能。

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0d.00	软件复位	0x0D00	见“数值”	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：无操作 1：软件复位								
	参数说明：								
	使能软件复位后，在无需掉电的情况下，驱动器内程序自动复位（类似执行上电时程序复位操作）。								

4.4 电机保护功能

电机过载保护功能

伺服电机通电后，由于电流的热效应，不断产生热量，同时向周围环境释放热量。当产生的热量超过释放的热量时，电机温度升高，温度过高，将导致电机烧毁。因此，伺服驱动器需提供电机过载保护功能，防止电机由于温度过高而烧毁。

本产品具有电机过载、过热保护功能，且已满足NEC和CEC的要求。

通过设置电机过载保护增益（H0A.04），可以调整电机过载故障（E620.0）报出的时间。H0A.04一般保持为默认值，但发生以下情况时，可根据电机实际发热情况进行更改：

- 伺服电机工作环境温度较高的场合。
- 伺服电机循环运动，且单次运动周期短、频繁加减速的场合。

在确认电机不致烧毁的场合，也可屏蔽电机过载（H0A.26=1）。



注意

谨慎使用电机过载屏蔽功能，否则将导致电机烧毁！

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.04	电机过载保护增益	0x0A04	50~300	%	100	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	通过H0A.04，设置电机过载故障E620.0报出的时间。 根据电机的发热情况更改该值，可以使电机出现过载保护故障的时间提前或延后，设为50%可使时间减少一半，设为150%则增长至1.5倍。 该值的设定应以电机实际的发热情况为依据，需谨慎使用！								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.26	电机过载屏蔽使能	0x0A1A	见“数值”	-	3	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：开放电机过载				2：无意义				
	1：屏蔽电机过载警告（E909.0）和故障（E620.0）				3：开放新电机过载				
	参数说明：								
	设置是否使能电机过载检测。								

电机堵转过温保护功能

伺服电机堵转时电机转速几乎为零，而实际电流很大，此时电机严重发热！伺服电机具有一定的堵转运行能力，但超过允许时间，电机将由于温度过高而烧毁。因此，伺服驱动器提供电机堵转过温保护功能，防止电机堵转情况下温度过高而烧毁。

通过设置电机堵转过温保护时间阈值（H0A.32），可以改变堵转电机过热保护（E630.0）报出的时间，通过H0A.33可以设置是否开启电机堵转过温保护，默认开启。



注意

- 谨慎使用电机堵转过温保护屏蔽功能，否则将导致电机烧毁！
- 请使用产品专用电机，否则会因绝缘老化导致短路的危险！

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.32	堵转过温保护时间窗口	0x0A20	10~65535	ms	200	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置伺服驱动器检测出堵转过温故障（E630.0）的时间阈值。 通过改变H0A.32可调整堵转过温故障检测灵敏度。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.33	堵转过温保护使能	0x0A21	见“数值”	-	1	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：屏蔽 1：使能 2：新过温保护使能								
	参数说明：								
	设置是否使能电机堵转过温保护（E630.0）检测。								

电机速度保护功能

伺服电机速度过大将导致电机损坏或者机械损坏。因此，产品通过提供电机超速保护功能来实现电机过热保护的

目的。

$$\text{超速故障阈值} = \begin{cases} \text{电机最大转速} \times 1.2 & \text{H0A.08=0} \\ & \text{或H0A.08>电机最大转速} \times 1.2 \\ \text{H0A.08} & \text{H0A.08} \neq 0 \\ & \text{且H0A.08<电机最大转速} \times 1.2 \end{cases}$$



注意

- 伺服驱动器同时提供飞车保护功能，防止电机失去控制进而失速。
- 谨慎使用飞车保护屏蔽功能，当处于垂直或被拖负载应用情况下时，请设置H0A.12为零，屏蔽飞车故障检测。

除飞车保护功能，速度控制模式、转矩控制模式下伺服驱动器可分别设置速度限制以保护电机和机械。

相关参数

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.08	过速故障阈值	0x0A08	0~10000	rpm	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设定驱动器发生过速故障时的电机转速阈值。								
	设定值	判定阈值					过速故障E500.0判定条件		
	0	电机最大转速×1.2					当速度反馈值多次大于过速故障阈值时，驱动器发生E500.0。		
1~10000	若H0A.08 ≥ （电机最大转速×1.2） 过速故障阈值：电机最大转速×1.2								
	若H0A.08 < （电机最大转速×1.2） 过速故障阈值：H0A.08								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0A.12	飞车保护功能使能	0x0A0C	0~1	-	1	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
数值：									
0：不作飞车保护 1：开启飞车保护									
参数说明：									
设置是否开启飞车保护功能。									
0：当处于垂直或被拖工况时，可以屏蔽飞车故障E234.0检测									
1：开启飞车保护功能									

5 Modbus-RTU通信

5.1 通信简介

5.1.1 Modbus协议概述

Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议，可以实现驱动器与驱动器之间，驱动器与HMI、PLC等其他设备之间的通信。它已经成为一种通用工业标准。基于Modbus通信协议，不同厂商生产的控制设备可以连成一个工业网络，进行集中监控。

5.1.2 Modbus通信规格

项目		规格
Modbus 从站基本 性能	链路层协议	RS485
	应用层协议	Modbus-RTU
	波特率	2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
	双工方式	半双工
	数据格式	8-N-1（8位数据位、无奇偶校验、1位停止位）

5.2 通信数据帧结构

SV660P伺服驱动器的参数按数据长度分为16位和32位，通过Modbus RTU协议能够对参数进行数据读写操作。

读写参数数据时，根据数据长度的不同，命令码不同。

操作	命令码
读16/32位参数	0x03
写16位参数	0x06
写32位参数	0x10

读参数命令码：0x03

Modbus RTU协议中，读16位与32位参数，均采用命令码：0x03

请求帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址：1~247。 注：这里1~247为十进制数，需要转换为十六进制数。
CMD	命令码：0x03。
DATA[0]	寄存器起始地址（高8位）：起始寄存器参数组号。 如参数H06.11，06即为组号，即DATA[0]=0x06。 注：这里06为十六进制数，不需进制转换。

值	描述
DATA[1]	寄存器起始地址（低8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如参数H06.11，11为组内偏置。即DATA[1]= 0x0B； 注：这里11为十进制数，需要转换为十六进制0x0B。
DATA[2]	读取参数数量的高8位N（H），十六进制。
DATA[3]	读取参数数量的低8位N（L），十六进制。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

响应帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址，十六进制。
CMD	命令码，0x03。
DATALLENGTH	参数字节数，等于读取参数数量N×2。
DATA[0]	第一个寄存器参数的数据，高8位。
DATA[1]	第一个寄存器参数的数据，低8位。
DATA[...]	...
DATA[N*2-2]	第N个寄存器参数的数据，高8位。
DATA[N*2-1]	第N个寄存器参数的数据，低8位。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

Modbus RTU协议中，写16位参数采用命令码：0x06。写32位参数采用命令码：0x10。

通信举例

- 从伺服轴地址为01驱动器中，以H02.02为起始寄存器读取2个字长的数据。

主机发送请求帧：

01	03	02	02	00	02	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	------	------

从机响应帧：

01	03	04	00	01	00	00	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	------	------

该响应帧表示：从机返回2字长（4个字节）的数据，数据内容为0x0001，0x0000。

如果从机响应帧为：

01	83	02	CRCL	CRCH
----	----	----	------	------

该响应帧表示：通信发生错误，错误编码为0x02；0x83表示错误。

- 从伺服轴地址为01驱动器中读32位参数H05.07。

主机发送请求帧：

01	03	05	07	00	02	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	------	------

从机响应帧：

01	03	04	00	01	00	00	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	------	------

该响应帧表示：参数H05.07的值为0x00000001。

写16位参数命令码：0x06



注意

禁止使用0x06对32位参数进行写入操作，否则会发生不可预估错误！

请求帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址1~247。 注：这里1~247为十进制数，需要转换为十六进制数。
CMD	命令码，0x06。
DATA[0]	寄存器起始地址（高8位）：起始寄存器参数组号。 如写参数H06.11，06为组号，即DATA[0]=0x06。 注：这里06为十六进制数，不需进制转换。
DATA[1]	寄存器起始地址（低8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如写参数H06.11，11为组内偏置，即DATA[1]= 0x0B。 注：这里11为十进制数，需要转换为十六进制0x0B。
DATA[2]	写入寄存器数据高8位，十六进制。
DATA[3]	写入寄存器数据低8位，十六进制。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

响应帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址，十六进制。
CMD	命令码，0x06。
DATA[0]	寄存器起始地址（高8位）：起始寄存器参数组号。 如写参数H06.11，06为组号，即DATA[0]=0x06。 注：这里06为十六进制数，不需进制转换。
DATA[1]	寄存器起始地址（低8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如写参数H06.11，11为组内偏置，即DATA[1]= 0x0B。 注：这里11为十进制数，需要转换为十六进制0x0B。
DATA[2]	写入寄存器数据高8位，十六进制。
DATA[3]	写入寄存器数据低8位，十六进制。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

通信举例

将数据0x0001写入伺服轴地址为01的驱动器参数H02.02中。

主机发送请求帧：

01	06	02	02	00	01	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	------	------

从机响应帧：

01	06	02	02	00	01	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	------	------

该响应帧表示：伺服轴地址为01的驱动器参数H02.02写入数据0x0001。

如果从机响应帧为：

01	86	02	CRCL	CRCH
----	----	----	------	------

该响应帧表示：通信发生错误，错误编码为0x02；0x86表示错误。

写32位参数命令码：0x10



注意

禁止使用0x10对16位参数进行写入操作，否则会发生不可预估错误！

请求帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址1~247。 注：这里1~247为十进制数，需要转换为十六进制数。
CMD	命令码，0x10。
DATA[0]	寄存器起始地址（高8位）：起始寄存器参数组号。 如写参数H11.12，11即为组号，即DATA[0]=0x11。 注：这里11为十六进制数，不需进制转换。
DATA[1]	寄存器起始地址（低8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如写参数H11.12， 12即为组内偏置 ，即DATA[1]=0x0C。 注：这里12为十进制数，需要转换为十六进制0x0C。
DATA[2]	写入参数数量高8位M（H）：十六进制。 例如只写H05.07，DATA[2]为00，DATA[3]为02，M=H0002。 32位参数每个参数按2个word计算。
DATA[3]	写入参数数量低8位M（L）：十六进制。
DATA[4]	写入寄存器的数据对应字节数M×2。 例如单写H05.07，DATA[4]为H04。
DATA[5]	写入起始寄存器数据高8位，十六进制。
DATA[6]	写入起始寄存器数据低8位，十六进制。
DATA[7]	写入起始寄存器地址+1的数据高8位，十六进制。
DATA[8]	写入起始寄存器地址+1的数据低8位，十六进制。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

响应帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址，十六进制数据。
CMD	命令码，0x10。
DATA[0]	寄存器起始地址（高8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如写参数H11.12，则DATA[0]为0x11。
DATA[1]	寄存器起始地址（低8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如写参数H11.12，则DATA[1]为0x0C。
DATA[2]	写入参数数量高8位M（H）：十六进制。
DATA[3]	写入参数数量低8位M（L）：十六进制。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

错误响应帧

错误帧响应格式：

值	
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址，十六进制。
CMD	命令码：0x80。
DATA[0]~[3]	DATA error code。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

错误编码：

错误编码	编码说明
0x0001	非法命令码
0x0002	非法数据地址
0x0003	非法数据
0x0004	从站设备故障

32位参数寻址

用Modbus指令读写32位参数时，通信地址由参数组内偏置号较低的地址决定，一次对2个参数组内偏置号进行操作。

说明

以下举例中伺服轴地址默认为01。

- 例如读取“第1段移动位移”H11.12的Modbus指令是：

01	03	11	0C	00	02	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	------	------

若已知“第1段移动位移”为0x40000000（十进制为1073741824），则响应帧如下。

- 若H0C.26=1（低16位在前，高16位在后），则响应帧为：

01	03	04	00	00	40	00	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	------	------

- 若H0C.26=0（高16位在前，低16位在后），则响应帧为：

01	03	04	40	00	00	00	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	------	------

- 例如向“第1段移动位移”写入“0x12345678”的Modbus指令：

- 若H0C.26=1（低16位在前，高16位在后）：

01	10	11	0C	00	02	04	56	78	12	34	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------

- 若H0C.26=0（高16位在前，低16位在后）：

01	10	11	0C	00	02	04	12	34	56	78	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------

CRC校验

上位机和伺服驱动器通信，必须采用一致的CRC检验算法，否则产生CRC校验错误。SV660P伺服驱动器采用16位CRC，低字节在前，高字节在后。采用的校验多项式为： $X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$ （0xA001）。

```

    Uint16 COMM_CrcValueCalc(const Uint8 *data, Uint16 length)
    {
        Uint16 crcValue = 0xffff;
        int16 i;
        while (length--)
        {
            crcValue ^= *data++;
            for (i = 0; i < 8; i++)
            {
                if (crcValue & 0x0001)
                {
                    crcValue = (crcValue >> 1) ^ 0xA001;
                }
                else
                {
                    crcValue = crcValue >> 1;
                }
            }
        }
        return (crcValue);
    }

```

5.3 通信相关参数

参数	默认设置值	说明	备注
H0C.00	1	驱动器轴地址	-
H0C.02	5	串口波特率设置	5: 57600bps
H0C.03	0	Modbus通信数据格式	0: 无校验, 2个结束位
H0C.26	1	Modbus通信数据高低位顺序	0: 高位在前, 低位在后 1: 低位在前, 高位在后

5.4 通信配置实例

5.4.1 伺服Modbus RTU通信配置

5.4.1.1 通信概述

本案例主要描述汇川H2U和汇川SV660P的Modbus RTU通信连接。可以通过配表或程序两种方式实现。本案例以写速度（H06.03）和读速度（H0b.00）为例说明。

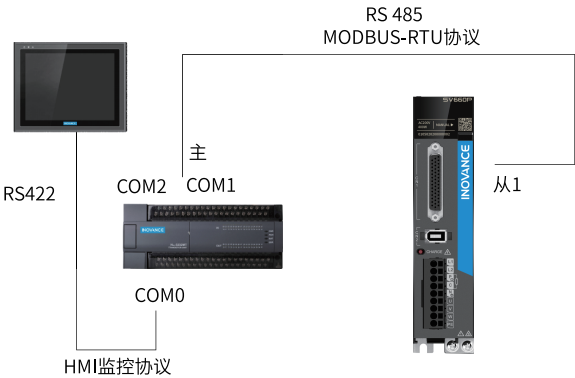


图5-1 案例原理与接线图

5.4.1.2 不同品牌PLC与伺服驱动器Modbus RTU通信接线

汇川H2U与SV660P

产品名称	型号	数量	备注
PLC	H2U-1616MT/MR	1台	-
汇川SV660P伺服及配套伺服电机	SV660PT012I MS1H3-*****	1套	-

PLC侧COM1端子排序		驱动器侧CN3/CN4端子排序	
信号名称	针脚号	信号名称	针脚号
RS485+	1	RS485+	4
RS485-	2	RS485-	5
-	-	PE（屏蔽网层）	壳体

西门子PLC与SV660P

西门子S7200 PLC		驱动器侧CN3/CN4端子排序	
PLC PORT0-RS485	针脚号	信号名称	针脚号
Data+	3	RS485+	4
Data-	8	RS485-	5
PE（屏蔽网层）	壳体	PE（屏蔽网层）	壳体

三菱FX3U与SV660P

三菱FX3U PLC		驱动器侧CN3/CN4端子排序	
FX3U-485-BD	针脚号	信号名称	针脚号
SDA	短接	RS485+	4
RDA			
SDB	短接	RS485-	5
RDB			
SG	壳体	PE（屏蔽网层）	壳体

PLC软件“GX”设置通信参数（通信端口1初始化）：

1. 通信端口1参数设置（RS485，19200，7，N，1）
2. LD M8002
3. 初始ON
4. MOV H0C91 D8120
5. 通信端口1设置
6. SET M8161
7. 通信格式为8位

两个主要指令使用（参考FX3U的通信使用手册）：

- RS D100 K8 D120 K8
 - D100:站号为"?"
 - D120:接收数据起始地址（8字节）
- CRC D100 D106 K6
 - D100：站号为"?"
 - D106：CRC校验后的地址

欧姆龙PLC与SV660P

欧姆龙CP1L		驱动器侧CN3/CN4端子排序	
PLC PORT0-RS485	针脚号	信号名称	针脚号
SDB+	-	RS485+	4
SDA-	-	RS485-	5
PE（屏蔽网层）	壳体	PE（屏蔽网层）	壳体

说明

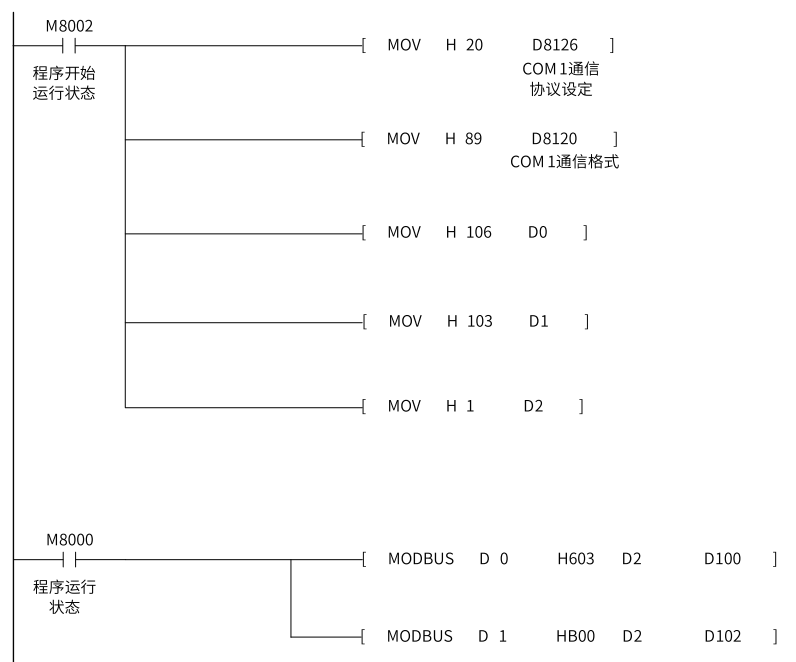
PLC通信卡背面DIP开关设置2，3，5，6为ON，其余为OFF。

5.4.1.3 伺服参数设置

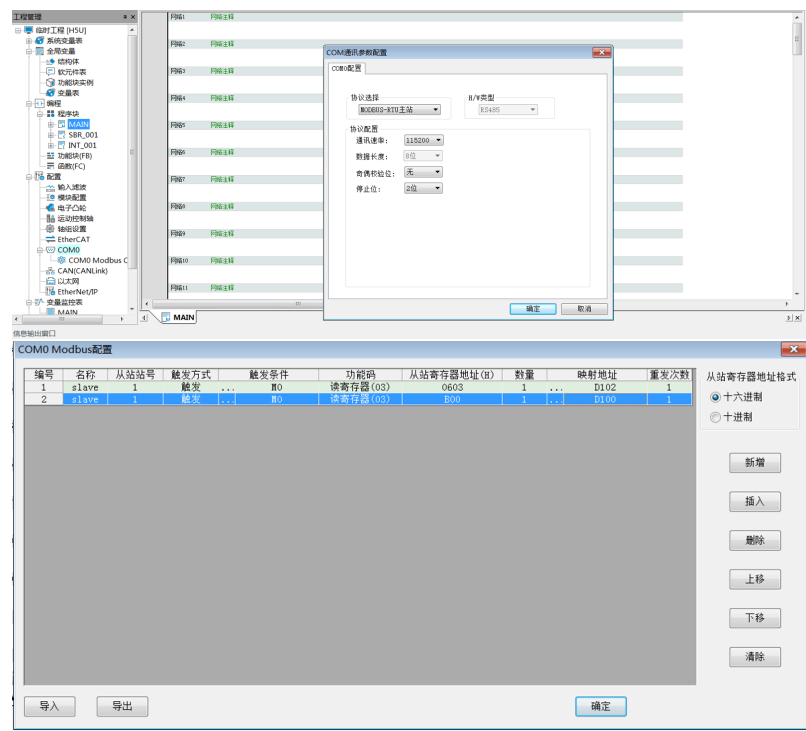
参数	设置值	说明	备注
H0C.00	1	驱动器轴地址	-
H0C.02	5	串口波特率设置	5: 57600bps
H0C.26	0	Modbus通信数据高低位顺序	0: 高十六位在前，低十六位在后 1: 低十六位在前，高十六位在后

5.4.1.4 PLC程序案例

程序方法实现



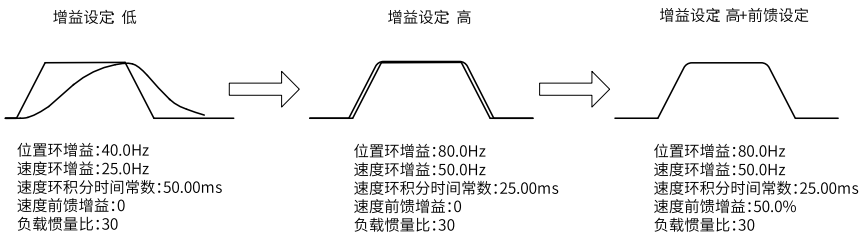
配表方式实现



6 调整

6.1 概述

伺服驱动器需要尽量快速、准确地驱动电机，以跟踪来自上位机或内部设定的指令。为达到这一要求，必须对伺服增益进行合理调整。



伺服增益通过多个参数（位置环、速度环增益，滤波器，负载转动惯量比等）的组合进行设定，它们之间互相影响。因此，伺服增益的设定必须考虑到各个参数设定值之间的平衡。

说明

在进行增益调整之前，建议先进行点动试运行，确认电机可以正常动作！

增益调整的一般流程如下图所示：

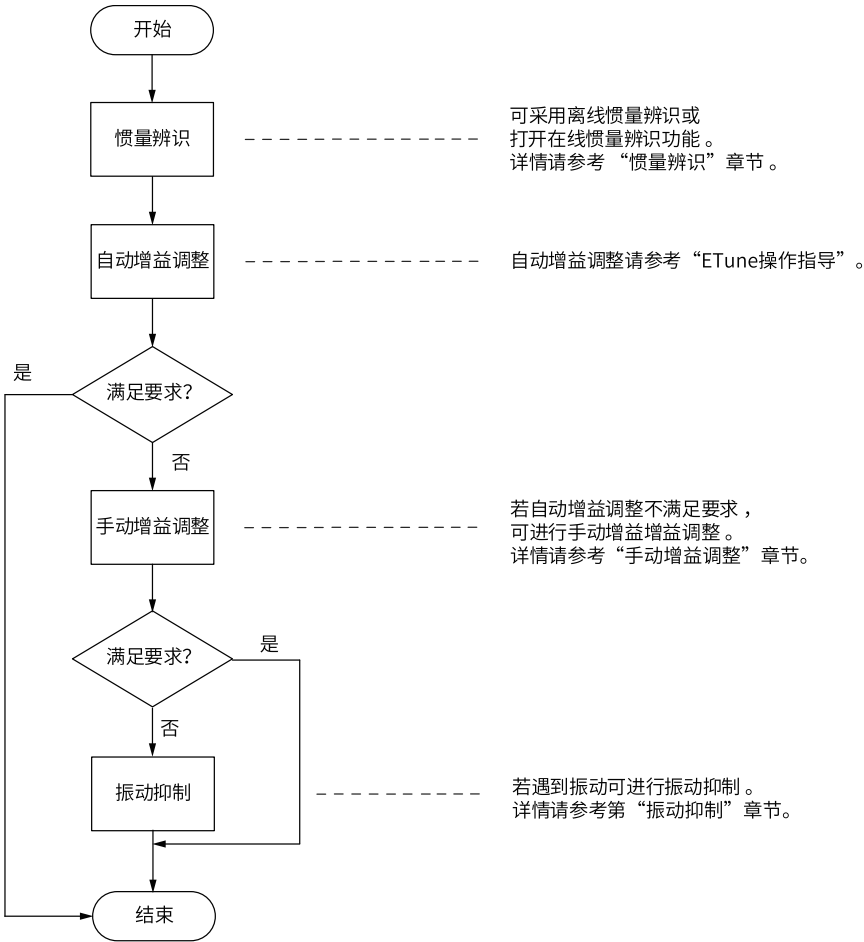


图6-1 增益调整流程

表6-1 增益调整流程说明

增益调整流程			功能	详细章节
1	惯量辨识	离线	使用驱动器自身惯量辨识功能，驱动器自动计算负载惯量比	第141页“6.2.1 离线惯量辨识”
		在线	通过上位机通信发出指令使电机旋转，驱动器实时计算负载惯量比	第144页“6.2.2 在线惯量辨识”
2	自动增益调整		在惯量比正确设置的前提下，驱动器自动调整出一组匹配的增益参数	第146页“ETune”和第150页“STune”

增益调整流程			功能	详细章节
3	手动增益调整	基本增益	在自动增益调整基础上，若达不到预期效果，手动微调增益以优化效果	第162页 “6.4.1 基本参数”
		增益切换	根据不同情况切换到较高或较低增益，获得理想效果	第165页 “6.4.2 增益切换”
		指令滤波	针对位置、速度、转矩指令进行滤波设定	第172页 “6.4.3 几种滤波对比”
		前馈增益	启用前馈功能，提高跟随性	第172页 “前馈增益调整”
		伪微分调节器	调整速度环控制方式，提高低频段的抗扰能力	第175页 “6.4.5 伪微分前馈控制”
		转矩扰动观测	启动转矩扰动观测器功能，提高抗转矩扰动的能力	第176页 “转矩扰动观测”
		模型跟踪	模型跟踪控制可提高响应性，缩短定位时间	第178页 “6.4.7 模型跟踪”
		速度观测器	提高增益的同时缩短定位时间，且不易出现高频振动	第182页 “6.4.8 速度观测器”
		摩擦补偿	降低机械传动中的摩擦力对运行效果的影响	第184页 “6.4.9 摩擦补偿”
4	振动抑制	机械共振	启用陷波器功能，抑制机械共振	第190页 “6.6.2 机械共振抑制”
		低频共振	启用低频共振抑制滤波器功能，抑制低频共振	第197页 “6.6.3 末端低频抑制”

6.2 惯量辨识

负载惯量比（H08.15）指：

$$\text{负载惯量比} = \frac{\text{机械负载总转动惯量}}{\text{电机自身转动惯量}}$$

负载惯量比是伺服系统的重要参数，正确地设置负载惯量比有助于快速完成调试。

负载惯量比可以手动设置，也可以通过伺服驱动器的惯量辨识功能自动识别。

伺服驱动器提供两种惯量辨识自动识别方法：

- 离线惯量辨识
使用“转动惯量辨识功能（H0d.02）”，通过操作伺服驱动器面板上的按键使电机旋转，实现惯量辨识，无需上位机的介入，即为离线惯量辨识。
- 在线惯量辨识
通过上位机向驱动器发送指令，伺服电机按照指令进行动作，完成惯量辨识，即为在线惯量辨识。

说明

使用惯量辨识功能，为准确计算负载惯量比，需满足以下条件：

1. 实际电机最高转速高于150rpm；
2. 实际电机加减速时，加速度在3000rpm/s 以上；
3. 负载转矩比较稳定，不能剧烈变化；
4. 实际负载惯量比不超过120倍。

若实际负载惯量比很大而驱动器增益较低，将导致电机动作迟缓，不能达到电机最高转速要求和加速度要求，此时可增大速度环增益（H08.00）后重新进行惯量辨识。

辨识过程中若发生振动，应立刻停止惯量辨识，降低增益。

此外，传动机构背隙较大时可能导致惯量辨识失效。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.15	负载转动惯量比	0x080F	0.00~120.00	-	2.00	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置相对于电机自身转动惯量的机械负载惯量比。									
H08.15=0表示电机不带负载；H08.15=1.00表示机械负载惯量与电机自身转动惯量相等。									
使用惯量辨识功能（包括离线和在线），伺服驱动器可自动计算并更新H08.15参数值。									
使用在线惯量辨识模式（H09.03≠0）时，伺服驱动器自动设置此参数，不可手动设置；关闭在线惯量辨识模式（H09.03=0）则可以手动设定。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.00	速度环增益	0x0800	0.1~2000.0	Hz	40.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置速度环的比例增益。									
此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置太大可能引起振动。									
位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。									
注：该值仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。									
注2：H08.00、H08.01、H08.02和H07.05（转矩指令滤波时间常数）称为第一增益。									

6.2.1 离线惯量辨识

说明

进行离线惯量辨识前，首先应确认电机可运动行程满足2个要求：

- 在机械限位开关间有正反各1圈以上的可运动行程。进行离线惯量辨识前，请务必确保机械上已正确安装限位开关，并保证电机有正反各1圈以上的可运动行程，防止惯量辨识过程中发生超程，造成事故！
- 满足 H09.09（完成单次惯量辨识需电机转动圈数）要求。查看三个参数：当前惯量辨识最大速度（H09.06），惯量辨识时加速至最大速度时间（H09.07），完成惯量辨识所需电机转动圈数（H09.09）。确保电机在此停止位置处的可运行行程大于H09.09设置值，否则应适当减小H09.06 或H09.07设置值，直至满足该要求。

离线惯量辨识的一般操作流程如下：

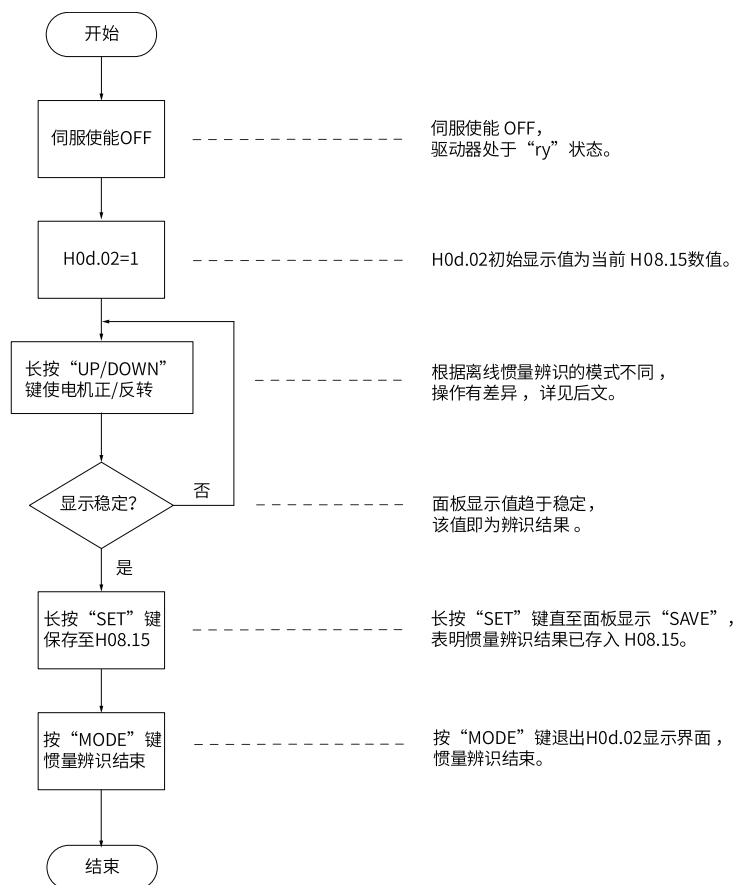


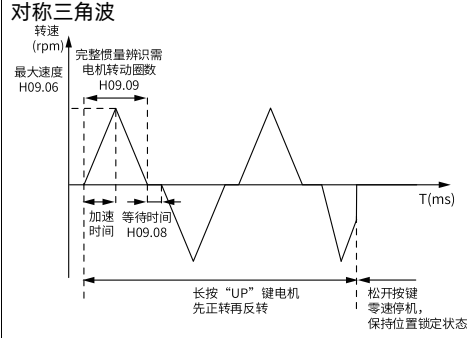
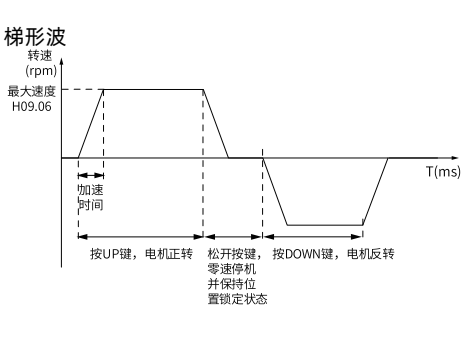
图6-2 离线惯量辨识流程图

流程说明：

1. 在参数配置界面，设置辨识模式（H09.05）
 - 模式0：正反三角波模式（需设置初始惯量比H08.15）
 - 模式1：JOG点动模式（需设置初始惯量比H08.15）
 - 模式2：双向辨识模式（无需初始惯量比）
 - 模式3：单向辨识模式（无需初始惯量比）
2. 若设置了模式2/3，跳过此步；若设置了模式0/1，还需设置惯量比H08.15，因为H08.15默认值为1.00，若实际负载惯量比 >30.00，可能导致电机响应迟缓、辨识失败。
建议以5.00为起始值，逐步递增，直至辨识过程中面板显示值会随之更新。
3. 进入参数显示模式，切换到“H0d.02”参数设置界面后，将H0d.02值调为1，然后按下“SET”键使能离线惯量辨识。
4. 回到运行界面，此时按UP/DOWN 键，即开始执行离线辨识动作。UP/DOWN 键决定电机运行方向为正/反转，对于只能单向运行的场合，请设置H09.05=3。
5. 辨识过程中，松开按键将会停机。再次按UP/DOWN 键会重新开始辨识。
6. 若电机无法达到惯量辨识最大转速（H09.06），可适当增大驱动器的刚性等级（H09.01）以达到最大转速，使辨识结果更加准确。
7. 长按“SET”键，待面板显示“SAVE”，说明辨识结果已经保存到H08.15。

正反三角波模式（H09.05=0）和JOG点动模式（H09.05=1）的指令形式有所不同，如下表所示：

表6-2 离线惯量辨识的两种模式对比

项目	正反三角波模式（H09.05=0）	JOG点动模式（H09.05=1）
指令形式	对称三角波  完整惯量辨识需电机转动圈数 H09.09 最大速度 H09.06 加速时间 等待时间 H09.08 长按“UP”键电机先正转再反转 松开按键，零速停机，保持位置锁定状态	梯形波  最大速度 H09.06 加速时间 按UP键，电机正转 松开按键，零速停机并保持位置锁定状态 按DOWN键，电机反转
最大速度	H09.06	H09.06
加减速时间	H09.07	H09.07
按键说明	长按UP键：电机先正转后反转 长按DOWN键：电机先反转后正转 松开按键：零速停机，保持位置锁定状态	按UP键：电机正转 按DOWN键：电机反转 松开按键：零速停机，保持位置锁定状态
间隔时间	H09.08	前后两次按键操作时间间隔
电机旋转圈数	≤H09.09	人为控制
适用场合	电机行程较短的场合	电机行程较长，可人为控制的场合

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.05	离线惯量辨识模式	0x0905	0~3	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：正反三角波模式 1：JOG点动模式 2：双向辨识模式 3：单向辨识模式								
	参数说明：								
	设置离线惯量辨识的模式，离线惯量辨识功能可通过参数H0d.02使能。 离线惯量辨识操作请参考“离线惯量辨识”章节。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.06	惯量辨识最大速度	0x0906	100~1000	rpm	500	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置离线惯量辨识模式下，允许的电机最大速度指令。 惯量辨识时速度越大，辨识结果越准确，通常保持默认值即可。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.07	惯量辨识时加速至最大速度时间常数	0x0907	20~800	ms	125	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置离线惯量辨识下，电机从0rpm加速至惯量辨识最大速度（H09.06）的时间。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.08	单次惯量辨识完成后等待时间	0x0908	50~10000	ms	800	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置使用正反三角波模式离线惯量辨识功能（H09.05=0）时连续两次速度指令间的时间间隔。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.09	完成单次惯量辨识需电机转动圈数	0x0909	0.00~655.35	-	1.00	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
显示使用正反三角波模式离线惯量辨识功能（H09.05=0）时需要电机转动的圈数。 注意：使用离线惯量辨识功能时，务必确保电机在此停止位置处的可运行行程大于H09.09设置值，否则，应适当减小H09.06或H09.07设置值，直至满足该要求。									

6.2.2 在线惯量辨识

伺服驱动器提供在线惯量辨识功能。在线惯量辨识的一般操作流程如下：

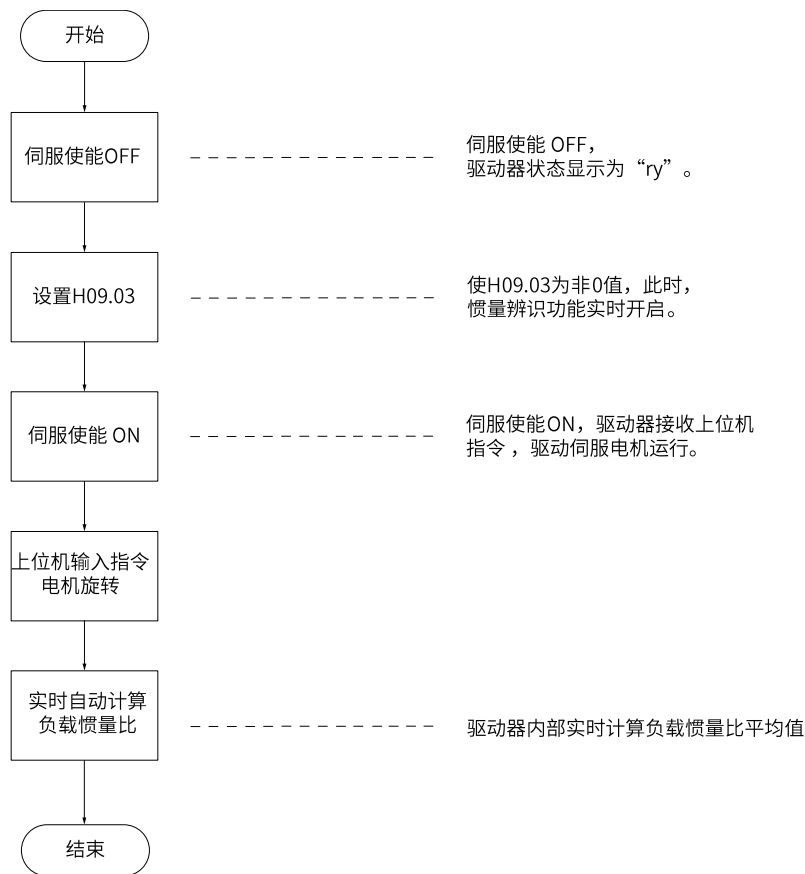


图6-3 在线惯量辨识操作流程

说明

H09.03设为 1~3的区别在于负载惯量比（H08.15）的实时更新速度不同：

- 1. H09.03=1：适用于实际负载惯量比缓慢变化的场合，如机床、木雕机等；
- 2. H09.03=2：适用于实际负载惯量比发生一般变化的场合；
- 3. H09.03=3：适用于实际负载惯量比会发生快速变化的场合，如搬运机械手等。

在撞限位、压合场合的工况下，应禁止使用在线惯量辨识。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.03	在线惯量辨识模式	0x0903	0~3	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：关闭在线辨识								
	1：开启在线辨识，缓慢变化								
	2：开启在线辨识，一般变化								
	3：开启在线辨识，快速变化								
	参数说明：								
	设置是否开启在线惯量辨识，以及在线惯量辨识时惯量比更新的速度。								
	惯量基本不变的场合，设H09.03=1 更稳定；惯量变化快的场合，设H09.03=3能更快识别。								

6.3 自动增益调整

6.3.1 ETune

6.3.1.1 概述

ETune指的是向导式自动调整功能。通过向导指引设置相应的曲线轨迹和响应需求参数后，伺服会自动运行并学习出最优增益参数。学习完成后可以保存参数，还可以将参数导出成配方以便同机型复制下载。

本功能推荐的应用工况：负载惯量变化小的场合。

6.3.1.2 操作流程

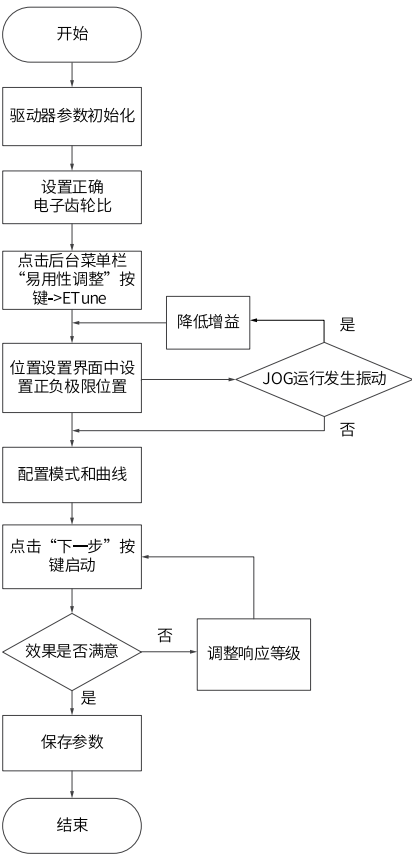
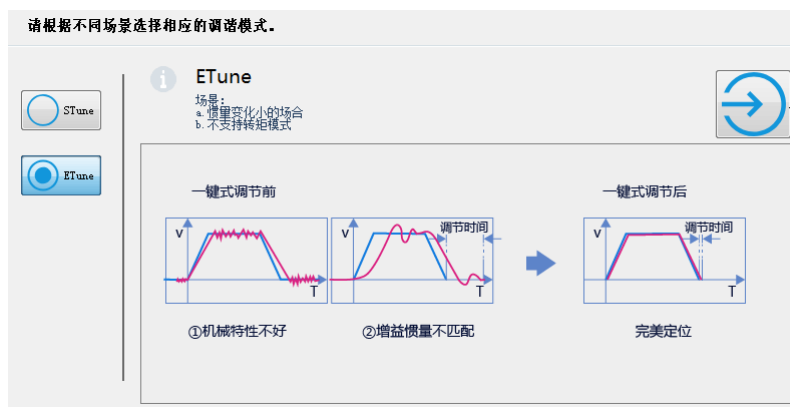


图6-4 操作流程

流程说明

1. 点击软件工具栏的“调谐”或左侧工作区中的“易用性调整”，进入模式选择界面。选择“ETune”后，点击右上方按钮，进入下一步。



2. 进入“位置设定”步骤，页面如下图：



a. 首先，根据机械允许的运动方向，选择一种运行模式：

- “往复正转”模式下，电机会在正负极限位置内往复运动。
- “单向正转”模式下，电机将以设定的正负极限差值作为单次动作的最大距离保持正转。
- “单向反转”模式下，电机将以设定的正负极限差值作为单次动作的最大距离保持反转。

b. 然后，指定电机可以运行的正极限位置和负极限位置，二者差值为电机运行的位置指令脉冲数，该值为电子齿轮比之前的值。

有两种方法都可设定极限位置：

- 点击JOG试运行的“使能ON”。点击“←”让电机走到正极限后，点击“设为正转极限位置”；负极限操作同理。然后点击“使能OFF”，即完成了极限的设置。
- 直接在白色文本框输入正/负极限位置。

说明

正负极限的差值需要大于1/8圈，极限位置越大，学习的参数适应性更强，但ETune调整时间也会增长。

3. 点击“下一步”，进入“参数配置”步骤。

- 调整模式：分为“定位模式”和“轨迹模式”。

- 响应模式、位置滤波时常：根据不同应用所需的伺服响应性能、实际运动的位置指令噪声，进行对应调整。
- 惯量比设置：可选择是否进行惯量辨识。如果不进行惯量辨识，需设置正确的惯量比，其值可直接修改。
- 运行曲线参数：设置辨识运行的最大速度、加减速时间和等待时间。

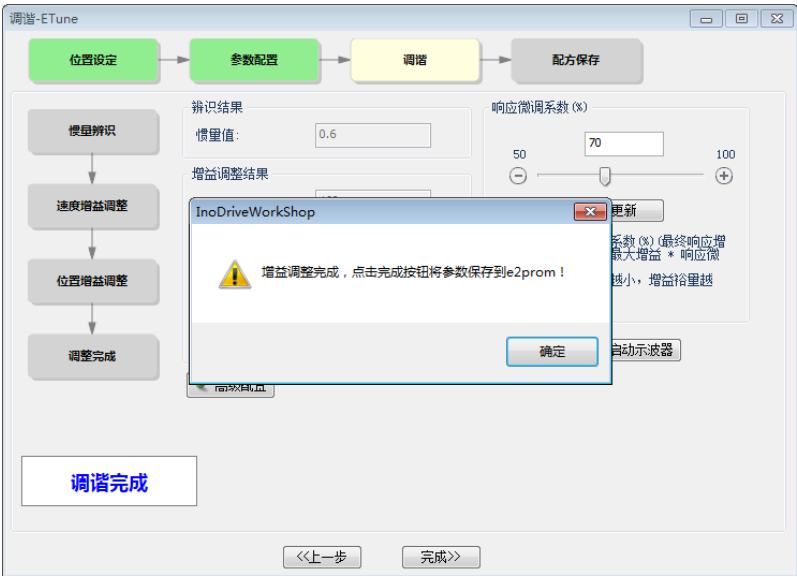


4. 点击“下一步”，进入“调谐”步骤。

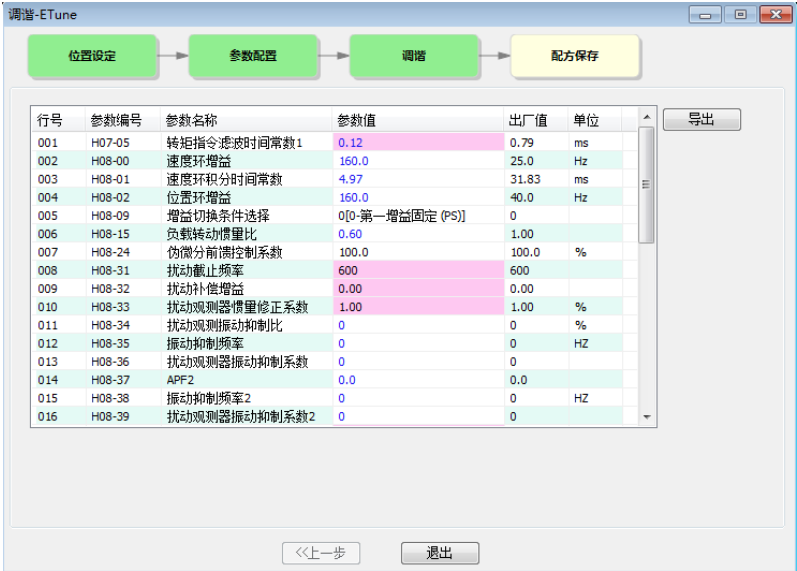
- 如果在上一步选择了进行惯量辨识，就会以设定的曲线先进行惯量辨识。辨识完成后会自动进入增益调整阶段。
- 如果在上一步选择不进行惯量辨识，启动后直接进行增益调整。



5. 在“调谐”阶段，修改响应微调系数，并点击“更新”。此时会按要求的微调系数继续调整增益。调整完成后，点击“完成”才会彻底完成调整，并把参数保存到EEPROM中。



6. 完成后，可以把参数导出，保存为配方文件。



6.3.1.3 注意事项

- 一键式前请设置好实际应用的电子齿轮比。
- 运行曲线的最高速度和加减速时间可根据现场的实际需求设置，也可适当增大加减速时间，来满足学习后较快的定位完成。
- 如果加减速设置过小可能出现过载情况，这时则需要将加减速时间加长。
- 对于垂直轴，执行动作前需要做好防坠落措施，并将故障停机选择为零速停机。
- 对于丝杠传动，若调整时间过长，请缩短行程。

6.3.1.4 常见故障处理

故障现象	原因	处理措施
E661.6: 增益自调整失败	伺服在增益调整过程中存在振动	排查机械原因, 尝试手动设置增益参数
E600.0: 惯量辨识失败	1.振动抑制不住。	1.可以手动开启振动抑制功能消除振动, 再次执行ETune。
	2.辨识值波动过大。	2.增大最大运行速度、减小加减速时间。对丝杆机构可缩短行程。
	3.负载机械连接松动、机构有偏心引起。	3.负载机械连接松动、机构有偏心引起。请排查机械故障。
	4.辨识过程中有报警导致运行中断。	4.排除报警后, 再次执行ETune。
	5.带大惯量负载振动抑制不住。	5.需要先增大加减速时间, 确保电机电流不饱和。

6.3.2 STune

6.3.2.1 概述

STune指的是通过刚性等级选择功能。伺服驱动器将自动调整参数, 满足快速性与稳定性需求。该功能运行5分钟后会自动关闭。

本功能推荐的应用工况: 负载惯量变化小的场合。对于惯量变化大或不易辨识惯量的场合(运行速度低或加速度小), 请在首次上电后关闭该功能。

表6-3 STune的六种模式

模式 (H09.00值)	名称	适用场合
0	无效	需要手动调整增益。
1	标准刚性表模式	根据设定的刚性自动设定增益。
2	定位模式	根据设定的刚性自动设定增益。适用于快速定位场合。
3	插补模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动, 适用于多轴插补场合。
4	普通模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动。适用于轨迹跟随场合。
6	快速定位模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动, 适用于快速定位场合。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.00	自调整模式选择	0x0900	0~6	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：参数自调整无效，手动调节增益参数								
	1：参数自调整模式，用刚性表自动调节增益参数								
	2：定位模式，用刚性表自动调节增益参数								
	3：插补模式+惯量自动辨识								
	4：标准模式+惯量自动辨识								
H09.00	6：快速定位模式+惯量自动辨识								
	参数说明：								
	设置不同的增益调整模式。相关增益参数可手动设定或根据刚性表自动设定，也可以由自动辨识功能自动设定。								

6.3.2.2 操作流程

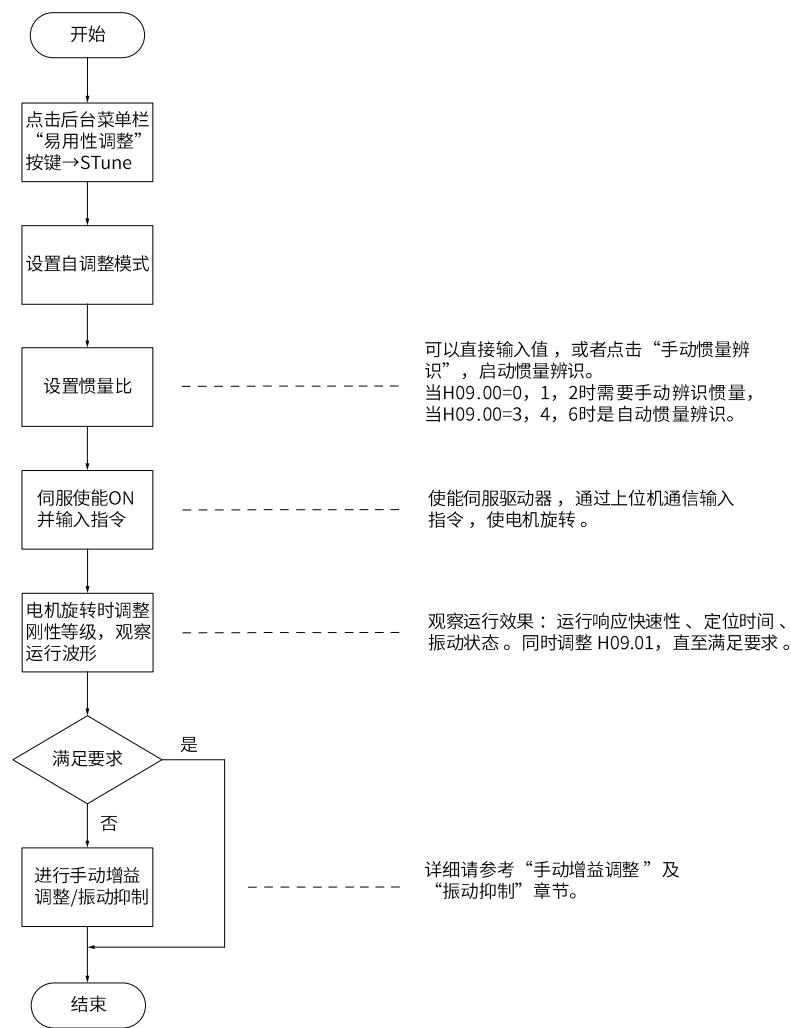


图6-5 操作流程图

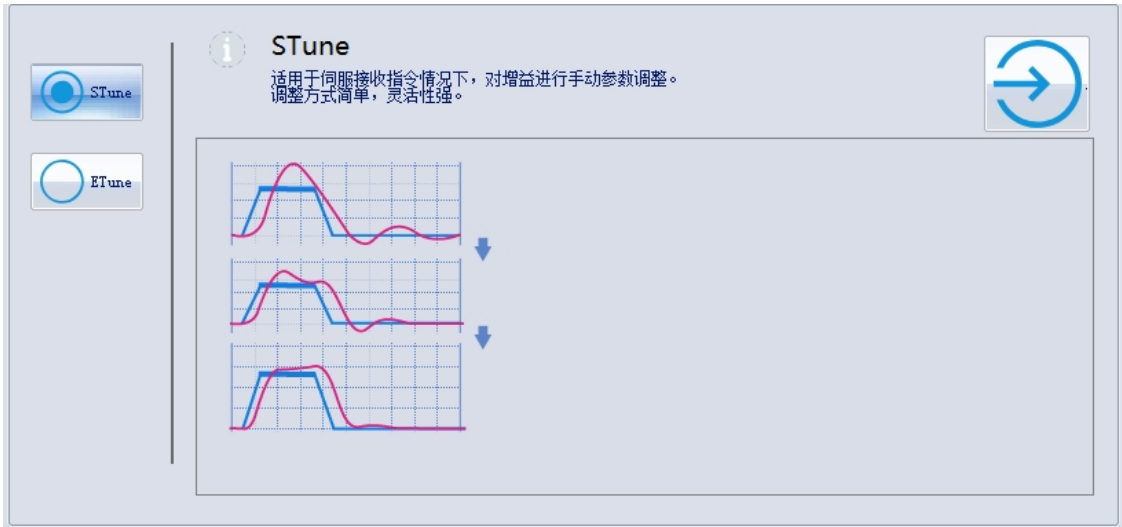
流程说明

模式0/3/4/6快速设置方法：

说明

- 模式3/4/6不适用于加减速缓慢、振动大、机构连接不稳定的场合。
- 若惯量识别功能已自动关闭，切换模式3/4/6 不会重启惯量识别功能。

1. 点击上方工具栏的“调谐”或左侧工作区中的“易用性调整”，进入模式选择界面。选择“STune”后，点击右上方按钮，进入下一步。



2. 选择一种自调整模式。其中，模式3/4/6无需设定惯量比，会自动进行惯量辨识；手动模式（即模式0）需要设定惯量比，可在下方的“负载惯量比设置”面板直接输入惯量比并设置，或点击“手动惯量辨识”。如果机械有振动，可以降低刚性等级后再执行手动惯量辨识。



说明

STune模式3、模式4、模式6需要利用在线惯量辨识（H09.03）进行负载惯量辨识，需满足以下条件：

- 负载惯量快速变化。
- 负载转矩快速变化。
- 对于ROT速度不足100rpm，对于DDR速度不足20rpm，对于DDL速度不足20mm/s。
- 加减速在1s内变化1000rpm以下的缓和状态。
- 加减速转矩小于偏载重，粘性摩擦转矩。

若不满足在线惯量辨识条件，请手动设置正确惯量比。

3. 在负载运行过程中，逐渐调整刚性等级。当前的刚性等级值会自动写入到驱动器。
4. 每修改一级刚性后，监控运行波形，直到性能达标。
5. STune模式3、4、6下，速度大于100rpm运行5min后，H09.00会自动恢复为0，退出STune。或者当调试已完成，可以自行设置为手动模式，提前退出STune。如需修改STune运行时间，可设置H09.37。
6. STune模式3、4、6下，当伺服系统发生共振时，会自动进行振动抑制。若抑制效果不佳，可设置H09.58为1，清除共振抑制参数，降低刚性等级，重新进行STune调整。
7. 在多轴轨迹场合，需要保证不同轴的位置响应一致，首先进行单轴调试，确定每个轴的最高响应，然后进行手动修改。

- STune模式3/4：确定最小H08.02（位置环增益），然后把各轴的H09.00设置为0，设置H08.02为统一值。
- STune模式6：确定最小H08.43（模型增益），然后把各轴的H09.00设置为0，设置H08.43为统一值。

说明

为保证 STune 模式 3、4、6 在默认参数下的稳定运行，惯量比大于 13 倍の場合，增益参数会跟随惯量比进行调节。多轴轨迹场合会出现刚性一致但响应不一致的情况。

模式1/2设置方法：

1. 在左侧工作区栏点击“参数配置”->“H09组参数”，在H09.00选择需要设置的模式。



2. 在H08.15设定惯量比，如图。惯量未知时请执行手动惯量辨识；如果机械有振动，可以降低刚性等级后再执行手动惯量辨识。



3. 惯量比设置完成后，在H09.01设置合适的刚性等级。

6.3.2.3 注意事项

负载惯量比设置推荐

- 在要求高响应的场合，惯量比要控制在5倍以下，最高不要超过10倍，一般建议：

推荐负载惯量比	负载机构类型
10倍以内	皮带轮或齿轮齿条（连接刚性不太高，精度要求不太高）
5倍以内	丝杠或联轴器直连（连接刚性较好，精度要求较高）
2倍以内	定位精度或响应要求高的情况

- 对精度、动态响应有一定要求的场合，惯量比不要超过30倍。
- 超过30倍，一般都比较难调整，难以进行轨迹控制。只适用于要求低的点到点控制和一些旋转运动的机构，加减速时间不能太短。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.15	负载转动惯量比	0x0900	0.00~120.00	-	2.00	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置相对于电机自身转动惯量的机械负载惯量比。									
H08.15=0表示电机不带负载；H08.15=1.00表示机械负载惯量与电机自身转动惯量相等。									
使用惯量辨识功能（包括离线和在线），伺服驱动器可自动计算并更新H08.15参数值。									
使用在线惯量辨识模式（H09.03≠0）时，伺服驱动器自动设置此参数，不可手动设置；关闭在线惯量辨识模式（H09.03）则可以手动设定。									

刚性等级设置推荐

刚性等级（H09.01）的取值范围在0~41级之间。0级刚性最弱，增益最小；41级刚性最强，增益最大。

根据不同的负载类型，以下经验可供参考：

表6-4 刚性等级推荐表

推荐刚性等级	负载机构类型
8级 ~ 12级	一些大型机械。
12级 ~ 18级	皮带等刚性较低的应用。
18级以上	滚珠丝杠、直连等刚性较高的应用。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.01	刚性等级选择	0x0901	0~41	-	15	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置伺服系统的刚性，0级刚性最弱，41级最强。刚性等级越高，增益越强，响应也越快，但过强的刚性会引起振动。									

模式说明

当设置自动增益调整的任意模式时（即H09.00等于任意值），会将如下参数恢复默认值，且H06.11（转矩前馈选择）将自动设置为0。

H07.37	转矩指令滤波器选择
H08.08	第二增益模式设置
H08.18	速度前馈滤波时间常数
H08.19	速度前馈增益
H08.20	转矩前馈滤波时间常数
H08.21	转矩前馈增益

注意，当设置的是刚性表模式或定位模式（即H09.00=1或2）时，在上述设置的基础上，还会额外将以下参数恢复默认值。

H08.09	增益切换条件选择
H08.24	伪微分前馈控制系数
H08.30	扰动补偿时间
H08.31	扰动截止频率
H08.32	扰动补偿增益
H08.42	模型控制使能
H08.46	前馈值
H09.02	自适应陷波器模式选择
H09.03	在线惯量辨识模式

模式1（标准刚性表模式）相关参数

此模式下（H09.00=1），第一增益参数（H08.00~H08.02，H07.05）会根据设定的刚性等级（H09.01）自动更新。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.00	速度环增益	0x0800	0.1~2000.0	Hz	40.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度环的比例增益。 此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置太大可能引起振动，需要注意。 位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。								
	注：该参数仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。 注2：H08.00、H08.01、H08.02和H07.05（转矩指令滤波时间常数）称为第一增益。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.01	速度环积分时间常数	0x0801	0.15~512.00	ms	19.89	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度环的积分时间常数。 设置的值越小，积分效果越强，停止时的偏差值越快接近于0。设为512.00时，无积分效果。 注：该参数仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.02	位置环增益	0x0802	0.0~2000.0	Hz	64.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置位置环的比例增益。 此参数决定位置环的响应性，设置较大的位置环增益，可以缩短定位时间。但设置过大可能引起振动，需要注意。 注：该参数仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.05	转矩指令滤波时间常数1	0x0705	0.00~30.00	ms	0.50	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置转矩指令滤波时间常数1。 通过对转矩指令进行低通滤波处理，可使得转矩指令更加平滑，减少振动。但设定值过大将降低响应性，请边确认响应性边设定。 注：该参数仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。								

模式2（定位模式）相关参数

此模式下（H09.00=2），在模式1的基础上，第二增益参数（H08.03~H08.05，H07.06）也根据设定的刚性等级（H09.01）自动更新，且第二增益参数的位置环增益应比第一增益参数高一个刚性等级。其中部分参数会被设定为固定值，如下表：

参数类型	固定值说明
第二增益参数	H08.04=512.00（代表第二速度环积分作用无效，速度环仅采用比例控制）
速度前馈相关参数	H08.19=30，H08.18=0.50
增益切换相关参数（定位模式下，增益切换功能自动开启）	H08.08=1，H08.09=10，H08.10=5.0，H08.11=50，H08.12=30

说明

在自动增益调整模式下，随刚性等级选择（H09.01）自动更新的参数和被固定数值的参数无法手动修改。若要修改，必须将H09.00 设为0（退出自调整模式，进入手动调整模式）。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.03	第2速度环增益	0x0803	0.1~2000.0	Hz	75.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设定第二速度环增益。 此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置的太大可能引起振动，需要注意。位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。 注：H08.03、H08.04、H08.05和H07.06（转矩指令滤波时间常数）称为第二增益。增益切换的相关内容请参考“增益切换”章节。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.04	第2速度环积分时间常数	0x0804	0.15~512.00	ms	10.61	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设定第二速度环积分时间常数。 设置的值越小，积分效果越强，停止时的偏差值更快接近于0。设为512.00时，无积分效果。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.05	第2位置环增益	0x0805	0.0~2000.0	Hz	120.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置位置环的第二增益。 此参数决定位置环的响应性，设置较大的位置环增益，可以缩短定位时间。但设置过大可能引起振动。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.06	第二转矩指令滤波时间常数	0x0706	0.00~30.00	ms	0.27	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置转矩指令滤波时间常数2。 通过对转矩指令进行低通滤波处理，可使得转矩指令更加平滑，减少振动。但设定值过大将降低响应性，请边确认响应性边设定。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.18	速度前馈滤波时间常数	0x0812	0.00~64.00	ms	0.50	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置针对速度前馈的滤波时间常数。滤波时间常数越大，速度前馈越平滑，但延迟也越大。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.19	速度前馈增益	0x0813	0.0~100.0	%	0.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
位置控制模式下，将速度前馈信号乘以H08.19，得到的结果称为速度前馈，作为速度指令的一部分。 增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。 调整时，首先，设定H08.18为一固定数值；然后，将H08.19设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。 调整时，应反复调整H08.18和H08.19，寻找平衡性好的设定。									
注意：速度前馈功能使能及速度前馈信号的选择见H05.19（速度前馈控制选择）。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.08	第二增益模式设置	0x0808	0~1	-	1	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
数值：									
0：第一增益固定，使用外部DI进行P/PI切换 1：第一增益和第二增益切换有效，切换条件为H08.09									
参数说明：									
设置第二增益的切换模式。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式																				
H08.09	增益切换条件选择	0x0809	0~10	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效																				
	数值：																												
	0：第一增益固定（PS） 1：使用外部DI进行切换（PS） 2：转矩指令大（PS） 3：速度指令大（PS） 4：速度指令变化率大（PS） 5：速度指令高低速阈值（PS） 6：位置偏差大（P） 7：有位置指令（P） 8：定位未完成（P） 9：实际速度（P） 10：有位置指令+实际速度（P）																												
	参数说明：																												
	设置增益切换的条件。增益切换条件设置说明如下表：																												
	表6-5 增益切换条件设置说明																												
	<table><tr><th>设定值</th><th>增益切换条件</th><th>备注</th></tr><tr><td>0</td><td>第一增益固定</td><td>固定为第一增益。</td></tr><tr><td>1</td><td>使用外部DI切换</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>转矩指令大</td><td>在上次第一增益时，转矩指令的绝对值超过（等级 + 时滞）[%] 时，切换到第二增益； 在上次第二增益中，转矩指令的绝对值不到（等级 - 时滞）[%] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。</td></tr><tr><td>3</td><td>速度指令大</td><td>在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级 + 时滞）[rpm] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级 - 时滞）[rpm] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。</td></tr><tr><td>4</td><td>速度指令变化率大</td><td>仅在非速度控制模式时有效： 在上次第一增益时，速度指令的变化率绝对值超过（等级 + 时滞）[10rpm/s] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的变化率绝对值低于（等级 - 时滞）[10rpm/s] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。 速度控制模式，固定为第一增益。</td></tr><tr><td>5</td><td>速度指令高低速阈值</td><td>在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级 - 时滞）[rpm] 时，开始切换到第二增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级 + 时滞）[rpm] 时，增益完全变为第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级 + 时滞）[rpm] 时，开始返回到第一增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级 - 时滞）[rpm] 时，增益完全返回到第一增益。</td></tr></table>									设定值	增益切换条件	备注	0	第一增益固定	固定为第一增益。	1	使用外部DI切换	-	2	转矩指令大	在上次第一增益时，转矩指令的绝对值超过（等级 + 时滞）[%] 时，切换到第二增益； 在上次第二增益中，转矩指令的绝对值不到（等级 - 时滞）[%] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。	3	速度指令大	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级 + 时滞）[rpm] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级 - 时滞）[rpm] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。	4	速度指令变化率大	仅在非速度控制模式时有效： 在上次第一增益时，速度指令的变化率绝对值超过（等级 + 时滞）[10rpm/s] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的变化率绝对值低于（等级 - 时滞）[10rpm/s] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。 速度控制模式，固定为第一增益。	5	速度指令高低速阈值
设定值	增益切换条件	备注																											
0	第一增益固定	固定为第一增益。																											
1	使用外部DI切换	-																											
2	转矩指令大	在上次第一增益时，转矩指令的绝对值超过（等级 + 时滞）[%] 时，切换到第二增益； 在上次第二增益中，转矩指令的绝对值不到（等级 - 时滞）[%] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。																											
3	速度指令大	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级 + 时滞）[rpm] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级 - 时滞）[rpm] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。																											
4	速度指令变化率大	仅在非速度控制模式时有效： 在上次第一增益时，速度指令的变化率绝对值超过（等级 + 时滞）[10rpm/s] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的变化率绝对值低于（等级 - 时滞）[10rpm/s] 的状态在延迟时间H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。 速度控制模式，固定为第一增益。																											
5	速度指令高低速阈值	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级 - 时滞）[rpm] 时，开始切换到第二增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级 + 时滞）[rpm] 时，增益完全变为第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级 + 时滞）[rpm] 时，开始返回到第一增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级 - 时滞）[rpm] 时，增益完全返回到第一增益。																											

	6	位置偏差大	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，位置偏差的绝对值超过（等级 + 时滞）[编码器单位] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置偏差的绝对值低于（等级 - 时滞）[编码器单位] 的状态在延迟时间 H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。
	7	有位置指令	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为 0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果位置指令为 0 的状态在延迟时间（H08.10）的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。
	8	定位未完成	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，如果定位未完成，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果定位未完成状态在延迟时间（H08.10）的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。
	9	实际速度大	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，实际速度的绝对值超过（等级 + 时滞）[rpm] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，实际速度的绝对值不到（等级 - 时滞）[rpm] 的状态在延迟时间 H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。
	10	有位置指令+实际速度	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为 0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置指令为 0 的状态在延迟时间 H08.10 的期间内持续，为第二增益； 当位置指令为 0 且 H08.10 时间到，若实际速度的绝对值不到（等级）[rpm] 时，速度积分时间常数固定在 H08.04（第二速度环积分时间常数），其他返回到第一增益； 若实际速度的绝对值不到（等级 - 时滞）[rpm] 时，速度积分也返回到 H08.01（速度环积分时间常数）。位置控制模式之外，固定为第一增益。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.10	增益切换延迟时间	0x080A	0.0~1000.0	ms	5.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置从第二增益返回到第一增益时，切换条件满足所需持续的时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.11	增益切换等级	0x080B	0~20000	-	50	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置满足增益切换条件的等级。 实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见 H08.09 的说明。根据增益切换条件的不同，切换等级的单位会随之变化。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.12	增益切换时滞	0x080C	0~20000	-	30	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置满足增益切换条件的时滞。 实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换时滞的单位会随之变化。								

模式3/4/6相关参数

在另外三种自调整模式（H09.00=3/4/6）下，会自动进行共振抑制，相关参数如下。

说明

- 模式3/4/6在上电或刚性等级调整10min内会自动抑制振动、识别惯量，之后自动退出自调整。该时间可以通过振动抑制开关调整（H09.37）。若惯量识别功能已自动关闭，切换模式3/4/6不会重启惯量识别功能。
- 加减速缓慢、振动大、机构连接不稳定的场合，模式3/4/6不适用。
- 负载变化或重新安装机械结构后，系统的共振频率会发生变化。此时请将H09.58设置为使能，清除共振抑制参数后，重新打开STune模式调节。
- 惯量基本不变的场合，设H09.03=1更稳定；惯量变化快的场合，设H09.03=3能更快识别。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.37	中频抑制2调相	0x0825	-90~+90	°	0	有符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	调节中频抑制2的补偿量的相位。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.38	中频抑制2频率	0x0826	0~1000	Hz	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	根据实际共振频率设置该系数，中频抑制2的有效抑制频率范围为100Hz~1000Hz。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.39	中频抑制2补偿增益	0x0827	0~1500	%	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置中频抑制2的补偿增益。 当补偿增益过小时，抑制共振效果较差；当补偿增益过大时，易引起新的共振。 正常补偿增益设置值为40~55，设置为0时中频抑制2不起作用。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.18	第3组陷波器 频率	0x0912	50~4000	Hz	4000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第3组陷波器的中心频率，即机械共振频率。H09.00=3/4/6时，第3组陷波器会自动设置。 转矩控制模式下，陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.19	第3组陷波器 宽度等级	0x0913	0~20	-	2	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。H09.00=3/4/6时，第3组陷波器会自动设置。 陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.20	第3组陷波器 深度等级	0x0914	0~99	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置陷波器的深度等级。H09.00=3/4/6时，第3组陷波器会自动设置。 陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。 此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。 陷波器使用方法请参考“振动抑制”章节。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.21	第4组陷波器 频率	0x0915	50~4000	Hz	4000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第4组陷波器的中心频率，即机械共振频率。H09.00=3/4/6时，第4组陷波器会自动设置。 转矩控制模式下，陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.22	第4组陷波器 宽度等级	0x0916	0~20	-	2	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。H09.00=3/4/6时，第4组陷波器会自动设置。 陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.23	第4组陷波器深度等级	0x0917	0~99	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明： 设置陷波器的深度等级。H09.00=3/4/6时，第4组陷波器会自动设置。 陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。 此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但此参数设置过小（即抑制效果过强）可能导致系统不稳定，使用时应注意。 陷波器使用方法请参考“振动抑制”章节。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.58	STune共振抑制复位使能	0x093A	0~1	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：不使能 1：使能								
	参数说明： 使能STune共振抑制复位，清除STune模式下共振时自动设置的共振抑制参数，如第3组与第4组陷波器、中频抑制2等。								

6.3.2.4 常见故障处理

故障现象	原因	处理措施
E661.6：增益自调整失败	伺服在增益调整过程中存在振动	排查机械原因，尝试手动设置增益参数

6.4 手动增益调整

6.4.1 基本参数

在自动增益调整达不到预期效果时，可以手动微调增益，从而通过更细致的调整优化效果。

伺服系统由三个控制环路构成，从外向内依次是位置环、速度环和电流环，基本控制框图如下图所示。

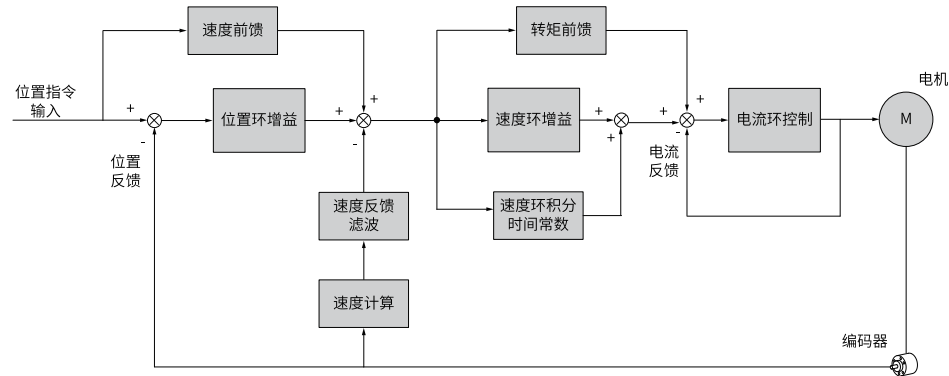


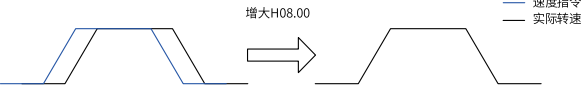
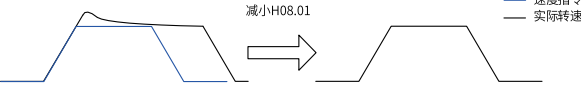
图6-6 手动增益基本控制框图

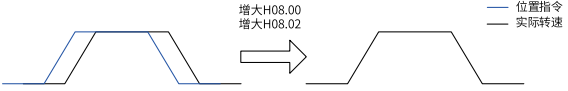
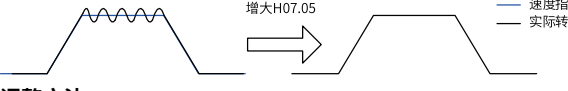
说明

越是内侧的环路，要求响应性越高。不遵守该原则，可能导致系统不稳定！

伺服驱动器默认的电环增益已确保了充分的响应性，一般无需调整，需要调整的只有位置环增益、速度环增益及其他辅助增益。因此，位置控制模式下进行增益调整时，为保证系统稳定，提高位置环增益的同时，需提高速度环增益，并确保位置环的响应低于速度环的响应。

基本增益参数调整方法如下表所示。

步骤	参数	名称	调整说明
1	H08.00	速度环增益	参数作用： - 决定速度环能够跟随的，变化的速度指令最高频率。 - 在负载惯量比平均值（H08.15）设置正确的前提下，可认为：速度环最高跟随频率=H08.00。  调整方法： - 在不发生噪声、振动的范围内，增大此参数，可加快定位时间，带来更好的速度稳定性和跟随性。 - 发生噪音，则降低参数设定值。 - 发生机械振动时可参见第190页“6.6.2 机械共振抑制”使用机械共振抑制功能。
2	H08.01	速度环积分时间常数	参数作用： 消除速度环偏差。  调整方法： - 建议按以下关系取值：$500 \leq H08.00 \times H08.01 \leq 1000$。例如，速度环增益H08.00=40.0Hz时，速度环积分时间常数应满足：$12.50\text{ms} \leq H08.01 \leq 25.00\text{ms}$。 - 减小设定值可加强积分作用，加快定位时间，但设定值过小易引起机械振动。 - 设定值过高，将导致速度环偏差总不能归零。 - 当H08.01=512.00ms时，积分无效。

步骤	参数	名称	调整说明
3	H08.02	位置环增益	参数作用： • 决定位置环能够跟随的，变化的位置指令最高频率。 • 位置环最高跟随频率=H08.02。  调整方法： • 为保证系统稳定，应保证速度环最高跟随频率是位置环最高跟随频率的3~5倍，因此：$3 \leq \frac{2 \times \pi \times H08.00}{H08.02} \leq 5$ • 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz时，位置环增益应满足：50.2Hz ≤ H08.02 ≤ 83.7Hz。 • 根据定位时间进行调整。加大此参数，可加快定位时间，并提高电机静止时抵抗外界扰动的能力。 • 设定值过高可能导致系统不稳定，发生振荡。
4	H07.05	转矩指令滤波时间常数	参数作用： 消除高频噪声，抑制机械共振。  调整方法： • 应保证转矩指令低通滤波器的截止频率高于速度环最高跟随频率的4倍，因此：$\frac{1000}{2 \times \pi \times H07.05} \geq (H08.00) \times 4$ • 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz 时，转矩指令滤波时间常数应满足：H07.05 ≤ 1.00ms。 • 增大H08.00 发生振动时，可通过调整H07.05 抑制振动，具体设置见第190页“6.6.2 机械共振抑制”；设定值过大，将导致电流环的响应降低。 • 需抑制停机时的振动，可尝试加大H08.00，减小H07.05。 • 电机停止状态振动过大，可尝试减小H07.05设定值。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.05	转矩指令滤波时间常数	0x0705	0.00~30.00	ms	0.50	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明： 设置转矩指令滤波时间常数。 通过对转矩指令进行低通滤波处理，可使得转矩指令更加平滑，减少振动。但设定值过大将降低响应性，请边确认响应性边设定。 注：该值仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.00	速度环增益	0x0800	0.1~2000.0	Hz	40.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度环的比例增益。 此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置太大可能引起振动。 位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。								
	注：该值仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。 注2：H08.00、H08.01、H08.02和H07.05（转矩指令滤波时间常数）称为第一增益。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.01	速度环积分时间常数	0x0801	0.15~512.00	ms	19.89	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度环的积分时间常数。 设置的值越小，积分效果越强，停止时的偏差值更快接近于0。设为512.00时，无积分效果。 注：该值仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.02	位置环增益	0x0802	0.0~2000.0	Hz	64.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置位置环的比例增益。 此参数决定位置环的响应性，设置较大的位置环增益，可以缩短定位时间。但设置过大可能引起振动，需要注意。 注：该值仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。								

6.4.2 增益切换

增益切换功能可由伺服内部状态或外部DI触发。仅在位置和速度控制模式下有效。使用增益切换，可以起到以下作用：

- 可以在电机静止（伺服使能）状态切换到较低增益，以抑制振动；
- 可以在电机静止状态切换到较高增益，以缩短定位时间；
- 可以在电机运行状态切换到较高增益，以获得更好的指令跟踪性能；
- 可以根据负载设备情况等通过外部信号切换不同的增益设置。

H08.08=0

固定为第一增益（H08.00~H08.02，H07.05），但速度环可通过DI功能3（FunIN.3：GAIN_SEL，增益切换）实现比例/比例积分控制的切换。

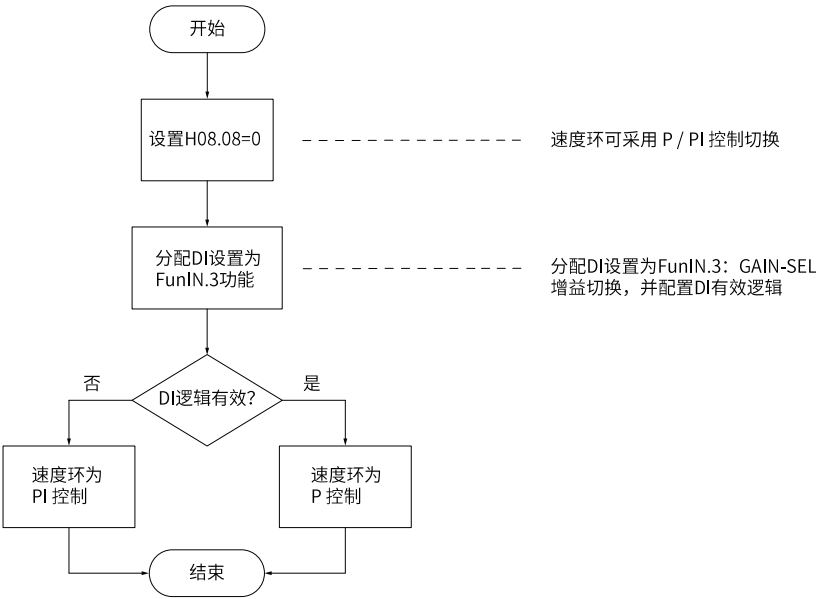


图6-7 H08.08=0增益切换流程图

H08.08=1

可实现第一增益（H08.00~H08.02, H07.05）与第二增益（H08.03~H08.05, H07.06）的切换，切换条件应通过H08.09设置。

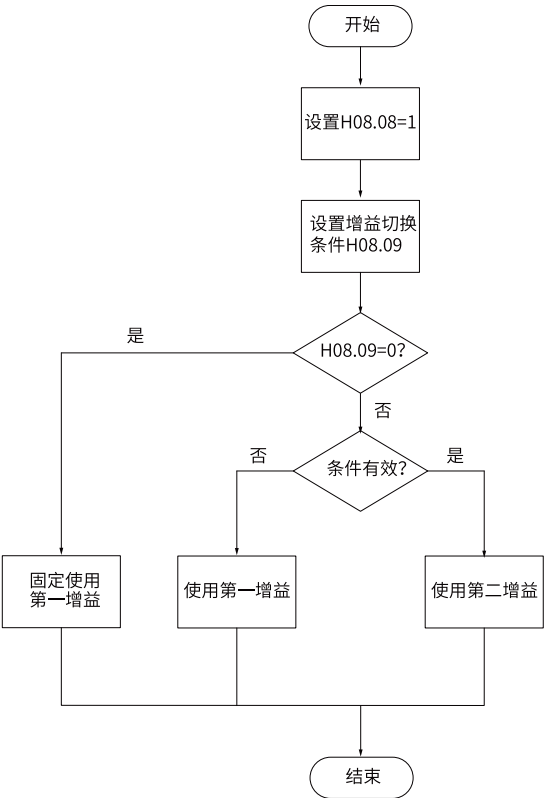


图6-8 H08.08=1增益切换流程图

第二增益切换条件共11种模式。不同模式的示意图和相关参数，如下表所示。

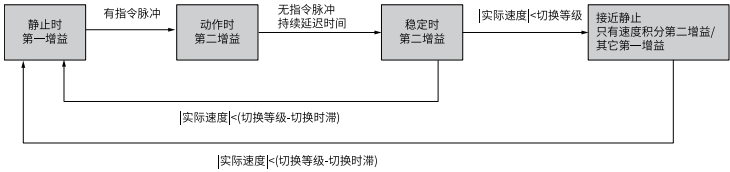
表6-6 增益切换条件的说明

增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间 (H08.10)	切换等级 (H08.11)	切换时滞 (H08.12)
0	第一增益固定	-	无效	无效	无效
1	使用外部DI进行切换	-	无效	无效	无效
2	转矩指令		有效	有效 (%)	有效 (%)
3	速度指令		有效	有效	有效
4	速度指令变化率		有效	有效 (10rpm/s)	有效 (10rpm/s)
5	速度指令高低速阈值		无效	有效 (rpm)	有效 (rpm)

增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间 (H08.10)	切换等级 (H08.11)	切换时滞 (H08.12)
6	位置偏差		有效	有效 (编码器单位)	有效 (编码器单位)
7	位置指令		有效	无效	无效
8	定位未完成		有效	无效	无效
9	实际速度		有效	有效 (rpm)	有效 (rpm)
10	有位置指令+实际速度	详见注释	有效	有效 (rpm)	有效 (rpm)

说明

- 延迟时间（H08.10）只在第二增益切换到第一增益时有效。
- 增益切换的逻辑流程图如下：



参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.08	第二增益模式设置	0x0808	0~1	-	1	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：第一增益固定，使用外部DI进行P/PI切换 1：第一增益和第二增益切换有效，切换条件为H08.09								
	参数说明：								
	设置第二增益的切换模式。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式																					
H08.09	增益切换条件选择	0x0809	0~10	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效																					
	数值：																													
	0：第一增益固定（PS） 1：使用外部DI进行切换（PS） 2：转矩指令大（PS） 3：速度指令大（PS） 4：速度指令变化率大（PS） 5：速度指令高低速阈值（PS） 6：位置偏差大（P） 7：有位置指令（P） 8：定位未完成（P） 9：实际速度（P） 10：有位置指令+实际速度（P）																													
	参数说明：																													
	设置增益切换的条件。增益切换条件设置说明如下表：																													
	表6-7 增益切换条件设置说明																													
<table><tr><th>设定值</th><th>增益切换条件</th><th>备注</th></tr><tr><td>0</td><td>第一增益固定</td><td>固定为第一增益。</td></tr><tr><td>1</td><td>使用外部DI切换</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>转矩指令大</td><td>在上次第一增益时，转矩指令的绝对值超过（等级+时滞）[%]时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，转矩指令的绝对值不到（等级-时滞）[%]的状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。</td></tr><tr><td>3</td><td>速度指令大</td><td>在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级+时滞）[rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级-时滞）[rpm]的状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。</td></tr><tr><td>4</td><td>速度指令变化率大</td><td>仅在非速度控制模式时有效： 在上次第一增益时，速度指令的变化率绝对值超过（等级+时滞）[10rpm/s]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的变化率绝对值低于（等级-时滞）[10rpm/s]的状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。 速度控制模式，固定为第一增益。</td></tr><tr><td>5</td><td>速度指令高低速阈值</td><td>在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级-时滞）[rpm]时，开始切换到第二增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级+时滞）[rpm]时，增益完全变为第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级+时滞）[rpm]时，开始返回到第一增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级-时滞）[rpm]时，增益完全返回到第一增益。</td></tr></table>										设定值	增益切换条件	备注	0	第一增益固定	固定为第一增益。	1	使用外部DI切换	-	2	转矩指令大	在上次第一增益时，转矩指令的绝对值超过（等级+时滞）[%]时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，转矩指令的绝对值不到（等级-时滞）[%]的状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。	3	速度指令大	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级+时滞）[rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级-时滞）[rpm]的状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。	4	速度指令变化率大	仅在非速度控制模式时有效： 在上次第一增益时，速度指令的变化率绝对值超过（等级+时滞）[10rpm/s]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的变化率绝对值低于（等级-时滞）[10rpm/s]的状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。 速度控制模式，固定为第一增益。	5	速度指令高低速阈值	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级-时滞）[rpm]时，开始切换到第二增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级+时滞）[rpm]时，增益完全变为第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级+时滞）[rpm]时，开始返回到第一增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级-时滞）[rpm]时，增益完全返回到第一增益。
设定值	增益切换条件	备注																												
0	第一增益固定	固定为第一增益。																												
1	使用外部DI切换	-																												
2	转矩指令大	在上次第一增益时，转矩指令的绝对值超过（等级+时滞）[%]时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，转矩指令的绝对值不到（等级-时滞）[%]的状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。																												
3	速度指令大	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级+时滞）[rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级-时滞）[rpm]的状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。																												
4	速度指令变化率大	仅在非速度控制模式时有效： 在上次第一增益时，速度指令的变化率绝对值超过（等级+时滞）[10rpm/s]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的变化率绝对值低于（等级-时滞）[10rpm/s]的状态在延迟时间H08.10的期间内持续时，返回到第一增益。 速度控制模式，固定为第一增益。																												
5	速度指令高低速阈值	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过（等级-时滞）[rpm]时，开始切换到第二增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级+时滞）[rpm]时，增益完全变为第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于（等级+时滞）[rpm]时，开始返回到第一增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级-时滞）[rpm]时，增益完全返回到第一增益。																												

	6	位置偏差大	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，位置偏差的绝对值超过（等级 + 时滞）[编码器单位] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置偏差的绝对值低于（等级 - 时滞）[编码器单位] 的状态在延迟时间 H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。
	7	有位置指令	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果位置指令为0 的状态在延迟时间（H08.10）的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。
	8	定位未完成	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，如果定位未完成，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果定位未完成状态在延迟时间（H08.10）的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。
	9	实际速度大	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，实际速度的绝对值超过（等级 + 时滞）[rpm] 时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，实际速度的绝对值不到（等级 - 时滞）[rpm] 的状态在延迟时间 H08.10 的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式之外，固定为第一增益。
	10	有位置指令+实际速度	仅在位置控制模式时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置指令为0的状态在延迟时间 H08.10 的期间内持续，为第二增益。 当位置指令为0且 H08.10 时间到，若实际速度的绝对值不到（等级）[rpm] 时，速度积分时间常数固定在 H08.04（第二速度环积分时间常数），其他返回到第一增益。 若实际速度的绝对值不到（等级 - 时滞）[rpm] 时，速度积分也返回到 H08.01（速度环积分时间常数）。位置控制模式之外，固定为第一增益。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.10	增益切换延迟时间	0x080A	0.0~1000.0	ms	5.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置从第二增益返回到第一增益时，切换条件满足需要持续的时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.11	增益切换等级	0x080B	0~20000	-	50	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置满足增益切换条件的等级。 实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见 H08.09 的说明。根据增益切换条件的不同，切换等级的单位会随之变化。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.12	增益切换时滞	0x080C	0~20000	-	30	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置满足增益切换条件的时滞。 实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换时滞的单位会随之变化。 注意：请设置H08.11≥H08.12。如果设置的H08.11<H08.12，则内部会自动设置为H08.11=H08.12。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.13	位置增益切换时间	0x080D	0.0~1000.0	ms	3.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	位置控制模式时，若H08.05（第二位置环增益）远大于H08.02（位置环增益），可使用此参数，设置切换动作产生后从H08.02切换到H08.05的时间。 设置此参数可减小位置环增益变大带来的冲击。 如果H08.05≤H08.02，则此参数无效，立刻切换到第二增益。								

6.4.3 几种滤波对比

名称	功能	适用场合	滤波过大的影响
脉冲输入管脚滤波	防止干扰导致的伺服接收脉冲数不准。	• 系统配线不规范。 • 环境干扰强。	伺服接收的脉冲数小于上位机发送的脉冲数。
位置指令滤波	位置指令滤波是对经过电子齿轮比变频或倍频后的位置指令（编码器单位）进行滤波，使电机运行更平滑，减小对机械的冲击。	• 上位机输出的位置指令未进行加减速处理。 • 脉冲指令频率低。 • 电子齿轮比为10倍以上时。	响应的延迟增大。

6.4.4 前馈增益调整

速度前馈

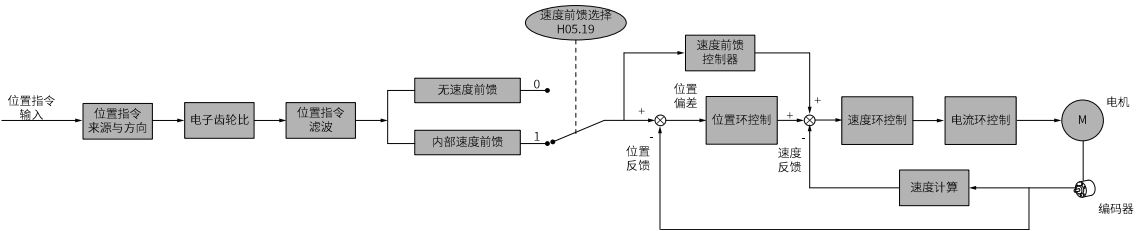


图6-9 速度前馈控制框图

速度前馈可应用于位置控制模式。使用速度前馈功能，可以提高速度指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

速度前馈功能操作步骤：

- 1. 设置速度前馈信号来源：
将H05.19（速度前馈控制选择）设置为非0值，则速度前馈功能生效，且相应的信号来源被选中。

2. 设置速度前馈参数：

包括H08.19（速度前馈增益）和H08.18（速度前馈滤波时间常数）。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H05.19	速度前馈控制选择	0x0513	0~3	-	1	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
数值：									
0：无速度前馈 1：内部速度前馈									
参数说明：									
设置速度环前馈信号的来源。 位置控制模式框图									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.18	速度前馈滤波时间常数	0x0812	0.00~64.00	ms	0.50	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置针对速度前馈的滤波时间常数。滤波时间常数越大，速度前馈越平滑，但延迟也越大。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.19	速度前馈增益	0x0813	0.0~100.0	%	0.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
位置控制模式下，将速度前馈信号乘以H08.19，得到的结果称为速度前馈，作为速度指令的一部分。 增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。 调整时，首先，设定H08.18为一固定数值；然后，将H08.19设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。 调整时，应反复调整H08.18和H08.19，寻找平衡性好的设定。									
注意：速度前馈功能使能及速度前馈信号的选择见H05.19（速度前馈控制选择）。									

转矩前馈

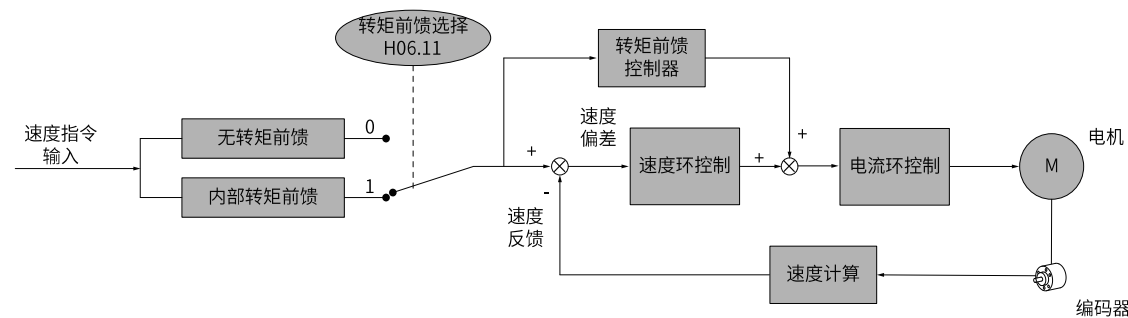


图6-10 转矩前馈控制框图

位置控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定加减速时的位置偏差；速度控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定速度时的速度偏差。

转矩前馈功能操作步骤：

1. 设置转矩前馈信号来源：
将H06.11（转矩前馈控制选择）设置为非0值，则转矩前馈功能生效，且相应的信号来源被选中。
2. 设置转矩前馈参数：
 - H08.21（转矩前馈增益）：增大该参数可提高响应，但加减速时可能产生过冲。
 - H08.20（转矩前馈滤波时间常数）：增大该参数可抑制噪音；减小该参数可抑制加减速时的过冲。先保持H08.20 为默认值，然后将H08.21 设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，转矩前馈取得效果。调整时，应反复调整H08.20和H08.21，寻找平衡性好的设定。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式									
H06.11	转矩前馈控制选择	0x060B	0~1	-	1	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效									
	数值：																	
	0：无转矩前馈 1：内部转矩前馈																	
	参数说明：																	
	设置转矩前馈控制选择的来源。																	
	设置非转矩控制模式下，是否使能内部转矩前馈功能。																	
使用转矩前馈功能，可以提高转矩指令响应速度，减小固定加减速时的位置偏差。																		
<table><tr><th>设定值</th><th>转矩前馈控制选择</th><th>备注</th></tr><tr><td>0</td><td>无</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>内部转矩前馈</td><td>转矩前馈信号来源为速度指令： • 位置模式下，来自位置控制器的输出 • 速度模式下，来自用户给定速度指令 </td></tr></table>										设定值	转矩前馈控制选择	备注	0	无	-	1	内部转矩前馈	转矩前馈信号来源为速度指令： • 位置模式下，来自位置控制器的输出 • 速度模式下，来自用户给定速度指令
设定值	转矩前馈控制选择	备注																
0	无	-																
1	内部转矩前馈	转矩前馈信号来源为速度指令： • 位置模式下，来自位置控制器的输出 • 速度模式下，来自用户给定速度指令																
非转矩控制模式下，转矩前馈控制框图如下图所示：																		

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.20	转矩前馈滤波时间常数	0x0814	0.00~64.00	ms	0.50	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置针对转矩前馈的滤波时间常数。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.21	转矩前馈增益	0x0815	0.0~200.0	%	0.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
非转矩控制模式下，将转矩前馈信号乘以H08.21，得到的结果称为转矩前馈，作为转矩指令的一部分。 增大此参数，可提高对变化的速度指令的响应性。 增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。 调整转矩前馈参数时，首先保持H08.20(转矩前馈滤波时间常数)为默认值，逐步增大H08.21，以增大转矩前馈的作用；当出现速度过冲时，保持H08.21不变，增大H08.20。调整时，应反复调整H08.20和H08.21，寻找平衡性好的设定。 注意：转矩前馈功能使能及转矩前馈信号的选择请参考H06.11（转矩前馈控制选择）。									

6.4.5 伪微分前馈控制

非转矩控制模式下，可使用伪微分调节控制（Pseudo-Differential-Forward-Feedback Control，简称PDFF控制），对速度环控制方式进行调整。

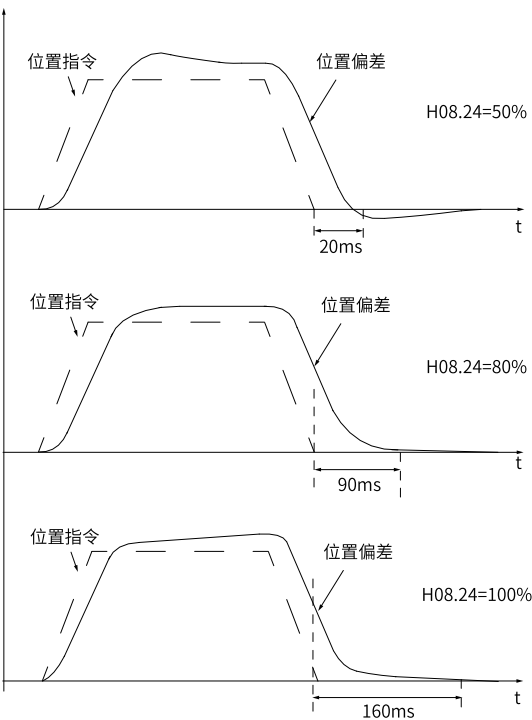


图6-11 伪微分调节控制举例

伪微分前馈控制通过对速度环控制方法进行调整，增强速度环的抗干扰能力，改善对速度指令的跟随性。

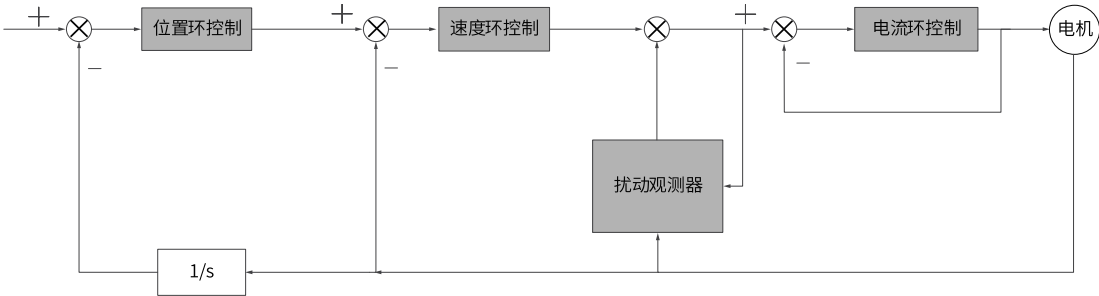
参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.24	伪微分前馈控制系数	0x0818	0.0~1000.0	%	100.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度环的控制方式。 • 设为100.0时，速度环采用PI控制（速度环默认控制方式），动态响应快。 • 设为0.0时，速度环积分作用明显，可滤除低频干扰，但动态响应慢。 通过调节该参数，可使得速度环既具有较快的响应性，又不会增大速度反馈超调，同时还能提升低频段的抗扰能力。								

6.4.6 转矩扰动观测

扰动观测器1

扰动观测器1通过不同的截止频率和补偿系数等设置，对频率范围内的扰动进行有效观测抑制，平衡响应速度与稳定性。

扰动观测器1的功能框图如下图所示：



说明：

1/s：积分环节

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.31	扰动截止频率	0x081F	1~4000	Hz	600	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置扰动观测器的截止频率。 增加该值可以提高扰动观测器的响应能力，增加补偿效果，该值设置过大可能会引起共振。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.32	扰动观测补偿系数	0x0820	0~100	%	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置扰动观测器的补偿系数。 当设置增益不为0时，即开启扰动观测器补偿功能，可以对频率范围内的扰动进行有效观测抑制。设置为100时为全补偿。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.33	扰动惯量修正系数	0x0821	1~10000	%	100	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置扰动观测器惯量修正系数，如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。								

扰动观测器2

扰动观测器2通过检测并估算系统所受到的外部扰动转矩，在转矩指令上加以补偿，可降低外部扰动对伺服的影响，抑制振动。

扰动观测器2的功能框图如下图所示：

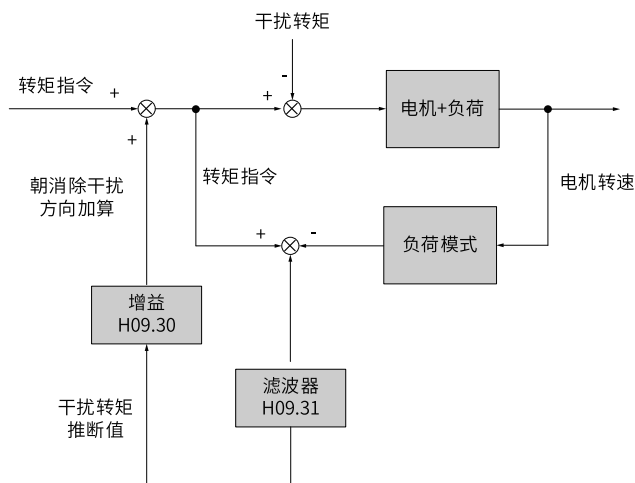


图6-12 扰动观测功能框图

说明：

扰动观测器2需要设置两个参数：

- H09.30（转矩扰动补偿增益）：增大该参数，即增大叠加在转矩指令上的补偿转矩的比例，可提高抑制扰动的能力，但噪音变大。
- H09.31（转矩扰动观测器滤波时间常数）：增大该参数可减小噪音；减小该参数可检测并估算延迟时间短的外部扰动转矩，从而提高抑制扰动的能力，但噪音变大。

调整时，先设定H09.31为一个较大的数值，然后将H09.30设定值由0开始逐渐增大，直至某一设定值下，扰动观测器取得效果；最后，在保证扰动观测器始终有效的前提下，逐渐减小H09.31设定值。应反复调整H09.30和H09.31，寻找平衡性好的设定。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.30	转矩扰动补偿增益	0x091E	-100.0~+100.0	%	0.0	有符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置转矩扰动补偿增益。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.31	转矩扰动观测器滤波时间常数	0x091F	0.00~25.00	ms	0.50	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置转矩扰动观测器滤波时间常数。								

6.4.7 模型跟踪

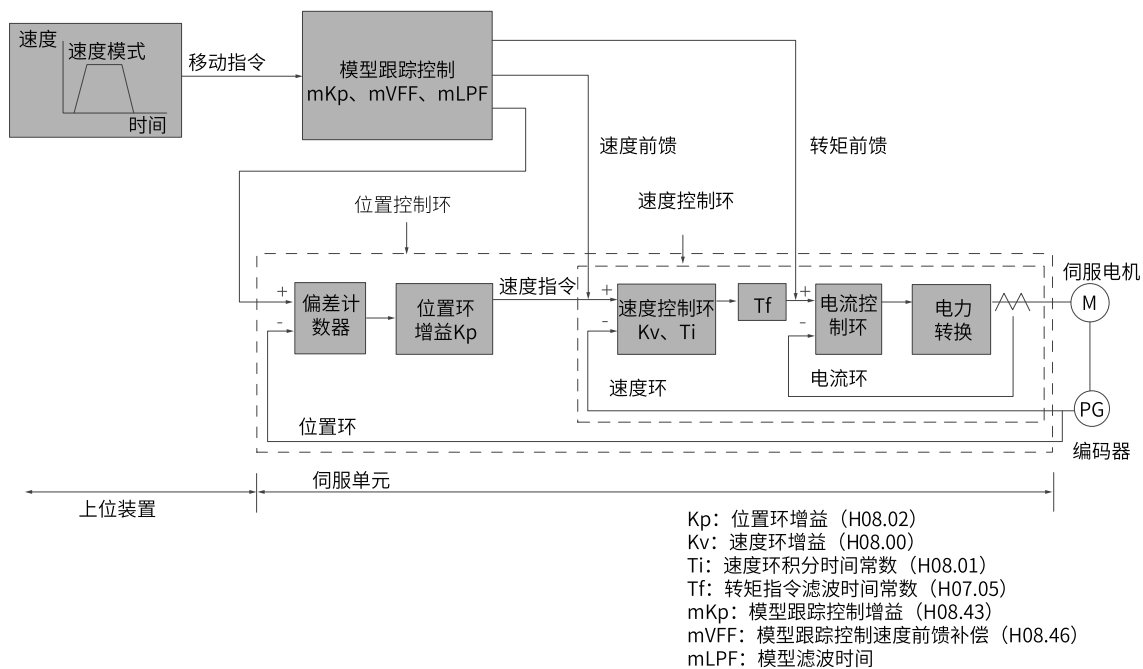
使用模型跟踪控制，可提高响应性，缩短定位时间。仅位置控制时可使用模型跟踪控制。

通常，该功能使用的参数通过STune或ETune，与伺服增益同时自动设定。

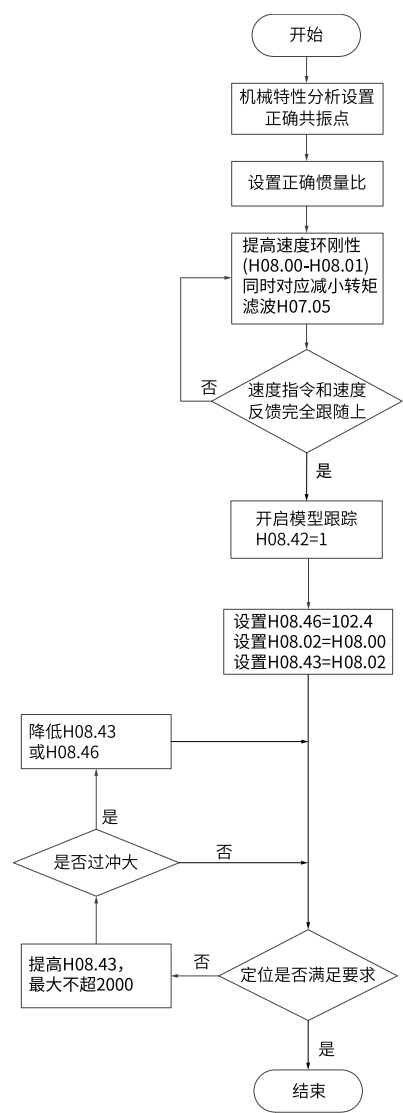
下列情况下，请手动调整：

- 对自动调整或自定义调整的调整结果不满意时。
- 与自动调整或自定义调整的调整结果相比，更需要提高响应性时。
- 客户要自己决定伺服增益或模型追踪控制参数时。

模型跟踪控制的框图如下所示：



调试步骤



说明

请设置准确的惯量值，与实际偏差较大时，将导致电机振动。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H07.05	转矩指令滤波 时间常数	0x0705	0.00~30.00	ms	0.50	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置转矩指令滤波时间常数。 通过对转矩指令进行低通滤波处理，可使得转矩指令更加平滑，减少振动。但设定值过大将降低响应性，请边确认响应性边设定。 注：该值仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.00	速度环增益	0x0800	0.1~2000.0	Hz	40.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度环的比例增益。 此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置太大可能引起振动。 位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。								
	注：该值仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。 注2：H08.00、H08.01、H08.02和H07.05（转矩指令滤波时间常数）称为第一增益。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.01	速度环积分时间常数	0x0801	0.15~512.00	ms	19.89	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度环的积分时间常数。 设置的值越小，积分效果越强，停止时的偏差值更快接近于0。设为512.00时，无积分效果。 注：该值仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.02	位置环增益	0x0802	0.0~2000.0	Hz	64.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置位置环的比例增益。 此参数决定位置环的响应性，设置较大的位置环增益，可以缩短定位时间。但设置过大可能引起振动，需要注意。 注：该值仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.42	模型控制使能	0x082A	0~1	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：禁止 1：使能								
	参数说明：								
	使能模型跟踪控制。开启该功能后，可提高响应性，缩短定位时间。 仅位置控制时可使用模型跟踪控制。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.43	模型增益	0x082B	0.0~2000.0	-	40.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置单惯量模型增益大小，增益越大，位置响应越快，该参数设置过大，可能会导致超调过大。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.46	模型前馈	0x082E	0.0~102.4	-	95.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置单惯量模型控制速度前馈增益，如果有超调，可以适当降低该参数。								

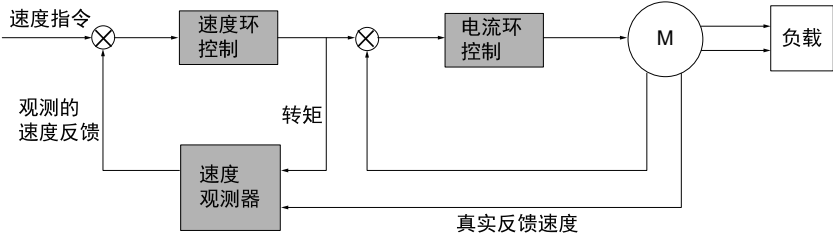
参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.51	模型滤波时间2	0x0833	0.00~655.35	ms	0.00	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置模型滤波时间2。								

6.4.8 速度观测器

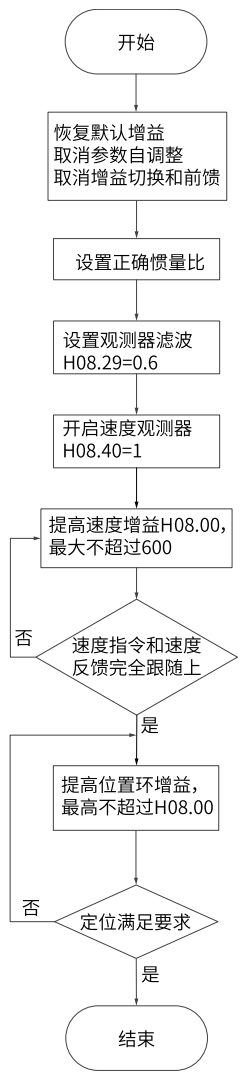
主要适用于负载特性变化较小、惯量变化不大的场合，有助于实现快速定位。

可提高响应范围，高频分量可自动滤除，从而在提高增益的情况下缩短定位时间，同时减少高频振动。

速度观测器的框图如下所示：



调试步骤



说明

- 使用速度观测器前，请先设置准确的惯量比值到 H08.15，或者执行惯量辨识操作，否则错误设置将引起振动。
- H08.27~H08.29 设置过小或过大时，均会引起电机振动。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.00	速度环增益	0x0800	0.1~2000.0	Hz	40.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度环的比例增益。 此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置太大可能引起振动。 位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。								
	注：该值仅在H09.00=0时可手动设置，其他模式下该值为自动调整值。 注2：H08.00、H08.01、H08.02和H07.05（转矩指令滤波时间常数）称为第一增益。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.27	速度观测截止频率	0x081B	10~2000	Hz	170	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度观测器的截止频率。该值设置过大可能会引起共振。在速度反馈噪音过大等应用场合，可以适当减小该设置值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.28	速度惯量修正系数	0x081C	10~10000	%	100	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度观测器惯量修正系数。当H08.15与实际惯量比不符时，修正系数=(实际惯量比+1)/H08.15×100%；如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.29	速度观测滤波时间	0x081D	0.02~20.00	ms	0.80	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置速度观测器滤波时间。 建议该值设置为H07.05设定值加0.2ms。滤波时间越长，速度反馈观测值波动越小，但速度反馈观测值延迟也越大。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.40	速度观测器使能	0x0828	0~1	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：不使能 1：使能								
	参数说明：								
	设置速度观测器的使能位。开启该功能后，可滤除速度反馈中的高频噪声，提高响应到更高范围。								

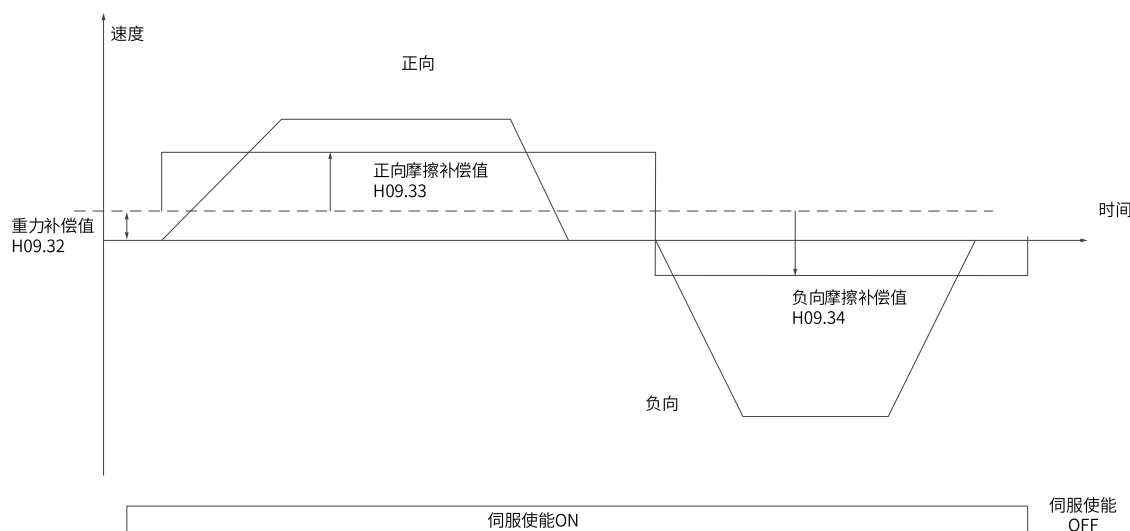
6.4.9 摩擦补偿

摩擦补偿功能旨在减轻机械传动中摩擦力对运行效果的影响，可根据运行的正负方向提供对应的正负补偿量。

说明

摩擦补偿功能仅在位置模式有效。

使用图解：



说明

当速度小于速度阈值时，认为仍处于静摩擦力状态；超过后运动起来，变成动摩擦。正负补偿方向根据实际位置指令方向确定，一般正向补正值，负向补负值。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.32	重力补偿值	0x0920	-100.0~+100.0	-	0.0	有符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置重力补偿值。在垂直轴场合，可设置该值以抵消重力带来的影响，减小启动瞬间的下坠幅度。建议结合实际运行效果逐步优化，从较小的数值开始逐渐增大。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.33	正向摩擦补偿	0x0921	-100.0~+100.0	%	0.0	有符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置正向摩擦力补偿值，详见“摩擦补偿”章节。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.34	负向摩擦补偿	0x0922	-100.0~+100.0	%	0.0	有符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置反向摩擦力补偿值，详见“摩擦补偿”章节。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.35	摩擦补偿速度阈值	0x0923	0.1~30.0	rpm	2.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置摩擦补偿速度。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.36	摩擦补偿速度 选择	0x0924	0~2	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：速度指令 1：模型跟踪速度 2：速度反馈								
	参数说明：								
	设置摩擦补偿速度的来源。 0：慢速模式+速度指令 1：慢速模式+模型速度 2：慢速模式+速度反馈								

6.5 不同控制模式下的调整参数

不同控制模式下的参数调整均需按照“惯量辨识”→“自动增益调整”→“手动增益调整”的顺序。

6.5.1 位置模式下的参数调整

- 通过惯量辨识，获取负载惯量比H08.15。
- 通过自动增益调整，获得第一增益（或第二增益）、公共增益的初始值。

位置模式下的增益参数：

- 第一增益：

参数	名称	功能	默认值
H07.05	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数。	0.79ms
H08.00	速度环增益	设置速度环比例增益。	40.0Hz
H08.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数。	19.89ms
H08.02	位置环增益	设置位置环比例增益。	64.0Hz

- 第二增益及相关参数：

参数	名称	功能	默认值
H07.06	第二转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数	0.79ms
H08.03	第二速度环增益	设置速度环比例增益	40.0Hz
H08.04	第二速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数	20.00ms
H08.05	第二位置环增益	设置位置环比例增益	64.0Hz
H08.08	第二增益模式设置	设置第二增益的模式	1
H08.09	增益切换条件选择	设置增益切换的条件	0
H08.10	增益切换延迟时间	设置增益切换的延迟时间	5.0ms
H08.11	增益切换等级	设置增益切换的等级	50
H08.12	增益切换时滞	设置增益切换的时滞	30
H08.13	位置增益切换时间	设置位置环增益的切换时间	3.0ms

- 公共增益

参数	名称	功能	默认值
H08.18	速度前馈滤波时间常数	设置速度前馈信号的滤波时间常数。	0.50ms
H08.19	速度前馈增益	设置速度前馈增益。	0.0%
H08.20	转矩前馈滤波时间常数	设置转矩前馈信号的滤波时间常数。	0.50ms
H08.21	转矩前馈增益	设置转矩前馈增益。	0.0%
H08.22	速度反馈滤波选项	设置速度反馈滤波功能。	0
H08.23	速度反馈低通滤波截止频率	设置针对速度反馈的一阶低通滤波器的截止频率。	4000Hz
H08.24	伪微分前馈控制系数	设置PDF控制器的系数。	100.0%
H09.30	转矩扰动补偿增益	设置转矩扰动补偿增益。	0.0%
H09.31	转矩扰动观测器滤波时间常数	设置转矩扰动观测器滤波时间常数。	0.5ms
H09.38	末端低频抑制频率	设置末端低频共振抑制频率。	100.0Hz
H09.39	末端低频抑制设定	设置不同的末端低频抑制类型。	2

3. 手动微调下述增益：

参数	名称	功能
H07.05	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数。
H08.00	速度环增益	设置速度环比例增益。
H08.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数。
H08.02	位置环增益	设置位置环比例增益。
H08.19	速度前馈增益	设置速度前馈增益。

6.5.2 速度模式下的参数调整

速度控制模式下的参数调整与位置控制模式下相同，除位置环增益（H08.02、H08.05）外，见[第186页“6.5.1 位置模式下的参数调整”](#)。

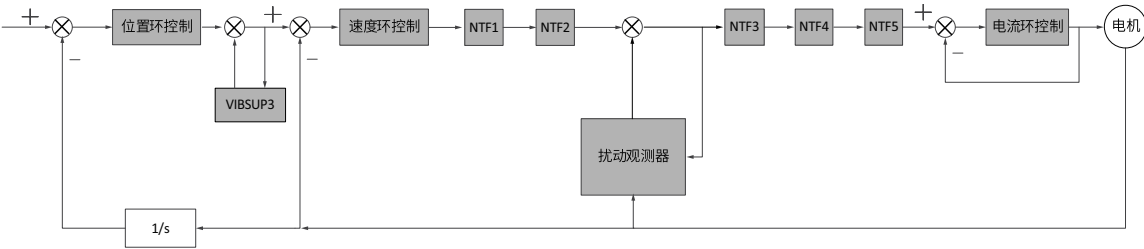
6.5.3 转矩模式下的参数调整

转矩控制模式下的参数调整需要按以下情况进行区分：

- 实际速度达到速度限制值，调整方法同[第187页“6.5.2 速度模式下的参数调整”](#)；
- 实际速度未达到速度限制值，除位置环增益（H08.02、H08.05）、速度环增益（H08.00、H08.03）与速度环积分时间常数（H08.01、H08.04）外，调整方法同[第187页“6.5.2 速度模式下的参数调整”](#)。

6.6 振动抑制

振动抑制的框图如下所示：



框图说明：

- NTF1~5：第1组～第5陷波器。
- VIBSUP3：中低频振动抑制。300Hz以下，当载波频率低于8kHz时相应降低。
- 1/s：积分环节。

以下为相关参数：

说明

振动抑制参数主要有三类：

- 振动抑制频率：设置需要抑制的振动频率。
- 振动抑制补偿系数：设置抑制的补偿大小。
- 振动抑制调相系数：补偿值的同步相位调整，建议采用默认值。当补偿值相位和振动相位差异大时需要调整。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.53	中低频抖动抑制频率3	0x0835	0.0~600.0	Hz	0.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置中低频抖动抑制频率3。该参数根据实际共振频率设置。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.54	中低频抖动抑制补偿3	0x0836	0~200	%	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置中低频抑制补偿增益3。设置为200%时全补偿。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.56	中低频抖动抑制调相3	0x0838	0~1600	-	100	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置中低频抖动抑制相位3。可以根据实际补偿效果调整该参数。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.59	中低频抖动抑制频率4	0x083B	0.0~600.0	Hz	0.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置中低频抑制抖动频率4。该参数根据实际共振频率设置。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.60	中低频抖动抑制补偿4	0x083C	0~200	%	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置中低频抑制制4补偿增益。设置为200%时全补偿。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H08.61	中低频抖动抑制调相4	0x083D	0~1600	-	100	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置中低频抑制相位调整4，可以根据实际补偿效果调整该参数。									

6.6.1 机械特性分析

概述

机械特性分析用于判断机械共振点和系统带宽。最大支持8kHz响应特性分析，支持机械特性、速度开环、速度闭环三种模式。

操作流程

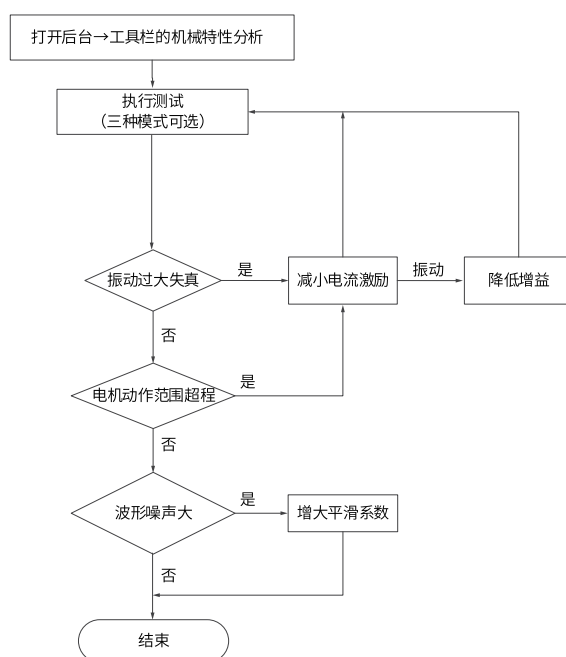


图6-13 机械特性分析操作流程

说明

- 为避免测试时振动过大，首次实施时将电流激励设置为10%。
- 电流激励过小时，分析波形将有一定失真。
- 执行测试时有振动，且减小电流激励无法解决，可能原因和措施：增益过高，请降低速度增益，或依据机械特性辨识的共振点设置陷波器；惯量设置过大，需设置正确的惯量。
- 设置陷波器后，机械特性测试模式下的波形与设置前一致，而速度闭环和速度开环模式下的波形中的增益曲线会有所衰减。

通过机械特性分析获得的波形实例如下图所示。

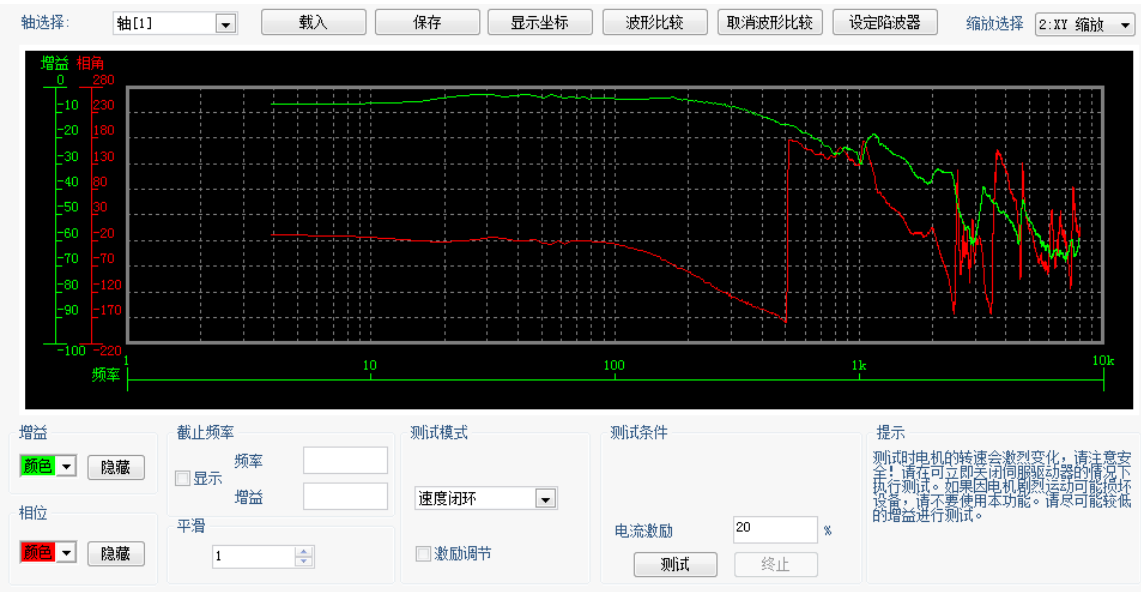


图6-14 波形实例

6.6.2 机械共振抑制

工作原理

机械系统具有一定的共振频率。伺服增益提高时，可能在机械共振频率附近产生共振，导致增益提升受阻，所以需要抑制共振。

抑制机械共振有2种途径：

- 转矩指令滤波（H07.05，H07.06）
通过设定滤波时间常数，使转矩指令在截止频率以上的高频段衰减，达到抑制机械共振的目的。
$$\text{滤波器截止频率} f_c(\text{Hz}) = 1 \div [2\pi \times H07.05(\text{ms}) \times 0.001]。$$
- 陷波器
陷波器通过降低特定频率处的增益，可达到抑制机械共振的目的。正确设置陷波器后，振动可以得到有效抑制，可尝试继续增大伺服增益。

陷波器的原理如下图：

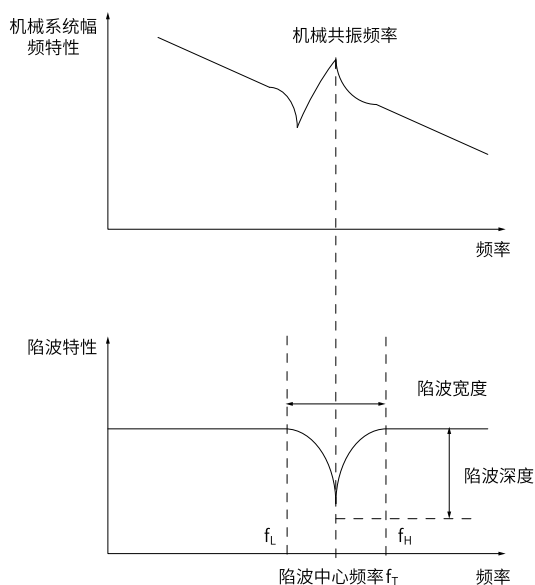


图6-15 陷波器的抑制原理

说明

如果使用机械特性分析工具得到的幅频特性曲线中无明显尖峰，实际也发生了振动，则这种振动可能并非机械共振，而是达到了伺服的极限增益导致。这种振动无法通过陷波器抑制，只能通过降低增益或降低转矩指令滤波时间改善。

陷波器说明

伺服驱动器共有5组陷波器，每组陷波器有3个参数：陷波器频率、宽度等级、深度等级。

第一组、第二组和第五组陷波器为手动陷波器，各参数由用户手动设置；第三和第四组陷波器参数既可手动设置，又可配置为自适应陷波器（H09.02=1或2），此时各参数由驱动器自动设定。

表6-8 陷波器说明

项目	手动陷波器			手动/自适应陷波器	
	第一组陷波器	第二组陷波器	第五组陷波器	第三组陷波器	第四组陷波器
频率	H09.12	H09.15	H09.41	H09.18	H09.21
宽度等级	H09.13	H09.16	H09.42	H09.19	H09.22
深度等级	H09.14	H09.17	H09.43	H09.20	H09.23

- 陷波器的宽度等级

陷波器宽度等级用于表示陷波器宽度和陷波器中心频率的比值：

$$\text{陷波器宽度等级} = \frac{f_H - f_L}{f_T}$$

其中：

f_T ：陷波器中心频率，即机械共振频率。

$f_H - f_L$ ：陷波器宽度，表示相对于陷波器中心频率，幅值衰减率为-3dB的频率带宽。

其对应关系如下图所示。一般保持默认值2即可。

- 陷波器的深度等级

陷波器深度等级表示在中心频率处输入与输出之间的比值关系。

陷波器深度等级为0时，在中心频率处，输入完全被抑制；陷波器深度等级为99时，在中心频率处，输入完全可通过。陷波器深度等级越小，陷波深度越深，对机械共振的抑制也越强，但可能导致系统不稳定。

其具体对应关系如下图所示：

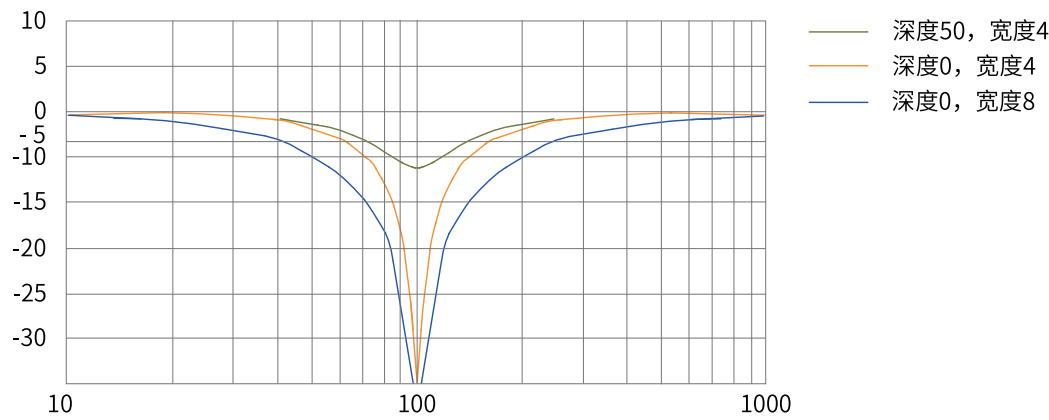


图6-16 陷波器频率特性

陷波器的使用

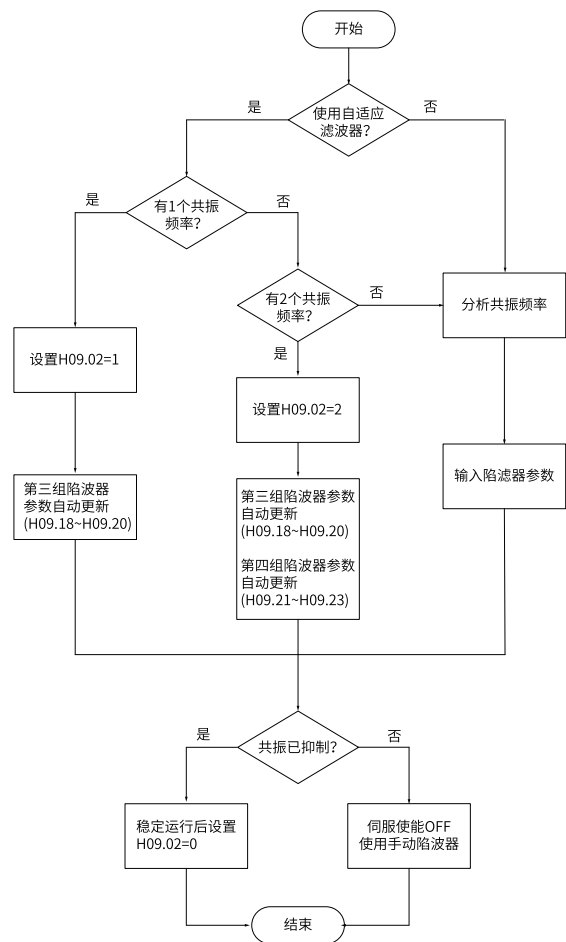


图6-17 陷波器使用流程

说明

- 当“陷波器频率”为默认值时，陷波器无效。
 - 如果发生了共振需要使用陷波器，请优先使用自适应陷波器。自适应陷波器效果不佳再尝试手动陷波器。
-

自适应陷波器使用步骤：

1. 根据共振点的个数设置H09.02（自适应陷波器模式选择）为1或2。
 2. 当发生共振时，可先将H09.02设置为1，开启一个自适应陷波器，待增益调整后，若出现新的共振，再将H09.02设置2，启动两个自适应陷波器。
 3. 伺服运行时，第三或第四组陷波器参数被自动更新，且每隔30min自动存入对应的H09组参数一次。
 4. 若共振得到抑制，说明自适应陷波器取得效果，等待伺服稳定运行一段时间后，将H09.02设为0时，自适应陷波器参数被固定为最后一次更新的值。
此步操作可防止由于伺服运行过程中发生误动作，导致陷波器参数被更新为错误值，反而加剧振动的状况。
 5. 若振动长时间不能消除请及时关闭伺服使能。
 6. 若共振频率超过2个，自适应陷波器无法满足需求，可同时使用手动陷波器；也可将4个陷波器均作为手动陷波器使用（H09.02=0）。
-

说明

- 使用自适应陷波器时，若在30min内发生伺服使能OFF，陷波器参数不会存入对应参数。
 - 共振频率在300Hz以下时，自适应陷波器的效果会有所降低。
-

手动陷波器使用步骤：

1. 分析共振频率。
2. 使用手动陷波器时，需要将陷波器的频率设置为实际发生的共振频率。
共振频率的获得方法：
 - a. 由汇川驱动调试平台的“机械特性分析”获得；
 - b. 通过汇川驱动调试平台示波器界面显示的电机相电流，计算出共振频率；
 - c. 通过将H09.02=3，伺服运行时，自动测试共振频率，并将测试结果保存在H09.24中。
3. 将前面获取的共振频率输入选用组的陷波器参数，同时输入该组陷波器的宽度等级和深度等级。
4. 若共振得到抑制，说明陷波器取得效果，可继续调整增益。若在增益增大后，又出现新的共振，则重复上述步骤。
5. 若振动长时间不能消除，请及时关闭伺服使能。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.02	自适应滤波器模式选择	0x0902	0~4	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：自适应滤波器不再更新 1：一个自适应滤波器有效（第3组陷波器） 2：两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器） 3：仅测试共振点，在H09.24显示机械共振频率 4：清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态								
	参数说明：								
	设置自适应陷波器的工作模式。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.12	第1组陷波器频率	0x090C	50~4000	Hz	4000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第1组陷波器的中心频率，即机械共振频率。 转矩控制模式下，陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.13	第1组陷波器宽度等级	0x090D	0~20	-	2	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第1组陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。 陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.14	第1组陷波器深度等级	0x090E	0~99	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第1组陷波器的深度等级。 陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。 此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。 陷波器使用方法请参考“振动抑制”章节。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.15	第2组陷波器频率	0x090F	50~4000	Hz	4000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设定第2组陷波器的中心频率，即机械共振频率。 转矩控制模式下，陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.16	第2组陷波器 宽度等级	0x0910	0~20	-	2	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第2组陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。 陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.17	第2组陷波器 深度等级	0x0911	0~99	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第2组陷波器的深度等级。 陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。 此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。 陷波器使用方法请参考“振动抑制”章节。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.18	第3组陷波器 频率	0x0912	50~4000	Hz	4000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第3组陷波器的中心频率，即机械共振频率。 转矩控制模式下，陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.19	第3组陷波器 宽度等级	0x0913	0~20	-	2	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第3组陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。 陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.20	第3组陷波器 深度等级	0x0914	0~99	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第3组陷波器的深度等级。 陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。 此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。 陷波器使用方法请参考“振动抑制”章节。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.21	第4组陷波器频率	0x0915	50~4000	Hz	4000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第4组陷波器的中心频率，即机械共振频率。 转矩控制模式下，陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.22	第4组陷波器宽度等级	0x0916	0~20	-	2	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第4组陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。 陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.23	第4组陷波器深度等级	0x0917	0~99	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第4组陷波器的深度等级。 陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。 此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。 陷波器使用方法请参考“振动抑制”章节。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.24	共振频率辨识结果	0x0918	0~4000	-	0	无符号16位	不可更改	普通用户	-
	参数说明：								
	H09.02（自适应陷波器模式选择）=3时，显示当前的机械共振频率。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.41	第5组陷波器频率	0x0929	50~8000	Hz	4000	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第5组陷波器的中心频率，即机械共振频率。 转矩控制模式下，陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.42	第5组陷波器宽度等级	0x092A	0~20	-	2	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置第5组陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。 陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.43	第5组陷波器深度等级	0x092B	0~99	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
参数说明：									
设置第5组陷波器的深度等级。 陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。 此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。 陷波器使用方法请参考“振动抑制”章节。									

6.6.3 末端低频抑制

工作原理

若机械负载的端部长且重，急停时易发生端部振动，影响定位效果。这种振动的频率一般在100Hz 以内，相比于机械共振频率较低，因此称为低频共振。

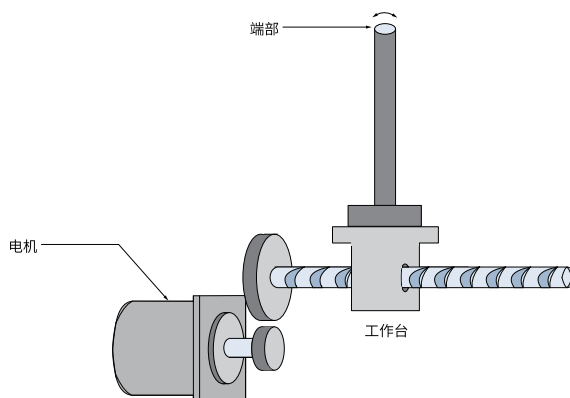


图6-18 末端低频振动机械示意图

滤波器的使用

低频共振抑制滤波器可以有效减少此类振动。

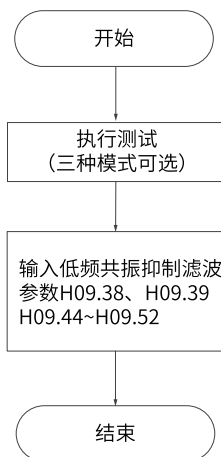


图6-19 低频共振抑制滤波器使用流程

流程说明：

- 1. 使用汇川驱动调试平台的示波器功能，采集电机处于定位状态位置偏差的波形，计算位置偏差波动频率，即为低频共振频率。
- 2. 手动输入H09.38 或H09.44、H09.49（低频共振频率）。其他参数一般保持默认即可。
- 3. 观察使用低频共振抑制滤波器后的波形，发现低频共振抑制取得效果，如下图所示。

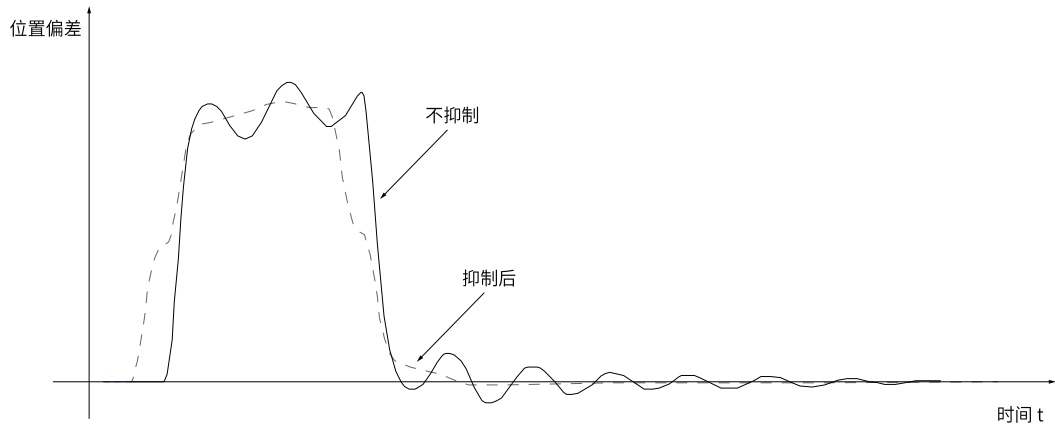


图6-20 低频共振抑制效果图

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.04	低频共振抑制模式选择	0x0904	0~1	-	0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	数值：								
	0：手动设置振动频率 1：自动辨识振动频率								
	参数说明：								
	设置低频共振抑制的模式。 H09.04=0，手动设置低频共振抑制滤波器的参数（H09.38和H09.39）； H09.04=1，自动设置低频共振抑制滤波器的参数（H09.38和H09.39）。								
参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.38	末端低频抑制频率	0x0926	1.0~100.0	Hz	100.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置末端低频共振抑制频率，该频率根据实际抖动频率设置。								
参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.39	末端低频抑制设定	0x0927	0~3	-	2	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置不同末端低频抑制类型。类型1延时时间最小。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.44	末端低频抑制1频率	0x092C	0.0~200.0	Hz	0.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置末端低频共振抑制1频率，该频率根据实际抖动频率设置。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.45	末端低频抑制1响应	0x092D	0.01~10.00	-	1.00	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置末端低频抑制1响应，一般情况下采用默认值即可，增加该值可减小延时时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.47	末端低频抑制1宽度	0x092F	0.00~2.00	-	1.00	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置末端低频抑制1宽度，一般情况下采用默认值即可，增加该值会增加延时时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.49	末端低频抑制2频率	0x0931	0.0~200.0	Hz	0.0	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置末端低频共振抑制2频率，该频率根据实际抖动频率设置。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.50	末端低频抑制2响应	0x0932	0.01~10.00	-	1.00	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置末端低频抑制2响应，一般情况下采用默认值即可，增加该值可减小延时时间。								

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H09.52	末端低频抑制2宽度	0x0934	0.00~2.00	-	1.00	无符号16位	实时更改	普通用户	实时生效
	参数说明：								
	设置末端低频抑制2宽度，一般情况下采用默认值即可，增加该值会增加延时时间。								

7 参数说明

7.1 H00 伺服电机参数

H00.00	电机编号		
	通信地址:	0x0000	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	14101	更改方式: 停机更改
	范围: 0~65535		
H00.02	非标号		
	通信地址:	0x0002	生效方式: -
	最小值:	0.00	单位: -
	最大值:	42949672.95	数据类型: 无符号32位
	默认值:	0.00	更改方式: 不可更改
	范围: 0.00~42949672.95		
H00.04	编码器版本号		
	通信地址:	0x0004	生效方式: -
	最小值:	0.0	单位: -
	最大值:	6553.5	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.0	更改方式: 不可更改
	范围: 0.0~6553.5		
H00.05	总线电机编号		
	通信地址:	0x0005	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	范围: 0~65535		
H00.06	FPGA非标号		
	通信地址:	0x0006	生效方式: -
	最小值:	0.00	单位: -
	最大值:	42949672.95	数据类型: 无符号32位
	默认值:	0.00	更改方式: 不可更改
	范围:		

参数说明

14000: 汇川20位增量编码器电机
14101: 汇川23位绝对值编码器电机

参数说明

用于区分MCU非标软件的版本, 标准机没有非标号

参数说明

存储在编码器中, 用于区分编码器软件版本

参数说明

显示总线式电机的具体编号, 由电机型号决定, 不可更改

0.00~42949672.95

参数说明

用于区分FPGA非标软件的版本，标准机没有非标号

H00.08**总线编码器类型**

通信地址: 0x0008

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

范围:

0~65535

参数说明

14100: 多圈绝对编码器

其他: 单圈绝对编码器

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.09**电机电压等级**

通信地址: 0x0009

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

范围:

0: 220V

1: 380V

参数说明

0: 220V

1: 380V

生效方式: 再上电生效

单位: V

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.10**额定功率**

通信地址: 0x000A

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 0.75

范围:

0.00kW~655.35kW

参数说明

设定电机的额定功率

生效方式: 再上电生效

单位: kW

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.11**额定电流**

通信地址: 0x000B

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 4.70

范围:

0.00A~655.35A

参数说明

设定电机的额定电流

生效方式: 再上电生效

单位: A

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.12**额定转矩**

通信地址: 0x000C

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 2.39

生效方式: 再上电生效

单位: N·m

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

范围：
0.00N·m~655.35N·m

参数说明

设定电机的额定转矩

H00.13

最大转矩

通信地址： 0x000D
最小值： 0.00
最大值： 655.35
默认值： 7.16

生效方式： 再上电生效
单位： N·m
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

范围：
0.00N·m~655.35N·m

参数说明

设定电机的最大电流/转矩（DDR）

H00.14

额定转速

通信地址： 0x000E
最小值： 0
最大值： 65535
默认值： 3000

生效方式： 再上电生效
单位： rpm
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

范围：
0rpm~65535rpm

参数说明

设定电机的额定转速

H00.15

最大转速

通信地址： 0x000F
最小值： 0
最大值： 65535
默认值： 6000

生效方式： 再上电生效
单位： rpm
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

范围：
0rpm~65535rpm

参数说明

设定电机的最大转速

H00.16

转动惯量

通信地址： 0x0010
最小值： 0.00
最大值： 655.35
默认值： 1.30

生效方式： 再上电生效
单位： kg·cm²
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

范围：
0.00kg·cm²~655.35kg·cm²

参数说明

设定电机的转动惯量

H00.17

永磁同步电机极对数

通信地址： 0x0011
最小值： 0
最大值： 65535
默认值： 4

生效方式： 再上电生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

范围：
0~65535

参数说明

设定电机的永磁同步电机极对数

H00.18**定子电阻**

通信地址: 0x0012

最小值: 0.000

最大值: 65.535

默认值: 0.500

范围:

0.000Ω~65.535Ω

参数说明

设定电机的定子电阻

生效方式: 再上电生效

单位: Ω

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.19**定子电感Lq**

通信地址: 0x0013

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 3.27

范围:

0.00mH~655.35mH

参数说明

设定电机的定子电感Lq

生效方式: 再上电生效

单位: mH

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.20**定子电感Ld**

通信地址: 0x0014

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 3.87

范围:

0.00mH~655.35mH

参数说明

设定电机的定子电感Ld

生效方式: 再上电生效

单位: mH

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.21**线反电势系数**

通信地址: 0x0015

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 33.30

范围:

0.00mV/rpm~655.35mV/rpm

参数说明

设定电机的线反电势系数

生效方式: 再上电生效

单位: mV/rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.22**转矩系数Kt**

通信地址: 0x0016

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 0.51

范围:

0.00N·m/Arms~655.35N·m/Arms

参数说明

设定电机的转矩系数Kt

生效方式: 再上电生效

单位: N·m/Arms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.23	电气常数Te		
	通信地址:	0x0017	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0.00	单位: ms
	最大值:	655.35	数据类型: 无符号16位
	默认值:	6.54	更改方式: 停机更改
	范围: 0.00ms~655.35ms		
	参数说明 设定电机的电气常数Te		
H00.24	机械常数Tm		
	通信地址:	0x0018	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0.00	单位: ms
	最大值:	655.35	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.24	更改方式: 停机更改
	范围: 0.00ms~655.35ms		
	参数说明 设定电机的机械常数Tm		
H00.28	绝对式码盘位置偏置		
	通信地址:	0x001C	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0	单位: P/Rev
	最大值:	4294967295	数据类型: 无符号32位
	默认值:	8192	更改方式: 停机更改
	范围: 0P/Rev~4294967295P/Rev		
	参数说明 存储角度辨识的结果		
H00.30	编码器选择		
	通信地址:	0x001E	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0x0	单位: -
	最大值:	0xFFFF	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0x13	更改方式: 停机更改
	范围: 0: 普通增量式编码器(UVW - ABZ) 1: 省线式编码器(ABZ(UVW)) 2: 普通增量式编码器(ABZ无UVW) 16: 多摩川编码器 18: 尼康编码器 19: 汇川编码器 48: 光栅尺		
	参数说明 0: 普通增量式编码器(UVW - ABZ) 1: 省线式编码器(ABZ(UVW)) 2: 普通增量式编码器(ABZ无UVW) 16: 多摩川编码器 18: 尼康编码器 19: 汇川编码器 48: 光栅尺		

H00.31	编码器线数		
	通信地址: 0x001F 最小值: 0 最大值: 4294967295 默认值: 8388608 范围: 0P/Rev~4294967295P/Rev 参数说明 电机旋转一周, 编码器反馈的脉冲数	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	再上电生效 P/Rev 无符号32位 停机更改
H00.35	总线编码器存储的电机编号		
	通信地址: 0x0023 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 范围: 0~65535 参数说明 设定总线编码器的电机型号	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 - 无符号16位 停机更改
H00.37	总线编码器功能设置位		
	通信地址: 0x0025 最小值: 0x0 最大值: 0xFFFF 默认值: 0x0 范围: 0x0~0xFFFF 参数说明 设定绝对编码器功能设置位	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 - 无符号16位 停机更改

7.2 H01 驱动器参数

H01.00	MCU软件版本号		
	通信地址: 0x0100 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 0.0 范围: 0.0~6553.5 参数说明 显示MCU软件版本号, 1位小数	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	- - 无符号16位 不可更改
H01.01	FPGA软件版本		
	通信地址: 0x0101 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 0.0 范围: 0.0~6553.5	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	- - 无符号16位 不可更改

参数说明

显示FPGA软件版本，1位小数

H01.02**伺服驱动系列号**

通信地址: 0x0102

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 3

范围:

0~65535

参数说明

显示伺服驱动系列号，0位小数

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H01.04**电压等级**

通信地址: 0x0104

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 220

范围:

0V~65535V

参数说明

显示伺服驱动器的电压等级

生效方式: -

单位: V

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H01.05**额定功率**

通信地址: 0x0105

最小值: 0.01

最大值: 655.35

默认值: 0.75

范围:

0.01kW~655.35kW

参数说明

显示驱动器额定功率，2位小数

生效方式: -

单位: kW

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H01.06**最大输出功率**

通信地址: 0x0106

最小值: 0.01

最大值: 655.35

默认值: 0.75

范围:

0.01kW~655.35kW

参数说明

显示驱动器最大输出功率，2位小数

生效方式: -

单位: kW

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H01.07**额定输出电流**

通信地址: 0x0107

最小值: 0.01

最大值: 655.35

默认值: 5.50

范围:

0.01A~655.35A

参数说明

显示驱动器额定输出电流，2位小数

生效方式: -

单位: A

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H01.08	最大输出电流		
	通信地址: 0x0108 最小值: 0.01 最大值: 655.35 默认值: 16.90 范围: 0.01A~655.35A 参数说明 显示驱动器最大输出电流, 2位小数	生效方式: - 单位: A 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改	
H01.10	载波频率		
	通信地址: 0x010A 最小值: 4000 最大值: 20000 默认值: 8000 范围: 4000~20000 参数说明 显示载波频率, 0位小数	生效方式: 再上电生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改	
H01.11	电流环调制频率选择		
	通信地址: 0x010B 最小值: 0 最大值: 1 默认值: 1 范围: 0: 载波频率 1: 2倍的载波频率 参数说明 设置电流环调制频率	生效方式: 再上电生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改	
H01.12	速度环调度分频系数		
	通信地址: 0x010C 最小值: 1 最大值: 32 默认值: 1 范围: 1: 电流环调制频率/1 2: 电流环调制频率/2 4: 电流环调制频率/4 8: 电流环调制频率/8 16: 电流环调制频率/16 32: 电流环调制频率/32 参数说明 设置速度环调度分频系数	生效方式: 再上电生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改	
H01.13	位置环调度分频系数		
	通信地址: 0x010D 最小值: 2 最大值: 128 默认值: 4	生效方式: 再上电生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改	

范围：

2：电流环调制频率/2
4：电流环调制频率/4
8：电流环调制频率/8
16：电流环调制频率/16
32：电流环调制频率/32
64：电流环调制频率/64
128：电流环调制频率/128

参数说明

设置位置环调度分频系数

H01.14

死区时间

通信地址： 0x010E
最小值： 0.01
最大值： 20.00
默认值： 2.00

生效方式： 再上电生效
单位： μ s
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

范围：

0.01 μ s~20.00 μ s

参数说明

显示死区时间，2位小数

H01.15

直流母线过压保护点

通信地址： 0x010F
最小值： 0
最大值： 900
默认值： 420

生效方式： 再上电生效
单位： V
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

范围：

0V~900V

参数说明

显示直流母线过压保护点，0位小数

H01.16

直流母线电压泄放点

通信地址： 0x0110
最小值： 0
最大值： 900
默认值： 380

生效方式： 实时生效
单位： V
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

范围：

0V~900V

参数说明

显示直流母线电压泄放点，0位小数

H01.17

直流母线电压欠压点

通信地址： 0x0111
最小值： 0
最大值： 900
默认值： 200

生效方式： 再上电生效
单位： V
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

范围：

0V~900V

参数说明

显示直流母线电压欠压点，0位小数

H01.18	驱动器过流保护点		
	通信地址: 0x0112 最小值: 10 最大值: 100 默认值: 100 范围: 10%~100% 参数说明 显示驱动器过流保护点	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	再上电生效 % 无符号16位 停机更改
H01.19	7860采样系数		
	通信地址: 0x0113 最小值: 1 最大值: 65535 默认值: 3200 范围: 1~65535 参数说明 显示驱动器采样系数	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	再上电生效 - 无符号16位 停机更改
H01.20	死区补偿量		
	通信地址: 0x0114 最小值: 0.00 最大值: 20.00 默认值: 2.00 范围: 0.00 μ s~20.00 μ s 参数说明 显示死区补偿系数	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	再上电生效 μ s 无符号16位 实时更改
H01.21	自举最小导通时间		
	通信地址: 0x0115 最小值: 1.0 最大值: 60.0 默认值: 4.0 范围: 1.0 μ s~60.0 μ s 参数说明 显示驱动器的自举最小导通时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	再上电生效 μ s 无符号16位 实时更改
H01.22	D轴反电动势常数		
	通信地址: 0x0116 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 60.0 范围: 0.0%~6553.5% 参数说明 显示D轴耦合电压补偿系数	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 % 无符号16位 实时更改
H01.23	Q轴反电动势常数		
	通信地址: 0x0117	生效方式:	实时生效

	最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 100.0 范围: 0.0%~6553.5% 参数说明 显示Q轴反电动势补偿系数	单位: % 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H01.24	D轴电流环增益 通信地址: 0x0118 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 1000 范围: 0~65535 参数说明 显示D轴电流环增益, 0位小数	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H01.25	D轴电流环积分补偿因子 通信地址: 0x0119 最小值: 0.00 最大值: 655.35 默认值: 2.00 范围: 0.00~655.35 参数说明 显示D轴电流环积分补偿因子, 2位小数	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H01.26	电流采样Sinc3滤波器数据抽取率 通信地址: 0x011A 最小值: 0 最大值: 3 默认值: 0 范围: 0: 抽取率32 1: 抽取率64 2: 抽取率128 3: 抽取率256 参数说明 显示电流采样Sinc3滤波器数据抽取率, 0位小数	生效方式: 再上电生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H01.27	Q轴电流环增益 通信地址: 0x011B 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 1000 范围: 0~65535 参数说明 显示Q轴电流环增益, 0位小数	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改

H01.28	Q轴电流环积分补偿因子		
	通信地址: 0x011C 最小值: 0.00 最大值: 655.35 默认值: 1.00 范围: 0.00~655.35 参数说明 显示Q轴电流环积分补偿因子, 2位小数	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改	
H01.29	控制电电压采样系数		
	通信地址: 0x011D 最小值: 50.0 最大值: 150.0 默认值: 100.0 范围: 50.0~150.0 参数说明 显示控制电电压增益调整, 1位小数	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改	
H01.30	母线电压增益调整		
	通信地址: 0x011E 最小值: 50.0 最大值: 150.0 默认值: 100.0 范围: 50.0%~150.0% 参数说明 显示母线电压增益调整, 1位小数	生效方式: 实时生效 单位: % 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改	
H01.31	FOC计算时间		
	通信地址: 0x011F 最小值: 100 最大值: 10000 默认值: 260 范围: 100μs~10000μs 参数说明 显示FOC计算时间	生效方式: 再上电生效 单位: μs 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改	
H01.32	UV采样相对增益		
	通信地址: 0x0120 最小值: 1 最大值: 65535 默认值: 32768 范围: 1~65535 参数说明 显示UV采样相对增益, 0位小数	生效方式: 再上电生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改	
H01.37	机型识别版本号		
	通信地址: 0x0125	生效方式: 实时生效	

	最小值: 0.00 最大值: 655.35 默认值: 0.00 范围: 0.00~655.35 参数说明 显示机型参数版本号	单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H01.44	第二组电流采样Sinc3滤波器数据抽取率 通信地址: 0x012C 最小值: 0 最大值: 3 默认值: 2 范围: 0: 抽取率32 1: 抽取率64 2: 抽取率128 3: 抽取率256 参数说明 显示电流采样Sinc3滤波器数据抽取率 0: 抽取率32 1: 抽取率64 2: 抽取率128 3: 抽取率256	生效方式: 再上电生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H01.45	电压注入时得到的U相占空比 通信地址: 0x012D 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 范围: 0~65535 参数说明 显示电压注入时的U相占空比	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
H01.47	MCU电流指令处理时间 通信地址: 0x012F 最小值: 0.00 最大值: 60.00 默认值: 38.00 范围: 0.00μs~60.00μs 参数说明 显示MCU电流指令处理时间	生效方式: 再上电生效 单位: μs 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
H01.48	AD采样延时 通信地址: 0x0130 最小值: -40.00 最大值: 40.00 默认值: 1.00 范围:	生效方式: 再上电生效 单位: μs 数据类型: 有符号16位 更改方式: 停机更改

-40.00 μ s~40.00 μ s**参数说明**

显示AD采样延时

H01.49**总线编码器数据传播延时**

通信地址: 0x0131

最小值: 0.00

最大值: 500.00

默认值: 61.00

范围:0.00 μ s~500.00 μ s**参数说明**

显示总线编码器数据传播延时

生效方式: 再上电生效

单位: μ s

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H01.52**性能优先模式D轴比例增益**

通信地址: 0x0134

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 2000

范围:

0~65535

参数说明

显示性能优先模式D轴比例增益, 0位小数

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H01.53**性能优先模式D轴积分增益**

通信地址: 0x0135

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 2.00

范围:

0.00~655.35

参数说明

显示性能优先模式D轴积分增益, 2位小数

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H01.54**性能优先模式Q轴比例增益**

通信地址: 0x0136

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 2000

范围:

0~65535

参数说明

显示性能优先模式Q轴比例增益, 0位小数

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H01.55**性能优先模式Q轴积分增益**

通信地址: 0x0137

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 1.00

范围:

0.00~655.35

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

显示性能优先模式Q轴积分增益，2位小数

H01.56**性能优先模式第二组比例增益系数**

通信地址： 0x0138

最小值： 0.0

最大值： 1000.0

默认值： 102.4

范围：

0.0%~1000.0%

参数说明

显示性能优先模式第二组比例增益系数，1位小数

生效方式： 实时生效

单位： %

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

H01.57**性能优先模式第三组比例增益系数**

通信地址： 0x0139

最小值： 0.0

最大值： 1000.0

默认值： 102.4

范围：

0.0%~1000.0%

参数说明

显示性能优先模式第三组比例增益系数，1位小数

生效方式： 实时生效

单位： %

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

H01.58**性能优先模式第一增益切换点**

通信地址： 0x013A

最小值： 0.0

最大值： 300.0

默认值： 1.0

范围：

0.0%~300.0%

参数说明

显示性能优先模式第一增益切换点，1位小数

生效方式： 实时生效

单位： %

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

H01.59**性能优先模式第二增益切换点**

通信地址： 0x013B

最小值： 0.0

最大值： 300.0

默认值： 2.0

范围：

0.0%~300.0%

参数说明

显示性能优先模式第二增益切换点，1位小数

生效方式： 实时生效

单位： %

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

H01.60**性能优先模式第三增益切换点**

通信地址： 0x013C

最小值： 0.0

最大值： 300.0

默认值： 100.0

范围：

0.0%~300.0%

参数说明

显示性能优先模式第三增益切换点，1位小数

生效方式： 实时生效

单位： %

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

H01.61	性能优先模式第四增益切换点		
	通信地址:	0x013D	生效方式: 实时生效
	最小值:	0.0	单位: %
	最大值:	300.0	数据类型: 无符号16位
	默认值:	200.0	更改方式: 实时更改
	范围: 0.0%~300.0%		
	参数说明 显示性能优先模式第四增益切换点, 1位小数		
H01.62	U V相7860检测保护点		
	通信地址:	0x013E	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	320	数据类型: 无符号16位
	默认值:	280	更改方式: 不可更改
	范围: 0~320		
	参数说明 显示UV相过流检测保护点		
H01.63	总线编码器数据传输补偿时间		
	通信地址:	0x013F	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0.00	单位: -
	最大值:	10.00	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.00	更改方式: 停机更改
	范围: 0.00~10.00		
	参数说明 显示总线编码器数据传输补偿时间, 3位小数		

7.3 H02 基本控制参数

H02.00

控制模式选择

通信地址:	0x0200	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	6	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

范围:

0: 速度模式

1: 位置模式

2: 转矩模式

3: 转矩模式<->速度模式

4: 速度模式<->位置模式

5: 转矩模式<->位置模式

6: 转矩模式<->速度模式<->位置混合模式

参数说明

- 0: 速度模式
- 1: 位置模式
- 2: 转矩模式
- 3: 转矩模式<->速度模式
- 4: 速度模式<->位置模式
- 5: 转矩模式<->位置模式
- 6: 转矩模式<->速度模式<->位置混合模式

设定值	控制模式	备注												
0	速度模式	速度模式参数设置请参见用户手册“伺服基本功能”章节。												
1	位置模式	位置模式参数设置请参见用户手册“伺服基本功能”章节。												
2	转矩模式	转矩模式参数设置请参见用户手册“伺服基本功能”章节。												
3	3：转矩模式<->速度模式	应设置1 个DI 端子功能为FunIN.10： M1_SEL(模式切换)， 并确定端子逻辑。												
		<table><tr><th>M1_SEL 端子逻辑</th><th>控制模式</th></tr><tr><td>无效</td><td>转矩模式</td></tr><tr><td>有效</td><td>速度模式</td></tr></table>	M1_SEL 端子逻辑	控制模式	无效	转矩模式	有效	速度模式						
		M1_SEL 端子逻辑	控制模式											
		无效	转矩模式											
有效	速度模式													
4	速度模式<->位置模式	应设置1 个DI 端子功能为FunIN.10： M1_SEL(模式切换)， 并确定端子逻辑。												
		<table><tr><th>M1_SEL 端子逻辑</th><th>控制模式</th></tr><tr><td>无效</td><td>速度模式</td></tr><tr><td>有效</td><td>位置模式</td></tr></table>	M1_SEL 端子逻辑	控制模式	无效	速度模式	有效	位置模式						
		M1_SEL 端子逻辑	控制模式											
		无效	速度模式											
有效	位置模式													
5	转矩模式<->位置模式	应设置1 个DI 端子功能为FunIN.10： M1_SEL(模式切换)， 并确定端子逻辑。												
		<table><tr><th>M1_SEL 端子逻辑</th><th>控制模式</th></tr><tr><td>无效</td><td>转矩模式</td></tr><tr><td>有效</td><td>位置模式</td></tr></table>	M1_SEL 端子逻辑	控制模式	无效	转矩模式	有效	位置模式						
		M1_SEL 端子逻辑	控制模式											
		无效	转矩模式											
有效	位置模式													
6	转矩模式<->速度模式 <->位置混合模式	应设置2 个DI 端子功能分别为FunIN.10： M1_SEL(模式切换) 和FunIN.11： M2_SEL(模式切换)， 并确定端子逻辑。												
		<table><tr><th>M2_SEL 端子逻辑</th><th>M1_SEL 端子逻辑</th><th>控制模式</th></tr><tr><td>无效</td><td>无效</td><td>转矩模式</td></tr><tr><td>有效</td><td>无效</td><td>速度模式</td></tr><tr><td>-</td><td>有效</td><td>位置模式</td></tr></table>	M2_SEL 端子逻辑	M1_SEL 端子逻辑	控制模式	无效	无效	转矩模式	有效	无效	速度模式	-	有效	位置模式
		M2_SEL 端子逻辑	M1_SEL 端子逻辑	控制模式										
		无效	无效	转矩模式										
		有效	无效	速度模式										
-	有效	位置模式												

H02.01

绝对位置检测系统选择

通信地址: 0x0201
 最小值: 0
 最大值: 2
 默认值: 0

生效方式: 再上电生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

- 0: 增量位置模式
- 1: 绝对位置线性模式
- 2: 绝对位置旋转模式

参数说明

旋转驱动器绝对位置功能。

H02.02**旋转正方向选择**

通信地址： 0x0202

最小值： 0

最大值： 1

默认值： 0

范围：

0：以CCW方向为正转方向

1：以CW方向为正转方向

参数说明

设定从电机轴侧观察时，电机旋转方向。

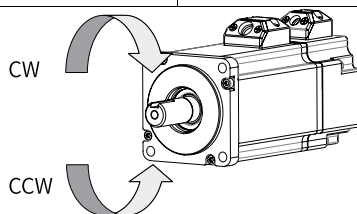
生效方式： 再上电生效

单位： -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

设定值	旋转方向	备注
0	以CCW方向为正转方向	正向指令时，从电机轴侧看，电机旋转方向为CCW方向，即电机逆时针旋转。
1	以CW方向为正转方向	正向指令时，从电机轴侧看，电机旋转方向为CW方向，即电机顺时针旋转。

**H02.03****输出脉冲相位**

通信地址： 0x0203

最小值： 0

最大值： 1

默认值： 0

范围：

0：A超前B

1：A滞后B

参数说明

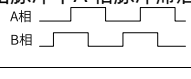
设置使用脉冲输出功能时，电机旋转方向不变的情况下，输出A相与B相脉冲间的相位关系。

生效方式： 再上电生效

单位： -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

设定值	输出脉冲相位	备注
0	A超前B	编码器分频输出脉冲中A相脉冲超前于B相脉冲90° 
1	A滞后B	编码器分频输出脉冲中A相脉冲滞后于B相脉冲90° 

H02.05**伺服OFF停机方式选择**

通信地址： 0x0205

最小值： 0

最大值： 3

默认值： 0

范围：

生效方式： 实时生效

单位： -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

- 0: 自由停机, 保持自由运行状态
- 1: 零速停机, 保持自由运行状态
- 2: 零速停机, 保持DB状态
- 3: DB停机, 保持DB状态

参数说明

设置伺服使能OFF时, 伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.06

故障No.2停机方式选择

通信地址:	0x0206	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

范围:

- 0: 自由停机, 保持自由运行状态
- 1: 零速停机, 保持自由运行状态
- 2: 零速停机, 保持DB状态
- 3: DB停机, 保持DB状态
- 4: DB停机, 保持自由运行状态

参数说明

设置伺服驱动器发生第2类故障时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.07

超程停机方式选择

通信地址:	0x0207	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

范围:

- 0: 自由停机, 保持自由运行状态
- 1: 零速停机, 位置保持锁定状态
- 2: 零速停机, 保持自由运行状态

参数说明

设置伺服驱动器发生超程时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.08

故障No.1停机方式选择

通信地址:	0x0208	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

范围:

- 0: 自由停机, 保持自由运行状态
- 1: DB停机, 保持自由运行状态
- 2: DB停机, 保持DB状态

参数说明

设置伺服驱动器发生第1类故障时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.09

抱闸输出ON至指令接收延时

通信地址:	0x0209	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	500	数据类型:	无符号16位
默认值:	250	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~500ms

参数说明

设置伺服驱动器上电后，伺服驱动器开始接收输入指令，距离抱闸输出ON的延迟时间。

H02.10**静止状态，抱闸输出OFF至电机不通电延时**

通信地址： 0x020A

生效方式： 实时生效

最小值： 1

单位： ms

最大值： 1000

数据类型： 无符号16位

默认值： 150

更改方式： 实时更改

范围：

1ms~1000ms

参数说明

设置电机处于静止状态时，电机进入不通电状态，距离抱闸输出OFF的延迟时间。

H02.11**旋转状态，抱闸输出OFF时转速阈值**

通信地址： 0x020B

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： rpm

最大值： 3000

数据类型： 无符号16位

默认值： 30

更改方式： 实时更改

范围：

0rpm~3000rpm

参数说明

设置电机处于旋转状态时，将BK置为OFF时电机速度阈值

H02.12**旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时**

通信地址： 0x020C

生效方式： 实时生效

最小值： 1

单位： ms

最大值： 1000

数据类型： 无符号16位

默认值： 500

更改方式： 实时更改

范围：

1ms~1000ms

参数说明

设置电机处于旋转状态时，将BK置为OFF，距离伺服使能OFF的延迟时间。

H02.14**停机方式和停止状态切换速度条件值**

通信地址： 0x020E

生效方式： 实时生效

最小值： 10

单位： rpm

最大值： 100

数据类型： 无符号16位

默认值： 10

更改方式： 停机更改

范围：

10rpm~100rpm

参数说明

设置停机方式和停止状态切换速度阈值

H02.15**LED警告显示选择**

通信地址： 0x020F

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 1

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

范围：

0：立即输出警告信息

1：不输出警告信息

参数说明

设置驱动器发生第3类警告时，面板是否切换到故障显示模式

H02.17**主回路掉电零速停机使能**

通信地址： 0x0211

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 1

数据类型： 无符号16位

默认值： 1

更改方式： 停机更改

范围：

0：不使能

1：使能

参数说明

伺服驱动器主回路掉电时，电机从旋转到静止的停止方式。

H02.18**伺服使能（S-ON）滤波时间常数**

通信地址： 0x0212

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： ms

最大值： 64

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

范围：

0ms~64ms

参数说明

设置伺服使能(S-ON)滤波时间常数

H02.19**伺服on上电抱闸延时打开时间**

通信地址： 0x0213

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： ms

最大值： 1000

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

范围：

0ms~1000ms

参数说明

设置伺服ON到抱闸打开的延时时间

H02.20**DB继电器线圈通电延时**

通信地址： 0x0214

生效方式： 实时生效

最小值： 10

单位： ms

最大值： 30000

数据类型： 无符号16位

默认值： 30

更改方式： 实时更改

范围：

10ms~30000ms

参数说明

根据硬件DB继电器的响应时间设定

H02.21**驱动器允许的能耗电阻最小值**

通信地址： 0x0215

生效方式： -

最小值： 1

单位： Ω

最大值： 1000

数据类型： 无符号16位

默认值： 40

更改方式： 不可更改

范围：

1 Ω ~1000 Ω

参数说明

查看某一型号伺服驱动器允许的制动电阻最小值，只与伺服驱动器型号相关。

制动电阻最小值根据机型调整，相关规格如下表：

表7-1 制动电阻规格

驱动器型号	内置制动电阻规格			外接制动电阻 最小允许电阻值(Ω) (H02.21)
	电阻值(Ω)	功率Pr(W)	可处理功率Pa(W)	
SV660PS1R6I	-	-	-	40
SV660PS2R8I	-	-	-	40
SV660PS5R5I	50	50	25	40
SV660PS7R6I	25	80	40	20
SV660PS012I				15
SV660PT3R5I	100	80	40	80
SV660PT5R4I	100	80	40	60
SV660PT8R4I	50	80	40	45
SV660PT012I				40
SV660PT017I	35	100	50	35
SV660PT021I				25
SV660PT026I				

说明

SIR6、S2R8机型无内置制动电阻，如需使用，请用户自行配置外置制动电阻。

H02.22**内置制动电阻功率**

通信地址： 0x0216

生效方式： -

最小值： 1

单位： W

最大值： 65535

数据类型： 无符号16位

默认值： 40

更改方式： 不可更改

范围：

1W~65535W

参数说明

查看某一型号驱动器内置的制动电阻功率，不可更改，只与驱动器型号相关。

H02.23**内置制动电阻阻值**

通信地址： 0x0217

生效方式： -

最小值： 1

单位： Ω

最大值： 1000

数据类型： 无符号16位

默认值： 50

更改方式： 不可更改

范围：

1 Ω ~1000 Ω

参数说明

查看某一型号驱动器内置的制动电阻阻值，不可更改，只与驱动器型号相关。

表7-2 制动电阻规格

驱动器型号 (SV660、SV630)	内置制动电阻规格		外接制动电阻 最小允许电阻值(Ω) (H02.21)
	电阻值(Ω)	功率Pr(W)	
SV6*0PS1R6I	-	-	50
SV6*0PS2R8I	-	-	45
SV6*0PS5R5I	50	50	40
SV6*0PS7R6I	25	80	20
SV6*0PS012I			15
SV6*0PT3R5I	100	80	80
SV6*0PT5R4I	100	80	60
SV6*0PT8R4I	50	80	45
SV6*0PT012I			40
SV6*0PT017I	35	100	35
SV6*0PT021I			25
SV6*0PT026I			

H02.24

电阻散热系数

通信地址:	0x0218	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

范围:

10~100

参数说明

设置电阻的散热系数，对内置和外接制动电阻均有效。

设置使用制动电阻时，电阻的散热系数，对内置和外接制动电阻均有效。

请根据实际电阻的散热条件设置H02.24(电阻散热系数)。

建议值:

一般情况下，自然冷却时，H02.24(电阻散热系数)不超过30%。

强迫风冷时，H02.24(电阻散热系数)不超过50%。

H02.25

制动电阻设置

通信地址:	0x0219	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 使用内置制动电阻

1: 使用外接制动电阻并且自然冷却

2: 使用外接制动电阻并且强迫风冷

3: 不使用制动电阻，全靠电容吸收

参数说明

设置吸收和释放能量的方式。

设定值	吸收和释放制动能量的方式	备注
0	使用内置制动电阻	“最大制动能量计算值” > “电容能够吸收的最大制动能量” 且 “制动功率计算值” ≤ “内置制动电阻功率” 时使用。
1	使用外接制动电阻，自然冷却	“最大制动能量计算值” > “电容能够吸收的最大制动能量” 且 “制动功率计算值” > “内置制动电阻功率” 时使用。
2	使用外接制动电阻，强迫风冷	“最大制动能量计算值” > “电容能够吸收的最大制动能量” 且 “制动功率计算值” > “内置制动电阻功率” 时使用。
3	不使用制动电阻，全靠电容吸收	“最大制动能量计算值” ≤ “电容能够吸收的最大制动能量” 时使用。

H02.26**外接制动电阻功率容量**

通信地址： 0x021A

生效方式： 实时生效

最小值： 1

单位： W

最大值： 65535

数据类型： 无符号16位

默认值： 40

更改方式： 停机更改

范围：

1W~65535W

参数说明

设置某一型号驱动器外接制动电阻的功率。

H02.27**外置制动电阻阻值**

通信地址： 0x021B

生效方式： 实时生效

最小值： 1

单位： Ω

最大值： 1000

数据类型： 无符号16位

默认值： 50

更改方式： 停机更改

范围：

1Ω~1000Ω

参数说明

用于设置某一型号驱动器外接制动电阻的阻值。

H02.28**220V电压等级母线电压最小值**

通信地址： 0x021C

生效方式： 再上电生效

最小值： 190

单位： V

最大值： 260

数据类型： 无符号16位

默认值： 235

更改方式： 停机更改

范围：

190V~260V

参数说明

设置220V电压等级母线电压最小值

H02.30**用户密码**

通信地址： 0x021E

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 65535

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 实时更改

范围：

0~65535

参数说明

设定用户密码

H02.31**系统参数初始化**

通信地址: 0x021F

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

范围:

0: 无操作

1: 恢复出厂设定值

2: 清除故障记录

参数说明

用于使参数恢复出厂值或清除故障记录。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

设定值	停机方式	备注
0	无操作	-
1	恢复出厂设定值	除H00、H01 组参数, 其他组参数恢复至驱动器出厂值。
2	清除故障记录	最近10 次故障和警告代码被清除。

H02.32**面板默认显示功能**

通信地址: 0x0220

最小值: 0

最大值: 99

默认值: 50

范围:

0~99

参数说明

根据设置, 面板可自动切换到监控参数显示模式(H0b组参数), H02.32用于设置H0b组参数的组内偏置

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值	H0b组参数	备注
0	H0b.00	电机转速不为零, 面板显示H0b.00(实际电机转速) 设置。
1	H0b.01	面板显示H0b.01(速度指令) 数值。

H02.34**CAN软件版本号**

通信地址: 0x0222

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 0.00

范围:

0.00~655.35

参数说明

显示CAN软件版本号

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H02.35**面板显示刷新频率**

通信地址: 0x0223

最小值: 0

最大值: 20

默认值: 0

范围:

0Hz~20Hz

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

设定面板数据刷新频率

H02.37**母线电压保持时间**

通信地址: 0x0225

最小值: 0

最大值: 3000

默认值: 150

范围:

0ms~3000ms

参数说明

设置母线电压保持多长时间后闭合缓启继电器

生效方式: 再上电生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H02.41**厂家密码**

通信地址: 0x0229

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

范围:

0~65535

参数说明

输入厂家密码, 开启厂家保护参数的权限

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

7.4**H03 端子输入参数****H03.00****上电有效的DI功能分配1**

通信地址: 0x0300

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

范围:

0: 对应无

1: 对应FunIN.1

2: 对应FunIN.2

4: 对应FunIN.3

8: 对应FunIN.4

16: 对应FunIN.5

32: 对应FunIN.6

64: 对应FunIN.7

128: 对应FunIN.8

256: 对应FunIN.9

512: 对应FunIN.10

1024: 对应FunIN.11

2048: 对应FunIN.12

4096: 对应FunIN.13

8192: 对应FunIN.14

16384: 对应FunIN.15

32768: 对应FunIN.16

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

设置某一DI功能(FunIN.1~FunIN.16)重新上电后立即有效

H03.01**上电有效的DI功能分配2**

通信地址: 0x0301

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 对应无

1: 对应FunIN.17

2: 对应FunIN.18

4: 对应FunIN.19

8: 对应FunIN.20

16: 对应FunIN.21

32: 对应FunIN.22

64: 对应FunIN.23

128: 对应FunIN.24

256: 对应FunIN.25

512: 对应FunIN.26

1024: 对应FunIN.27

2048: 对应FunIN.28

4096: 对应FunIN.29

8192: 对应FunIN.30

16384: 对应FunIN.31

参数说明

设置某一DI功能(FunIN.17~FunIN.31)重新上电后立即有效

H03.02**DI1端子功能选择**

通信地址: 0x0302

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 14

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI1端子对应的DI功能

H03.03

DI1端子逻辑选择

通信地址： 0x0303
最小值： 0
最大值： 1
默认值： 0

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

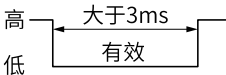
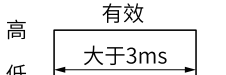
0：表示低电平有效

1：表示高电平有效

参数说明

设置使得DI1选择的DI功能有效时，硬件DI1端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

表7-3 普通DI端子说明

设定值	DI功能有效时DI端子逻辑	备注
0	低电平	
1	高电平	

H03.04

DI2端子功能选择

通信地址： 0x0304
最小值： 0
最大值： 41
默认值： 15

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI2端子对应的DI功能

H03.05

DI2端子逻辑选择

通信地址: 0x0305
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI2选择的DI功能有效时，硬件DI2端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

H03.06

DI3端子功能选择

通信地址: 0x0306
 最小值: 0
 最大值: 41
 默认值: 13

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI3端子对应的DI功能

H03.07

DI3端子逻辑选择

通信地址: 0x0307

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI3选择的DI功能有效时，硬件DI3端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.08

DI4端子功能选择

通信地址: 0x0308

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 2

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI4端子对应的DI功能

H03.09

DI4端子逻辑选择

通信地址: 0x0309
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI4选择的DI功能有效时，硬件DI4端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

H03.10

DI5端子功能选择

通信地址: 0x030A
 最小值: 0
 最大值: 41
 默认值: 1

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI5端子对应的DI功能

H03.11

DI5端子逻辑选择

通信地址: 0x030B
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI5选择的DI功能有效时，硬件DI5端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

H03.16

DI8端子功能选择

通信地址: 0x0310
 最小值: 0
 最大值: 41
 默认值: 31

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI8端子对应的DI功能

H03.17

DI8端子逻辑选择

通信地址:	0x0311	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

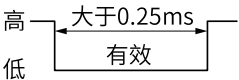
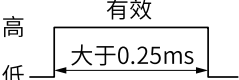
0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI8选择的DI功能有效时，硬件DI8端子的电平逻辑。DI8和DI9属于高速DI，输入信号宽度应大于0.25ms。

表7-4 高速DI端子说明

设定值	DI功能有效时DI端子逻辑	备注
0	低电平	
1	高电平	

H03.18

DI9端子功能选择

通信地址:	0x0312	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI9端子对应的DI功能

H03.19**DI9端子逻辑选择**

通信地址: 0x0313
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI9选择的DI功能有效时, 硬件DI9端子的电平逻辑。DI8和DI9属于高速DI, 输入信号宽度应大于0.25ms。

H03.34**上电有效的DI功能分配3**

通信地址: 0x0322
 最小值: 0x0
 最大值: 0xFFFF
 默认值: 0x0

生效方式: 再上电生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 0x0-对应无

1: 0x1-对应FunIN.33

2: 0x2-对应FunIN.34

4: 0x4-对应FunIN.35

8: 0x8-对应FunIN.36

16: 0x10-对应FunIN.37

32: 0x20-对应FunIN.38

64: 0x40-对应FunIN.39

128: 0x80-对应FunIN.40

256: 0x100-对应FunIN.41

512: 0x200-对应FunIN.42

1024: 0x400-对应FunIN.43

2048: 0x800-对应FunIN.44

4096: 0x1000-对应FunIN.45

8192: 0x2000-对应FunIN.46

16384: 0x4000-对应FunIN.47

参数说明

设置某一DI功能 (FunIN.33~FunIN.47) 重新上电后立即有效

H03.35**上电有效的DI功能分配4**

通信地址: 0x0323
 最小值: 0x0
 最大值: 0xFFFF
 默认值: 0x0

生效方式: 再上电生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 0x0-对应无
 1: 0x1-对应FunIN.49
 2: 0x2-对应FunIN.50
 4: 0x4-对应FunIN.51
 8: 0x8-对应FunIN.52
 16: 0x10-对应FunIN.53
 32: 0x20-对应FunIN.54
 64: 0x40-对应FunIN.55
 128: 0x80-对应FunIN.56
 256: 0x100-对应FunIN.57
 512: 0x200-对应FunIN.58
 1024: 0x400-对应FunIN.59
 2048: 0x800-对应FunIN.60
 4096: 0x1000-对应FunIN.61
 8192: 0x2000-对应FunIN.62
 16384: 0x4000-对应FunIN.63

参数说明

设置某一DI功能（FunIN.49~FunIN.64）重新上电后立即有效

H03.60**DI1 滤波**

通信地址:	0x033C	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.00	更改方式:	实时更改

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI1端子的滤波时间，有效电平持续H03.60时间后才被认为DI功能有效

H03.61**DI2 滤波**

通信地址:	0x033D	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.00	更改方式:	实时更改

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI2端子的滤波时间，有效电平持续H03.61时间后才被认为DI功能有效

H03.62**DI3 滤波**

通信地址:	0x033E	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.00	更改方式:	实时更改

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI3端子的滤波时间，有效电平持续H03.62时间后才被认为DI功能有效

H03.63**DI4 滤波**

通信地址: 0x033F
 最小值: 0.00
 最大值: 500.00
 默认值: 3.00

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI4端子的滤波时间, 有效电平持续H03.63时间后才被认为DI功能有效

H03.64**DI5 滤波**

通信地址: 0x0340
 最小值: 0.00
 最大值: 500.00
 默认值: 3.00

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI5端子的滤波时间, 有效电平持续H03.64时间后才被认为DI功能有效

H03.65**DI8滤波1**

通信地址: 0x0341
 最小值: 0.00
 最大值: 500.00
 默认值: 0.00

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI8端子的滤波时间, 有效电平持续H03.65时间后才被认为DI功能有效

H03.66**DI9滤波1**

通信地址: 0x0342
 最小值: 0.00
 最大值: 500.00
 默认值: 0.00

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI9端子的滤波时间, 有效电平持续H03.66时间后才被认为DI功能有效

7.5 H04 端子输出参数

H04.00**DO1端子功能选择**

通信地址: 0x0400
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 1

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 20: 角度辨识输出
- 21: DB制动输出
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成
- 26: 伺服上使能允许接收运行指令
- 27: 故障或警告

参数说明

设置硬件DO1端子对应的DO功能

H04.01

DO1端子逻辑电平选择

通信地址: 0x0401
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

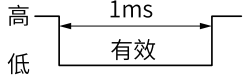
生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出L低电平（光耦导通）
- 1: 表示有效时输出H高电平（光耦关断）

参数说明

设置DO1选择的DO功能有效，硬件DO1端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。

设定值	DO功能有效时 DO1端子逻辑	晶体管状态	备注
0	低电平	导通	
1	高电平	关断	

H04.02

DO2端子功能选择

通信地址： 0x0402
最小值： 0
最大值： 27
默认值： 5

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

- 0：无定义
- 1：伺服准备好
- 2：电机旋转
- 3：零速信号
- 4：速度一致
- 5：定位完成
- 6：定位接近
- 7：转矩限制
- 8：速度限制
- 9：抱闸
- 10：警告
- 11：故障
- 12：输出3位报警代码
- 13：输出3位报警代码
- 14：输出3位报警代码
- 15：中断定长完成
- 16：原点回零完成
- 17：电气回零完成
- 18：转矩到达
- 19：速度到达
- 20：角度辨识输出
- 21：DB制动输出
- 22：内部指令完成
- 23：允许写入下段指令
- 24：内部运动完成
- 26：伺服上使能允许接收运行指令
- 27：故障或警告

参数说明

设置硬件DO2端子对应的DO功能

H04.03**DO2端子逻辑电平选择**

通信地址: 0x0403
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示有效时输出L低电平（光耦导通）

1: 表示有效时输出H高电平（光耦关断）

参数说明

设置DO2选择的DO功能有效，硬件DO2端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。

H04.04**DO3端子功能选择**

通信地址: 0x0404
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 9

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 无定义

1: 伺服准备好

2: 电机旋转

3: 零速信号

4: 速度一致

5: 定位完成

6: 定位接近

7: 转矩限制

8: 速度限制

9: 抱闸

10: 警告

11: 故障

12: 输出3位报警代码

13: 输出3位报警代码

14: 输出3位报警代码

15: 中断定长完成

16: 原点回零完成

17: 电气回零完成

18: 转矩到达

19: 速度到达

20: 角度辨识输出

21: DB制动输出

22: 内部指令完成

23: 允许写入下段指令

24: 内部运动完成

26: 伺服上使能允许接收运行指令

27: 故障或警告

参数说明

设置硬件DO3端子对应的DO功能

H04.05**DO3端子逻辑电平选择**

通信地址: 0x0405
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示有效时输出L低电平（光耦导通）

1: 表示有效时输出H高电平（光耦关断）

参数说明

设置DO3选择的DO功能有效，硬件DO3端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。

H04.06**DO4端子功能选择**

通信地址: 0x0406
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 11

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 无定义

1: 伺服准备好

2: 电机旋转

3: 零速信号

4: 速度一致

5: 定位完成

6: 定位接近

7: 转矩限制

8: 速度限制

9: 抱闸

10: 警告

11: 故障

12: 输出3位报警代码

13: 输出3位报警代码

14: 输出3位报警代码

15: 中断定长完成

16: 原点回零完成

17: 电气回零完成

18: 转矩到达

19: 速度到达

20: 角度辨识输出

21: DB制动输出

22: 内部指令完成

23: 允许写入下段指令

24: 内部运动完成

26: 伺服上使能允许接收运行指令

27: 故障或警告

参数说明

设置硬件DO4端子对应的DO功能

H04.07**DO4端子逻辑电平选择**

通信地址: 0x0407
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示有效时输出L低电平（光耦导通）

1: 表示有效时输出H高电平（光耦关断）

参数说明

设置DO4选择的DO功能有效，硬件DO4端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。

H04.08**DO5端子功能选择**

通信地址: 0x0408
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 16

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 无定义

1: 伺服准备好

2: 电机旋转

3: 零速信号

4: 速度一致

5: 定位完成

6: 定位接近

7: 转矩限制

8: 速度限制

9: 抱闸

10: 警告

11: 故障

12: 输出3位报警代码

13: 输出3位报警代码

14: 输出3位报警代码

15: 中断定长完成

16: 原点回零完成

17: 电气回零完成

18: 转矩到达

19: 速度到达

20: 角度辨识输出

21: DB制动输出

22: 内部指令完成

23: 允许写入下段指令

24: 内部运动完成

26: 伺服上使能允许接收运行指令

27: 故障或警告

参数说明

设置硬件DO5端子对应的DO功能

H04.09

DO5端子逻辑电平选择

通信地址: 0x0409
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示有效时输出L低电平 (光耦导通)

1: 表示有效时输出H高电平 (光耦关断)

参数说明

设置DO5选择的DO功能有效, 硬件DO5端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO, 输出信号宽度最小为1ms。

H04.22

DO来源选择

通信地址: 0x0416
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

范围:

bit0: DO1

0: DO1功能输出

1: 通信给定H31.04的bit0

bit1: DO2

0: DO2功能输出

1: 通信给定H31.04的bit1

bit2: DO3

0: DO3功能输出

1: 通信给定H31.04的bit2

bit3: DO4

0: DO4功能输出

1: 通信给定H31.04的bit3

bit4: DO5

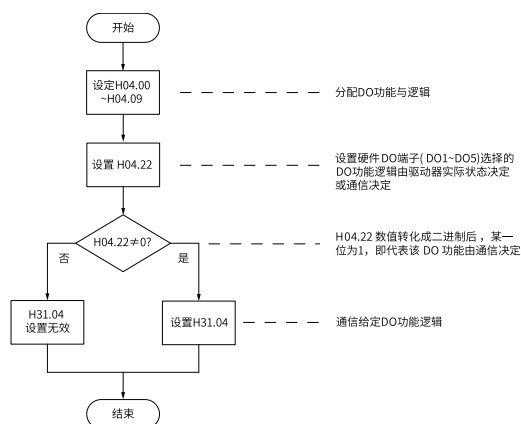
0: DO5功能输出

1: 通信给定H31.04的bit4

参数说明

设置硬件DO端子选择的DO功能逻辑是由驱动器实际状态决定还是通信设定

设定值(十进制)	设定值(二进制)					DO逻辑	
	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	驱动器状态决定	通信(H31.04)设定
	DO5	DO4	DO3	DO2	DO1		
0	0	0	0	0	0	DO1~DO5	无
1	0	0	0	0	1	DO2~DO5	DO1
...	...	...	...	...	...	...	...
31	1	1	1	1	1	无	DO1~DO5



7.6 H05 位置控制参数

H05.00 主位置指令来源

通信地址: 0x0500

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

范围:

0: 脉冲指令

1: 步进量

2: 多段位置指令

参数说明

位置控制模式时，用于选择位置指令来源。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值	指令来源	指令获取方式
0	脉冲指令	上位机或者其他脉冲发生装置产生位置脉冲指令，通过硬件端子输入至伺服驱动器。 硬件端子通过H05.01 选择。
1	步进量	由参数H05.05 设置步进量位移。 DI 功能FunIN.20 触发步进量指令。
2	多段位置指令	由H11 组参数设定多段位置功能的运行方式。 由DI 功能FunIN.28 触发多段位置指令。

H05.01 位置脉冲指令输入端子选择

通信地址: 0x0501

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 低速

1: 高速

参数说明

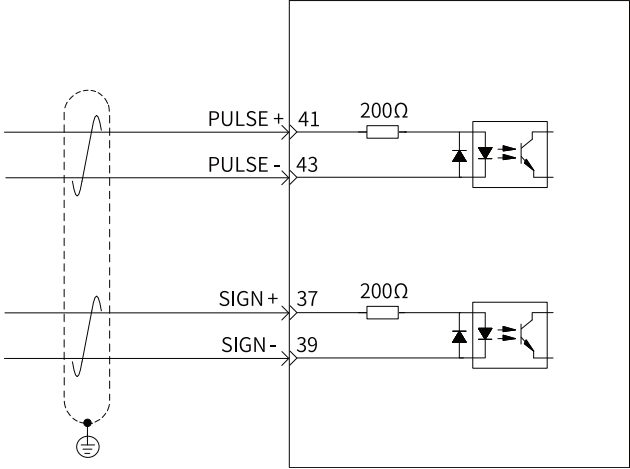
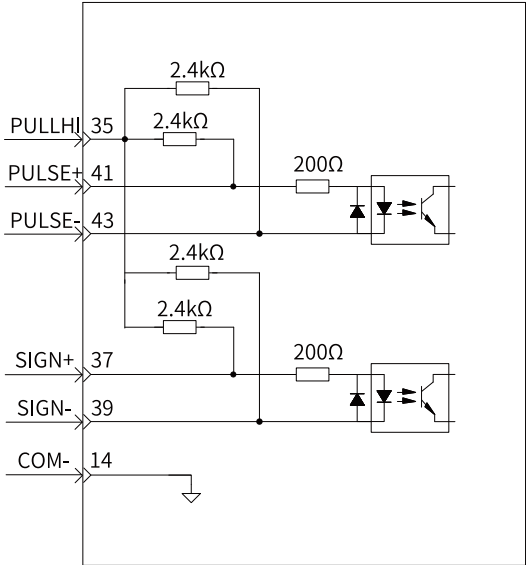
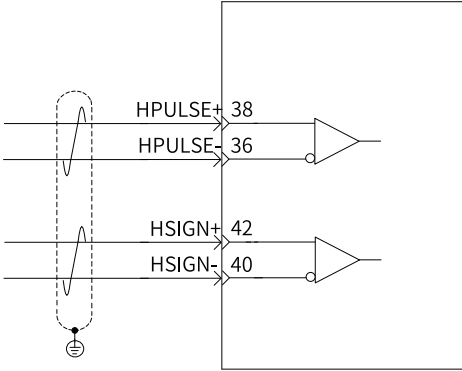
位置控制模式，位置指令来源为脉冲指令时，根据输入脉冲的频率，选择硬件输入端子。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

设定值	输入端子	指令获取方式
0	低速	差分输入端子：PULSE+、PULSE-、SIGN+、SIGN- 伺服驱动器  最大脉冲频率200kpps
		集电极开路输入端子：PULLHI、PULSE+、PULSE-、SIGN+、SIGN- 伺服驱动器  最大脉冲频率200kpps。
1	高速	差分输入端子：HPULSE+、HPULSE-、HSIGN+、HSIGN- 伺服驱动器  最大脉冲频率4Mpps。

H05.02 电机每旋转1圈的位置指令数

通信地址: 0x0502
 最小值: 0
 最大值: 1048576
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: P/Rev
 数据类型: 无符号32位
 更改方式: 停机更改

范围:

0P/Rev~1048576P/Rev

参数说明

设置电机每旋转1圈所需的位置指令数。

H05.04 一阶低通滤波时间常数

通信地址: 0x0504
 最小值: 0.0
 最大值: 6553.5
 默认值: 0.0

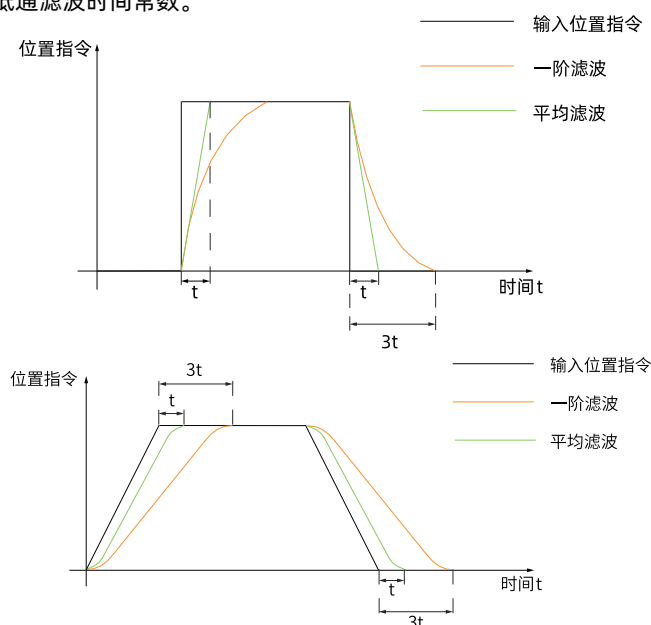
生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

0.0ms~6553.5ms

参数说明

设置位置指令的一阶低通滤波时间常数。

**H05.05 步进量**

通信地址: 0x0505
 最小值: -9999
 最大值: 9999
 默认值: 50

生效方式: 实时生效
 单位: 指令单位
 数据类型: 有符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

-9999指令单位~9999指令单位

参数说明

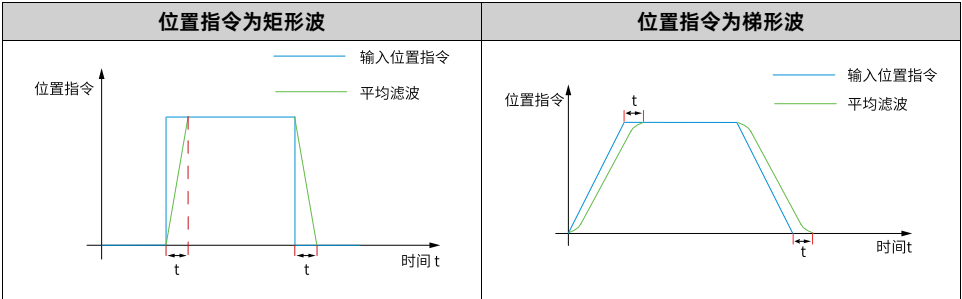
设置主位置指令来源为步进量时的位置指令总数。

H05.06 平均值滤波时间常数

通信地址: 0x0506
 最小值: 0.0
 最大值: 128.0

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0
更改方式: 停机更改
范围: 0.0ms~128.0ms
参数说明
设置位置指令的平均值滤波时间常数。



H05.07

电子齿轮比1 (分子)
通信地址: 0x0507
生效方式: 实时生效
最小值: 1
单位: -
最大值: 1073741824
数据类型: 无符号32位
默认值: 8388608
更改方式: 实时更改
范围: 1~1073741824

参数说明
设置针对编码器单位转换成用户单位的第1组电子齿轮比的分子。
默认值与实际编码器位数匹配，为程序自适应，根据编码器不同电机分辨率，齿轮比为编码器位数/10000。

H05.09

电子齿轮比1 (分母)
通信地址: 0x0509
生效方式: 实时生效
最小值: 1
单位: -
最大值: 1073741824
数据类型: 无符号32位
默认值: 10000
更改方式: 实时更改
范围: 1~1073741824

参数说明
设置针对编码器单位转换成用户单位的第1组电子齿轮比分母。

H05.11

电子齿轮比2 (分子)
通信地址: 0x050B
生效方式: 实时生效
最小值: 1
单位: -
最大值: 1073741824
数据类型: 无符号32位
默认值: 8388608
更改方式: 实时更改
范围: 1~1073741824

参数说明
设置针对编码器单位转换成用户单位的第2组电子齿轮比的分子。
默认值与实际编码器位数匹配，为程序自适应，根据编码器不同电机分辨率，齿轮比为编码器位数/10000。

H05.13

电子齿轮比2 (分母)
通信地址: 0x050D
生效方式: 实时生效

最小值:	1	单位:	-
最大值:	1073741824	数据类型:	无符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改
范围:	1~1073741824		

参数说明

设置针对编码器单位转换成用户单位的第2组电子齿轮比的分母。

H05.15**脉冲指令形态**

通信地址:	0x050F	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 方向+脉冲, 正逻辑

1: 方向+脉冲, 负逻辑

2: A相+B相正交脉冲, 4倍频

3: CW+CCW

参数说明

设置主位置指令来源为脉冲指令时, 输入脉冲形态。

表7-5 脉冲形态说明

H02.02 旋转方向选择	H05.15 指令形态设置	脉冲形态	信号	正转脉冲示意图	反转脉冲示意图
0	0	脉冲+方向 正逻辑	PULSE SIGN		
	1	脉冲+方向 负逻辑	PULSE SIGN		
	2	A相+B相 正交脉冲 4倍频	PULSE(A相) SIGN(B相)		
	3	CW+CCW	PULSE(CW) SIGN(CCW)		
1	0	脉冲+方向 正逻辑	PULSE SIGN		
	1	脉冲+方向 负逻辑	PULSE SIGN		
	2	A相+B相 正交脉冲 4倍频	PULSE(A相) SIGN(B相)		
	3	CW+CCW	PULSE(CW) SIGN(CCW)		

表7-6 脉冲指令规格

输入端子		最大频率	最小时间宽度/ μ s					
			t1	t2	t3	t4	t5	t6
高速脉冲输入端子		4Mpps	0.125	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125
低速脉冲输入端子	差分输入	200kpps	2.5	2.5	2.5	5	2.5	2.5
	集电极输入	200kpps	2.5	2.5	2.5	5	2.5	2.5

H05.16

清除动作选择

通信地址: 0x0510
最小值: 0
最大值: 2
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

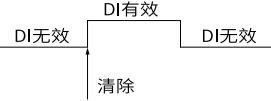
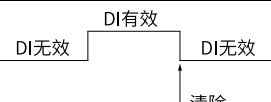
范围：

- 0：伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差
 1：伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差
 2：伺服RUN时，通过DI输入的ClrPosErr信号清除位置偏差

参数说明

设置清除位置偏差的条件。

表7-7 位置偏差清除设定

设定值	清除条件	清除时间
H05.16=0	伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差。	
H05.16=1	伺服使能OFF及发生故障停机时清除位置偏差。	
H05.16=2	伺服使能OFF及发生故障停机时清除位置偏差；伺服运行RUN状态时，可以通过DI输入ClrPosErr信号清除位置偏差。	 (上升沿有效)
		 (下降沿有效)

H05.17**编码器分频脉冲数**

通信地址： 0x0511

最小值： 35

最大值： 32767

默认值： 2500

生效方式： 再上电生效

单位： P/Rev

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

范围：

35P/Rev~32767P/Rev

参数说明

设置电机旋转1圈脉冲输出端子PAO或PBO的输出脉冲个数。

脉冲输出分辨率为：电机旋转1圈脉冲输出分辨率=H05.17×4

H05.19**速度前馈控制选择**

通信地址： 0x0513

最小值： 0

最大值： 3

默认值： 1

生效方式： 实时生效

单位： -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

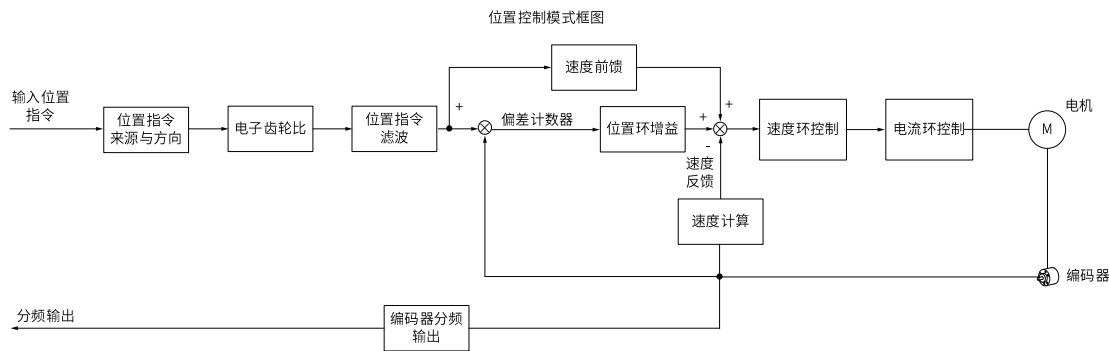
范围：

0：无速度前馈

1：内部速度前馈

参数说明

设置速度环前馈信号的来源。



H05.20

定位完成输出条件

通信地址:	0x0514	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 位置偏差绝对值小于H05.21时输出

1: 位置偏差绝对值小于H05.21, 且滤波后的位置指令为0时输出

2: 位置偏差绝对值小于H05.21, 且滤波前的位置指令为0时输出

3: 位置偏差绝对值小于H05.21, 至少保持H05.60设置的时间有效, 且滤波前位置指令为0时输出

参数说明

位置控制模式下, 伺服正在运行时, 位置偏差绝对值在H05.21设定值以内时, 伺服可输出定位完成/接近信号, 通过H05.20可设定定位完成/接近信号的输出条件。

H05.21

定位完成阈值

通信地址:	0x0515	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	编码器单位
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	5872	更改方式:	实时更改

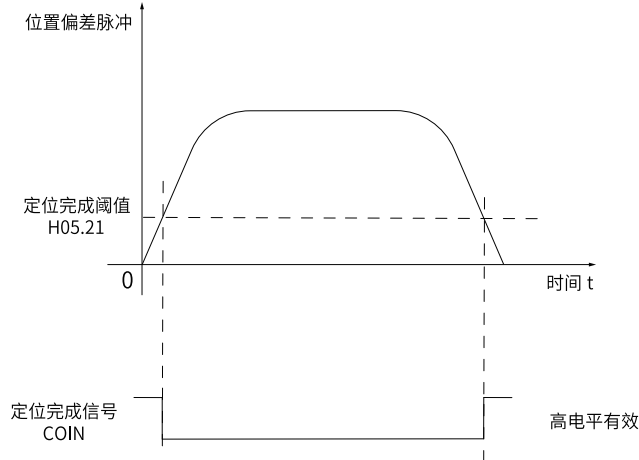
范围:

1编码器单位~65535编码器单位

参数说明

默认值为程序自适应。

设置伺服驱动器输出定位完成信号时位置偏差绝对值的阈值。



H05.22

定位接近阈值

通信地址:	0x0516	生效方式:	实时生效
-------	--------	-------	------

最小值:	1	单位:	编码器单位
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	65535	更改方式:	实时更改
范围:			
1编码器单位~65535编码器单位			

参数说明

设置伺服驱动器输出定位接近信号时位置偏差绝对值的阈值。

中断定长使能

通信地址:	0x0517	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围：

0: 禁止中断定长功能

1: 使用中断定长功能

参数说明

0: 禁止中断定长功能

1: 使用中断定长功能

中断定长位移

通信地址:	0x0518	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	无符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

范围：

0指令单位~1073741824指令单位

参数说明

设置中断定长运行时的位置指令数值。

中断定长恒速运行速度

通信地址:	0x051A	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	7000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

范围：

0rpm~7000rpm

参数说明

设置中断长运行时的运行的最大速度。

表7-8 中断定长电机转速说明

H05.26	触发中断定长前电机速度	中断定长功能	中断定长恒速运行速度
0	<10	无效	-
	≥10	有效	触发中断定长前电机速度
1~7000	-	有效	H05.26

中断定长加减速时间

通信地址:	0x051B	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms

最大值: 1000 数据类型: 无符号16位
 默认值: 10 更改方式: 实时更改
范围:
 0ms~1000ms

参数说明

设置中断定长运行时，电机转速由0匀变速到1000rpm时的变速时间。

因此，中断定长运行时，电机实际加速时间t：

$$t = \frac{|H05.26 - \text{中断定长前电机转速}|}{1000} \times (H05.27)$$

H05.29

定长锁定解除信号使能

通信地址: 0x051D 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 1 数据类型: 无符号16位
 默认值: 1 更改方式: 实时更改

范围:

0: 不使能

1: 使能

参数说明

设置是否解除中断定长锁定信号。

设定值	定长锁定解除信号	备注
0	不使能	中断定长定位完成后，可直接响应其他位置指令。
1	使能	- 中断定长定位完成后，不可直接响应其他位置指令。 - 需要使用DI功能29(FunIN.29: XintFree，解除中断定长锁定状态)，才能响应其他位置指令。

H05.30

原点复归使能控制

通信地址: 0x051E 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 8 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 关闭原点复归功能；
- 1: 通过DI输入HomingStart信号来使能原点复归功能；
- 2: 通过DI输入HomingStart信号使能电气回原点功能；
- 3: 上电后立即启动原点复归；
- 4: 立即进行原点复归
- 5: 启动电气回零命令
- 6: 以当前位置为原点
- 8: 以DI触发的位置为原点

参数说明

设置原点复归模式及触发信号来源。

设定值	触发信号	备注	
		原点复归模式	触发信号
0	关闭原点复归	禁止原点复归功能	
1	通过DI输入HomingStart信号, 使能原点复归功能	原点回零	DI信号FunIN.32(HomingStart: 原点复归使能)
2	通过DI输入HomingStart信号, 使能电气回零功能	电气回零	DI信号FunIN.32(HomingStart: 原点复归使能)
3	上电后立即启动原点复归	原点回零	位置模式下, 重新上电, 第1次伺服使能信号
4	立即进行原点复归	原点回零	位置模式下, 伺服使能信号 回零成功后, H05.30=0
5	启动电气回零命令	电气回零	位置模式下, 伺服使能信号 回零成功后, H05.30=0
6	以当前位置为原点	原点回零	不需要 回零成功后, H05.30=0
8	通过DI输入信号, 使能当前位置为原点功能	原点回零	DI信号FunIN.41(以当前位置为原点使能)

H05.31**原点复归模式**

通信地址: 0x051F

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 16

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 正向回零, 减速点和原点均为原点开关
- 1: 反向回零, 减速点和原点均为原点开关
- 2: 正向回零, 减速点和原点均为电机Z信号
- 3: 反向回零, 减速点和原点均为电机Z信号
- 4: 正向回零, 减速点为原点开关, 原点为电机Z信号
- 5: 反向回零, 减速点为原点开关, 原点为电机Z信号
- 6: 正向回零, 减速点、原点为正向超程开关
- 7: 反向回零, 减速点、原点为反向超程开关
- 8: 正向回零, 减速点为正向超程开关, 原点为电机Z信号
- 9: 反向回零, 减速点为反向超程开关, 原点为电机Z信号
- 10: 正向回零, 减速点和原点为机械极限位置
- 11: 反向回零, 减速点和原点为机械极限位置
- 12: 正向回零, 减速点为机械极限位置, 原点为电机Z信号
- 13: 反向回零, 减速点为机械极限位置, 原点为电机Z信号
- 14: 正向单圈回零
- 15: 反向单圈回零
- 16: 单圈就近回零

参数说明

设置原点回零时的默认电机转向, 减速点, 原点。

H05.32**高速搜索原点开关信号的速度**

通信地址: 0x0520

生效方式: 实时生效

	最小值: 0 最大值: 3000 默认值: 100 范围: 0rpm~3000rpm 参数说明 设置原点回零时, 搜索减速点信号时电机转速。	单位: rpm 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H05.33	低速搜索原点开关信号的速度 通信地址: 0x0521 最小值: 0 最大值: 1000 默认值: 10 范围: 0rpm~1000rpm 参数说明 设置原点回零时, 搜索原点信号时电机转速。	生效方式: 实时生效 单位: rpm 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H05.34	搜索原点时的加减速时间 通信地址: 0x0522 最小值: 0 最大值: 1000 默认值: 1000 范围: 0ms~1000ms 参数说明 设置原点回零时, 电机由0匀变速到1000rpm的变速时间。	生效方式: 实时生效 单位: ms 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H05.35	限定查找原点的时间 通信地址: 0x0523 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 10000 范围: 0ms~65535ms 参数说明 设置最大的搜索原点时间。	生效方式: 实时生效 单位: ms 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H05.36	机械原点偏移量 通信地址: 0x0524 最小值: -1073741824 最大值: 1073741824 默认值: 0 范围: -1073741824指令单位~1073741824指令单位 参数说明 设置原点复归后电机绝对位置数值。	生效方式: 实时生效 单位: 指令单位 数据类型: 有符号32位 更改方式: 实时更改
H05.38	伺服脉冲输出来源选择 通信地址: 0x0526 最小值: 0 最大值: 2	生效方式: 再上电生效 单位: - 数据类型: 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

范围：

0：编码器分频输出

1：脉冲指令同步输出

2：分频或同步输出禁止

参数说明

设置脉冲输出端口的输出来源。

设定值	输出来源	备注
0	编码器分频输出	电机旋转时，将编码器反馈信号按照H05.17的设定值分频后输出。 上位机用作闭环反馈时，建议采用编码器分频输出方式。
1	脉冲指令同步输出	仅在H05.00=0时，将输入脉冲指令同步输出。 多轴伺服脉冲同步跟踪时，建议采用脉冲指令同步输出方式。
2	分频或同步输出禁止	脉冲输出端子无输出。

脉冲输出硬件端子：

信号名称	输出形式	输出端口	最大脉冲频率
A相信号	差分输出	PAO+、PAO-	2Mpps
B相信号	差分输出	PBO+、PBO-	2Mpps
Z相信号	差分输出	PZO+、PZO-	2Mpps
	集电极开路输出	PZ-OUT、GND	100kpps

H05.39**电子齿轮比切换条件**

通信地址： 0x0527

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 1

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

范围：

0：位置指令为0且持续2.5ms后切换

1：实时切换

参数说明

设置电子齿轮比的切换条件。

设定值	切换条件	备注
0	位置指令为0且持续2.5ms后切换	必须设置1个DI端子DI功能24 (FunIN.24: GEAR_SEL, 电子齿轮比选择)
1	实时切换	

H05.40**机械原点偏移量及超限处理方式**

通信地址： 0x0528

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 3

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

范围：

0：机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后坐标，遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点

1：机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后相对偏移量，遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点

2：机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后坐标，遇到限位自动反向找零

3：机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后相对偏移量，遇到限位自动反向找零

参数说明

设置原点回零时机械原点与机械零点的偏置关系及原点回零过程中遇到超程开关后的处理方式。

设定值	机械原点偏移量及超限处理方式	备注	
		机械原点	超程处理方式
0	H05.36是原点复归后坐标，遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点	机械原点与机械零点不重合，原点回零完成后，电机停止于机械原点，机械原点坐标被强制为H05.36设置的位移。	再次给出原点复归触发信号，伺服反向执行原点复归
1	H05.36是原点复归后相对偏移量，遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点	机械原点与机械零点重合，电机定位了机械原点后，继续移动H05.36设置的位移后停机。	再次给出原点复归触发信号，伺服反向执行原点复归
2	H05.36是原点复归后坐标，遇到限位自动反向找零	机械原点与机械零点不重合，原点回零完成后，电机停止于机械原点，机械原点坐标被强制为H05.36设置的位移。	伺服自动反向，继续执行原点复归
3	H05.36是原点复归后相对偏移量，遇到限位自动反向找零	机械原点与机械零点重合，电机定位了机械原点后，继续移动H05.36设置的位移后停机。	伺服自动反向，继续执行原点复归

H05.41

Z脉冲输出极性选择设置

通信地址： 0x0529

生效方式： 再上电生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 1

数据类型： 无符号16位

默认值： 1

更改方式： 停机更改

范围：

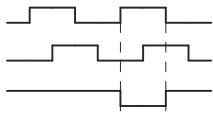
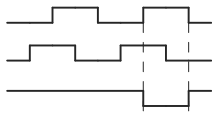
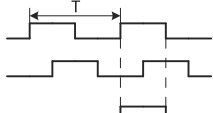
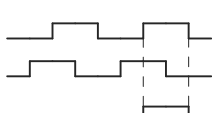
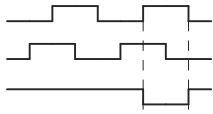
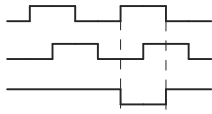
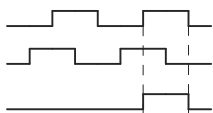
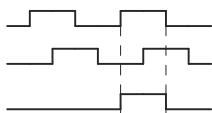
0：负极性输出（Z脉冲有效时为低电平）

1：正极性输出（Z脉冲有效时为高电平）

参数说明

设置脉冲输出端子Z脉冲有效时的输出电平。

表7-9 编码器分频输出（H05.38=0）脉冲示意图

H02.03 (输出脉冲相位)	H05.41 (Z脉冲输出极性)	正转，脉冲输出示意图	反转，脉冲输出示意图
0	0	A相  B相  Z相  A相超前B相90°	A相  B相  Z相  B相超前A相90°
	1	A相  B相  Z相  A相超前B相90°	A相  B相  Z相  B相超前A相90°
1	0	A相  B相  Z相  B相超前A相90°	A相  B相  Z相  A相超前B相90°
	1	A相  B相  Z相  B相超前A相90°	A相  B相  Z相  A相超前B相90°

Z信号分频输出精度要求较高的使用场合，建议使用Z信号输出的有效变化沿。

H05.41=0有效变化沿为下降沿；H05.41=1有效变化沿为上升沿。

H05.43

位置脉冲边沿选择

通信地址： 0x052B

最小值： 0

最大值： 1

默认值： 0

范围：

0：下降沿有效

1：上升沿有效

参数说明

脉冲指令的有效沿选择，当设置0时从脉冲的下降沿开始进行计算，当设置1时则从脉冲输入的上升沿进行计算。

生效方式： 再上电生效

单位： -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

H05.44

编码器多圈数据偏置

通信地址： 0x052C

最小值： 0

最大值： 65535

默认值： 0

范围：

0~65535

参数说明

设置编码器多圈位置偏置

生效方式： 实时生效

单位： -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

H05.46 绝对位置线性模式位置偏置（低32位）

通信地址:	0x052E	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

参数说明

绝对位置线性模式(H02.01=1), 绝对位置线性模式位置偏置等于当前编码器绝对位置与机械位置(编码器单位)的差值。

H05.48 绝对位置线性模式位置偏置（高32位）

通信地址:	0x0530	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

参数说明

绝对位置线性模式(H02.01=1), 绝对位置线性模式位置偏置等于当前编码器绝对位置与机械位置(编码器单位)的差值。

H05.50 绝对位置旋转模式 机械齿轮比（分子）

通信地址:	0x0532	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

范围:

1~65535

参数说明

绝对位置旋转模式, 机械机构旋转负载与电机的传动比

H05.51 绝对位置旋转模式 机械齿轮比（分母）

通信地址:	0x0533	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

范围:

1~65535

参数说明

绝对位置旋转模式, 机械机构旋转负载与电机的传动比

H05.52 绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数（低32位）

通信地址:	0x0534	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0编码器单位~4294967295编码器单位

参数说明

绝对位置旋转模式, 旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数

H05.54	绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数（高32位）		
	通信地址：0x0536	生效方式：	实时生效
	最小值：0	单位：	编码器单位
	最大值：4294967295	数据类型：	无符号32位
	默认值：0	更改方式：	停机更改
	范围： 0编码器单位~4294967295编码器单位		
	参数说明 绝对位置旋转模式，旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数		
H05.56	机械触停回零速度判断值		
	通信地址：0x0538	生效方式：	实时生效
	最小值：0	单位：	rpm
	最大值：1000	数据类型：	无符号16位
	默认值：2	更改方式：	实时更改
	范围： 0rpm~1000rpm		
	参数说明 触停回零过程中，判断负载到达机械位置的速度阈值		
H05.57	机械极限判断次数		
	通信地址：0x0539	生效方式：	实时生效
	最小值：0	单位：	-
	最大值：65535	数据类型：	无符号16位
	默认值：20	更改方式：	实时更改
	范围： 0~65535		
	参数说明 触停回零过程中，判断机械到达极限判断次数		
H05.58	机械触停回零转矩判断值		
	通信地址：0x053A	生效方式：	实时生效
	最小值：0	单位：	%
	最大值：3000	数据类型：	无符号16位
	默认值：1000	更改方式：	实时更改
	范围： 0%~3000%		
	参数说明 触停回零过程中，正负最大转矩限制值		
H05.59	定位窗口时间		
	通信地址：0x053B	生效方式：	实时生效
	最小值：0	单位：	ms
	最大值：30000	数据类型：	无符号16位
	默认值：0	更改方式：	实时更改
	范围： 0ms~30000ms		
	参数说明 定位偏差小于定位完成阈值的时间，需要大于设定的窗口时间，定位完成信号才能输出有效状态。		
H05.60	定位完成保持时间		
	通信地址：0x053C	生效方式：	实时生效

最小值:	0	单位:	ms
最大值:	30000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:			
0ms~30000ms			

参数说明

定位完成信号有效状态的保持时间。

H05.61 编码器分频脉冲输出 (32位)

通信地址:	0x053D	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	P/Rev
最大值:	262143	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
范围:			
0P/Rev~262143P/Rev			

参数说明

H05.17容量不够时, 设置电机旋转1圈脉冲输出端子PAO或PBO的输出脉冲个数。
脉冲输出分辨率为: 电机旋转1圈脉冲输出分辨率=H05.61×4。

H05.63 位置指令来源可实时更新使能

通信地址:	0x053F	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
范围:			
0~1			

参数说明

用于设置位置指令来源是否实时更新

H05.66 回零时间单位选择

通信地址:	0x0542	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
范围:			
0: ms			
1: 10ms			
2: 100ms			

参数说明

回零时间的单位, 实际超时时间位H05.35*H05.66ms

H05.67 零点和单圈绝对位置的偏置

通信地址:	0x0543	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
范围:			
0~2147483647			

参数说明

伺服系统在绝对值单圈模式下 (H0201=4), 显示或者设置相对原点的偏置位置

H05.69**回零辅助功能**

通信地址: 0x0545
 最小值: 0
 最大值: 4
 默认值: 0

生效方式: 再上电生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

- 0: 禁用
- 1: 单圈回零使能
- 2: 记录偏置位置
- 3: 启动新的找Z回零
- 4: 清除偏置位置

参数说明

单圈回零的回零方式设置

- 0: 禁用
- 1: 单圈回零使能
- 2: 记录偏置位置
- 3: 启动新的找Z回零
- 4: 清除偏置位置

7.7**H06 速度控制参数****H06.00****主速度指令A来源**

通信地址: 0x0600
 最小值: 0
 最大值: 0
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

- 0: 数字给定 (H06.03)

参数说明

设置主速度指令A来源的速度指令源。

- 0: 数字给定 (H06.03)

设定值	指令来源	指令获取方式
0	数字给定	速度指令A来源由H06.03设置。

H06.01**辅助速度指令B来源**

通信地址: 0x0601
 最小值: 0
 最大值: 5
 默认值: 5

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

- 0: 数字给定 (H06.03)
- 5: 多段速度指令

参数说明

设置辅助速度指令B来源的速度指令源。

设定值	指令来源	指令获取方式
0	数字给定	速度指令A来源由H06.03设置。
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	多段速度指令	辅助速度指令B来源由内部多段速度指令规划，多段速度的相关设置请参照H12组参数。

H06.02

速度指令选择

通信地址： 0x0602
最小值： 0
最大值： 4
默认值： 0

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

范围：

- 0：主速度指令A来源
- 1：辅助速度指令B来源
- 2：A+B
- 3：A/B切换
- 4：通信给定

参数说明

设置速度指令选择的速度指令源。

设定值	控制模式	备注	
0	主速度指令A来源	由功能码H06.00选择实际输入的指令源。	
1	辅助速度指令B来源	由功能码H06.01选择实际输入的指令源。	
2	主指令A来源+辅助指令B来源	由功能码H06.00和H06.01选择输入的指令源共同作用作为实际速度指令。	
3	主指令A来源/辅助指令B来源切换	由DI功能FunIN.4(Cmd_SEL)状态来进行A/B 来源切换。	
		FunIN.4(Cmd_SEL) 状态	指令选择
		无效	主速度指令A来源
		有效	辅助速度指令B来源
4	通信给定	由通信方式操作功能码H31.09输入速度指令，精度为0.001rpm。	

H06.03

速度指令键盘设定值

通信地址： 0x0603
最小值： -7000
最大值： 7000
默认值： 200

生效方式： 实时生效
单位： rpm
数据类型： 有符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

-7000rpm~7000rpm

参数说明

设置速度指令键盘设定值。

H06.04

点动速度设定值

通信地址： 0x0604

生效方式： 实时生效

最小值：0

最大值：7000

默认值：100

范围：0rpm~7000rpm

参数说明

设置DI点动速度指令。

单位：rpm

数据类型：无符号16位

更改方式：实时更改

H06.05 速度指令加速斜坡时间常数

通信地址：0x0605

最小值：0

最大值：65535

默认值：0

范围：0ms~65535ms

参数说明

设置速度指令加减速斜坡时间。多段速度指令的加减速时间常数仅由H12组参数决定。

H06.05：速度指令从0加速到1000rpm的时间。

H06.06：速度指令从1000rpm减速到0的时间。

因此，实际的加减速时间计算公式如下：

实际加速时间 t_1 =速度指令÷1000×速度指令加速斜坡时间

实际减速时间 t_2 =速度指令÷1000×速度指令减速斜坡时间

生效方式：实时生效

单位：ms

数据类型：无符号16位

更改方式：实时更改

H06.06 速度指令减速斜坡时间常数

通信地址：0x0606

最小值：0

最大值：65535

默认值：0

范围：0ms~65535ms

参数说明

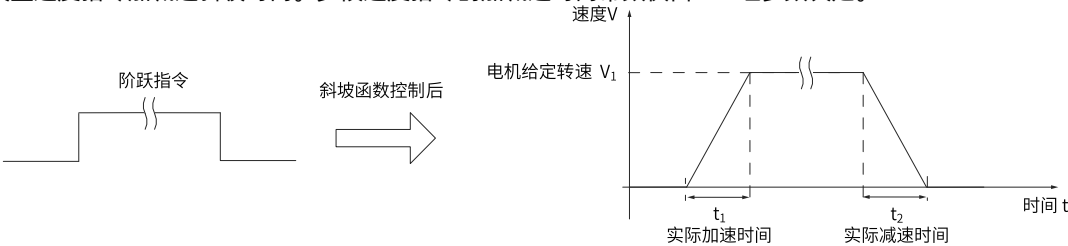
设置速度指令加减速斜坡时间。多段速度指令的加减速时间常数仅由H12组参数决定。

生效方式：实时生效

单位：ms

数据类型：无符号16位

更改方式：实时更改



H06.05：速度指令从0加速到1000rpm的时间。

H06.06：速度指令从1000rpm减速到0的时间。

因此，实际的加减速时间计算公式如下：

$$\text{实际加速时间 } t_1 = \frac{\text{速度指令}}{1000} \times \text{速度指令加速斜坡时间}$$
$$\text{实际减速时间 } t_2 = \frac{\text{速度指令}}{1000} \times \text{速度指令减速斜坡时间}$$

实际加速时间 t_1 =速度指令÷1000×速度指令加速斜坡时间

实际减速时间 t_2 =速度指令÷1000×速度指令减速斜坡时间

H06.07 最大转速阈值

通信地址：0x0607

最小值：0

生效方式：实时生效

单位：rpm

最大值:	7000	数据类型:	无符号16位
默认值:	6000	更改方式:	实时更改
范围:	0rpm~7000rpm		
参数说明	设置最大转速阈值。		

H06.08	正向速度阈值			
	通信地址：	0x0608	生效方式：	实时生效
	最小值：	0	单位：	rpm
	最大值：	7000	数据类型：	无符号16位
	默认值：	6000	更改方式：	实时更改
	范围：			
	0rpm~7000rpm			
	参数说明			
	设置正向速度阈值。			

H06.09

反向速度阈值

通信地址:

0x0609

最小值:

0

最大值:

7000

默认值:

6000

范围:

0rpm~7000rpm

参数说明

设置反向速度阈值。

生效方式:

实时生效

单位:

rpm

数据类型:

无符号16位

更改方式:

实时更改

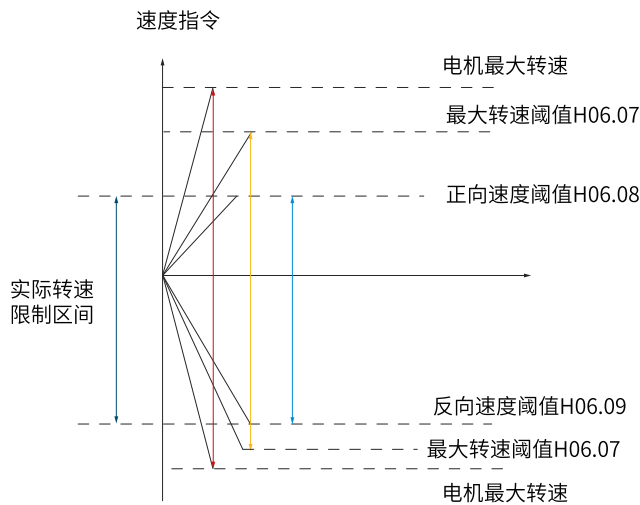


图7-1 速度指令限幅举例说明

H06.11

转矩前馈控制选择

通信地址:	0x060B	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

范围:

0: 无转矩前馈

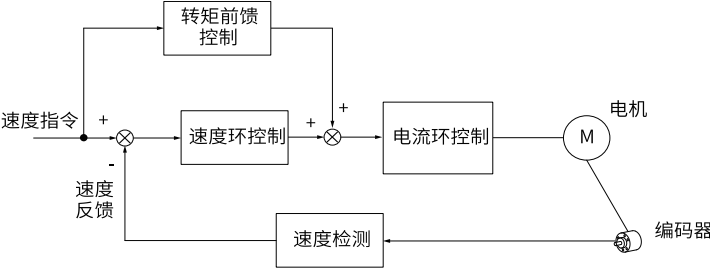
1: 内部转矩前馈

参数说明

设置转矩前馈控制选择的来源。
设置非转矩控制模式下，是否使能内部转矩前馈功能。
使用转矩前馈功能，可以提高转矩指令响应速度，减小固定加减速时的位置偏差。

设定值	转矩前馈控制选择	备注
0	无	-
1	内部转矩前馈	转矩前馈信号来源为速度指令： - 位置模式下，来自位置控制器的输出 - 速度模式下，来自用户给定速度指令

非转矩控制模式下，转矩前馈控制框图如下图所示：



H06.13 速度平滑滤波时间
通信地址： 0x060D
最小值： 0
最大值： 65535
默认值： 0
范围： 0μs~65535μs

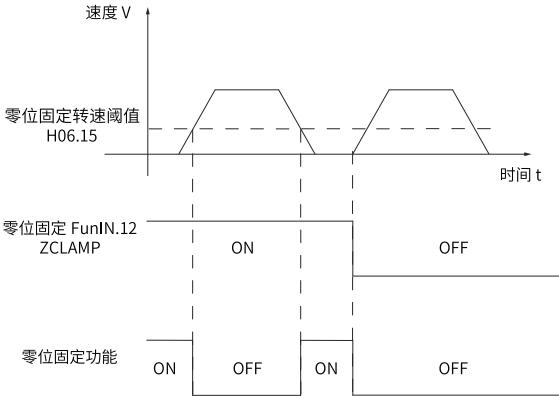
生效方式： 实时生效
单位： μs
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

参数说明
设置速度前馈平滑滤波时间。

H06.15 零位固定转速阈值
通信地址： 0x060F
最小值： 0
最大值： 7000
默认值： 10
范围： 0rpm~7000rpm

生效方式： 实时生效
单位： rpm
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

参数说明
设置零位固定转速阈值。



H06.16

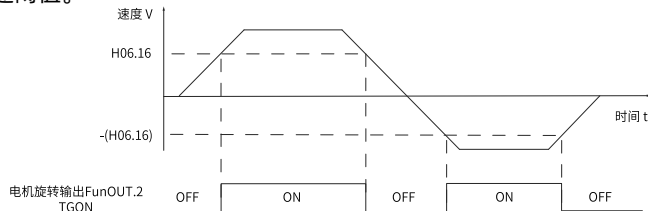
电机旋转速度阈值

通信地址: 0x0610
最小值: 0
最大值: 1000
默认值: 20

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:
0rpm~1000rpm

参数说明
设置电机旋转状态转速阈值。



H06.17

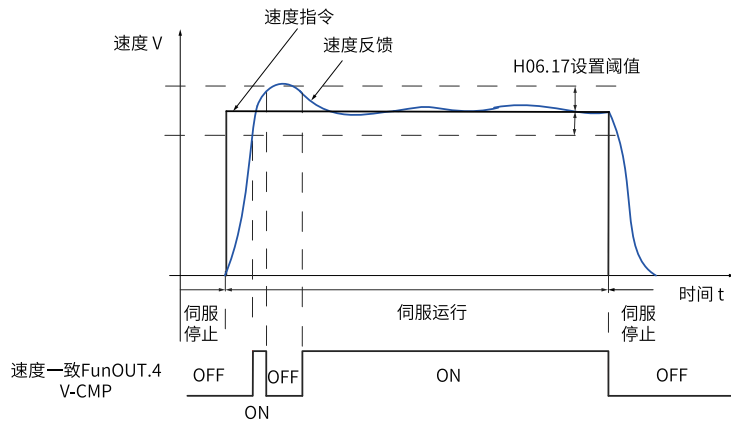
速度一致信号阈值

通信地址: 0x0611
最小值: 0
最大值: 100
默认值: 10

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:
0rpm~100rpm

参数说明
设置速度一致信号转速阈值。



H06.18

速度到达信号阈值

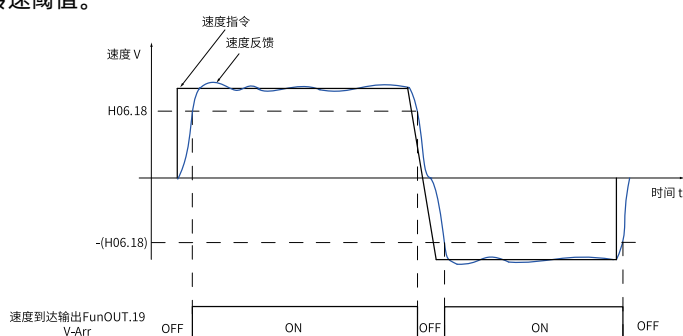
通信地址: 0x0612
最小值: 10
最大值: 7000
默认值: 1000

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:
10rpm~7000rpm

参数说明

设置速度到达信号转速阈值。



H06.19

零速输出信号阈值

通信地址: 0x0613

最小值: 1

最大值: 7000

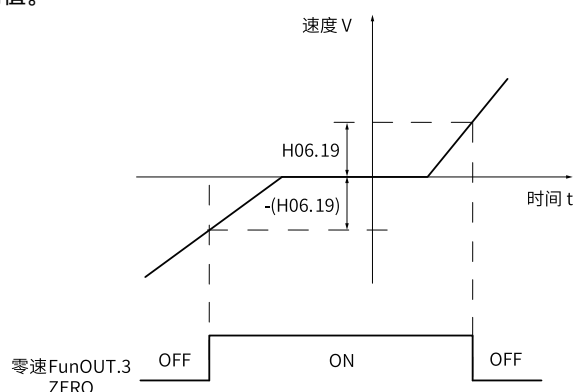
默认值: 10

范围:

1rpm~7000rpm

参数说明

设置零速输出信号转速阈值。



H06.28

齿槽力矩波动补偿使能

通信地址: 0x061C

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 1

范围:

0: 不使能

1: 使能

参数说明

设置齿槽力矩波动补偿使能。

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H06.31

正弦指令频率

通信地址: 0x061F

最小值: 0

最大值: 16000

默认值: 50

范围:

0~16000

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

设置正弦指令频率。

H06.32

正弦指令幅值

通信地址： 0x0620
最小值： 0
最大值： 30000
默认值： 30

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0~30000

参数说明

设置正弦指令的幅值。

H06.33

正弦指令使能

通信地址： 0x0621
最小值： 0
最大值： 3
默认值： 0

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0：不使能

1：位置指令正弦

2：速度指令正弦

3：转矩指令正弦

参数说明

设置开启正弦指令。

H06.35

正弦指令偏置

通信地址： 0x0623
最小值： -9900
最大值： 9900
默认值： 0

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 有符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

-9900~9900

参数说明

设置正弦指令偏置。

7.8

H07 转矩控制参数

H07.00

主转矩指令A来源

通信地址： 0x0700
最小值： 0
最大值： 0
默认值： 0

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

范围：

0：转矩指令键盘设定值(H07.03)给定

参数说明

设置主转矩指令A的转矩指令源

设定值	指令来源	指令获取方式
0	转矩指令键盘设定值(H07.03)给定。	转矩指令A来源由H07.03设置。

H07.02**转矩指令选择**

通信地址: 0x0702
 最小值: 0
 最大值: 4
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

0: 主转矩指令A来源

4: 通信给定

参数说明

设置转矩指令选择

设定值	控制模式	备注
0	主转矩指令A来源	由功能码H07.00选择实际输入的指令源。
4	通信给定	由通信方式操作功能码H31.11输入转矩指令。

H07.03**转矩指令键盘设定值**

通信地址: 0x0703
 最小值: -400.0
 最大值: 400.0
 默认值: 0.0

生效方式: 实时生效
 单位: %
 数据类型: 有符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

-400.0%~400.0%

参数说明

设置转矩指令键盘值。

H07.05**转矩指令滤波时间常数**

通信地址: 0x0705
 最小值: 0.00
 最大值: 30.00
 默认值: 0.50

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0.00ms~30.00ms

参数说明

设置转矩指令滤波时间常数1

H07.06**第二转矩指令滤波时间常数**

通信地址: 0x0706
 最小值: 0.00
 最大值: 30.00
 默认值: 0.27

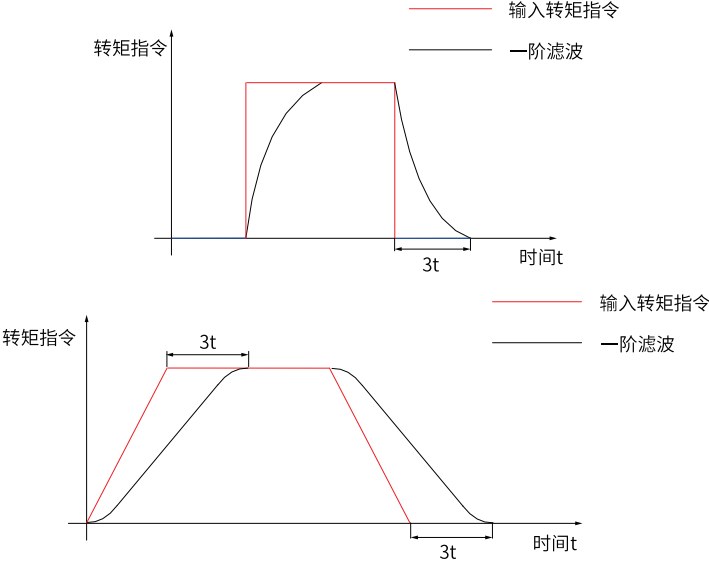
生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0.00ms~30.00ms

参数说明

设置转矩指令滤波时间常数2



说明

- 伺服驱动器提供2个转矩指令低通滤波器，默认使用滤波器1；
- 位置或速度控制模式下，使用增益切换功能，满足一定条件时，可切换至滤波器2。

H07.07

转矩限制来源

通信地址:	0x0707	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 正反内部转矩限制 (默认)
- 1: 正反外部转矩限制 (利用P-CL, N-CL选择)

参数说明

设置转矩限制来源

H07.09

正转内部转矩限制

通信地址:	0x0709	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改

范围:

0.0%~400.0%

参数说明

设置正转内部转矩限制值

H07.10

反转内部转矩限制

通信地址:	0x070A	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改

范围:

0.0%~400.0%

参数说明

设置反转内部转矩限制值

H07.11**正外部转矩限制**

通信地址: 0x070B

最小值: 0.0

最大值: 400.0

默认值: 350.0

范围:

0.0%~400.0%

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

设置正外部转矩限的转矩限制值

H07.12**负外部转矩限制**

通信地址: 0x070C

最小值: 0.0

最大值: 400.0

默认值: 350.0

范围:

0.0%~400.0%

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

设置负外部转矩限的转矩限制值

H07.15**急停转矩**

通信地址: 0x070F

最小值: 0.0

最大值: 300.0

默认值: 100.0

范围:

0.0%~300.0%

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

参数说明

设置急停的转矩指令源

H07.17**速度限制来源选择**

通信地址: 0x0711

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

范围:

0: 内部速度限制 (转矩控制时速度限制)

1: 0(无作用)

2: 通过DI功能FunIN.36选择第1或者第2速度限制输入

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

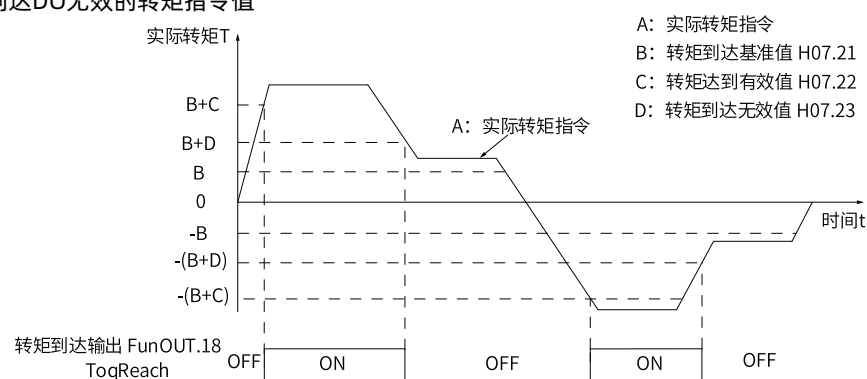
设置速度限制来源

设定值	指令来源	说明
0	内部速度限制	转速限制由H07.19 和H07.20 决定。
1	-	-
2	DI选择H07.19/ H07.20速度限制	DI(FunIN.36)无效: H07.19作为正反转速度限制值 DI(FunIN.36)有效: H07.20作为正反转速度限制值

H07.19	转矩控制时正向速度限制值/转矩控制时速度限制值1		
	通信地址: 0x0713	生效方式:	实时生效
	最小值: 0	单位:	rpm
	最大值: 7000	数据类型:	无符号16位
	默认值: 3000	更改方式:	实时更改
	范围: 0rpm~7000rpm		
	参数说明 设置转矩控制时正向的速度限制值		
H07.20	转矩控制时反向速度限制值/转矩控制时速度限制值2		
	通信地址: 0x0714	生效方式:	实时生效
	最小值: 0	单位:	rpm
	最大值: 7000	数据类型:	无符号16位
	默认值: 3000	更改方式:	实时更改
	范围: 0rpm~7000rpm		
	参数说明 设置转矩控制时反向的速度限制值		
H07.21	转矩到达基准值		
	通信地址: 0x0715	生效方式:	实时生效
	最小值: 0.0	单位:	%
	最大值: 300.0	数据类型:	无符号16位
	默认值: 0.0	更改方式:	实时更改
	范围: 0.0%~300.0%		
	参数说明 设置转矩到达基准的转矩指令值		
H07.22	转矩到达有效值		
	通信地址: 0x0716	生效方式:	实时生效
	最小值: 10.0	单位:	%
	最大值: 300.0	数据类型:	无符号16位
	默认值: 20.0	更改方式:	实时更改
	范围: 10.0%~300.0%		
	参数说明 设置转矩到达DO有效的转矩指令值		
H07.23	转矩到达无效值		
	通信地址: 0x0717	生效方式:	实时生效
	最小值: 0.0	单位:	%
	最大值: 52.8	数据类型:	无符号16位
	默认值: 10.0	更改方式:	实时更改
	范围: 0.0%~52.8%		

参数说明

设置转矩到达DO无效的转矩指令值

**H07.24****弱磁深度**

通信地址: 0x0718

最小值: 60

最大值: 120

默认值: 115

范围:

60%~120%

参数说明

设置弱磁深度

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H07.25**最大允许去磁电流**

通信地址: 0x0719

最小值: 0

最大值: 200

默认值: 100

范围:

0%~200%

参数说明

设置最大允许退磁的电流值

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H07.26**弱磁使能**

通信地址: 0x071A

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 1

范围:

0: 不使能

1: 使能

参数说明

设置是否开启弱磁

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H07.27**弱磁增益**

通信地址: 0x071B

最小值: 1

最大值: 1000

默认值: 30

范围:

1Hz~1000Hz

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

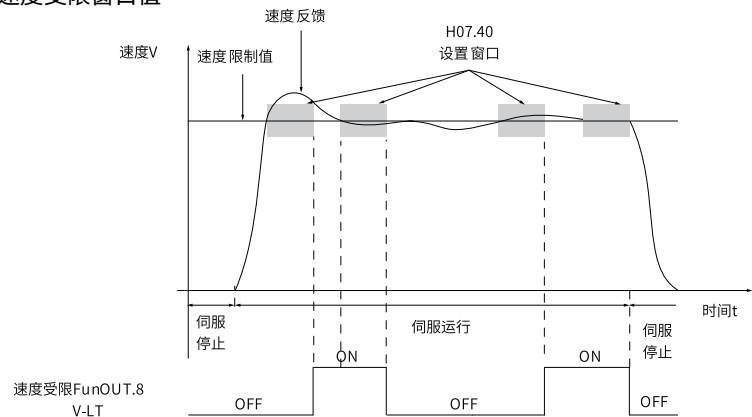
更改方式: 实时更改

参数说明
设置弱磁的增益

H07.40 转矩模式下速度受限窗口

通信地址:	0x0728	生效方式:	实时生效
最小值:	0.5	单位:	ms
最大值:	30.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0	更改方式:	实时更改
范围:	0.5ms~30.0ms		

参数说明
设置转矩模式下速度受限窗口值



说明

上图中，ON 代表速度受限 DO 信号有效，OFF 代表速度受限 DO 信号无效。

7.9 H08 增益类参数

H08.00 速度环增益

通信地址:	0x0800	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	40.0	更改方式:	实时更改
范围:	0.1Hz~2000.0Hz		

参数说明

设置速度环的比例增益，此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置的太大可能引起振动，需要注意。

位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。

H08.01 速度环积分时间常数

通信地址:	0x0801	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	ms
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	19.89	更改方式:	实时更改
范围:	0.15ms~512.00ms		

参数说明

设置速度环的积分时间常数。

设置的值越小，积分效果越强，停止时的偏差值更快接近于0。

注意：

H08.01设为512.00时，无积分效果。

H08.02

位置环增益

通信地址： 0x0802

生效方式： 实时生效

最小值： 0.0

单位： Hz

最大值： 2000.0

数据类型： 无符号16位

默认值： 64.0

更改方式： 实时更改

范围：

0.0Hz~2000.0Hz

参数说明

设置位置环的比例增益。

此参数决定位置环的响应性，设置较大的位置环增益，可以缩短定位时间。但设置过大可能引起振动，需要注意。

H08.00、H08.01、H08.02和H07.05(转矩指令滤波时间常数)称为第一增益。

H08.03

第2速度环增益

通信地址： 0x0803

生效方式： 实时生效

最小值： 0.1

单位： Hz

最大值： 2000.0

数据类型： 无符号16位

默认值： 75.0

更改方式： 实时更改

范围：

0.1Hz~2000.0Hz

参数说明

设定第二速度环增益

H08.04

第2速度环积分时间常数

通信地址： 0x0804

生效方式： 实时生效

最小值： 0.15

单位： ms

最大值： 512.00

数据类型： 无符号16位

默认值： 10.61

更改方式： 实时更改

范围：

0.15ms~512.00ms

参数说明

设定第二速度环积分时间常数

H08.05

第2位置环增益

通信地址： 0x0805

生效方式： 实时生效

最小值： 0.0

单位： Hz

最大值： 2000.0

数据类型： 无符号16位

默认值： 120.0

更改方式： 实时更改

范围：

0.0Hz~2000.0Hz

参数说明

设置位置环、速度环的第二增益。H08.03、H08.04、H08.05和H07.06(第二转矩指令滤波时间常数)称为第二增益。

H08.08

第二增益模式设置

通信地址： 0x0808

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

数据类型: 无符号16位

更改方式： 实时更改

范围:

0: 第一增益固定, 使用外部DI进行P/PI切换

1: 第一增益和第二增益切换有效, 切换条件为H08.09

参数说明

设置第二增益的切换模式。

设定值	第二增益的模式
0	第一增益固定，使用DI 功能3(FunIN.3: GAIN_SEL, 增益切换) 将速度环的控制进行P/PI 切换。 • GAIN_SEL 信号无效—PI 控制 • GAIN_SEL 信号有效—P 控制
1	第一增益(H08.00~H08.02, H07.05) 和第二增益(H08.03~H08.05, H07.06) 切换有效，切换条件为H08.09。

H08.09 增益切换条件选择

增益切换条件选择

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式： 实时更改

范围:

0: 第一增益固定 (PS)

1: 使用外部DI进行切换 (PS)

2: 转矩指令大 (PS)

3: 速度指令大 (PS)

4: 速度指令变化率大 (PS)

5: 速度指令高低速閾値 (PS)

6: 位置偏差大 (P)

7: 有位置指令 (P)

8: 定位未完成 (P)

9: 实际速度 (P)

10: 有位置指令+实际速度 (P)

参数说明

设置增益切换的条件。

设定值	增益切换条件	备注
0	第一增益固定	固定为第一增益。
1	使用外部DI切换	-
2	转矩指令大	在上次第一增益时，转矩指令的绝对值超过(等级+时滞)[%]时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，转矩指令的绝对值不到(等级-时滞)[%]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。
3	速度指令大	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过(等级+时滞)[rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于(等级-时滞)[rpm]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。
4	速度指令变化率大	仅在非速度控制模式时有效： 在上次第一增益时，速度指令的变化率绝对值超过(等级+时滞)[10rpm/s]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的变化率绝对值低于(等级-时滞)[10rpm/s]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 速度控制模式，固定为第一增益。

设定值	增益切换条件	备注
5	速度指令高低速阈值	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过(等级+时滞)[rpm]时，开始切换到第二增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到(等级+时滞)[rpm]时，增益完全变为第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于(等级+时滞)[rpm]时，开始返回到第一增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到(等级-时滞)[rpm]时，增益完全返回到第一增益。
6	位置偏差大	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，位置偏差的绝对值超过(等级+时滞)[编码器单位]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置偏差的绝对值低于(等级-时滞)[编码器单位]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
7	有位置指令	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果位置指令为0的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
8	定位未完成	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果定位未完成，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果定位未完成状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
9	实际速度大	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，实际速度的绝对值超过(等级+时滞)[rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，实际速度的绝对值不到(等级-时滞)[rpm]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
10	有位置指令+实际速度	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置指令为0的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续，为第二增益；当位置指令为0且H08.10时间到，若实际速度的绝对值不到(等级)[rpm]时，速度积分时间常数固定在H08.04(第二速度环积分时间常数)，其他返回到第一增益；若实际速度的绝对值不到(等级-时滞)[rpm]时，速度积分也返回到H08.01(速度环积分时间常数)。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。

H08.10**增益切换延迟时间**

通信地址： 0x080A

生效方式： 实时生效

最小值： 0.0

单位： ms

最大值： 1000.0

数据类型： 无符号16位

默认值： 5.0

更改方式： 实时更改

范围：

0.0ms~1000.0ms

参数说明

设置从第二增益返回到第一增益时，切换条件满足需要持续的时间。

H08.11**增益切换等级**

通信地址： 0x080B

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 20000

数据类型： 无符号16位

默认值： 50

更改方式： 实时更改

范围：

0~20000

参数说明

设置满足增益切换条件的等级。

实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换等级的单位会随之变化。

H08.12

增益切换时滞

通信地址： 0x080C
最小值： 0
最大值： 20000
默认值： 30

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0~20000

参数说明

设置满足增益切换条件的时滞。

实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换时滞的单位会随之变化。

注意：

请设置 $H08.11 \geq H08.12$ ，如果设置的 $H08.11 < H08.12$ 则内部会置为 $H08.11 = H08.12$ 。

H08.13

位置增益切换时间

通信地址： 0x080D
最小值： 0.0
最大值： 1000.0
默认值： 3.0

生效方式： 实时生效
单位： ms
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

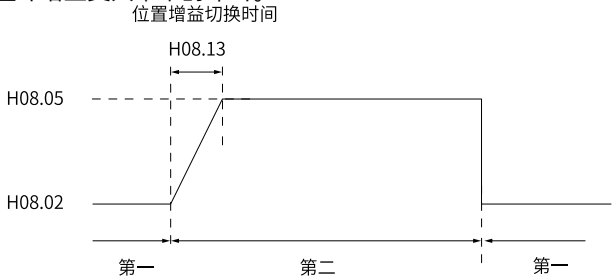
范围：

0.0ms~1000.0ms

参数说明

位置控制模式时，若H08.05(第二位置环增益)远大于H08.02(位置环增益)，请设置切换动作产生后从H08.02切换到H08.05的时间。

使用此参数可以减小位置环增益变大带来的冲击。



H08.14

辨识惯量值

通信地址： 0x080E
最小值： 0.00
最大值： 120.00
默认值： 1.00

生效方式： -
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 不可更改

范围：

0.00~120.00

参数说明

显示辨识惯量值

H08.15 负载转动惯量比

通信地址:	0x080F	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	120.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

范围:

0.00~120.00

参数说明

设置相对于电机自身转动惯量的机械负载惯量比。

H08.15=0表示电机不带负载；H08.15=1.00表示机械负载惯量与电机自身转动惯量相等。

H08.18 速度前馈滤波时间常数

通信地址:	0x0812	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	64.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

范围:

0.00ms~64.00ms

参数说明

设置针对速度前馈的滤波时间常数。

H08.19 速度前馈增益

通信地址:	0x0813	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

范围:

0.0%~100.0%

参数说明

位置控制模式、全闭环功能下，将速度前馈信号乘以H08.19，得到的结果称为速度前馈，作为速度指令的一部分。

增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

调整时，首先，设定H08.18为一固定数值；然后，将H08.19设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。

调整时，应反复调整H08.18和H08.19，寻找平衡性好的设定。

注意：

速度前馈功能使能及速度前馈信号的选择请参考H05.19(速度前馈控制选择)。

H08.20 转矩前馈滤波时间常数

通信地址:	0x0814	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	64.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

范围:

0.00ms~64.00ms

参数说明

设置针对转矩前馈的滤波时间常数。

H08.21 转矩前馈增益

通信地址:	0x0815	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~200.0%

参数说明

非转矩控制模式下, 将转矩前馈信号乘以H08.21, 得到的结果称为转矩前馈, 作为转矩指令的一部分。

增大此参数, 可提高对变化的速度指令的响应性。

增大此参数, 可以提高位置指令响应, 减小固定速度时的位置偏差。

调整转矩前馈参数时, 首先保持H08.20(转矩前馈滤波时间常数)为默认值, 逐步增大H08.21, 以增大转矩前馈的作用; 当出现速度过冲时, 保持H08.21不变, 增大H08.20。调整时, 应反复调整H08.20和H08.21, 寻找平衡性好的设定。

注意:

转矩前馈功能使能及转矩前馈信号的选择请参考H06.11(转矩前馈控制选择)。

H08.22**速度反馈滤波选项**

通信地址: 0x0816

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 4

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0: 禁止速度反馈平均滤波

1: 速度反馈2次平均滤波

2: 速度反馈4次平均滤波

3: 速度反馈8次平均滤波

4: 速度反馈16次平均滤波

参数说明

设置对速度反馈进行平均值滤波的次数。

滤波次数越大, 速度反馈波动越小, 但反馈延迟也越大, 应注意。

H08.23**速度反馈低通滤波截止频率**

通信地址: 0x0817

生效方式: 实时生效

最小值: 100

单位: Hz

最大值: 4000

数据类型: 无符号16位

默认值: 4000

更改方式: 实时更改

范围:

100Hz~4000Hz

参数说明

设置对速度反馈进行一阶低通滤波的截止频率。

注意:

设置的值越小, 速度反馈波动越小, 但反馈延迟也越大。

截止频率为4000Hz, 无滤波效果。

H08.24**伪微分前馈控制系数**

通信地址: 0x0818

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 1000.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~1000.0%

参数说明

设置速度环控制方式。

当此系数设置为100.0时, 速度环采用PI控制(速度环默认控制方式), 动态响应快;

当设为0.0时，速度环积分作用明显，可滤除低频干扰，但动态响应较慢。

通过调节H08.24，可使得速度环既具有较快的响应性，又不会增大速度反馈超调，同时还能提升低频段的抗扰能力。

H08.27 速度观测截止频率

通信地址：	0x081B	生效方式：	实时生效
最小值：	10	单位：	Hz
最大值：	2000	数据类型：	无符号16位
默认值：	170	更改方式：	实时更改

范围：
10Hz~2000Hz

参数说明

设置速度观测器的截止频率。该值设置过大可能会引起共振。如果速度反馈噪音过大等应用场合，可以适当减小该设置值。

H08.28 速度惯量修正系数

通信地址：	0x081C	生效方式：	实时生效
最小值：	10	单位：	%
最大值：	10000	数据类型：	无符号16位
默认值：	100	更改方式：	实时更改

范围：
10%~10000%

参数说明

设置速度观测器惯量修正系数，如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。

H08.29 速度观测滤波时间

通信地址：	0x081D	生效方式：	实时生效
最小值：	0.02	单位：	ms
最大值：	20.00	数据类型：	无符号16位
默认值：	0.80	更改方式：	实时更改

范围：
0.02ms~20.00ms

参数说明

设置速度观测器滤波时间。建议该值设置为H07.05设定值加0.2ms。

H08.31 扰动补偿增益

通信地址：	0x081F	生效方式：	实时生效
最小值：	1	单位：	%
最大值：	1700	数据类型：	无符号16位
默认值：	600	更改方式：	实时更改

范围：
1%~1700%

参数说明

设置扰动观测器的截止频率。增加该值可以提高扰动观测器的响应能力，增加补偿效果，该值设置过大可能会引起共振。

H08.32 扰动观测补偿系数

通信地址：	0x0820	生效方式：	实时生效
最小值：	0	单位：	%
最大值：	100	数据类型：	无符号16位
默认值：	0	更改方式：	实时更改

范围：

0%~100%

参数说明

设置扰动观测器的补偿系数，设置为100%时为全补偿。

H08.33**扰动惯量修正系数**

通信地址：0x0821

最小值：1

最大值：10000

默认值：100

范围：

1%~10000%

参数说明

设置扰动观测器惯量修正系数，如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。

生效方式：实时生效

单位：%

数据类型：无符号16位

更改方式：实时更改

H08.34**中高频抑制调相1**

通信地址：0x0822

最小值：0

最大值：1600

默认值：0

范围：

0%~1600%

参数说明

调节中高频抑制1补偿量的相位。

生效方式：实时生效

单位：%

数据类型：无符号16位

更改方式：实时更改

H08.35**中高频抑制频率1**

通信地址：0x0823

最小值：0

最大值：1000

默认值：0

范围：

0Hz~1000Hz

参数说明

设置中高频抑制频率1

生效方式：实时生效

单位：Hz

数据类型：无符号16位

更改方式：实时更改

H08.36**中高频抑制补偿1**

通信地址：0x0824

最小值：0

最大值：200

默认值：0

范围：

0%~200%

参数说明

设置中高频抑制补偿1

生效方式：实时生效

单位：%

数据类型：无符号16位

更改方式：实时更改

H08.37**中频抑制2调相**

通信地址：0x0825

最小值：-90

最大值：90

默认值：0

范围：

-90~90

生效方式：实时生效

单位：°

数据类型：有符号16位

更改方式：实时更改

参数说明

调节中频抑制2补偿量的相位。

H08.38**中频抑制2频率**

通信地址: 0x0826

最小值: 0

最大值: 1000

默认值: 0

范围:

0Hz~1000Hz

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

根据实际共振频率设置该系数，中频抑制2的有效抑制频率范围为100~1000Hz。

H08.39**中频抑制2补偿增益**

通信地址: 0x0827

最小值: 0

最大值: 1500

默认值: 0

范围:

0%~1500%

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

设置中频抑制2的补偿增益。正常补偿增益设置值为40~55，设置为0时中频抑制2不起作用。

H08.40**速度观测器使能**

通信地址: 0x0828

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 不使能

1: 使能

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

设置速度观测器的使能位。

H08.42**模型控制使能**

通信地址: 0x082A

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 不使能

1: 使能

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

使能模型跟踪控制。

H08.43**模型增益**

通信地址: 0x082B

最小值: 0.0

最大值: 2000.0

默认值: 40.0

范围:

0.0~2000.0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

设置单惯量模型增益大小，增益越大，位置响应越快，该参数设置过大，可能会导致超调过大。

H08.45**前馈位置选择**

通信地址： 0x082D
最小值： 0
最大值： 1
默认值： 1

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0~1

参数说明

设置单惯量模型前馈位置。

0：在滤波前加转矩前馈

1：在滤波后加转矩前馈

H08.46**模型前馈**

通信地址： 0x082E
最小值： 0.0
最大值： 102.4
默认值： 95.0

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0.0~102.4

参数说明

设置单惯量模型控制速度前馈增益，如果有超调，可以适当降低该参数。

H08.51**模型滤波时间2**

通信地址： 0x0833
最小值： 0.00
最大值： 655.35
默认值： 0.00

生效方式： 实时生效
单位： ms
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0.00ms~655.35ms

参数说明

设置模型滤波时间2

H08.53**中低频抖动抑制频率3**

通信地址： 0x0835
最小值： 0.0
最大值： 600.0
默认值： 0.0

生效方式： 实时生效
单位： Hz
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0.0Hz~600.0Hz

参数说明

设置中低频抖动抑制频率。

H08.54**中低频抖动抑制补偿3**

通信地址： 0x0836
最小值： 0
最大值： 200
默认值： 0

生效方式： 实时生效
单位： %
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0%~200%

参数说明

设置中低频抖动抑制补偿。

H08.56**中低频抖动抑制调相3**

通信地址: 0x0838

最小值: 0

最大值: 1600

默认值: 100

范围:

0~1600

参数说明

设置中低频抖动抑制相位。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.59**中低频抖动抑制频率4**

通信地址: 0x083B

最小值: 0.0

最大值: 600.0

默认值: 0.0

范围:

0.0Hz~600.0Hz

参数说明

设置中低频抑制4抖动频率。

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.60**中低频抖动抑制补偿4**

通信地址: 0x083C

最小值: 0

最大值: 200

默认值: 0

范围:

0%~200%

参数说明

设置中低频抑制4补偿增益

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.61**中低频抖动抑制调相4**

通信地址: 0x083D

最小值: 0

最大值: 1600

默认值: 100

范围:

0~1600

参数说明

设置中低频抑制4相位调整，可以根据实际补偿效果调整该参数。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.62**位置环积分时间常数**

通信地址: 0x083E

最小值: 0.15

最大值: 512.00

默认值: 512.00

范围:

0.15ms~512.00ms

参数说明

设置位置环积分时间常数。

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.63

第二位置环积分时间常数

通信地址:0x083F

生效方式:实时生效

最小值:0.15

单位:ms

最大值:512.00

数据类型:无符号16位

默认值:512.00

更改方式:实时更改

范围:

0.15ms~512.00ms

参数说明

设置第2位置环积分时间常数。

H08.64

速度观测器反馈选择

通信地址:0x0840

生效方式:实时生效

最小值:0

单位:-

最大值:1

数据类型:无符号16位

默认值:0

更改方式:实时更改

范围:

0~1

参数说明

设置速度观测器的反馈来源。

7.10 H09 自整定参数

H09.00	自调整模式选择		
	通信地址:	0x0900	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	7	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	范围: 0: 参数自调整无效, 手动调节增益参数 1: 标准刚性表模式, 用刚性表自动调节增益参数 2: 定位模式, 用刚性表自动调节增益参数 3: 插补模式+惯量自动辨识 4: 标准模式+惯量自动辨识 6: 快速定位模式+惯量自动辨识		

参数说明

设置不同的增益调整模式，相关增益参数可手动设定或根据刚性表自动设定，也可以由自动辨识功能自动设定。

设定值	自调整的模式	备注
0	参数自调整无效，手动调节增益参数。	-
1	标准刚性表模式，用刚性表自动调节增益参数。	第二组增益不随刚性表自动变化
2	定位模式，用刚性表自动调节增益参数。	第二组增益随刚性表自动变化，且总比第一增益高一刚性等级，但不超过最高刚性等级。
3	插补模式+ 惯量自动辨识	根据刚性等级自动调整增益，自动识别惯量、抑制振动，适用于多轴插补场合。
4	普通模式+ 惯量自动辨识	根据刚性等级自动调整增益，自动识别惯量、抑制振动。
6	快速定位模式+ 惯量自动辨识	根据刚性等级自动调整增益，自动识别惯量、抑制振动，适用于快速定位场合。

H09.01**刚性等级选择**

通信地址： 0x0901

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 41

数据类型： 无符号16位

默认值： 15

更改方式： 实时更改

范围：

0~41

参数说明

设置伺服系统的刚性，刚性等级越高，增益越强，响应也越快，但过强的刚性会引起振动。

0级刚性最弱，41级最强。

H09.02**自适应滤波器模式选择**

通信地址： 0x0902

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 4

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 实时更改

范围：

0：自适应滤波器不再更新；

1：一个自适应滤波器有效（第3组陷波器）

2：两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器）

3：仅测试共振点 在H09.24显示

4：清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态

参数说明

设置自适应陷波器的工作模式。

设定值	自适应陷波器的工作模式
0	第三、第四组自适应陷波器参数不再自动更新，但可手动输入。
1	1个自适应陷波器有效，第三组陷波器参数根据振动情况实时更新，不可手动输入。
2	2个自适应陷波器有效，第三、第四组陷波器参数根据振动情况实时更新，不可手动输入。
3	仅测试共振频率，在H09.24中显示。
4	清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态。

H09.03**在线惯量辨识模式**

通信地址: 0x0903
 最小值: 0
 最大值: 3
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 关闭在线辨识
 1: 开启在线辨识, 缓慢变化
 2: 开启在线辨识, 一般变化
 3: 开启在线辨识, 快速变化

参数说明

设置是否开启在线惯量辨识以及在线惯量辨识时惯量比更新的速度。

设定值	在线惯量辨识模式	备注
0	关闭在线辨识	-
1	开启在线辨识, 缓慢变化	适用于实际负载惯量比几乎不变的场合
2	开启在线辨识, 一般变化	适用于实际负载惯量比发生缓慢变化的场合
3	开启在线辨识, 快速变化	适用于实际负载惯量比发生快速变化的场合

H09.04**低频共振抑制模式选择**

通信地址: 0x0904
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 手动设置振动频率
 1: 自动辨识振动频率

参数说明

设置低频共振抑制的模式。

H09.04=0, 手动设置低频共振抑制滤波器的参数(H09.38和H09.39);

H09.04=1, 自动设置低频共振抑制滤波器的参数(H09.38和H09.39)。

H09.05**离线惯量辨识模式**

通信地址: 0x0905
 最小值: 0
 最大值: 3
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

- 0: 正反三角波模式
 1: JOG点动模式
 2: 双向辨识模式
 3: 单向辨识模式

参数说明

设置离线惯量辨识的模式，离线惯量辨识功能可通过参数H0d.02使能。

设定值	离线惯量辨识的模式	备注
0	正反三角波模式	适用于电机可动行程较短的场合
1	JOG点动模式	适用于电机可动行程较长的场合
2	双向辨识模式	无需预设惯量比，适用电机能双向转动的场合
3	单向辨识模式	无需预设惯量比，适用电机只能单向转动的场合

H09.06**惯量辨识最大速度**

通信地址： 0x0906

生效方式： 实时生效

最小值： 100

单位： rpm

最大值： 1000

数据类型： 无符号16位

默认值： 500

更改方式： 停机更改

范围：

100rpm~1000rpm

参数说明

设置离线惯量辨识模式下，允许的电机最大速度指令。

惯量辨识时速度越大，辨识结果越准确，通常保持默认值即可。

H09.07**惯量辨识时加速至最大速度时间常数**

通信地址： 0x0907

生效方式： 实时生效

最小值： 20

单位： ms

最大值： 800

数据类型： 无符号16位

默认值： 125

更改方式： 停机更改

范围：

20ms~800ms

参数说明

设置离线惯量辨识下，电机从0rpm加速至惯量辨识最大速度(H09.06)的时间。

H09.08**单次惯量辨识完成后等待时间**

通信地址： 0x0908

生效方式： 实时生效

最小值： 50

单位： ms

最大值： 10000

数据类型： 无符号16位

默认值： 800

更改方式： 停机更改

范围：

50ms~10000ms

参数说明

设置使用正反三角波模式离线惯量辨识功能(H09.05=1)时连续两次速度指令间的时间间隔。

H09.09**完成单次惯量辨识需电机转动圈数**

通信地址： 0x0909

生效方式： 实时生效

最小值： 0.00

单位： -

最大值： 655.35

数据类型： 无符号16位

默认值： 1.00

更改方式： 实时更改

范围：

0.00~655.35

参数说明

显示使用正反三角波模式离线惯量辨识功能(H09.05=1)时需要电机转动的圈数。

注意：

使用离线惯量辨识功能时，务必确保电机在此停止位置处的可运行行程大于H09.09设置值，否则，应适当减小H09.06或H09.07设置值，直至满足该要求。

H09.11**振动阈值设置**

通信地址: 0x090B
 最小值: 0.0
 最大值: 100.0
 默认值: 5.0

生效方式: 实时生效
 单位: %
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~100.0%

参数说明

电流反馈振荡的报警阈值。

H09.12**第1组陷波器频率**

通信地址: 0x090C
 最小值: 50
 最大值: 4000
 默认值: 4000

生效方式: 实时生效
 单位: Hz
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

50Hz~4000Hz

参数说明

设置陷波器的中心频率，即机械共振频率。

转矩控制模式下、陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。

H09.13**第1组陷波器宽度等级**

通信地址: 0x090D
 最小值: 0
 最大值: 20
 默认值: 2

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0~20

参数说明

设置陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。

陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。

H09.14**第1组陷波器深度等级**

通信地址: 0x090E
 最小值: 0
 最大值: 99
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0~99

参数说明

设置陷波器的深度等级。

陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。

此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。

H09.15**第2组陷波器频率**

通信地址: 0x090F
 最小值: 50
 最大值: 4000
 默认值: 4000

生效方式: 实时生效
 单位: Hz
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

50Hz~4000Hz

参数说明

设定第2组陷波器频率

H09.16**第2组陷波器宽度等级**

通信地址: 0x0910

最小值: 0

最大值: 20

默认值: 2

范围:

0~20

参数说明

设定第2组陷波器宽度等级

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H09.17**第2组陷波器深度等级**

通信地址: 0x0911

最小值: 0

最大值: 99

默认值: 0

范围:

0~99

参数说明

设定第2组陷波器深度等级

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H09.18**第3组陷波器频率**

通信地址: 0x0912

最小值: 50

最大值: 4000

默认值: 4000

范围:

50Hz~4000Hz

参数说明

设定第3组陷波器频率

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H09.19**第3组陷波器宽度等级**

通信地址: 0x0913

最小值: 0

最大值: 20

默认值: 2

范围:

0~20

参数说明

设定第3组陷波器宽度等级

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H09.20**第3组陷波器深度等级**

通信地址: 0x0914

最小值: 0

最大值: 99

默认值: 0

范围:

0~99

参数说明

设定第3组陷波器深度等级

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H09.21	第4组陷波器频率		
	通信地址: 0x0915 最小值: 50 最大值: 4000 默认值: 4000 范围: 50Hz~4000Hz 参数说明 设定第4组陷波器频率	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 Hz 无符号16位 实时更改
H09.22	第4组陷波器宽度等级		
	通信地址: 0x0916 最小值: 0 最大值: 20 默认值: 2 范围: 0~20 参数说明 设定第4组陷波器宽度等级	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 - 无符号16位 实时更改
H09.23	第4组陷波器深度等级		
	通信地址: 0x0917 最小值: 0 最大值: 99 默认值: 0 范围: 0~99 参数说明 设定第4组陷波器深度等级	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 - 无符号16位 实时更改
H09.24	共振频率辨识结果		
	通信地址: 0x0918 最小值: 0 最大值: 4000 默认值: 0 范围: 0~4000 参数说明 H09.02(自适应陷波器模式选择)=3时, 显示当前的机械共振频率。	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	- - 无符号16位 不可更改
H09.30	转矩扰动补偿增益		
	通信地址: 0x091E 最小值: -100.0 最大值: 100.0 默认值: 0.0 范围: -100.0%~100.0% 参数说明 设置转矩扰动补偿增益	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 % 有符号16位 实时更改
H09.31	转矩扰动观测器滤波时间常数		
	通信地址: 0x091F	生效方式:	实时生效

	最小值:	0.00	单位:	ms
	最大值:	25.00	数据类型:	无符号16位
	默认值:	0.50	更改方式:	实时更改
	范围:	0.00ms~25.00ms		
	参数说明	设置转矩扰动观测器滤波时间常数		
H09.32	重力补偿值			
	通信地址:	0x0920	生效方式:	实时生效
	最小值:	-100.0	单位:	-
	最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
	范围:	-100.0~100.0		
	参数说明	设置重力补偿值，在垂直轴应用场合合理设置该值可以减小启动瞬间的下坠幅度。		
H09.33	正向摩擦补偿			
	通信地址:	0x0921	生效方式:	实时生效
	最小值:	-100.0	单位:	%
	最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
	范围:	-100.0%~100.0%		
	参数说明	设置正向摩擦力补偿值。		
H09.34	负向摩擦补偿			
	通信地址:	0x0922	生效方式:	实时生效
	最小值:	-100.0	单位:	%
	最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
	范围:	-100.0%~100.0%		
	参数说明	设置反向摩擦力补偿值。		
H09.35	摩擦补偿速度阈值			
	通信地址:	0x0923	生效方式:	实时生效
	最小值:	0.1	单位:	rpm
	最大值:	30.0	数据类型:	无符号16位
	默认值:	2.0	更改方式:	实时更改
	范围:	0.1rpm~30.0rpm		
	参数说明	设置摩擦补偿速度。		
H09.36	摩擦补偿速度选择			
	通信地址:	0x0924	生效方式:	实时生效
	最小值:	0x0	单位:	-
	最大值:	0x12	数据类型:	无符号16位

	默认值: 0x0	更改方式: 实时更改
	范围: 0: 速度指令 1: 模型跟踪速度 2: 速度反馈	
	参数说明 摩擦补偿速度选择: 0: 慢速模式+速度指令 1: 慢速模式+模型速度 2: 慢速模式+速度反馈	
H09.38	末端低频抑制频率	
	通信地址: 0x0926	生效方式: 实时生效
	最小值: 1.0	单位: Hz
	最大值: 100.0	数据类型: 无符号16位
	默认值: 100.0	更改方式: 实时更改
	范围: 1.0Hz~100.0Hz	
	参数说明 设置末端低频共振抑制频率，该频率根据实际抖动频率设置。	
H09.39	末端低频抑制设定	
	通信地址: 0x0927	生效方式: 实时生效
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 3	数据类型: 无符号16位
	默认值: 2	更改方式: 实时更改
	范围: 0~3	
	参数说明 设置不同末端低频抑制类型。类型1延时时间最小。	
H09.41	第5组陷波器频率	
	通信地址: 0x0929	生效方式: 实时生效
	最小值: 50	单位: Hz
	最大值: 8000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 4000	更改方式: 实时更改
	范围: 50Hz~8000Hz	
	参数说明 设定第5组陷波器频率	
H09.42	第5组陷波器宽度等级	
	通信地址: 0x092A	生效方式: 实时生效
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 20	数据类型: 无符号16位
	默认值: 2	更改方式: 实时更改
	范围: 0~20	
	参数说明 设定第5组陷波器宽度等级	

H09.43	第5组陷波器深度等级		
	通信地址: 0x092B	生效方式:	实时生效
	最小值: 0	单位:	-
	最大值: 99	数据类型:	无符号16位
	默认值: 0	更改方式:	实时更改
	范围: 0~99		
	参数说明 设定第5组陷波器深度等级		
H09.44	末端低频抑制1频率		
	通信地址: 0x092C	生效方式:	实时生效
	最小值: 0.0	单位:	Hz
	最大值: 200.0	数据类型:	无符号16位
	默认值: 0.0	更改方式:	实时更改
	范围: 0.0Hz~200.0Hz		
	参数说明 设置末端低频共振抑制1频率, 该频率根据实际抖动频率设置。		
H09.45	末端低频抑制1响应		
	通信地址: 0x092D	生效方式:	实时生效
	最小值: 0.01	单位:	-
	最大值: 10.00	数据类型:	无符号16位
	默认值: 1.00	更改方式:	实时更改
	范围: 0.01~10.00		
	参数说明 设置末端低频抑制1响应, 一般情况下采用默认值即可, 如增加该值, 可减小延时时间。		
H09.47	末端低频抑制1宽度		
	通信地址: 0x092F	生效方式:	实时生效
	最小值: 0.00	单位:	-
	最大值: 2.00	数据类型:	无符号16位
	默认值: 1.00	更改方式:	实时更改
	范围: 0.00~2.00		
	参数说明 设置末端低频抑制1宽度, 一般情况下采用默认值即可, 如增加该值, 会增加延时时间。		
H09.49	末端低频抑制2频率		
	通信地址: 0x0931	生效方式:	实时生效
	最小值: 0.0	单位:	Hz
	最大值: 200.0	数据类型:	无符号16位
	默认值: 0.0	更改方式:	实时更改
	范围: 0.0Hz~200.0Hz		
	参数说明 设置末端低频共振抑制2频率, 该频率根据实际抖动频率设置。		
H09.50	末端低频抑制2响应		
	通信地址: 0x0932	生效方式:	实时生效

最小值:	0.01	单位:	-
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改
范围:	0.01~10.00		

参数说明

设置末端低频抑制2响应，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，可减小延时时间。

H09.52**末端低频抑制2宽度**

通信地址:	0x0934	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	2.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改
范围:	0.00~2.00		

参数说明

设置末端低频抑制2宽度，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，会增加延时时间。

H09.57**STune共振抑制切换频率**

通信地址:	0x0939	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	850	更改方式:	实时更改
范围:	0Hz~4000Hz		

参数说明

设置STune共振抑制切换频率，共振频率低于该设置值，采用中频抑制2进行共振抑制，否则采用陷波器进行共振抑制。

H09.58**STune共振抑制复位使能**

通信地址:	0x093A	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:	0: Disable 1: Enable		

参数说明

使能STune共振抑制复位，可以清除共振抑制类功能参数，中频抑制2，陷波器3、4相关参数。

7.11 H0A 故障与保护**H0A.00****电源输入缺相保护选择**

通信地址:	0x0A00	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:			

0: 使能故障禁止警告

1: 使能故障和警告

2: 禁止故障和警告

参数说明

汇川技术具有支持单相220V，三相220V和三相380V输入电压等级的伺服驱动器系列，当输入电压存在较大的波动或缺相现象时，驱动器可以根据H0A.00的设定，灵活选择电源输入缺相保护方式。

设定值	缺相保护方式	备注
0	使能故障禁止警告	额定功率1kW 及以上的驱动器(H01.02 ≥ 6)，主回路输入电压为单相规格时，将发生E420.0。
1	使能故障和警告	- 额定功率1kW 及以上的驱动器(H01.02 ≥ 6)，主回路输入电压为单相规格时，将发生E420.0。 - 额定功率0.75kW 的驱动器(H01.02=5)，主回路输入电压为单相规格时，将发生E990.0。
2	禁止故障和警告	故障E420.0 和警告E990.0 均不报出。 共母线接线方式时，请将H0A.00 设为2，否则上电后驱动器不能进入rdy 状态。当H0A.00 设为2 时，不能执行掉电泄放和掉电记忆功能。

H0A.02

振动失控报警开关

通信地址: 0x0A02

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 报警

1: 不报警

参数说明

用于开关振动失控报警功能

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H0A.03

掉电保存功能使能选择

通信地址: 0x0A03

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

范围:

0: 不执行掉电保存

1: 执行掉电保存

参数说明

是否执行掉电保存功能选择；H0A.03=0，不执行掉电保存功能；H0A.03=1，执行掉电保存功能，驱动器将自动保存掉电时编码器反馈脉冲计数值(H0b.17)，重新上电后，可通过对应功能码查看。

设定值	功能	指令获取方式
0	不使能	不执行掉电保存功能。
1	使能	执行掉电保存功能，驱动器将自动保存掉电时编码器反馈脉冲计数值(H0b.17)，重新上电后，可通过对应功能码查看。

H0A.04

电机过载保护增益

通信地址: 0x0A04

最小值: 50

最大值: 300

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

默认值: 100 更改方式: 停机更改
 范围: 50%~300%

参数说明

通过H0A.04, 设置电机过载故障E620.0报出的时间。

根据电机的发热情况更改该值, 可以使电机出现过载保护故障的时间提前或延后, 50%可使时间减少一半, 150%则增长至1.5倍。

该值的设定应以电机实际的发热情况为根据, 需谨慎使用!

H0A.08**超速故障阈值**

通信地址: 0x0A08 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: rpm
 最大值: 10000 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 实时更改

范围:

0rpm~10000rpm

参数说明

设定驱动器发生超速故障时的电机转速阈值。

设定值	判定阈值	超速故障E500.0判定条件
0	电机最大转速×1.2	当速度反馈值多次大于超速故障阈值时, 驱动器发生E500.0。
1~10000	若H0A.08≥(电机最大转速×1.2) 超速故障阈值: 电机最大转速×1.2	
	若H0A.08 < (电机最大转速×1.2) 超速故障阈值: H0A.08	

H0A.09**最大位置脉冲频率**

通信地址: 0x0A09 生效方式: 实时生效
 最小值: 100 单位: kHz
 最大值: 4000 数据类型: 无符号16位
 默认值: 4000 更改方式: 停机更改

范围:

100kHz~4000kHz

参数说明

设置位置控制模式下, 位置指令来源为脉冲指令 (H05.00=0) 时, 输入脉冲最大频率。

当实际脉冲输入频率大于H0A.09设定值时, 伺服驱动器将发生EB01.0(位置指令输入异常)。

H0A.10**位置偏差过大故障阈值**

通信地址: 0x0A0A 生效方式: 实时生效
 最小值: 1 单位: 编码器单位
 最大值: 1073741824 数据类型: 无符号32位
 默认值: 32767 更改方式: 实时更改

范围:

1编码器单位~1073741824编码器单位

参数说明

设定位置控制模式下位置偏差过大故障阈值。

当位置偏差大于该阈值时, 伺服驱动器将发生EB00.0(位置偏差过大)。

H0A.12**飞车保护功能使能**

通信地址: 0x0A0C 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -

	最大值: 1 默认值: 1 范围: 0: 不作飞车保护 1: 开启飞车保护 参数说明 设置是否开启飞车保护功能。 0: 当处于垂直或被拖工况时, 可以屏蔽飞车故障E234.0检测 1: 开启飞车保护功能	数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H0A.16	低频共振位置偏差判断阈值 通信地址: 0x0A10 最小值: 0 最大值: 1000 默认值: 5 范围: 0~1000 参数说明 设置低频共振位置偏差判断阈值	生效方式: 实时生效 单位: p 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H0A.17	指令/脉冲选择 通信地址: 0x0A11 最小值: 0 最大值: 1 默认值: 0 范围: 0: 脉冲单位 1: 指令单位 参数说明 H05.21、H05.22和H0A.10位置设定的单位选择是编码器脉冲单位, 还是输入指令单位。	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
H0A.18	IGBT过热温度阈值 通信地址: 0x0A12 最小值: 0 最大值: 100 默认值: 90 范围: 0℃~100℃ 参数说明 驱动器过载保护E640.0和E640.1的温度保护阈值	生效方式: 再上电生效 单位: °C 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
H0A.19	DI8滤波时间常数 通信地址: 0x0A13 最小值: 0 最大值: 255 默认值: 80 范围: 0~255 参数说明 设置高速DI输入端口DI8滤波时间常数, 当外部输入信号存在尖峰干扰时, 可通过设置H0A.19滤除尖峰干扰	生效方式: 再上电生效 单位: μs 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改

H0A.20 DI9滤波时间常数

通信地址:	0x0A14	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	μs
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	80	更改方式:	停机更改

范围:
0~255

参数说明
设置高速DI输入端口DI9滤波时间常数，当外部输入信号存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.20滤除尖峰干扰

H0A.22 Sigma Delta滤波时间

通信地址:	0x0A16	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	μs
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:
0~3

参数说明
设定Sigma Delta滤波时间

H0A.23 Tz信号滤波时间

通信地址:	0x0A17	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	25ns
最大值:	31	数据类型:	无符号16位
默认值:	15	更改方式:	停机更改

范围:
0~31

参数说明
设定TZ信号滤波时间

H0A.24 低速脉冲输入管脚滤波时间常数

通信地址:	0x0A18	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	25ns
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

范围:
0~255

参数说明
设置位置控制模式下，位置指令来源为脉冲指令 (H05.00=0)，选用低速脉冲输入端子(H05.01=0)时，针对低速脉冲输入端子的滤波时间常数。
当低速脉冲输入端子存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.24对尖峰干扰进行抑制，以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。

输入脉冲最大频率	推荐滤波参数(单位: 25ns)
<167k	30
167k~250k	20
250k~500k	10

H0A.25 速度反馈显示值滤波时间常数

通信地址:	0x0A19	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms

最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	停机更改
范围:			
0ms~5000ms			

参数说明

设置针对速度反馈、位置指令对应的速度信息的低通滤波时间常数。

H0A.26**电机过载屏蔽使能**

通信地址:	0x0A1A	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	停机更改

范围:

0: 开放电机过载

1: 屏蔽电机过载警告(E909.0)和故障(E620.0)

2: 无意义

3: 开放新电机过载

参数说明

设置是否使能电机过载检测。

H0A.27**速度DO滤波时间常数**

通信地址:	0x0A1B	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	停机更改

范围:

0ms~5000ms

参数说明

设置针对速度反馈、位置指令对应的速度信息的均值滤波时间常数。

H0A.28**正交编码器滤波时间常数**

通信地址:	0x0A1C	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	25ns
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

范围:

0~255

参数说明

设置该参数后可以对增量式正交编码器反馈信息存在的尖峰干扰进行滤波抑制。

H0A.30**高速脉冲输入管脚滤波时间常数**

通信地址:	0x0A1E	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	25ns
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

范围:

0~255

参数说明

位置控制模式下，位置指令来源为脉冲指令 (H05.00=0)，选用高速脉冲输入端子(H05.01=1)时，针对高速脉冲输入端子的滤波时间常数。

当高速脉冲输入端子存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.30对尖峰干扰进行抑制，以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。

输入脉冲最大频率	推荐滤波参数 (单位: 25ns)
500k~1M	5
>1M	3

H0A.32**堵转过温保护时间窗口**

通信地址: 0x0A20

生效方式: 实时生效

最小值: 10

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 200

更改方式: 实时更改

范围:

10ms~65535ms

参数说明

设置伺服驱动器检测出堵转过温故障(E630.0)的时间阈值。

通过改变H0A.32可调整堵转过温故障检测灵敏度。

H0A.33**堵转过温保护使能**

通信地址: 0x0A21

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

范围:

0: 屏蔽

1: 使能

2: 新过温保护使能

参数说明

设置是否使能电机堵转过温保护(E630.0)检测。

H0A.35**上电禁止读取编码器EEPROM (针对第三方编码器)**

通信地址: 0x0A23

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 允许

1: 禁止

参数说明

设置是否屏蔽尼康编码器、多摩川、EnDat2.2编码器ROM区读写

0: 不屏蔽

1: 屏蔽

H0A.36**编码器多圈溢出故障选择**

通信地址: 0x0A24

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围：

0：不屏蔽

1：屏蔽

参数说明

绝对位置线性模式（H02.01=1），无需检测编码器多圈溢出故障时，设置H0A.36=1屏蔽多圈溢出故障。

H0A.38**IGBT过温点**

通信地址：0x0A26

最小值：0

最大值：175

默认值：135

生效方式：再上电生效

单位：℃

数据类型：无符号16位

更改方式：停机更改

范围：

0℃~175℃

参数说明

显示IGBT过温点

H0A.39**IGBT过热保护开关**

通信地址：0x0A27

最小值：0

最大值：1

默认值：0

生效方式：实时生效

单位：-

数据类型：无符号16位

更改方式：实时更改

范围：

0：禁用

1：启用

参数说明

用于使能IGBT过热保护

H0A.40**软件限位设置选择**

通信地址：0x0A28

最小值：0

最大值：2

默认值：0

生效方式：实时生效

单位：-

数据类型：无符号16位

更改方式：停机更改

范围：

0：无操作

1：立即生效

2：回原完成生效

参数说明

0：无操作

1：立即生效

2：回原完成生效

H0A.41**软件限位正向位置**

通信地址：0x0A29

最小值：-2147483648

最大值：2147483647

默认值：2147483647

生效方式：实时生效

单位：-

数据类型：有符号32位

更改方式：停机更改

范围：

-2147483648~2147483647

参数说明

当绝对位置计数器（H0b.07）大于H0A.41发生E950.0警告，执行正向超程停机；

H0A.43**软件限位反向位置**

通信地址:	0x0A2B	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	-2147483648	更改方式:	停机更改

范围:

-2147483648~2147483647

参数说明

当绝对位置计数器 (H0b.07)小于H0A.43发生E952.0警告, 执行负向超程停机;

H0A.47**抱闸保护**

通信地址:	0x0A2F	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 不使能抱闸保护检测

1: 使能抱闸保护检测

参数说明

设定值等于0时, 不使能抱闸保护检测功能; 设置值等于1时, 使能抱闸保护检测功能。

H0A.48**重力负载**

通信地址:	0x0A30	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	300	更改方式:	实时更改

范围:

0~3000

参数说明

显示重力负载

H0A.49**泄放晶元过温点**

通信地址:	0x0A31	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	°C
最大值:	175	数据类型:	无符号16位
默认值:	115	更改方式:	停机更改

范围:

0°C~175°C

参数说明

检测泄放电阻过载的温度阈值。

H0A.50**转矩指令显示滤波时间**

通信地址:	0x0A32	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	停机更改

范围:

0ms~5000ms

参数说明

设置转矩指令显示滤波时间

H0A.51

编码器容错次数

通信地址：0x0A33

生效方式：再上电生效

最小值：0

单位：-

最大值：31

数据类型：无符号16位

默认值：31

更改方式：实时更改

范围：0~31

参数说明

编码器与驱动器通信连续超过H0A.51次故障，认为与编码器通信失败。

H0A.52

编码器过温保护阈值

通信地址：0x0A34

生效方式：实时生效

最小值：0

单位：°

最大值：175

数据类型：无符号16位

默认值：105

更改方式：实时更改

范围：0°~175°

参数说明

编码器温度H0b.66超过H0A.52+15度连续100ms后报警E760.0，或者H0A.52+5度连续1000ms后报警E760.0；H0A.52=0默认关闭760检测。

H0A.55

飞车电流判断阈值

通信地址：0x0A37

生效方式：实时生效

最小值：100.0

单位：%

最大值：400.0

数据类型：无符号16位

默认值：200.0

更改方式：实时更改

范围：100.0%~400.0%

参数说明

设置飞车保护检测的电流阈值。

H0A.57

飞车速度判断阈值

通信地址：0x0A39

生效方式：实时生效

最小值：1

单位：rpm

最大值：1000

数据类型：无符号16位

默认值：10

更改方式：实时更改

范围：1rpm~1000rpm

参数说明

设置飞车保护检测的过速阈值。

H0A.58

速度反馈滤波时间

通信地址：0x0A3A

生效方式：再上电生效

最小值：0.1

单位：ms

最大值：100.0

数据类型：无符号16位

默认值：2.0

更改方式：实时更改

范围：0.1ms~100.0ms

参数说明

设置飞车保护检测的速度反馈滤波时间。

H0A.59	飞车保护检出时间		
	通信地址:	0x0A3B	生效方式: 实时生效
	最小值:	10	单位: ms
	最大值:	1000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	30	更改方式: 实时更改
	范围: 10ms~1000ms		
H0A.61	缺相检测时间阈值		
	通信地址:	0x0A3D	生效方式: 实时生效
	最小值:	30	单位: ms
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	50	更改方式: 实时更改
	范围: 30ms~65535ms		
H0A.85	断线检测转矩阈值		
	通信地址:	0x0A55	生效方式: 实时生效
	最小值:	4.0	单位: %
	最大值:	400.0	数据类型: 无符号16位
	默认值:	5.0	更改方式: 停机更改
	范围: 4.0%~400.0%		
H0A.86	断线检测滤波时间		
	通信地址:	0x0A56	生效方式: 实时生效
	最小值:	5	单位: ms
	最大值:	1000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	30	更改方式: 停机更改
	范围: 5ms~1000ms		
H0b.00	实际电机转速		
	通信地址:	0x0B00	生效方式: -
	最小值:	-32767	单位: rpm
	最大值:	32767	数据类型: 有符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	范围: -32767rpm~32767rpm		

7.12 H0b 显示参数

H0b.00	实际电机转速		
	通信地址:	0x0B00	生效方式: -
	最小值:	-32767	单位: rpm
	最大值:	32767	数据类型: 有符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	范围: -32767rpm~32767rpm		
H0b.01	实际电机频率		
	通信地址:	0x0B01	生效方式: -
	最小值:	0	单位: Hz
	最大值:	1000	数据类型: 有符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	范围: 0Hz~1000Hz		

显示伺服电机实际转速，经四舍五入显示，精度为1rpm。

通过H0A.25(速度反馈显示值滤波时间常数)可设定针对H0b.00的滤波时间常数。

H0b.01

速度指令

通信地址:	0x0B01	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位:	rpm
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-32767rpm~32767rpm

参数说明

位置和速度模式下，显示驱动器当前速度指令值，精度为1rpm。

H0b.02

内部转矩指令

通信地址:	0x0B02	生效方式:	-
最小值:	-3276.7	单位:	%
最大值:	3276.7	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

范围:

-3276.7%~3276.7%

参数说明

显示当前的转矩指令值，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.03

输入信号监视DI

通信地址:	0x0B03	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

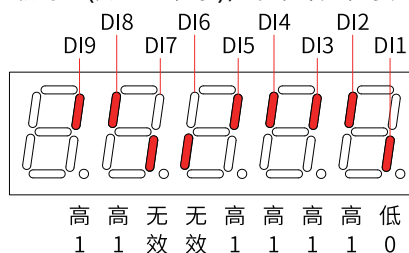
范围:

0~65535

参数说明

显示9个硬件DI端子当前的电平状态，未滤波。

显示方式：数码管上半部亮表示光耦导通(用“1”表示)；下半部亮表示光耦不导通(用“0”表示)。



H0b.05

输出信号监视DO

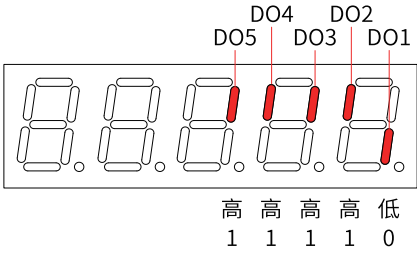
通信地址:	0x0B05	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0~65535

参数说明

显示5个硬件DO端子当前的电平状态，未滤波。
显示方式：数码管上半部亮表示光耦导通(用“1”表示)；下半部亮表示光耦不导通(用“0”表示)。



H0b.07	绝对位置计数器	
通信地址:	0x0B07	生效方式: -
最小值:	-2147483648	单位: 指令单位
最大值:	2147483647	数据类型: 有符号32位
默认值:	0	更改方式: 不可更改
范围:	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	

参数说明
显示电机当前绝对位置(指令单位)。
该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.09	机械角度	
通信地址:	0x0B09	生效方式: -
最小值:	0	单位: -
最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
默认值:	0	更改方式: 不可更改
范围:	0~65535	

参数说明
显示电机当前机械角度(编码器单位)，0对应于机械角度0°。
实际机械角度=360°×H0b.09/(H0b.09最大值+1)

绝对式编码器H0b.09最大值：65535

H0b.10	电气角度	
通信地址:	0x0B0A	生效方式: -
最小值:	0.0	单位: °
最大值:	6553.5	数据类型: 无符号16位
默认值:	0.0	更改方式: 不可更改
范围:	0.0°~6553.5°	

参数说明
显示电机当前电角度，精度为0.1°。
电机旋转时，电气角度变化范围为±360.0°；当电机为4对极时，电机每旋转一圈时会经过4次0°~359°变化；同理，当电机为5对极时，电机每旋转一圈电气角度会经过5次0°~359°变化。

H0b.11	输入位置指令对应速度信息	
通信地址:	0x0B0B	生效方式: -
最小值:	-32767	单位: rpm
最大值:	32767	数据类型: 有符号16位
默认值:	0	更改方式: 不可更改

范围：

-32767rpm~32767rpm

参数说明

位置模式下，显示驱动器单个位置控制周期的位置指令对应的速度值。

H0b.12**平均负载率**

通信地址： 0x0B0C

生效方式： -

最小值： 0.0

单位： %

最大值： 800.0

数据类型： 无符号16位

默认值： 0.0

更改方式： 不可更改

范围：

0.0%~800.0%

参数说明

显示平均负载转矩占电机额定转矩的百分比，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.13**输入位置指令计数**

通信地址： 0x0B0D

生效方式： -

最小值： -2147483648

单位： 指令单位

最大值： 2147483647

数据类型： 有符号32位

默认值： 0

更改方式： 不可更改

范围：

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

参数说明

伺服运行过程中，统计并显示未经过电子齿轮比分倍频的位置指令个数。

该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.15**编码器位置偏差计数器**

通信地址： 0x0B0F

生效方式： -

最小值： -2147483648

单位： 编码器单位

最大值： 2147483647

数据类型： 有符号32位

默认值： 0

更改方式： 不可更改

范围：

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

参数说明

位置模式下，统计并显示电子齿轮比分倍频后的位置偏差数值。该功能码为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.17**反馈脉冲计数器**

通信地址： 0x0B11

生效方式： -

最小值： -2147483648

单位： 编码器单位

最大值： 2147483647

数据类型： 有符号32位

默认值： 0

更改方式： 不可更改

范围：

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

参数说明

在任何模式下，对编码器反馈的位置脉冲进行计数。

该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.19**总上电时间**

通信地址： 0x0B13

生效方式： -

最小值： 0.0

单位： s

最大值： 429496729.5

数据类型： 无符号32位

	默认值: 0.0	更改方式: 不可更改
	范围: 0.0s~429496729.5s	
	参数说明 该参数用于记录伺服驱动器总共运行的时间。 该参数为32位, 面板显示为十进制数据。 注意: 当驱动器发生短时间内连续多次上下电的情况下, 总上电时间记录可能会存在小于1小时的偏差。	
H0b.24	相电流有效值	
	通信地址: 0x0B18	生效方式: -
	最小值: 0.00	单位: A
	最大值: 655.35	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0.00	更改方式: 不可更改
	范围: 0.00A~655.35A	
	参数说明 伺服电机相电流有效值, 显示精度为0.01A。	
H0b.26	母线电压值	
	通信地址: 0x0B1A	生效方式: -
	最小值: 0.0	单位: V
	最大值: 6553.5	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0.0	更改方式: 不可更改
	范围: 0.0V~6553.5V	
	参数说明 驱动器主回路输入电压经整流后的直流母线电压值, 显示精度为0.01V。	
H0b.27	模块温度值	
	通信地址: 0x0B1B	生效方式: -
	最小值: -20	单位: °C
	最大值: 200	数据类型: 有符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	范围: -20°C~200°C	
	参数说明 驱动器内部模块温度值, 可作为当前驱动器实际温度的参考值。	
H0b.28	FPGA给出绝对值编码器故障信息	
	通信地址: 0x0B1C	生效方式: -
	最小值: 0x0	单位: -
	最大值: 0xFFFF	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0x0	更改方式: 不可更改
	范围: 0x0~0xFFFF	
	参数说明 显示FPGA给出的绝对编码器故障信息	
H0b.29	FPGA给出系统状态信息	
	通信地址: 0x0B1D	生效方式: -
	最小值: 0x0	单位: -

	最大值: 0xFFFF 默认值: 0x0 范围: 0x0~0xFFFF 参数说明 显示FPGA给出的轴状态信息	数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
H0b.30	FPGA给出系统故障信息 通信地址: 0x0B1E 最小值: 0x0 最大值: 0xFFFF 默认值: 0x0 范围: 0x0~0xFFFF 参数说明 显示FPGA给出的轴故障信息	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
H0b.33	故障记录 通信地址: 0x0B21 最小值: 0 最大值: 19 默认值: 0 范围: 0: 当前故障 1: 上1次故障 2: 上2次故障 3: 上3次故障 4: 上4次故障 5: 上5次故障 6: 上6次故障 7: 上7次故障 8: 上8次故障 9: 上9次故障 10: 上10次故障 11: 上11次故障 12: 上12次故障 13: 上13次故障 14: 上14次故障 15: 上15次故障 16: 上16次故障 17: 上17次故障 18: 上18次故障 19: 上19次故障 参数说明 用于选择查看伺服驱动器最近20次故障。	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H0b.34	所选次数故障码 通信地址: 0x0B22 最小值: 0x0	生效方式: - 单位: -

	最大值: 0xFFFF 默认值: 0x0 范围: 0x0~0xFFFF 参数说明 显示所选次数故障码	数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
H0b.35	所选故障时间戳 通信地址: 0x0B23 最小值: 0 最大值: 4294967295 默认值: 0 范围: 0.0s~4294967295s 参数说明 显示所选故障时间戳	生效方式: - 单位: s 数据类型: 无符号32位 更改方式: 不可更改
H0b.37	所选故障时电机转速 通信地址: 0x0B25 最小值: -32767 最大值: 32767 默认值: 0 范围: -32767rpm~32767rpm 参数说明 显示所选故障时电机转速	生效方式: - 单位: rpm 数据类型: 有符号16位 更改方式: 不可更改
H0b.38	所选故障时电机U相电流 通信地址: 0x0B26 最小值: -327.67 最大值: 327.67 默认值: 0.00 范围: -327.67A~327.67A 参数说明 显示所选故障时电机U相电流	生效方式: - 单位: A 数据类型: 有符号16位 更改方式: 不可更改
H0b.39	所选故障时电机V相电流 通信地址: 0x0B27 最小值: -327.67 最大值: 327.67 默认值: 0.00 范围: -327.67A~327.67A 参数说明 显示所选故障时电机V相电流	生效方式: - 单位: A 数据类型: 有符号16位 更改方式: 不可更改
H0b.40	所选故障时母线电压 通信地址: 0x0B28 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 0.0	生效方式: - 单位: V 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改

	范围： 0.0V~6553.5V 参数说明 显示所选故障时母线电压		
H0b.41	所选故障时输入端子状态 通信地址： 0x0B29 最小值： 0 最大值： 65535 默认值： 0 范围： 0~65535 参数说明 显示所选故障时输入端子状态	生效方式： - 单位： - 数据类型： 无符号16位 更改方式： 不可更改	
H0b.42	所选故障时输出端子状态 通信地址： 0x0B2A 最小值： 0 最大值： 65535 默认值： 0 范围： 0~65535 参数说明 显示所选故障时输出端子状态	生效方式： - 单位： - 数据类型： 无符号16位 更改方式： 不可更改	
H0b.43	参数异常的功能码组号 通信地址： 0x0B2B 最小值： 0x0 最大值： 0xFFFF 默认值： 0x0 范围： 0x0~0xFFFF 参数说明 显示参数异常的参数组号	生效方式： - 单位： - 数据类型： 无符号16位 更改方式： 不可更改	
H0b.44	参数异常的功能码组内偏置 通信地址： 0x0B2C 最小值： 0 最大值： 65535 默认值： 0 范围： 0~65535 参数说明 显示参数异常的参数组内偏置	生效方式： - 单位： - 数据类型： 无符号16位 更改方式： 不可更改	
H0b.45	内部故障码 通信地址： 0x0B2D 最小值： 0x0 最大值： 0xFFFF 默认值： 0x0 范围： 0x0~0xFFFF	生效方式： - 单位： - 数据类型： 无符号16位 更改方式： 不可更改	

参数说明

显示伺服当前故障主码+故障子码

H0b.46**所选故障时FPGA给出绝对值编码器故障信息**

通信地址: 0x0B2E

生效方式: -

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0xFFFF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示所选故障时FPGA给出绝对编码器故障信息

H0b.47**所选故障时FPGA给出系统状态信息**

通信地址: 0x0B2F

生效方式: -

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0xFFFF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示所选故障时FPGA给出的系统状态信息

H0b.48**所选故障时FPGA给出系统故障信息**

通信地址: 0x0B30

生效方式: -

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0xFFFF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示所选故障时FPGA给出的系统故障信息

H0b.51**所选故障时内部故障码**

通信地址: 0x0B33

生效方式: -

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0xFFFF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示所选故障时内部故障码

H0b.52**所选故障时FPGA给出超时故障标志位信息**

通信地址: 0x0B34

生效方式: -

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0xFFFF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示所选故障时FPGA超时故障标准位

H0b.53 位置偏差计数器

通信地址:	0x0B35	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

参数说明

位置控制模式下, 未经过电子齿轮比的位置偏差数值。

位置偏差(指令单位)是经过编码器位置偏差折算后的值, 做除法运算时, 有精度损失。

该参数为32位, 面板显示为十进制数据。

H0b.55 实际电机转速

通信地址:	0x0B37	生效方式:	-
最小值:	-214748364.8	单位:	rpm
最大值:	214748364.7	数据类型:	有符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

范围:

-214748364.8rpm~214748364.7rpm

参数说明

显示伺服电机的实际运行转速, 精度为0.1rpm。

该参数为32位, 面板显示为十进制数据。

通过H0A.25可设置针对显示用速度反馈滤波时间常数。

H0b.58 机械绝对位置(低32位)

通信地址:	0x0B3A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0编码器单位~4294967295编码器单位

参数说明

显示使用绝对值功能时, 机械对应的位置反馈低32位数值(编码器单位)。

H0b.60 机械绝对位置(高32位)

通信地址:	0x0B3C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0编码器单位~4294967295编码器单位

参数说明

显示使用绝对值功能时, 机械对应的位置反馈高32位数值(编码器单位)。

H0b.63 NotRdy状态

通信地址:	0x0B3F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

- 1: 控制电异常
- 2: 主回路电输入异常
- 3: 母线欠压
- 4: 软启动失败
- 5: 编码器初始化未完成
- 6: 对地短路失败
- 7: 其他

参数说明

显示伺服nrd原因。

H0b.64

实时输入位置指令计数器

通信地址:	0x0B40	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

参数说明

显示未经过电子齿轮比分倍频之前的脉冲指令计数器，与伺服当前状态、控制模式无关。

H0b.66

编码器温度

通信地址:	0x0B42	生效方式:	-
最小值:	-32768	单位:	°C
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-32768°C~32767°C

参数说明

显示编码器温度

H0b.70

绝对值编码器旋转圈数数据

通信地址:	0x0B46	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	Rev
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0Rev~65535Rev

参数说明

显示绝对值编码器的旋转圈数。

H0b.71

绝对值编码器的1圈内位置

通信地址:	0x0B47	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0编码器单位~2147483647编码器单位

参数说明

显示绝对值编码器的单圈位置反馈数值。

H0b.73	绝对值编码器的1圈内偏置位置		
	通信地址: 0x0B49 最小值: 0 最大值: 2147483647 默认值: 0 范围: 0编码器单位~2147483647编码器单位 参数说明 显示绝对值编码器的1圈内偏置位置	生效方式: - 单位: 编码器单位 数据类型: 无符号32位 更改方式: 不可更改	
H0b.75	在线惯量辨识时负载惯量比		
	通信地址: 0x0B4B 最小值: 0.00 最大值: 655.35 默认值: 0.00 范围: 0.00~655.35 参数说明 显示在线惯量辨识时负载惯量比	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改	
H0b.76	在线惯量辨识时外部负载		
	通信地址: 0x0B4C 最小值: -100.0 最大值: 100.0 默认值: 0.0 范围: -100.0~100.0 参数说明 显示在线惯量辨识时外部负载	生效方式: - 单位: - 数据类型: 有符号16位 更改方式: 不可更改	
H0b.77	绝对值编码器绝对位置（低32位）		
	通信地址: 0x0B4D 最小值: 0 最大值: 4294967295 默认值: 0 范围: 0编码器单位~4294967295编码器单位 参数说明 显示绝对值编码器的位置反馈数值，低32位数据。	生效方式: - 单位: 编码器单位 数据类型: 无符号32位 更改方式: 不可更改	
H0b.79	绝对值编码器绝对位置（高32位）		
	通信地址: 0x0B4F 最小值: 0 最大值: 4294967295 默认值: 0 范围: 0编码器单位~4294967295编码器单位 参数说明 显示绝对值编码器的位置反馈数值，高32位数据。	生效方式: - 单位: 编码器单位 数据类型: 无符号32位 更改方式: 不可更改	
H0b.81	绝对位置旋转模式负载1圈内位置（低32位）		
	通信地址: 0x0B51	生效方式: -	

最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
范围:			
0编码器单位~4294967295编码器单位			

参数说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，低32位数据。

H0b.83

绝对位置旋转模式负载1圈内位置（高32位）

通信地址:	0x0B53	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
范围:			
0编码器单位~4294967295编码器单位			

参数说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，高32位数据。

H0b.85

绝对位置旋转模式负载1圈内位置

通信地址:	0x0B55	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
范围:			
-2147483648指令单位~2147483647指令单位			

参数说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，高32位数据。

H0b.89

DI功能有效状态低0~15位

通信地址:	0x0B59	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
范围:			
0~65535			

参数说明

显示DI功能有效状态低0~15位

H0b.90

DI功能有效状态低16~31位

通信地址:	0x0B60	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
范围:			
0~65535			

参数说明

显示DI功能有效状态低16~31位

H0b.91

DI功能有效状态低32~47位

通信地址:	0x0B61	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 0
 范围: 0~65535
参数说明
 显示DI功能有效状态低32~47位

更改方式: 不可更改

H0b.92 DI功能有效状态低48~63位

通信地址: 0x0B62
 生效方式:
 最小值: 0
 单位: -
 最大值: 65535
 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0
 更改方式: 不可更改
范围:
 0~65535
参数说明
 显示DI功能有效状态低48~63位

7.13 H0C 通信参数

H0C.00 驱动器轴地址

通信地址: 0x0C00
 生效方式: 实时生效
 最小值: 1
 单位: -
 最大值: 247
 数据类型: 无符号16位
 默认值: 1
 更改方式: 停机更改
范围:
 1~247
参数说明
 CAN从站节点地址, 请确认此参数和上位机组态配置一致。

H0C.02 串口波特率设置

通信地址: 0x0C02
 生效方式: 实时生效
 最小值: 0
 单位: -
 最大值: 7
 数据类型: 无符号16位
 默认值: 5
 更改方式: 实时更改
范围:
 0: 2400bps
 1: 4800bps
 2: 9600bps
 3: 19200bps
 4: 38400bps
 5: 57600bps
 6: 115200bps
参数说明

设置驱动器与上位机485通信时的串口波特率。

- 0: 2400bps
- 1: 4800bps
- 2: 9600bps
- 3: 19200bps
- 4: 38400bps
- 5: 57600bps
- 6: 115200bps

伺服驱动器数据格式必须和上位机一致，否则通信无法进行。

H0C.03

Modbus数据格式

通信地址:	0x0C03	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 无校验, 2个结束位
- 1: 偶校验, 1个结束位
- 2: 奇校验, 1个结束位
- 3: 无校验, 1个结束位

参数说明

设置驱动器与上位机485通信时的数据校验方式。

- 0: 无校验, 2个结束位
- 1: 偶校验, 1个结束位
- 2: 奇校验, 1个结束位
- 3: 无校验, 1个结束位

伺服驱动器数据格式必须和上位机一致，否则通信无法进行。

H0C.08

CAN通信速率选择

通信地址:	0x0C08	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	5	更改方式:	停机更改

范围:

- 0: 20K
- 1: 50K
- 2: 100K
- 3: 125K
- 4: 250K
- 5: 500K
- 6: 1M
- 7: 1M

参数说明

设置使用CAN通信(CANlink或CANopen)时，驱动器与上位机的通信速率。伺服驱动器通信速率必须和上位机一致，否则通信无法进行。若H0C.08选择为6时，则按照1Mbps进行处理，采用80%采样点设计，用来匹配大多数标准1M波特率PLC。

H0C.09

通信VDI

通信地址:	0x0C09	生效方式:	实时生效
-------	--------	-------	------

最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 禁用

1: 使能

参数说明

若使用VDI功能:

- 1.设置H0C.09使能VDI。
- 2.通过H0C.10设置上电后的默认电平。
- 3.设置H17组VDI端子对应的DI功能。
- 4.通过H31.00设置VDI输出。

H0C.10

上电后VDI默认值

通信地址:	0x0C0A	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0~65535

参数说明

伺服上电时, VDI的初值配置。

bit0对应VDI1

bit1对应VDI2

...

bit15对应VDI16



H0C.11

通信VDO

通信地址:	0x0C0B	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位

默认值:0

更改方式:停机更改

范围:

0: 禁用

1: 使能

参数说明

若使用VDO功能:

- 1.设置H0C.11使能VDO。
- 2.通过H0C.12设置上电后的默认电平。
- 3.设置H17组VDO端子对应的DO功能。
- 4.通过H17.32读取VDO端子的输出电平。

H0C.12

VDO功能选择为0时默认电平

通信地址:0x0C0C

生效方式:实时生效

最小值:0x0

单位:-

最大值:0xFFFF

数据类型:无符号16位

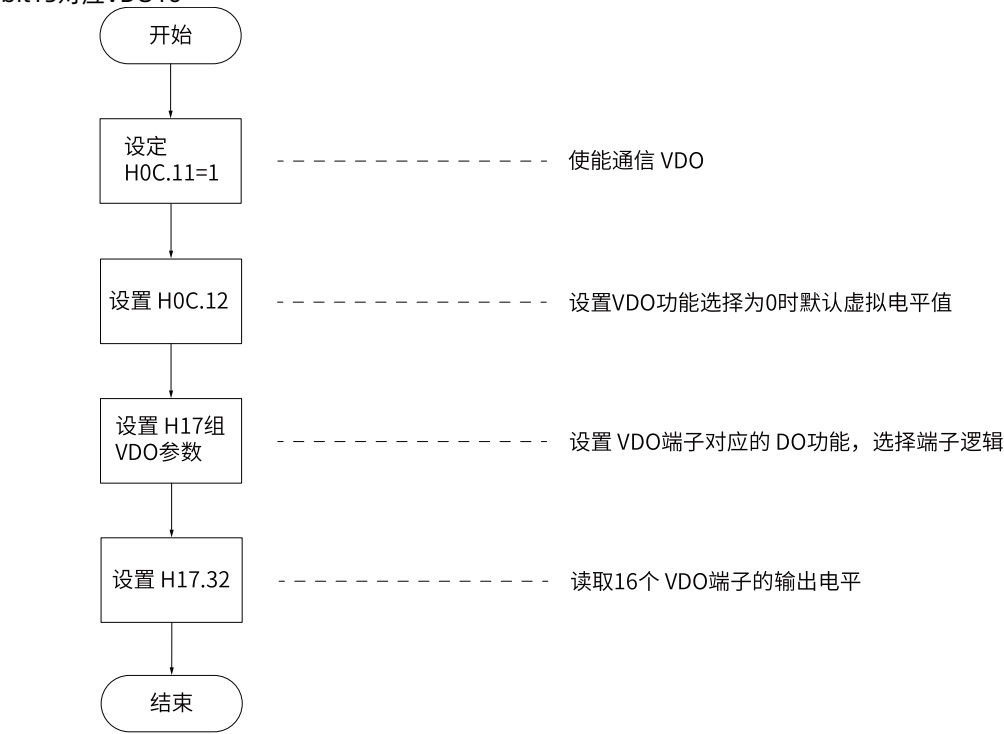
默认值:0x0

更改方式:停机更改

范围:
0x0~0xFFFF

参数说明

伺服上电时，VDO的初值配置。
bit0对应VDO1
bit1对应VDO2
...
bit15对应VDO16



H0C.13

通信写入功能码值是否更新到EEPROM

通信地址:0x0C0D

生效方式:实时生效

最小值:0

单位:-

最大值:1

数据类型:无符号16位

默认值:1

更改方式:实时更改

范围:

0: 不更新EEPROM

1: 更新EEPROM

参数说明

设置通过Modbus通信方式写入的功能码是否保存入EEPROM(InoDriverShop后台与伺服通信也是Modbus协议)。

H0C.14

Modbus错误码

通信地址: 0x0C0E

生效方式: -

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0xFFFF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 不可更改

范围:

0: 无

1: 0x0001非法功能码(命令码)

2: 0x0002-命令码数据地址

3: 0x0003-非法数据

4: 0x0004-从站设备故障

参数说明

当发生通信故障时, 显示错误码。

H0C.16

CAN通信写入功能码值是否更新到EEPROM

通信地址: 0x0C10

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 不更新EEPROM

1: 更新EEPROM

参数说明

设置通过CAN通信方式写入的功能码是否保存入EEPROM。

H0C.25

Modbus指令应答延时

通信地址: 0x0C19

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 20

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0ms~20ms

参数说明

设置从机接收到上位机指令后距离应答上位机的延时。

H0C.26

Modbus通信数据高低位顺序

通信地址: 0x0C1A

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

范围:

0: 高16位在前, 低16位在后

1: 低16位在前, 高16位在后

参数说明

设置使用Modbus通信时, 针对32位数据的传送格式。

H0C.30 Modbus错误帧格式选择

通信地址: 0x0C1E
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 1

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 旧协议
 1: 新协议 (标准协议)

参数说明

设置发生通信错误时的报错协议。

H0C.31 Modbus接收处理

通信地址: 0x0C1F
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 再上电生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 使能接收中断
 1: 电流环中断查询

参数说明

设置Modbus接收处理方式

7.14 H0d 辅助功能参数**H0d.00 软件复位**

通信地址: 0x0D00
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

0: 无操作
 1: 软件复位

参数说明

使能软件复位后, 在无需掉电的情况下, 驱动器内程序自动复位(类似执行上电时程序复位操作)。

H0d.01 故障复位

通信地址: 0x0D01
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

0: 无操作
 1: 故障复位

参数说明

第一类和第二类可复位故障，在伺服非运行状态下，在原因解除后，可以通过使能故障复位功能，使驱动器停止故障显示，进入“rdy”状态。

第三类警告，可直接使用故障复位功能，与伺服当前运行状态无关。

设定值	功能	备注
0	无操作	-
1	故障复位	- 第一类和第二类可复位故障，在伺服非运行状态下，在原因解除后，可以通过使能故障复位功能，使驱动器停止故障显示，进入“rdy”状态。 - 第三类警告，可直接使用故障复位功能，与伺服当前运行状态无关。

H0d.02

惯量辨识使能

通信地址： 0x0D02

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 65

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 实时更改

范围：

0~65

参数说明

面板离线惯量辨识的操作入口。

H0d.03

初始角度辨识使能

通信地址： 0x0D03

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 2

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

范围：

0：无操作

1：使能

参数说明

0：无操作

1：使能

H0d.04

编码器ROM区读写

通信地址： 0x0D04

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 3

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

范围：

0：无操作

1：写ROM区

2：读ROM区

参数说明

0：无操作

1：写ROM区

2：读ROM区

H0d.05

紧急停机

通信地址： 0x0D05

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

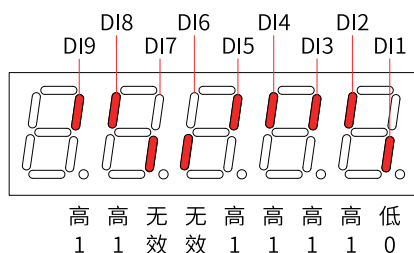
最大值： 1

数据类型： 无符号16位

	默认值: 0 范围: 0: 无操作 1: 紧急停机 参数说明 0: 无操作 1: 紧急停机	更改方式: 实时更改
H0d.06	电流环参数自调谐 通信地址: 0x0D06 最小值: 0 最大值: 2 默认值: 0 范围: 0: 无操作 1: 自调谐存储参数 2: 自调谐不存储参数 参数说明 电流环参数自调谐使能	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
H0d.12	UV相电流平衡校正 通信地址: 0x0D0C 最小值: 0 最大值: 1 默认值: 0 范围: 0~1 参数说明 UV相电流平衡校正使能	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
H0d.17	DIDO强制模式下输出使能 通信地址: 0x0D11 最小值: 0 最大值: 3 默认值: 0 范围: 0: 无操作 1: 强制DI使能, 强制DO不使能 2: 强制DO使能, 强制DI不使能 3: 强制DIDO都使能 参数说明 DIDO强制输入输出使能操作选择。	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H0d.18	DI强制输入给定 通信地址: 0x0D12 最小值: 0x0 最大值: 0x1FF 默认值: 0x1FF 范围: 0x0~0x1FF 参数说明	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改

当DI强制输入有效(H0d.17=1或3)时, 通过该参数设置H03组分配的D功能的电平逻辑。

H0d.18在面板上为十六进制显示, 转化为二进制时, bit(n)=1表示DI功能的电平逻辑为高电平。bit(n)=0表示DI功能的电平逻辑为低电平。



H0d.19

DO强制输出给定

通信地址: 0x0D13

最小值: 0x0

最大值: 0x1F

默认值: 0x0

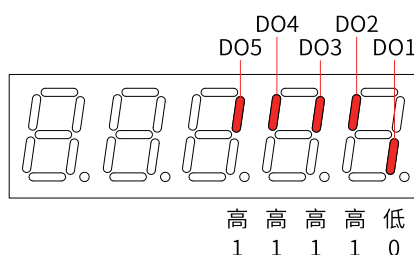
范围:

0x0~0x1F

参数说明

当DO强制输出有效(H0d.17=2或3)时, 通过该参数设置H04组分配的DO功能是否有效。

H0d.19在面板上为十六进制显示, 转化为二进制时, bit(n)=1表示DO有效, bit(n)=0, 表示DO功能无效。



H0d.20

多圈绝对编码器复位

通信地址: 0x0D14

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

范围:

0: 无操作

1: 复位故障

2: 复位故障和多圈数据

参数说明

通过设置H0d.20复位编码器内部故障或复位编码器反馈多圈数据。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

7.15 H11 多段位置功能

H11.00

多段位置运行方式

通信地址: 0x1100

最小值: 0

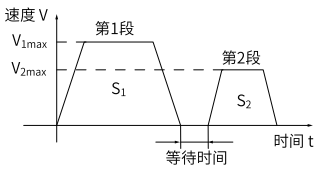
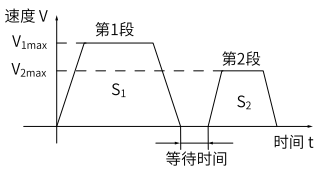
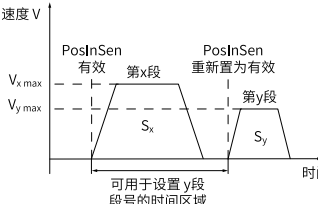
最大值: 5

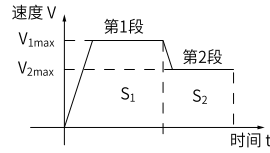
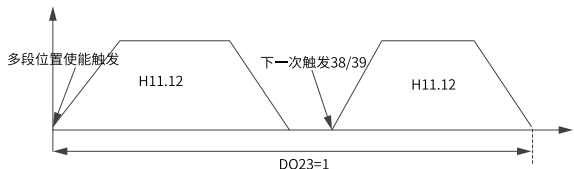
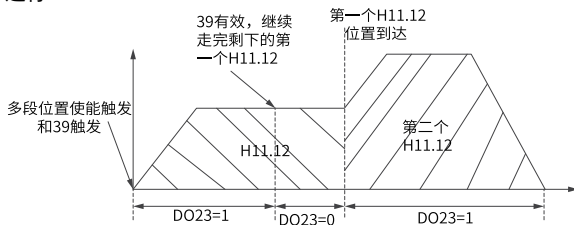
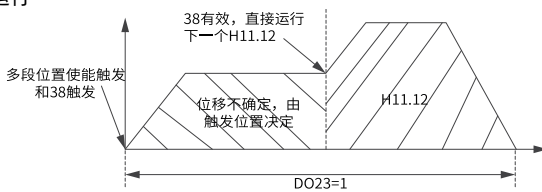
生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

- 默认值：1
- 更改方式：停机更改
- 范围：
- 0：单次运行结束停机（H11.01进行段数选择）
- 1：循环运行（H11.01进行段数选择）
- 2：DI切换运行(通过DI来选择)
- 3：顺序运行
- 5：轴控连续运行
- 参数说明
- 0：单次运行结束停机（H1101进行段数选择）
- 1：循环运行（H1101进行段数选择）
- 2：DI切换运行(通过DI来选择)
- 3：顺序运行
- 5：轴控连续运行

设定值	运行方式	备注	运行波形
0	单次运行结束停机	- 运行1轮。 - 段号自动递增切换。 - 每段之间可设置等待时间。 - 多段位置指令使能(PosInSen)信号为电平有效。	 V1max、V2max：第1段、第2段最大运行速度。 S1、S2：第1段、第2段位移。
1	循环运行	- 循环运行，每轮起始段号均为1。 - 段号自动递增切换。 - 每段之间可设置等待时间。 - FunIN.28(多段位置指令使能)有效，保持循环运行状态。 - 多段位置指令使能(PosInSen)信号为电平有效。	 V1max、V2max：第1段、第2段最大运行速度。 S1、S2：第1段、第2段位移。
2	DI切换运行	- 运行当前段号时可设置下次运行段号，完成当前段号设置的位置指令后电机停机。多段位置指令使能重新置为ON后，运行此时段号指令。 - 段号由DI端子逻辑决定。 - 每段之间无等待时间，间隔时间由上位机指令延时决定。 - 多段位置指令使能(PosInSen)信号为沿变化有效。	 Vxmax、Vymax：第x段、第y段最大运行速度； Sx、Sy：第x段、第y段位移；

设定值	运行方式	备注	运行波形
3	顺序运行	- 可运行1轮即停机。 (H11.05=0或H11.05 > H11.01)。 - 可循环运行，第1轮后的起始段号为H11.05。 - 段号自动递增切换。 - 每段之间无等待时间。 - 多段位置指令使能(PosInSen)信号为电平有效。	 V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。
5	轴控连续运行	- 运行1段。 - 包含单次、顺序和中断运行三种模式。 - 多段位置指令使能(PosInSen)信号为电平有效。	单次运行  • 触发一次伺服多段位置使能（后续触发FunIN.39/38），伺服走H11.12的距离后停机。 顺序运行  • 触发一次伺服多段位置使能，伺服走第一次H11.12的距离，在定位完成之前，重新写入一次H11.12，并设置FunIN.39有效。• 伺服接收到有新的距离（或速度）后，继续走完第一段H11.12，走完之后直接顺序运行走第二个H11.12。因此，伺服会先走完第一个H11.12的距离后直接过渡到第二个H11.12，移动的距离为第一个H11.12+第二个H11.12。 中断运行  • 触发一次伺服多段位置使能，伺服走第一个H11.12（如9000000）的距离，在定位完成之前，重新写入一次H11.12（如1000000），设置FunIN.38有效，告知伺服有新的距离（或速度），伺服在检测到FunIN.38有效之后马上中断运行，执行第二个H11.12的距离。

H11.01**位移指令终点段数选择**

通信地址： 0x1101

最小值： 1

最大值： 16

默认值： 1

范围：

1~16

生效方式： 实时生效

单位： -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

参数说明

设置位置指令的总段数。不同段可设置不同的位移、运行速度、加速度时间。

FunIN.9	FunIN.8	FunIN.7	FunIN.6	段号
CMD4	CMD3	CMD2	CMD1	
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
.....				
1	1	1	1	16

H11.02

余量处理方式

通信地址:	0x1102	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 继续运行没走完的段

1: 从第1段重新开始运行

参数说明

使用多段位置功能运行时发生暂停, 重新恢复多段位置功能运行时, 设置起始段的段号。H11.02功能仅在H11.00(多段位置模式)=0或1或3时有效

设定值	余量处理方式	备注
0	继续运行没走完的段	如: H11.01(位移指令终点段数)=16, 暂停时运行到第2段, 恢复多段位置功能运行时, 从第3段开始运行。
1	从第1段重新开始运行	如: H11.01(位移指令终点段数)=16, 暂停时运行到第2段, 恢复多段位置功能运行时, 从第1段开始运行。

注: 多段位置从原点前位置运行到原点前位置时不会走最短路径, 会直接按照两个位置之间的差值运行。

举例: 客户现场从2159运行到359, 运行距离为359-2159 = -1800, 会反转。

H11.03

等待时间单位

通信地址:	0x1103	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

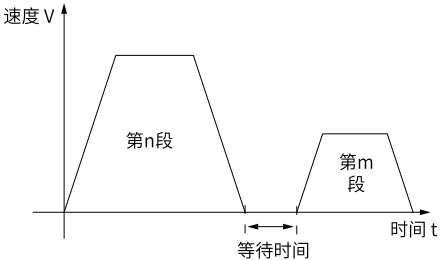
范围:

0: ms

1: s

参数说明

使用多段位置功能运行时, 设置加减速时间、等待时间的单位。

设定值	等待时间单位	备注
0	ms	
1	s	

H11.04

位移指令类型选择

通信地址: 0x1104
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 停机生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

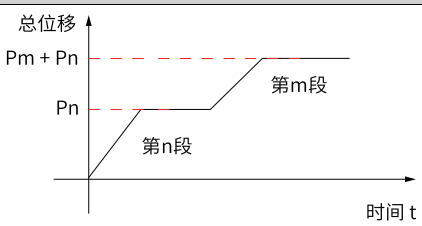
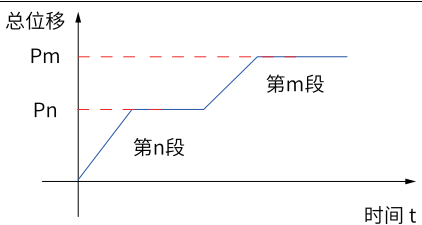
范围:

0: 相对位移指令

1: 绝对位移指令

参数说明

使用多段位置功能运行时, 设置位移指令的类型。

设定值	位移指令类型	备注
0	相对位移指令	 第m段实际移动位移: Pm
1	绝对位移指令	 第m段实际移动位移: Pm

H11.05

顺序运行起始段选择

通信地址: 0x1105
 最小值: 0
 最大值: 16
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

0~16

参数说明

使用多段位置顺序运行模式(H11.00=3)时, 设置是否循环运行及循环运行时第一轮以后的起始段号。

设定值	顺序运行起始段选择	备注
0	不循环	只运行1轮H11.01设置的段数, 运行结束停机, 电机处于锁定状态。
1~16	1~16	循环运行, 第1轮以后的起始段号为H11.05设定值。H11.05应小于或等于H11.01。

H11.09

轴控断多段使能减速度

通信地址: 0x1109
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 65535

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

设定轴控断多段使能减速度

H11.10**第1段启动速度**

通信地址: 0x110A

最小值: 0

最大值: 7000

默认值: 0

范围:

0rpm~7000rpm

参数说明

设定第一段启动速度

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.11**第1段停止速度**

通信地址: 0x110B

最小值: 0

最大值: 7000

默认值: 0

范围:

0rpm~7000rpm

参数说明

设定第一段停止速度

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.12**第1段移动位移**

通信地址: 0x110C

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

多段位置第1段移动位移(指令单位)。

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

H11.14**第1段位移最大运行速度**

通信地址: 0x110E

最小值: 1

最大值: 7000

默认值: 200

范围:

1rpm~7000rpm

参数说明

多段位置第1段最大运行速度。最大运行速度是指电机不处于加减速过程的匀速运行速度，若H11.12(第1段移动位移)过小，电机实际转速将小于H11.14。

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.15**第1段位移加减速时间**

通信地址: 0x110F

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

范围:

0ms~65535ms

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

多段位置第1段电机由0rpm匀变速1000rpm的时间。实际加速到H11.14（第1段移动最大运行速度）的时间： $t=(H11.14 \times H11.15)/1000$ 。

H11.16**第1段位移完成后等待时间**

通信地址: 0x1110

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 10

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型: 无符号16位

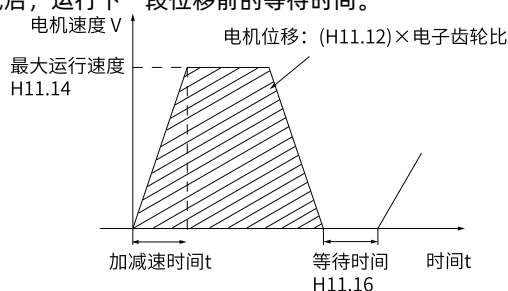
更改方式: 实时更改

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

多段位置第1段位移运行完成后，运行下一段位移前的等待时间。

**H11.17****第2段移动位移**

通信地址: 0x1111

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.19**第2段位移最大运行速度**

通信地址: 0x1113

最小值: 1

最大值: 7000

默认值: 200

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

1rpm~7000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

H11.20**第2段位移加减速时间**

通信地址: 0x1114

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

H11.21	第2段位移完成后等待时间		
	通信地址: 0x1115 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 10 范围: 0ms(s)~10000ms(s) 参数说明 同第1段位移完成后等待时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 ms(s) 无符号16位 实时更改
H11.22	第3段移动位移		
	通信地址: 0x1116 最小值: -1073741824 最大值: 1073741824 默认值: 10000 范围: -1073741824指令单位~1073741824指令单位 参数说明 同第1段移动位移	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 指令单位 有符号32位 实时更改
H11.24	第3段位移最大运行速度		
	通信地址: 0x1118 最小值: 1 最大值: 7000 默认值: 200 范围: 1rpm~7000rpm 参数说明 同第1段位移最大运行速度	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 无符号16位 实时更改
H11.25	第3段位移加减速时间		
	通信地址: 0x1119 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 10 范围: 0ms~65535ms 参数说明 同第1段位移加减速时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 ms 无符号16位 实时更改
H11.26	第3段位移完成后等待时间		
	通信地址: 0x111A 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 10 范围: 0ms(s)~10000ms(s) 参数说明 同第1段位移完成后等待时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 ms(s) 无符号16位 实时更改
H11.27	第4段移动位移		
	通信地址: 0x111B	生效方式:	实时生效

	最小值: -1073741824 最大值: 1073741824 默认值: 10000 范围: -1073741824指令单位~1073741824指令单位 参数说明 同第1段移动位移	单位: 指令单位 数据类型: 有符号32位 更改方式: 实时更改
H11.29	第4段位移最大运行速度 通信地址: 0x111D 最小值: 1 最大值: 7000 默认值: 200 范围: 1rpm~7000rpm 参数说明 同第1段位移最大运行速度	生效方式: 实时生效 单位: rpm 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H11.30	第4段位移加减速时间 通信地址: 0x111E 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 10 范围: 0ms~65535ms 参数说明 同第1段位移加减速时间	生效方式: 实时生效 单位: ms 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H11.31	第4段位移完成后等待时间 通信地址: 0x111F 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 10 范围: 0ms(s)~10000ms(s) 参数说明 同第1段位移完成后等待时间	生效方式: 实时生效 单位: ms(s) 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H11.32	第5段移动位移 通信地址: 0x1120 最小值: -1073741824 最大值: 1073741824 默认值: 10000 范围: -1073741824指令单位~1073741824指令单位 参数说明 同第1段移动位移	生效方式: 实时生效 单位: 指令单位 数据类型: 有符号32位 更改方式: 实时更改
H11.34	第5段位移最大运行速度 通信地址: 0x1122 最小值: 1 最大值: 7000	生效方式: 实时生效 单位: rpm 数据类型: 无符号16位

	默认值: 200 范围: 1rpm~7000rpm 参数说明 同第1段位移最大运行速度	更改方式: 实时更改
H11.35	第5段位移加减速时间 通信地址: 0x1123 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 10 范围: 0ms~65535ms 参数说明 同第1段位移加减速时间	生效方式: 实时生效 单位: ms 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H11.36	第5段位移完成后等待时间 通信地址: 0x1124 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 10 范围: 0ms(s)~10000ms(s) 参数说明 同第1段位移完成后等待时间	生效方式: 实时生效 单位: ms(s) 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H11.37	第6段移动位移 通信地址: 0x1125 最小值: -1073741824 最大值: 1073741824 默认值: 10000 范围: -1073741824指令单位~1073741824指令单位 参数说明 同第1段移动位移	生效方式: 实时生效 单位: 指令单位 数据类型: 有符号32位 更改方式: 实时更改
H11.39	第6段位移最大运行速度 通信地址: 0x1127 最小值: 1 最大值: 7000 默认值: 200 范围: 1rpm~7000rpm 参数说明 同第1段位移最大运行速度	生效方式: 实时生效 单位: rpm 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H11.40	第6段位移加减速时间 通信地址: 0x1128 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 10 范围:	生效方式: 实时生效 单位: ms 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改

	0ms~65535ms		
	参数说明		
	同第1段位移加减速时间		
H11.41	第6段位移完成后等待时间		
	通信地址: 0x1129	生效方式:	实时生效
	最小值: 0	单位:	ms(s)
	最大值: 10000	数据类型:	无符号16位
	默认值: 10	更改方式:	实时更改
	范围:		
	0ms(s)~10000ms(s)		
	参数说明		
	同第1段位移完成后等待时间		
H11.42	第7段移动位移		
	通信地址: 0x112A	生效方式:	实时生效
	最小值: -1073741824	单位:	指令单位
	最大值: 1073741824	数据类型:	有符号32位
	默认值: 10000	更改方式:	实时更改
	范围:		
	-1073741824指令单位~1073741824指令单位		
	参数说明		
	同第1段移动位移		
H11.44	第7段位移最大运行速度		
	通信地址: 0x112C	生效方式:	实时生效
	最小值: 1	单位:	rpm
	最大值: 7000	数据类型:	无符号16位
	默认值: 200	更改方式:	实时更改
	范围:		
	1rpm~7000rpm		
	参数说明		
	同第1段位移最大运行速度		
H11.45	第7段位移加减速时间		
	通信地址: 0x112D	生效方式:	实时生效
	最小值: 0	单位:	ms
	最大值: 65535	数据类型:	无符号16位
	默认值: 10	更改方式:	实时更改
	范围:		
	0ms~65535ms		
	参数说明		
	同第1段位移加减速时间		
H11.46	第7段位移完成后等待时间		
	通信地址: 0x112E	生效方式:	实时生效
	最小值: 0	单位:	ms(s)
	最大值: 10000	数据类型:	无符号16位
	默认值: 10	更改方式:	实时更改
	范围:		
	0ms(s)~10000ms(s)		

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

H11.47**第8段移动位移**

通信地址: 0x112F
 最小值: -1073741824
 最大值: 1073741824
 默认值: 10000

生效方式: 实时生效
 单位: 指令单位
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.49**第8段位移最大运行速度**

通信地址: 0x1131
 最小值: 1
 最大值: 7000
 默认值: 200

生效方式: 实时生效
 单位: rpm
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

1rpm~7000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

H11.50**第8段位移加减速时间**

通信地址: 0x1132
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 10

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

H11.51**第8段位移完成后等待时间**

通信地址: 0x1133
 最小值: 0
 最大值: 10000
 默认值: 10

生效方式: 实时生效
 单位: ms(s)
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

H11.52**第9段移动位移**

通信地址: 0x1134
 最小值: -1073741824
 最大值: 1073741824
 默认值: 10000

生效方式: 实时生效
 单位: 指令单位
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.54	第9段位移最大运行速度		
	通信地址: 0x1136 最小值: 1 最大值: 7000 默认值: 200 范围: 1rpm~7000rpm 参数说明 同第1段位移最大运行速度	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 无符号16位 实时更改
H11.55	第9段位移加减速时间		
	通信地址: 0x1137 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 10 范围: 0ms~65535ms 参数说明 同第1段位移加减速时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 ms 无符号16位 实时更改
H11.56	第9段位移完成后等待时间		
	通信地址: 0x1138 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 10 范围: 0ms(s)~10000ms(s) 参数说明 同第1段位移完成后等待时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 ms(s) 无符号16位 实时更改
H11.57	第10段移动位移		
	通信地址: 0x1139 最小值: -1073741824 最大值: 1073741824 默认值: 10000 范围: -1073741824指令单位~1073741824指令单位 参数说明 同第1段移动位移	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 指令单位 有符号32位 实时更改
H11.59	第10段位移最大运行速度		
	通信地址: 0x113B 最小值: 1 最大值: 7000 默认值: 200 范围: 1rpm~7000rpm 参数说明 同第1段位移最大运行速度	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 无符号16位 实时更改
H11.60	第10段位移加减速时间		
	通信地址: 0x113C	生效方式:	实时生效

	最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 10 范围: 0ms~65535ms 参数说明 同第1段位移加减速时间	单位: ms 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H11.61	第10段位移完成后等待时间 通信地址: 0x113D 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 10 范围: 0ms(s)~10000ms(s) 参数说明 同第1段位移完成后等待时间	生效方式: 实时生效 单位: ms(s) 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H11.62	第11段移动位移 通信地址: 0x113E 最小值: -1073741824 最大值: 1073741824 默认值: 10000 范围: -1073741824指令单位~1073741824指令单位 参数说明 同第1段移动位移	生效方式: 实时生效 单位: 指令单位 数据类型: 有符号32位 更改方式: 实时更改
H11.64	第11段位移最大运行速度 通信地址: 0x1140 最小值: 1 最大值: 7000 默认值: 200 范围: 1rpm~7000rpm 参数说明 同第1段位移最大运行速度	生效方式: 实时生效 单位: rpm 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H11.65	第11段位移加减速时间 通信地址: 0x1141 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 10 范围: 0ms~65535ms 参数说明 同第1段位移加减速时间	生效方式: 实时生效 单位: ms 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H11.66	第11段位移完成后等待时间 通信地址: 0x1142 最小值: 0 最大值: 10000	生效方式: 实时生效 单位: ms(s) 数据类型: 无符号16位

	默认值: 10	更改方式: 实时更改
	范围: 0ms(s)~10000ms(s)	
	参数说明 同第1段位移完成后等待时间	
H11.67	第12段移动位移	
	通信地址: 0x1143	生效方式: 实时生效
	最小值: -1073741824	单位: 指令单位
	最大值: 1073741824	数据类型: 有符号32位
	默认值: 10000	更改方式: 实时更改
	范围: -1073741824指令单位~1073741824指令单位	
	参数说明 同第1段移动位移	
H11.69	第12段位移最大运行速度	
	通信地址: 0x1145	生效方式: 实时生效
	最小值: 1	单位: rpm
	最大值: 7000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 200	更改方式: 实时更改
	范围: 1rpm~7000rpm	
	参数说明 同第1段位移最大运行速度	
H11.70	第12段位移加减速时间	
	通信地址: 0x1146	生效方式: 实时生效
	最小值: 0	单位: ms
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 10	更改方式: 实时更改
	范围: 0ms~65535ms	
	参数说明 同第1段位移加减速时间	
H11.71	第12段位移完成后等待时间	
	通信地址: 0x1147	生效方式: 实时生效
	最小值: 0	单位: ms(s)
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 10	更改方式: 实时更改
	范围: 0ms(s)~10000ms(s)	
	参数说明 同第1段位移完成后等待时间	
H11.72	第13段移动位移	
	通信地址: 0x1148	生效方式: 实时生效
	最小值: -1073741824	单位: 指令单位
	最大值: 1073741824	数据类型: 有符号32位
	默认值: 10000	更改方式: 实时更改
	范围:	

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.74**第13段位移最大运行速度**

通信地址: 0x114A

最小值: 1

最大值: 7000

默认值: 200

范围:

1rpm~7000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

生效方式:

实时生效

单位:

rpm

数据类型:

无符号16位

更改方式:

实时更改

H11.75**第13段位移加减速时间**

通信地址: 0x114B

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

生效方式:

实时生效

单位:

ms

数据类型:

无符号16位

更改方式:

实时更改

H11.76**第13段位移完成后等待时间**

通信地址: 0x114C

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 10

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

生效方式:

实时生效

单位:

ms(s)

数据类型:

无符号16位

更改方式:

实时更改

H11.77**第14段移动位移**

通信地址: 0x114D

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

生效方式:

实时生效

单位:

指令单位

数据类型:

有符号32位

更改方式:

实时更改

H11.79**第14段位移最大运行速度**

通信地址: 0x114F

最小值: 1

最大值: 7000

默认值: 200

范围:

1rpm~7000rpm

生效方式:

实时生效

单位:

rpm

数据类型:

无符号16位

更改方式:

实时更改

参数说明

同第1段位移最大运行速度

H11.80**第14段位移加减速时间**

通信地址: 0x1150

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.81**第14段位移完成后等待时间**

通信地址: 0x1151

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 10

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.82**第15段移动位移**

通信地址: 0x1152

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

H11.84**第15段位移最大运行速度**

通信地址: 0x1154

最小值: 1

最大值: 7000

默认值: 200

范围:

1rpm~7000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.85**第15段位移加减速时间**

通信地址: 0x1155

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.86	第15段位移完成后等待时间		
	通信地址:	0x1156	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: ms(s)
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	10	更改方式: 实时更改
	范围:	0ms(s)~10000ms(s)	
	参数说明	同第1段位移完成后等待时间	
H11.87	第16段移动位移		
	通信地址:	0x1157	生效方式: 实时生效
	最小值:	-1073741824	单位: 指令单位
	最大值:	1073741824	数据类型: 有符号32位
	默认值:	10000	更改方式: 实时更改
	范围:	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	
	参数说明	同第1段移动位移	
H11.89	第16段位移最大运行速度		
	通信地址:	0x1159	生效方式: 实时生效
	最小值:	1	单位: rpm
	最大值:	7000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	200	更改方式: 实时更改
	范围:	1rpm~7000rpm	
	参数说明	同第1段位移最大运行速度	
H11.90	第16段位移加减速时间		
	通信地址:	0x115A	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: ms
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	10	更改方式: 实时更改
	范围:	0ms~65535ms	
	参数说明	同第1段位移加减速时间	
H11.91	第16段位移完成后等待时间		
	通信地址:	0x115B	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: ms(s)
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	10	更改方式: 实时更改
	范围:	0ms(s)~10000ms(s)	
	参数说明	同第1段位移完成后等待时间	

7.16 H12 多段速度运行指令

H12.00

多段速度指令运行方式

通信地址： 0x1200

最小值： 0

最大值： 2

默认值： 1

范围：

0：单次运行结束停机（H12.01进行段数选择）

1：循环运行（H12.01进行段数选择）

2：通过外部DI进行切换

参数说明

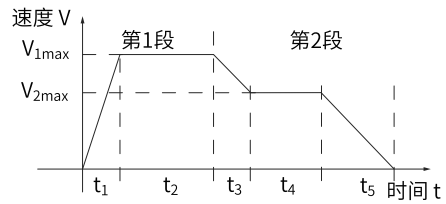
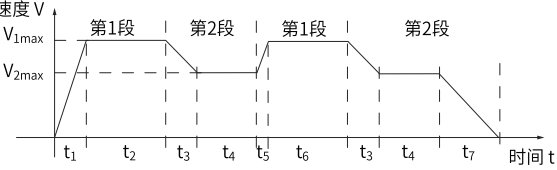
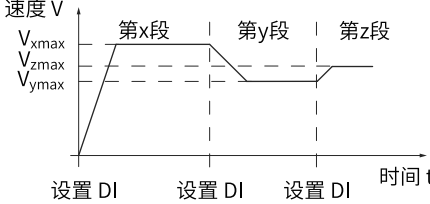
速度控制时，速度指令来源为多段速度(H06.01=5，H06.02=1/2/3)时，设置多段速度指令运行方式。

生效方式： 实时生效

单位： -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

设定值	运行方式	备注	运行波形
0	单次运行结束停机	运行1轮即停机； 段号自动递增切换。	 V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段指令速度。 t_1：第1段实际加减速时间。 t_3、t_5：第2段时间加、减速时间。
1	循环运行	循环运行，每轮起始段号均为1； 段号自动递增切换； 伺服使能有效，则一直保持循环运行状态。	 V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。
2	通过外部DI进行切换	伺服使能有效即可持续运行； 段号由DI端子逻辑决定； 每段速度指令运行时间仅由段号切换间隔时间决定； 可使用FunIN.5(DIR-SEL)实现速度指令方向切换。	 V_x、V_y：第x段、第y段速度指令； DI 决定的段号不发生变化，该段速度指令即持续运行，不受指令运行时间影响。

H12.01

速度指令终点段数选择

通信地址： 0x1201

最小值： 1

最大值： 16

默认值： 16

范围：

1~16

生效方式： 实时生效

单位： -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

参数说明

设置速度指令的总段数。不同段可设置不同的速度、运行时间，并有4组加速时间供选择。

FunIN.9	FunIN.8	FunIN.7	FunIN.6	段号
CMD4	CMD3	CMD2	CMD1	
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
.....				
1	1	1	1	16

H12.02

运行时间单位选择

通信地址:	0x1202	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
范围:			
0: sec			
1: min			
参数说明			
0: sec			
1: min			

H12.03

加速时间1

通信地址:	0x1203	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
范围:			
0ms~65535ms			

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.04

减速时间1

通信地址:	0x1204	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
范围:			
0ms~65535ms			

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.05

加速时间2

通信地址:	0x1205	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改
范围:			
0ms~65535ms			

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.06**减速时间2**

通信地址： 0x1206
最小值： 0
最大值： 65535
默认值： 50

生效方式： 实时生效
单位： ms
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0ms~65535ms

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.07**加速时间3**

通信地址： 0x1207
最小值： 0
最大值： 65535
默认值： 100

生效方式： 实时生效
单位： ms
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0ms~65535ms

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.08**减速时间3**

通信地址： 0x1208
最小值： 0
最大值： 65535
默认值： 100

生效方式： 实时生效
单位： ms
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0ms~65535ms

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.09**加速时间4**

通信地址： 0x1209
最小值： 0
最大值： 65535
默认值： 150

生效方式： 实时生效
单位： ms
数据类型： 无符号16位
更改方式： 实时更改

范围：

0ms~65535ms

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.10**减速时间4**

通信地址： 0x120A
最小值： 0
最大值： 65535

生效方式： 实时生效
单位： ms
数据类型： 无符号16位

默认值: 150

更改方式: 实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.20

第1段速度指令

通信地址: 0x1214

生效方式: 实时生效

最小值: -7000

单位: rpm

最大值: 7000

数据类型: 有符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

-7000rpm~7000rpm

参数说明

设置第1段速度指令

H12.21

第1段指令运行时间

通信地址: 0x1215

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: s(m)

最大值: 6553.5

数据类型: 无符号16位

默认值: 5.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

设置第1段速度指令的运行时间。若运行时间设为0，驱动器将自动跳过该段速度指令。

H12.22

第1段升降速时间

通信地址: 0x1216

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 4

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间

1: 加减速时间1

2: 加减速时间2

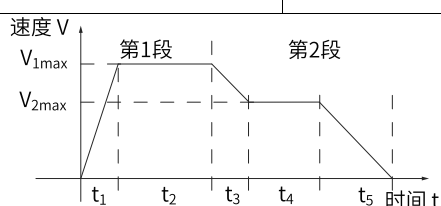
3: 加减速时间3

4: 加减速时间4

参数说明

选择第1段速度指令的加/减速时间。

设定值	加减速时间	备注
0	零加减速时间	加速时间：0 减速时间：0
1	加减速时间1	加速时间：H12.03 减速时间：H12.04
2	加减速时间2	加速时间：H12.05 减速时间：H12.06
3	加减速时间3	加速时间：H12.07 减速时间：H12.08
4	加减速时间4	加速时间：H12.09 减速时间：H12.10



- V_{1max} 、 V_{2max} ：第1段、第2段指令速度。
- t_1 ：第1段实际加减速时间。
- t_3 、 t_5 ：第2段时间加、减速时间。
- 某段运行时间：上一段速度指令切换到该段速度指令的变速时间+该段匀速运行时间(如：图中第一段运行时间为 t_1+t_2 ，第二段运行时间为 t_3+t_4 ，以此类推)。
- 某段运行时间勿设为0，驱动器将跳过该段速度指令，执行下一段。

实际加速时间 t_1 为：

$$t_1 = \frac{V_1}{1000} \times \text{该段速度设置的加速时间}$$

实际减速时间 t_2 ：

$$t_2 = \frac{V_1}{1000} \times \text{该段速度设置的减速时间}$$

H12.23**第2段指令**

通信地址： 0x1217

最小值： -7000

最大值： 7000

默认值： 100

范围：

-7000rpm~7000rpm

参数说明

同第1段指令

生效方式： 实时生效

单位： rpm

数据类型： 有符号16位

更改方式： 实时更改

H12.24**第2段指令运行时间**

通信地址： 0x1218

最小值： 0.0

最大值： 6553.5

默认值： 5.0

范围：

0.0s(m)~6553.5s(m)

生效方式： 实时生效

单位： s(m)

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.25

第2段升降速时间

通信地址: 0x1219
最小值: 0
最大值: 4
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间
1: 加减速时间1
2: 加减速时间2
3: 加减速时间3
4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.26

第3段指令

通信地址: 0x121A
最小值: -7000
最大值: 7000
默认值: 300

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

-7000rpm~7000rpm

参数说明

同第1段指令

H12.27

第3段指令运行时间

通信地址: 0x121B
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 5.0

生效方式: 实时生效
单位: s(m)
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.28

第3段升降速时间

通信地址: 0x121C
最小值: 0
最大值: 4
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间
1: 加减速时间1
2: 加减速时间2
3: 加减速时间3
4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.29	第4段指令		
	通信地址: 0x121D 最小值: -7000 最大值: 7000 默认值: 500 范围: -7000rpm~7000rpm 参数说明 同第1段指令	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 有符号16位 实时更改
H12.30	第4段指令运行时间		
	通信地址: 0x121E 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 5.0 范围: 0.0s(m)~6553.5s(m) 参数说明 同第1段指令运行时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 s(m) 无符号16位 实时更改
H12.31	第4段升降速时间		
	通信地址: 0x121F 最小值: 0 最大值: 4 默认值: 0 范围: 0: 零加减速时间 1: 加减速时间1 2: 加减速时间2 3: 加减速时间3 4: 加减速时间4 参数说明 同第1段升降速时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 - 无符号16位 实时更改
H12.32	第5段指令		
	通信地址: 0x1220 最小值: -7000 最大值: 7000 默认值: 700 范围: -7000rpm~7000rpm 参数说明 同第1段指令	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 有符号16位 实时更改
H12.33	第5段指令运行时间		
	通信地址: 0x1221 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 5.0 范围: 0.0s(m)~6553.5s(m)	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 s(m) 无符号16位 实时更改

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.34

第5段升降速时间

通信地址: 0x1222
最小值: 0
最大值: 4
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间
1: 加减速时间1
2: 加减速时间2
3: 加减速时间3
4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.35

第6段指令

通信地址: 0x1223
最小值: -7000
最大值: 7000
默认值: 900

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

-7000rpm~7000rpm

参数说明

同第1段指令

H12.36

第6段指令运行时间

通信地址: 0x1224
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 5.0

生效方式: 实时生效
单位: s(m)
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.37

第6段升降速时间

通信地址: 0x1225
最小值: 0
最大值: 4
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间
1: 加减速时间1
2: 加减速时间2
3: 加减速时间3
4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.38	第7段指令		
	通信地址: 0x1226 最小值: -7000 最大值: 7000 默认值: 600 范围: -7000rpm~7000rpm 参数说明 同第1段指令	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 有符号16位 实时更改
H12.39	第7段指令运行时间		
	通信地址: 0x1227 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 5.0 范围: 0.0s(m)~6553.5s(m) 参数说明 同第1段指令运行时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 s(m) 无符号16位 实时更改
H12.40	第7段升降速时间		
	通信地址: 0x1228 最小值: 0 最大值: 4 默认值: 0 范围: 0: 零加减速时间 1: 加减速时间1 2: 加减速时间2 3: 加减速时间3 4: 加减速时间4 参数说明 同第1段升降速时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 - 无符号16位 实时更改
H12.41	第8段指令		
	通信地址: 0x1229 最小值: -7000 最大值: 7000 默认值: 300 范围: -7000rpm~7000rpm 参数说明 同第1段指令	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 有符号16位 实时更改
H12.42	第8段指令运行时间		
	通信地址: 0x122A 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 5.0 范围: 0.0s(m)~6553.5s(m)	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 s(m) 无符号16位 实时更改

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.43

第8段升降速时间

通信地址: 0x122B
最小值: 0
最大值: 4
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间
1: 加减速时间1
2: 加减速时间2
3: 加减速时间3
4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.44

第9段指令

通信地址: 0x122C
最小值: -7000
最大值: 7000
默认值: 100

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

-7000rpm~7000rpm

参数说明

同第1段指令

H12.45

第9段指令运行时间

通信地址: 0x122D
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 5.0

生效方式: 实时生效
单位: s(m)
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.46

第9段升降速时间

通信地址: 0x122E
最小值: 0
最大值: 4
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间
1: 加减速时间1
2: 加减速时间2
3: 加减速时间3
4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.47	第10段指令		
	通信地址: 0x122F 最小值: -7000 最大值: 7000 默认值: -100 范围: -7000rpm~7000rpm 参数说明 同第1段指令	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 有符号16位 实时更改
H12.48	第10段指令运行时间		
	通信地址: 0x1230 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 5.0 范围: 0.0s(m)~6553.5s(m) 参数说明 同第1段指令运行时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 s(m) 无符号16位 实时更改
H12.49	第10段升降速时间		
	通信地址: 0x1231 最小值: 0 最大值: 4 默认值: 0 范围: 0: 零加减速时间 1: 加减速时间1 2: 加减速时间2 3: 加减速时间3 4: 加减速时间4 参数说明 同第1段升降速时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 - 无符号16位 实时更改
H12.50	第11段指令		
	通信地址: 0x1232 最小值: -7000 最大值: 7000 默认值: -300 范围: -7000rpm~7000rpm 参数说明 同第1段指令	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 有符号16位 实时更改
H12.51	第11段指令运行时间		
	通信地址: 0x1233 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 5.0 范围: 0.0s(m)~6553.5s(m)	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 s(m) 无符号16位 实时更改

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.52**第11段升降速时间**

通信地址: 0x1234

最小值: 0

最大值: 4

默认值: 0

范围:

0: 零加减速时间

1: 加减速时间1

2: 加减速时间2

3: 加减速时间3

4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H12.53**第12段指令**

通信地址: 0x1235

最小值: -7000

最大值: 7000

默认值: -500

范围:

-7000rpm~7000rpm

参数说明

同第1段指令

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

H12.54**第12段指令运行时间**

通信地址: 0x1236

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 5.0

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H12.55**第12段升降速时间**

通信地址: 0x1237

最小值: 0

最大值: 4

默认值: 0

范围:

0: 零加减速时间

1: 加减速时间1

2: 加减速时间2

3: 加减速时间3

4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H12.56	第13段指令		
	通信地址: 0x1238 最小值: -7000 最大值: 7000 默认值: -700 范围: -7000rpm~7000rpm 参数说明 同第1段指令	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 有符号16位 实时更改
H12.57	第13段指令运行时间		
	通信地址: 0x1239 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 5.0 范围: 0.0s(m)~6553.5s(m) 参数说明 同第1段指令运行时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 s(m) 无符号16位 实时更改
H12.58	第13段升降速时间		
	通信地址: 0x123A 最小值: 0 最大值: 4 默认值: 0 范围: 0: 零加减速时间 1: 加减速时间1 2: 加减速时间2 3: 加减速时间3 4: 加减速时间4 参数说明 同第1段升降速时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 - 无符号16位 实时更改
H12.59	第14段指令		
	通信地址: 0x123B 最小值: -7000 最大值: 7000 默认值: -900 范围: -7000rpm~7000rpm 参数说明 同第1段指令	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 有符号16位 实时更改
H12.60	第14段指令运行时间		
	通信地址: 0x123C 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 5.0 范围: 0.0s(m)~6553.5s(m)	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 s(m) 无符号16位 实时更改

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.61**第14段升降速时间**

通信地址: 0x123D
最小值: 0
最大值: 4
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间
1: 加减速时间1
2: 加减速时间2
3: 加减速时间3
4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.62**第15段指令**

通信地址: 0x123E
最小值: -7000
最大值: 7000
默认值: -600

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

-7000rpm~7000rpm

参数说明

同第1段指令

H12.63**第15段指令运行时间**

通信地址: 0x123F
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 5.0

生效方式: 实时生效
单位: s(m)
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.64**第15段升降速时间**

通信地址: 0x1240
最小值: 0
最大值: 4
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间
1: 加减速时间1
2: 加减速时间2
3: 加减速时间3
4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.65	第16段指令		
	通信地址: 0x1241 最小值: -7000 最大值: 7000 默认值: -300 范围: -7000rpm~7000rpm 参数说明 同第1段指令	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 rpm 有符号16位 实时更改
H12.66	第16段指令运行时间		
	通信地址: 0x1242 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 5.0 范围: 0.0s(m)~6553.5s(m) 参数说明 同第1段指令运行时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 s(m) 无符号16位 实时更改
H12.67	第16段升降速时间		
	通信地址: 0x1243 最小值: 0 最大值: 4 默认值: 0 范围: 0: 零加减速时间 1: 加减速时间1 2: 加减速时间2 3: 加减速时间3 4: 加减速时间4 参数说明 同第1段升降速时间	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 - 无符号16位 实时更改

7.17 H17 虚拟DIDO设置

H17.00	VDI1端子功能选择		
	通信地址: 0x1700 最小值: 0 最大值: 41 默认值: 0 范围:	生效方式: 单位: 数据类型: 更改方式:	实时生效 - 无符号16位 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设定VDI1对应的功能

H17.01**VDI1端子逻辑选择**

通信地址: 0x1701

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI1写入1有效

1: 表示VDI1写入值由0变为1时有效

参数说明

设定VDI1有效电平

设定值	DI 功能有效时VDI1 端子逻辑	备注
0	写入1 有效	
1	写入值由0 变为1 时 有效	

H17.02**VDI2端子功能选择**

通信地址: 0x1702

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 41

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.03**VDI2端子逻辑选择**

通信地址: 0x1703

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI2写入1有效

1: 表示VDI2写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.04**VDI3端子功能选择**

通信地址: 0x1704

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.05**VDI3端子逻辑选择**

通信地址: 0x1705

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI3写入1有效

1: 表示VDI3写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.06**VDI4端子功能选择**

通信地址: 0x1706

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.07**VDI4端子逻辑选择**

通信地址: 0x1707

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI4写入1有效

1: 表示VDI4写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.08**VDI5端子功能选择**

通信地址: 0x1708

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.09**VDI5端子逻辑选择**

通信地址: 0x1709

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI5写入1有效

1: 表示VDI5写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.10**VDI6端子功能选择**

通信地址: 0x170A

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.11**VDI6端子逻辑选择**

通信地址: 0x170B

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI6写入1有效

1: 表示VDI6写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.12**VDI7端子功能选择**

通信地址: 0x170C

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.13**VDI7端子逻辑选择**

通信地址: 0x170D

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI7写入1有效

1: 表示VDI7写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.14**VDI8端子功能选择**

通信地址: 0x170E

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.15**VDI8端子逻辑选择**

通信地址: 0x170F

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI8写入1有效

1: 表示VDI8写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.16**VDI9端子功能选择**

通信地址: 0x1710

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.17**VDI9端子逻辑选择**

通信地址: 0x1711

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI9写入1有效

1: 表示VDI9写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.18**VDI10端子功能选择**

通信地址: 0x1712

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.19**VDI10端子逻辑选择**

通信地址: 0x1713

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI10写入1有效

1: 表示VDI10写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.20**VDI11端子功能选择**

通信地址: 0x1714

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.21**VDI11端子逻辑选择**

通信地址: 0x1715

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI11写入1有效

1: 表示VDI11写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.22**VDI12端子功能选择**

通信地址: 0x1716

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.23**VDI12端子逻辑选择**

通信地址: 0x1717

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI12写入1有效

1: 表示VDI12写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.24**VDI13端子功能选择**

通信地址: 0x1718

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.25**VDI13端子逻辑选择**

通信地址: 0x1719

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VD13写入1有效

1: 表示VDI13写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.26**VDI14端子功能选择**

通信地址: 0x171A

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.27**VDI14端子逻辑选择**

通信地址: 0x171B

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI14写入1有效

1: 表示VDI14写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.28**VDI15端子功能选择**

通信地址: 0x171C

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.29**VDI15端子逻辑选择**

通信地址: 0x171D

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示VDI15写入1有效

1: 表示VDI15写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H17.30**VDI16端子功能选择**

通信地址: 0x171E

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.31**VDI16端子逻辑选择**

通信地址: 0x171F
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI16写入1有效

1: 表示VDI16写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.32**VDO虚拟电平**

通信地址: 0x1720
 最小值: 0x0
 最大值: 0xFFFF
 默认值: 0x0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

当VDO功能选择为0(不分配DO功能)时, 读取默认的虚拟电平值。

请按以下步骤使用VDO:

**H17.33****VDO1端子功能选择**

通信地址: 0x1721
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明
设定VDO1的功能

H17.34

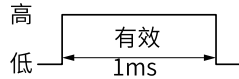
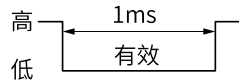
VDO1端子逻辑电平选择

通信地址: 0x1722
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:
0: 表示有效时输出1
1: 表示有效时输出0

参数说明
设定VDO1的有效电平

设定值	VDO1 端子逻辑	备注
0	有效时输出1	
1	有效时输出0	

H17.35

VDO2端子功能选择

通信地址: 0x1723
最小值: 0
最大值: 27

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位

默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:			
0:	无定义		
1:	伺服准备好		
2:	电机旋转		
3:	零速信号		
4:	速度一致		
5:	定位完成		
6:	定位接近		
7:	转矩限制		
8:	速度限制		
9:	抱闸		
10:	警告		
11:	故障		
12:	输出3位报警代码		
13:	输出3位报警代码		
14:	输出3位报警代码		
15:	中断定长完成		
16:	原点回零完成		
17:	电气回零完成		
18:	转矩到达		
19:	速度到达		
22:	内部指令完成		
23:	允许写入下段指令		
24:	内部运动完成		
参数说明			
同H17.33			

H17.36	VDO2端子逻辑电平选择		
通信地址:	0x1724	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:			
0:	表示有效时输出1		
1:	表示有效时输出0		
参数说明			
同H17.34			
H17.37	VDO3端子功能选择		
通信地址:	0x1725	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:			

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.38

VDO3端子逻辑电平选择

通信地址: 0x1726
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

H17.39

VDO4端子功能选择

通信地址: 0x1727
最小值: 0
最大值: 27
默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.40**VDO4端子逻辑电平选择**

通信地址: 0x1728
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

范围:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H17.41**VDO5端子功能选择**

通信地址: 0x1729
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.42

VDO5端子逻辑电平选择

通信地址: 0x172A
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

H17.43

VDO6端子功能选择

通信地址: 0x172B
最小值: 0
最大值: 27
默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.44**VDO6端子逻辑电平选择**

通信地址: 0x172C
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

范围:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H17.45**VDO7端子功能选择**

通信地址: 0x172D
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.46

VDO7端子逻辑电平选择

通信地址: 0x172E
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

H17.47

VDO8端子功能选择

通信地址: 0x172F
最小值: 0
最大值: 27
默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.48**VDO8端子逻辑电平选择**

通信地址: 0x1730
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

范围:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H17.49**VDO9端子功能选择**

通信地址: 0x1731
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.50

VDO9端子逻辑电平选择

通信地址: 0x1732
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

H17.51

VDO10端子功能选择

通信地址: 0x1733
最小值: 0
最大值: 27
默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.52**VDO10端子逻辑电平选择**

通信地址: 0x1734
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

范围:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H17.53**VDO11端子功能选择**

通信地址: 0x1735
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.54 VDO11端子逻辑电平选择

通信地址: 0x1736
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

H17.55 VDO12端子功能选择

通信地址: 0x1737
最小值: 0
最大值: 27
默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.56**VDO12端子逻辑电平选择**

通信地址: 0x1738
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

范围:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H17.57**VDO13端子功能选择**

通信地址: 0x1739
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.58

VDO13端子逻辑电平选择

通信地址: 0x173A
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

H17.59

VDO14端子功能选择

通信地址: 0x173B
最小值: 0
最大值: 27
默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.60**VDO14端子逻辑电平选择**

通信地址: 0x173C
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

范围:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H17.61**VDO15端子功能选择**

通信地址: 0x173D
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.62

VDO15端子逻辑电平选择

通信地址: 0x173E
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

H17.63

VDO16端子功能选择

通信地址: 0x173F
最小值: 0
最大值: 27
默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

0: 无定义
 1: 伺服准备好
 2: 电机旋转
 3: 零速信号
 4: 速度一致
 5: 定位完成
 6: 定位接近
 7: 转矩限制
 8: 速度限制
 9: 抱闸
 10: 警告
 11: 故障
 12: 输出3位报警代码
 13: 输出3位报警代码
 14: 输出3位报警代码
 15: 中断定长完成
 16: 原点回零完成
 17: 电气回零完成
 18: 转矩到达
 19: 速度到达
 22: 内部指令完成
 23: 允许写入下段指令
 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.64**VDO16端子逻辑电平选择**

通信地址: 0x1740
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

范围:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

7.18 H1b 电机存储属性**H1b.14****电机SN码01位**

通信地址: 0x1B0E
 最小值: 0x0
 最大值: 0xFFFF
 默认值: 0x0

范围:

0x0~0xFFFF

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

参数说明

显示电机SN码01位

H1b.15**电机SN码23位**

通信地址: 0x1B0F

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示电机SN码23位

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H1b.16**电机SN码45位**

通信地址: 0x1B10

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示电机SN码45位

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H1b.17**电机SN码67位**

通信地址: 0x1B11

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示电机SN码67位

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H1b.18**电机SN码89位**

通信地址: 0x1B12

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示电机SN码89位

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H1b.19**电机SN码11位**

通信地址: 0x1B13

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示电机SN码11位

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H1b.20	电机SN码13位		
	通信地址: 0x1B14 最小值: 0x0 最大值: 0xFFFF 默认值: 0x0 范围: 0x0~0xFFFF 参数说明 显示电机SN码13位	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改	
H1b.21	电机SN码15位		
	通信地址: 0x1B15 最小值: 0x0 最大值: 0xFFFF 默认值: 0x0 范围: 0x0~0xFFFF 参数说明 显示电机SN码15位	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改	
H1b.47	电机存储属性屏蔽字1		
	通信地址: 0x1B2F 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 范围: 0~65535 参数说明 设定电机属性屏蔽字1	生效方式: 再上电生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改	
H1b.48	电机存储属性屏蔽字2		
	通信地址: 0x1B30 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 范围: 0~65535 参数说明 设定电机属性屏蔽字2	生效方式: 再上电生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改	

7.19 H30 通讯读取伺服状态变量

H30.00	通信读取伺服状态		
	通信地址: 0x3000 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 范围: 0~65535	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改	

参数说明

H30.00为16进制，在面板上不可见，通信读取时，必须转化为二进制，不同bit位表示不同意义。

bit	伺服状态	备注
0	伺服准备好	该位用于判断伺服主回路直流电压是否已准备好已使伺服驱动器处于可运行状态。 0：伺服未准备好 1：伺服准备好
1~11	保留	-
12~13	伺服运行状态	该位用于判断伺服运行状态。 00：伺服未准备好（主回路直流母线电压未正确建立） 01：伺服准备好（主回路直流母线电压正确建立，驱动器处于可运行的状态） 10：伺服运行（伺服使能有效） 11：伺服故障（伺服发生了第一类和第二类故障）
14~15	保留	-

H30.01

通信读取DO功能状态1

通信地址：	0x3001	生效方式：	-
最小值：	0	单位：	-
最大值：	65535	数据类型：	无符号16位
默认值：	0	更改方式：	不可更改
范围：	0~65535		

参数说明

通信按DO功能列表的排列顺序读取DO功能1-DO功能16的状态。H30.01为16进制数，在面板上不可见，通信读取时，必须转化为二进制。

bit	DO功能	备注
0	DO功能1(FunOUT.1: S-RDY, 伺服准备好)	0：伺服未准备好 1：伺服准备好
.....		
15	DO功能16(FunOUT.16: HomeAttain, 原点回零输出)	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

H30.02

通信读取DO功能状态2

通信地址：	0x3002	生效方式：	-
最小值：	0	单位：	-
最大值：	65535	数据类型：	无符号16位
默认值：	0	更改方式：	不可更改
范围：	0~65535		

参数说明

bit0对应DO功能17
bit1对应DO功能18
bit2对应DO功能19

...

以此类推

bit	DO功能	备注
0	DO功能17(FunOUT.17: S-ElecHomeAttain, 电气回零输出)	0: 电气回零未完成 1: 电气回零完成
.....		
9	DO功能27(FunOUT.27: AlmAndWarn, 故障或报警有效输出信号)	0: 故障或警告输出无效 1: 故障或警告输出有效

H30.03

通信读取输入脉冲指令采样值

通信地址: 0x3003 生效方式: -
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 不可更改

范围:

0~65535

参数说明

通信读取位置指令来源为脉冲指令(H05.00=0)或通过手轮输入脉冲指令时, 脉冲输入端口单个位置控制周期输入的脉冲个数。此参数与伺服运行模式、伺服当前运行状态无关。

H30.04

通信读取DI状态

通信地址: 0x3004 生效方式: -
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 不可更改

范围:

0~65535

参数说明

DI9-DI11, 对应DI导通表示1, 不导通表示0

例如:

DI9导通, DI8~DI11不导通时, H30.04=256(二进制: 100 000 000)

DI9, DI8导通, DI7-DI1不导通时, H30.04=384(二进制: 110 000 000)

DI9, DI8, DI3导通, DI7-DI4, DI2-DI1不导通时, H30.04=388(二进制: 110 000 100)

7.20

H31 通讯给定相关变量

H31.00

通信给定VDI虚拟电平

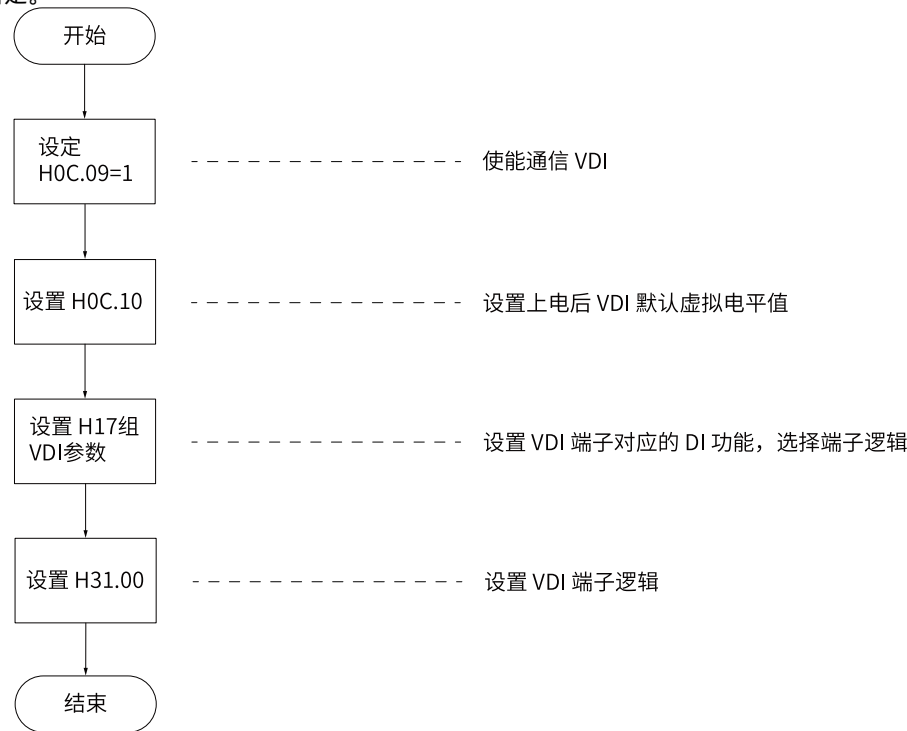
通信地址: 0x3100 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 实时更改

范围:

0~65535

参数说明

使用VDI功能时，设定VDI1-VDI6对应的DI功能电平。H31.00为十进制数，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。



H31.04

通信给定DO输出状态

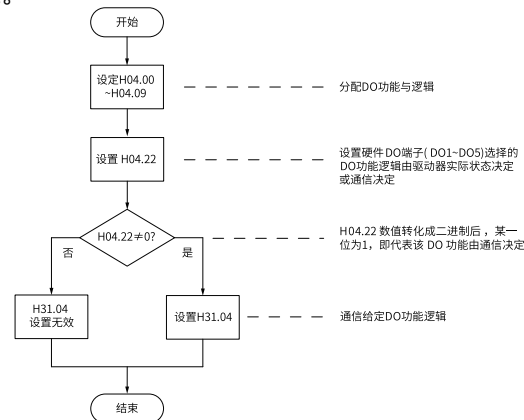
通信地址: 0x3104
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:
0~65535

参数说明

使用DO功能时，根据功能码H04.22的设置，通信给定DO输出状态。H31.04为十进制数，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。



H31.09

通信给定速度指令

通信地址: 0x3109
最小值: -6000.000
最大值: 6000.000

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号32位

默认值: 0.000 更改方式: 实时更改
范围:
-6000.000rpm~6000.000rpm
参数说明
精度是0.001

速度控制模式下, 速度指令来源为通信给定时, 设置速度指令值, 精度为0.001rpm。H31.09为32位功能码, 在面板上不可见, 只能通过通信方式给定。

H31.11

通信给定转矩指令

通信地址:	0x310B	生效方式:	实时生效
最小值:	-100000	单位:	%
最大值:	100000	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:
-100000%~100000%

参数说明

转矩控制模式下, 转矩指令来源为通信给定时, 设置转矩指令值, 精度为0.001%。
100.000%对应于1倍电机额定转矩。

H31.11为32位功能码, 在面板上不可见, 只能通过通信方式给定。

8 故障处理

8.1 故障和警告分类

故障和警告分类

伺服驱动器的故障和警告，按严重程度从高到低，可分为三级：第1类故障、第2类故障、第3类警告。其中，第一类故障又分为不可复位和可复位两类。具体如下：

- 第1类（简称No.1）不可复位故障；
- 第1类（简称No.1）可复位故障；
- 第2类（简称No.2）可复位故障；
- 第3类（简称No.3）可复位警告。

说明

“可复位”是指通过给出“复位信号”使面板停止故障显示状态。

故障历史

伺服驱动器具有“故障历史”功能，可以记录最近10^[1]次的故障和警告的名称（故障码/警告码），以及故障或警告发生时伺服驱动器的状态参数。但是该功能默认不会记录重复的故障或警告，需要清除记录后，方可重复记录相同的故障或警告。

故障或警告复位后，依然存在于故障历史中。使用“系统参数初始化”（H02.31=2）可清除故障和警告记录。如下图所示：

故障诊断		故障历史						
ID	故障码	时间戳	转速	电流V	电流V	母线电压	输入端子	输出端子
1	136.1	311253.5s	0rpm	0.0A	0.0A	0.0V	0x001F	0x0003
2	101.0	303793.4s	0rpm	0.0A	0.0A	0.0V	0x0000	0x0000
3	101.0	296710.8s	0rpm	0.0A	0.0A	0.0V	0x001F	0x0003
4	740.0	294902.1s	0rpm	0.0A	0.0A	0.0V	0x001F	0x0002
5	740.2	294902.1s	0rpm	0.0A	0.0A	0.0V	0x001F	0x0002
6	601.4	210654.8s	1001rpm	0.0A	-0.1A	309.1V	0x001F	0x0002
7	601.4	204921.0s	50rpm	0.0A	0.0A	310.4V	0x001F	0x0002
8	601.4	155877.9s	10rpm	0.0A	0.0A	312.7V	0x001F	0x0002
9	120.8	152588.5s	0rpm	0.0A	0.0A	0.0V	0x001F	0x0003

更新清除导出

通过InoDriverShop后台软件，可通过参数H0b.34查看真实的故障或警告名称，例如：

H0b.34（十六进制）	H0b.34（十六进制）说明
0101	0：故障子码 101：故障代码

说明

[1]：显示20条故障历史条件：需MCU软件版本在6.3及以上，同时配合最新后台使用。

8.2 故障排除后复位方法

设置参数H0d.01=1（故障复位），可使面板停止故障显示。具体操作：

- No.1、No.2可复位故障的复位方法：先关闭伺服使能信号（S-ON置为OFF），然后置 H0d.01=1。
- No.3可复位警告的复位方法：置H0d.01=1。

☆关联参数：

参数	名称	设定范围	单位	出厂设定	设定方式	生效时间	相关模式
H0d.01	故障复位	0：无操作 1：故障复位	-	0	停机设定	立即生效	-



注意

当发生可复位故障，务必按具体操作进行复位，否则可能因电机突然启动造成危险！

说明

- 对于一些故障或警告，必须通过更改设置，将产生的原因排除后才可复位，否则复位后仍可能发生故障。
- 对于需要重新上电才生效的更改，必须重新上电。
- 对于需要停机才生效的更改，必须关闭伺服使能。更改生效后，伺服驱动器才能正常运行。

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0d.01	故障复位	0x0D01	0~1	-	0	无符号16位	停机更改	普通用户	实时生效
数值：									
0：无操作 1：故障复位									
参数说明：									
故障复位操作选择。 故障复位仅使面板停止故障显示，不表示参数更改生效。该功能对不可复位故障无效，且在故障原因未解除时慎用该功能。 注：该参数不存于EEPROM，断电后丢失。									

参数	参数名称	通信地址	范围	单位	默认值	数据类型	更改方式	用户权限	生效方式
H0b.34	所选次数故障码	0x0B22	0x0~0xFFFF	-	0x0	无符号16位	不可更改	普通用户	-
参数说明：									
用于显示H0b.33所设定的那一次故障对应的故障码。									

8.3 警告码一览表

表8-1 可复位警告一览表

故障码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码 (603Fh)	辅助码 (203Fh)
E108.0	写入存储参数故障	3	是	0x5530	0x01080108
E108.1	读取存储参数故障	3	是	0x5530	0x01080108
E110.0	分频脉冲输出设定故障	3	是	0x6320	0x01100110
E121.0	伺服ON指令无效警告	3	是	0x5441	0x01210121
E122.0	多圈绝对值编码器设置错误	3	是	0x0122	0x01220122
E510.0	分频脉冲输出过速	3	是	0x0510	0x05100510
E600.0	惯量辨识失败	3	是	0x0600	0x06000600
E601.0	原点回归警告	3	是	0x0601	0x06010601
E730.0	编码器电池警告	3	是	0x7305	0x07300730
E900.0	DI紧急刹车	3	是	0x5442	0x09000900
E908.0	机型识别校验码失败	3	是	0x0908	0x09080908
E909.0	电机过载警告	3	是	0x3230	0x09090909
E920.0	制动电阻过载	3	是	0x3210	0x09200920
E922.0	外接制动电阻阻值过小	3	是	0x6320	0x09220922
E924.0	泄放管过温	3	是	0x0924	0x09240924
E941.0	变更参数需重新上电生效	3	是	0x6320	0x09410941
E942.0	参数存储频繁	3	是	0x7600	0x09420942
E950.0	正向超程警告	3	是	0x5443	0x09500950
E952.0	反向超程警告	3	是	0x5444	0x09520952
E980.0	编码器算法异常警告	3	是	0x7305	0x09800980
E998.0	CANopen通信回原方式设置错误	3	是	0x6320	0x09980998
EA40.0	参数辨识失败	3	是	0x0A40	0x0A400A40
EA41.0	转矩波动补偿失败	3	是	0x0A41	0x0A410A41

8.4 故障码一览表

故障码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码 (603Fh)	辅助码 (203Fh)
E101.0	H02及以上功能码参数异常	1	否	0x6320	0x01010101
E101.1	H00/H01组参数异常	1	否	0x6320	0x01010101
E101.2	参数总个数变化读写时地址异常	1	否	0x6320	0x01010101
E102.0	FPGA通信建立的异常	1	否	0x7500	0x01020102
E102.1	FPGA初始化启动异常	1	否	0x7500	0x01020102
E102.8	FPGA和MCU软件版本不匹配	1	否	0x7500	0x01020102
E104.1	MCU运行超时（MCU死机）	1	否	0x7500	0x01040104
E104.2	FPGA运行超时（FPGA死机）	1	否	0x7500	0x01040104
E104.4	MCU指令更新超时	1	否	0x7500	0x01040104
E120.0	无法识别的编码器类型	1	否	0x7122	0x01200120
E120.1	无对应型号电机	1	否	0x7122	0x01200120
E120.2	无对应型号驱动器	1	否	0x7122	0x01200120
E120.7	机型参数校验错误	1	否	0x7122	0x01200120
E122.1	DI功能分配故障	2	是	0x0122	0x01220122

故障码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码 (603Fh)	辅助码 (203Fh)
E122.4	VDI功能分配故障	2	是	0x0122	0x01220122
E122.5	DI和VDI功能分配重复	2	是	0x0122	0x01220122
E136.0	编码器ROM电机参数校验异常	1	否	0x7305	0x01360136
E136.1	编码器ROM电机参数读取异常	1	否	0x7305	0x01360136
E136.2	转矩波动补偿数据校验错误	1	否	0x7305	0x01360136
E201.0	P相过流	1	否	0x2312	0x02010201
E201.1	U相过流	1	否	0x2312	0x02010201
E201.2	V相过流	1	否	0x2312	0x02010201
E201.4	N相过流	1	否	0x2312	0x02010201
E207.0	D/Q轴电流溢出	1	是	0x0207	0x02070207
E208.2	编码器通信超时	1	是	0x0208	0x02080208
E208.4	FPGA电流环运算超时	1	是	0x0208	0x02080208
E210.0	输出对地短路	1	否	0x2330	0x02100210
E210.1	输出对地短路（新）	1	否	0x2330	0x02100210
E234.0	飞车	1	否	0x0234	0x02340234
E321.0	动态制动电阻过载故障	1	是	0x0321	0x03210321
E400.0	主回路电过压	1	是	0x3210	0x04000400
E410.0	主回路电欠压	1	是	0x3220	0x04100410
E420.0	主回路电缺相	2	是	0x3130	0x04200420
E430.0	控制电源欠压	2	是	0x3120	0x04300430
E500.0	电机超速	1	是	0x8400	0x05000500
E602.0	角度辨识失败	1	是	0x0602	0x06020602
E602.2	UVW三相相序接反	1	是	0x0602	0x06020602
E605.0	使能速度过快	1	是	0x0605	0x06050605
E620.0	电机过载	1	是	0x3230	0x06200620
E625.0	抱闸异常生效	1	是	0x0625	0x06250625
E626.0	抱闸异常失效	1	是	0x0626	0x06260626
E630.0	堵转电机过热保护	1	是	0x7121	0x06300630
E640.0	逆变IGBT结温过高	1	是	0x0640	0x06400640
E640.1	续流二极管结温过高	1	是	0x0640	0x06400640
E650.0	散热片温度过高	1	是	0x4210	0x06500650
E660.0	电机温度过高	1	是	0x0660	0x06600660
E661.6	增益自调整失败	2	是	0x0661	0x06610661
E668.0	回零方式不匹配当前编码器	2	是	0x0668	0x06680668
E731.0	编码器多圈位置数据丢失	2	是	0x7305	0x07310731
E733.0	编码器多圈计数错误	2	是	0x7305	0x07330733
E735.0	编码器多圈计数溢出	2	是	0x7305	0x07350735
E740.0	绝对值编码器通信超时	1	否	0x7305	0x07400740
E740.2	绝对值编码器错误	1	否	0x7305	0x07400740
E740.3	绝对值编码器单圈解算错误	1	否	0x7305	0x07400740
E740.6	编码器写入故障	1	否	0x7305	0x07400740
E760.0	编码器过热	2	是	0x4210	0x07600760
E939.0	电机动力线断线	1	是	0x3331	0x09390939
E994.0	CANlink站号冲突	2	是	0x0994	0x09940994
EA33.0	编码器读写校验异常	1	否	0x7305	0x0A330A33
EA34.0	编码器回送校验异常	1	否	0x7305	0x0A340A34
EB00.0	位置偏差过大	2	是	0x8611	0x0B000B00

故障码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码 (603Fh)	辅助码 (203Fh)
EB00.1	位置偏差溢出	2	是	0x8611	0x0B000B00
EB01.0	位置指令增量过大	2	是	0x0B01	0x0B010B01
EB03.0	电子齿轮比设定超限-H05.02	2	是	0x6320	0x0B030B03
EB03.1	电子齿轮比设定超限-第一组电子齿轮比	2	是	0x6320	0x0B030B03
EB03.2	电子齿轮比设定超限-第二组电子齿轮比	2	是	0x6320	0x0B030B03
ED03.0	CANlink掉线	2	是	0x0D03	0x0D030D03

8.5 警告码说明

E108.0：写入存储参数故障

故障机理：

无法向EEPROM中写入参数值。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
参数写入出现异常	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该故障，需要更换伺服驱动器。

E108.1：读取存储参数故障

故障机理：

无法向EEPROM中读取参数值。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
参数读取出现异常，提示EEPROM读操作失败	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否正常读取。	未正常读取，且多次上电仍出现该故障，需要更换伺服驱动器。

E110.0：分频脉冲输出设定故障

故障机理：

分频脉冲数（4倍频之后）超过电机分辨率。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
分频脉冲数（4倍频之后）超过电机分辨率	检查H05.61设定值。	根据所用电机分辨率调整H05.61设定值。

E121.0：伺服ON指令无效警告

故障机理：

使用某些辅助功能时，给出了冗余的伺服使能信号。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
内部使能情况下，外部伺服使能信号（S-ON）有效	确认是否使用辅助功能：H0d.02、H0d.03、H0d.12，同时DI功能1（FunIN.1：S-ON，伺服使能信号）有效。	将DI功能1（包括硬件DI和虚拟DI）信号置为无效。

E122.0：多圈绝对值编码器设置错误

故障机理：

绝对位置模式电机不匹配或电机编号设置错误。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
绝对位置模式下检测电机不匹配或电机编号设置错误	1.检查电机铭牌是否为多圈绝对值编码器电机。 2.检查H00.00（电机编号）是否正确。	根据电机铭牌重新设置H00.00（电机编号）或更换匹配的电机。

E510.0：分频脉冲输出过速

故障机理：

使用脉冲输出功能（H05.38=0/1/2）时，单路输出脉冲频率超过硬件允许的频率上限（4MHz）。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
MCU检测到FPGA反馈的脉冲增量过大	1.H05.38=0（编码器分频输出）或H05.38=2（第二编码器分频输出）时，计算发生故障时的电机转速对应的输出脉冲频率，确认是否超限。输出脉冲频率（Hz）=电机转速（rpm）÷60×H05.17。 2.H05.38=1（脉冲指令同步输出）时，输入脉冲频率超过2MHz或脉冲输入管脚存在干扰。 低速脉冲输入管脚：集电极开路输入端子：PULLHI、PULSE+、PULSE-、SIGN+、SIGN-，最大脉冲频率200kpps。 高速脉冲输入管脚：差分输入端子：HPULSE+、HPULSE-、HSIGN+、HSIGN-，最大脉冲频率：8Mpps。	1.减小H05.17（编码器分频脉冲数），使得在机械要求的整个速度范围内，输出脉冲频率均小于硬件允许的频率上限。 2.减小输入脉冲频率至硬件允许的频率上限以内。 请注意：此时，若不修改电子齿轮比，电机转速会减小。若输入脉冲频率本身已较高，但不超过硬件允许的频率上限，应做好防干扰措施（脉冲输入接线使用双绞屏蔽线，设置管脚滤波参数H0A.24或H0A.30），防止干扰脉冲叠加在真实脉冲指令上，造成误报故障。

E600.0：惯量辨识失败

故障机理：

振动抑制不住。可以手动设置陷波器参数（H09.12~H09.23）来消除振动。

辨识值波动过大。ETune操作时，增大最大运行速度、减小加减速时间，对丝杆机构可缩短行程。

负载机械连接松动、机构有偏心引起。请排查机械故障。

辨识过程中有报警导致运行中断。排除报警后，重新执行。

带大惯量负载振动抑制不住，需要先增大加减速时间，确保电机电流不饱和。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.辨识中有持续振动 2.辨识结果波动过大 3.负载机械连接松动、机构有偏心引起 4.辨识过程中有报警导致运行中断 5.带大惯量负载振动抑制不住，需要先增大加减速时间，确保电机电流不饱和	1.内部检测停机时转矩抖动，不是FFT。 2. 5倍以下变化大于3倍上次辨识值，5倍以上变化大于0.5倍上次辨识值。	1.排除并解除报警。排除报警后，重新执行。 2.有振动无法自动抑制时可以开启振动抑制功能消除振动。 3.检查机械连接确保牢靠。 4.ETune操作时，增大最大运行速度、减小加减速时间，对丝杆机构可缩短行程。

E601.0：原点回归警告**故障机理：**

原点回归超时警告。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.原点开关故障	1.原点复归时一直在高速搜索而没有低速搜索过程。 2.原点复归高速搜索后，一直处在反向低速搜索过程。	若使用的是硬件DI，确认H03组已设置对应的DI功能，然后检查DI端子接线情况，手动使DI端子逻辑变化时，通过H0b.03监控伺服驱动器是否接收到对应的DI电平变化。若原点信号为Z信号，而始终找不到原点信号，确认Z信号情况。
2.限定查找原点的时间过短	查看H05.35所设定时间是否过小。	增大H05.35。
3.高速搜索原点开关信号的速度过小	查看回零起始位置距离原点开关的距离，判断H05.32所设定速度值是否过小，导致寻找原点开关的时间过长。	增大H05.32。

E730.0：编码器电池警告**故障机理：**

绝对值编码器的编码器电池电压低于3.0V。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
绝对值编码器的编码器电池电压低于3.0V	测量电池电压。	更换新的电压匹配的电池。

E900.0：DI紧急刹车**故障机理：**

DI功能34（FunIN.34：刹车，Emergency）对应的DI端子逻辑有效（包括硬件DI和虚拟DI）。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
DI功能34：刹车，被触发	检查DI功能34：EmergencyStop刹车，及其对应DI端子逻辑是否被置为有效。	检查运行模式，确认安全的前提下，解除DI刹车有效信号。

E908.0：机型识别校验码失败**故障机理：**

机型参数识别校验码失败。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.存储在EEPROM中的机型识别校验字错误 2.伺服驱动器出厂前未烧录机型参数	1.断电重启是否还继续报警。 2.EEPROM是否能正常存储参数。 注：6.3版本及以后的软件版本，E908.0改为E120.7。	1.H01.36=0可以用于暂时屏蔽机型识别功能。 2.如果确认伺服发生该故障，联系厂家技术人员处理。 注：软件版本6.3及以后无E908.0故障变为E120.7故障。

E909.0：电机过载警告

故障机理：

电机累积热量超过过载保护警告值。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.电机接线、编码器接线错误或不良	对比正确接线图，查看电机、伺服驱动器、编码器相互间接线。	1.按照正确接线图连接线缆。 2.优先使用汇川标配的线缆。 3.使用自制线缆时，请按照硬件接线指导制作并连接。
2.负载太重，电机输出有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转	1.确认电机或伺服驱动器的过载特性。 2.查看伺服驱动器平均负载率（H0b.12）是否长时间大于100.0%。	1.更换大容量伺服驱动器及匹配的电机。 2.减轻负载，加大加减速时间。
3.加减速太频繁或负载惯量过大	1.查看机械惯量比或进行惯量辨识，查看惯量比H08.15。 2.确认伺服电机循环运行时单次运行周期。	加大加减速时间。
4.增益调整不合适或刚性过强	观察运行时电机是否振动，声音异常。	重新调整增益。
5.伺服驱动器或者电机型号设置错误	查看总线编码器电机型号H00.05和伺服驱动器型号H01.02。	查看伺服驱动器铭牌，设置正确的伺服驱动器型号（H01.02）和电机型号，更新成匹配机型。
6.因机械因素导致电机堵转，造成运行时的负载过大	使用汇川驱动调试平台或面板查看运行指令和电机转速（H0b.00）： 位置模式下运行指令：H0b.13（输入位置指令计数器） 速度模式下运行指令：H0b.01（速度指令） 转矩模式下运行指令：H0b.02（内部转矩指令） 确认是否对应模式下，运行指令不为0或很大，而电机转速为0	排除机械因素，确认是否增加负载或抱闸是否正常释放。
7.伺服驱动器故障	下电后，重新上电。	重新上电仍报故障请更换伺服驱动器。

E920.0：制动电阻过载

故障机理：

制动电阻累积热量大于设定值。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.外接制动电阻器接线不良、脱落或断线	1.将外接制动电阻取下，直接测量电阻阻值是否为“∞”（无穷大）。 2.测量P ⁺ 、C之间阻值是否为“∞”（无穷大）。	更换新的外接泄放电阻，测量电阻阻值与标称值一致后，接于P、C之间。 选用良好线缆，将外接制动电阻两端分别接于P、C之间。
2.使用内置制动电阻时，电源端子P ⁺ 、D之间的线缆短线或脱落	测量P ⁺ 、D之间阻值是否为“∞”（无穷大）。	用良好线缆将P ⁺ 、D直接相连。
3.使用外接制动电阻时，H02.25（制动电阻设置）选择错误 4.使用外接制动电阻时，实际选用的外接制动电阻阻值过大 5.H02.27（外接制动电阻阻值）大于实际外接制动电阻阻值	1.查看H02.25参数值。 2.测量实际选用的P ⁺ 、C之间外接电阻阻值，并与对比，是否过大。 3.查看H02.27参数值，是否大于实际选用的P ⁺ 、C之间外接电阻阻值。	1.参考用户手册中“制动电阻接线”，设置H02.25： H02.25=1（使用外接电阻，自然冷却） H02.25=2（使用外接电阻，强迫风冷） 2.按照用户手册中“制动电阻规格”表，正确选用阻值合适的电阻。 3.设置H02.27与实际选用外接电阻阻值一致。
6.主回路输入电压超过规格范围	测量主回路线缆伺服驱动器侧输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10% (198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值：380V~440V 允许偏差：-10%~+10% (342V~484V)	按照左侧规格，调整或更换电源。
7.负载转动惯量比过大 8.电机速度过高，在设定的减速时间内减速过程未完成，周期性运动时，处于连续减速状态 9.伺服驱动器的容量或制动电阻容量不足	1.参考用户手册“惯量辨识”章节，进行转动惯量辨识；或根据机械参数，手动计算机械总惯量；实际负载惯量比是否超过30。 2.查看周期性运动时电机的速度曲线，检查电机是否长时间处于减速状态。 3.查看电机单周期的速度曲线，计算最大制动能量是否可被完全吸收。	选用大容量的外接制动电阻，并设置H02.26与实际值一致。 选用大容量伺服驱动器。 允许情况下，减小负载。 允许情况下，加大加减速时间。 允许情况下，加大电机运行周期。
10.伺服驱动器故障	-	更换新的伺服驱动器。

E922.0：外接制动电阻阻值过小**故障机理：**

H02.27（外接制动电阻阻值）小于H02.21（伺服驱动器允许的外接制动电阻的最小值）。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
使用外接制动电阻时（H02.25=1或2），外接制动电阻阻值小于伺服驱动器允许的最小值	测量P ⁺ 、C之间外接制动电阻阻值，确认是否小于H02.21。	若是，则更换为与伺服驱动器匹配的外接制动电阻，设置H02.27为选用的电阻阻值后，将电阻两端分别接于P ⁺ 、C之间。 若否，设置H02.27为实际外接制动电阻阻值。

E924.0：泄放管过温**故障机理：**

泄放管的估算温度大于H0A.49（泄放晶元过温点）。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.泄放控制的结温过高警告； 2.过载后会自动关闭泄放管。	泄放管温度超过了H0A.49设置的温度阈值。	增加减速时间，控制泄放管启用的次数。

E941.0：变更参数需重新上电生效

故障机理：

伺服驱动器的参数属性“生效方式”为“再次通电”时，该参数值变更后，伺服驱动器提醒用户需要重新上电。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
变更了再次通电后更改生效的参数	确认是否更改了“生效方式”为“重新上电”的参数。	重新上电。

E942.0：参数存储频繁

故障机理：

同时修改的参数个数超过200个。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
非常频繁且大量的修改参数，并存储入EEPROM（H0C.13=1）	检查上位机系统是否频繁、快速修改参数。	检查运行模式，对于无需存储在EEPROM参数，上位机写操作前将H0C.13设置为0。

E950.0：正向超程警告

故障机理：

DI功能14（FunIN.14：P-OT，正向超程开关）对应的DI端子逻辑有效。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.DI功能14：禁止正向驱动，端子逻辑有效	1.检查H03组DI端子是否设置DI功能14。 2.查看输入信号监视（H0b.03）对应位的DI端子逻辑是否有效。	检查运行模式，确定安全的前提下，给负向指令或转动电机，使“正向超程开关”端子逻辑变为无效。
2.伺服驱动器位置反馈处于正向软件位置限制值处	检查位置反馈H0b.17是否在H0A.41附近（正向超程）。 检查H0A.01是否设置了软件限位功能。	合理规划伺服驱动器指令，确保负载行程在软限位区间内。

E952.0：反向超程警告

故障机理：

DI功能15（FunIN.15：N-OT，反向超程开关）对应的DI端子逻辑有效。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.DI功能15：禁止反向驱动，端子逻辑有效	1.检查H03组DI端子是否设置了DI功能15。 2.查看输入信号监视（H0b.03）对应位的DI端子逻辑是否有效。	检查运行模式，确定安全的前提下，给正向指令或转动电机，使“反向超程开关”端子逻辑变为无效。
2.伺服驱动器位置反馈处于反向软件位置限制值处	1.检查位置反馈H0b.17是否在H0A.43附近（反向超程）。 2.检查H0A.01是否设置了软件限位功能。	合理规划伺服驱动器指令，确保负载行程在软限位区间内。

E980.0：编码器算法异常警告**故障机理：**

编码器算法出错。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
编码器内部故障	多次接通电源后仍报故障时，编码器产生故障。 确认是否发生过E510.0警告，并设置合适的H05.17设定值，直到不再报警E510.0	更换伺服电机。设定合适的H05.17设定值或者降低最高运行转速

E998.0：CANopen通信回原方式设置错误**故障机理：**

CANopen通信回原方式设置错误。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
CANopen通信回原方式设置错误。	查看在CANopen通信回原HM模式下，回原方式6098h是否设置为15、16、31、32，或6098h>35或6098h<0。	修改6098h。

EA40.0：参数辨识失败**故障机理：**

相电流矢量辨识过程中参数辨识失败。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
相电流矢量辨识中，电压注入辨识时占空比搜索使能下参数辨识失败，或电压脉冲注入法中参数辨识失败。	下电后，重新上电。	更换伺服驱动器。

EA41.0：转矩波动补偿失败**故障机理：**

转矩补偿失败。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
转矩补偿失败	下电后，重新上电。	1.通过设置H0d.23=0且H06.26=0关闭转矩波动补偿功能。 2.进行齿槽力波动学习时不要急停或外部故障中断。 3.转矩波动补偿失败时，重新尝试进行。

8.6 故障码说明

8.6.1 故障的处理方法

E101.0: H02及以上功能码参数异常

故障机理：

参数的总个数发生变化，一般在更新软件后出现；H02组及以后组的参数值超出上下限，一般在更新软件后出现。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.控制电源电压瞬时下降	1.确认是否处于切断控制电（L1C、L2C）过程中或者发生瞬间停电。 2.测量运行过程中控制电缆的非伺服驱动器侧输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10% (198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值：380V~440V 允许偏差：-10%~+10% (342V~484V)。	1.系统参数恢复初始化（H02.31=1）后，然后重新写入参数。 2.提高电源容量或者更换更大容量的电源，系统参数恢复初始化（H02.31=1）后，重新写入参数。
2.参数存储过程中瞬间掉电	确认是否参数值存储过程发生瞬间停电。	重新上电，系统参数恢复初始化（H02.31=1）后，重新写入参数。
3.一定时间内参数的写入次数超过了最大值	1.确认是否参数值存储过程发生瞬间停电。 2.确认是否上位装置频繁地进行参数变更。 3.读H0b.43和H0b.44查看异常参数组号。	1.若是伺服驱动器故障，更换伺服驱动器。 2.改变参数写入方法，并重新写入。 3.重新上电，系统参数恢复初始化（H02.31=1）后，重新写入参数。
4.更新了软件	确认是否更新了软件导致H02组及以上参数组参数超过上下限范围。	重新设置伺服驱动器型号和电机型号，系统参数恢复初始化（H02.31=1）。
5.伺服驱动器故障	多次接通电源，并恢复出厂参数后，仍报故障时，伺服驱动器发生了故障。	更换伺服驱动器。

E101.1: H00/H01组参数异常

故障机理：

参数的总个数发生变化，一般在更新软件后出现；H00组或者H01组的参数值超出上下限，一般在更新软件后出现。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
伺服上电初始化期间，会检测H00组和H01组中的功能码值，当功能码值超过了对应的上限或者下限范围时，伺服显示错误码E101.1。 H00组电机参数从编码器当中读取，H01组驱动器参数根据H01.02驱动器型号映射	查看H00和H01组哪一个参数的值超过了上下限范围。确认该异常范围参数是否是异常值。读H0b.43和H0b.44查看异常参数组号。	更换电机或者驱动器。

E101.2：参数总个数变化读写时地址异常**故障机理：**

参数总个数变化读写时地址异常。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
升级后的软件参数个数发生变化，读写时地址异常	读H0b.43和H0b.44查看异常参数组号。	1.将异常的参数值修改到正确范围。 2.执行恢复出厂设置。

E102.0：FPGA通信建立的异常**故障机理：**

MCU无法与FPGA建立正常的通信。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
MCU无法与FPGA建立正常的通信	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。

E102.1：FPGA初始化启动异常**故障机理：**

FPGA故障。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
FPGA故障，无法正常启动完成	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。

E102.8：FPGA和MCU软件版本不匹配**故障机理：**

FPGA和MCU软件版本不匹配。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
MCU、FPGA版本号不匹配	1.查看H01.00的MCU版本号是否为：9xx.x（面板显示第4位数为9）。 2.查看H01.01的FPGA版本号是否为：9xx.x（面板显示第4位数为9）。	咨询汇川技术支持，更新相互匹配的FPGA或者MCU软件。

E104.1：MCU运行超时（MCU死机）**故障机理：**

MCU访问超时。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.FPGA故障 2.FPGA与HOST通信握手异常 3.HOST与协处理器间访问超时	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。

E104.2: FPGA运行超时 (FPGA死机)

故障机理：

检测MCU转矩中断调度时间异常，给出报警。只在调试阶段报错。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.FPGA故障 2.FPGA与MCU通信握手异常	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。

E104.4: MCU指令更新超时

故障机理：

以进入中断为起始时间，当指令写入MCU时间大于FPGA启动位置和速度调节器时间时，提示报警。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
提示编码器通信时间设置错误，或指令计算时间过长异常	多次接通电源后仍报故障。	1.屏蔽不需要的功能，例如：陷波器、速度观测器、滤波等。 2.更换伺服驱动器。

E120.0: 无法识别的编码器类型

故障机理：

伺服上电初始化期间，会检测编码器的类型，当编码器类型不符合预先设计要求时，伺服显示错误码E120.0。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
产品编号（电机或伺服驱动器）不存在	1.根据伺服驱动器及电机铭牌，确认使用的是SV660系列伺服驱动器和23bit伺服电机，查看H00.00（电机编号）是否为14101。 2.查看伺服驱动器型号（H01.02），确认是否有此伺服驱动器型号。	1.电机编号不存在，采用SV660系列伺服驱动器与23bit伺服电机时，应确保H00.00=14101。 2.伺服驱动器编号不存在，根据伺服驱动器铭牌，设置正确的伺服驱动器型号。

E120.1: 无对应型号电机

故障机理：

伺服上电初始化期间，会检测H00.00设置的电机型号是否正常，如果对应的电机型号不存在，伺服显示错误码E120.1。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
H00.00设置的电机型号异常	确认总线电机型号H00.00与实际电机是否匹配。	修改H00.00，设置正确的电机型号。

E120.2: 无对应型号驱动器**故障机理:**

伺服上电初始化期间, 会检测H01.02设置的伺服驱动器型号是否正常, 如果对应的伺服驱动器型号不存在, 伺服显示错误码E120.2。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
伺服驱动器型号H01.02设置错误	检查H01.02伺服驱动器型号是否正确。	更换伺服驱动器。

E120.7: 机型参数校验错误**故障机理:**

伺服机型识别参数错误。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
机型参数CRC校验未通过	确认是否未烧录机型参数或者机型参数丢失。	重新烧录机型参数。

E122.1: DI功能分配故障**故障机理:**

- 1.同一DI功能被重复分配。
- 2.DI功能编号超出DI功能数。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
1.DI功能分配时, 同一功能重复分配给多个DI端子	查看H03.02/H03.04...H03.20, H17.00/H17.02...H17.30是否设置了同一非零DI功能编号。	将分配了同一非零功能编号的H03组、H17组参数, 重新分配为不同的功能编号, 然后重新上控制电, 即可使更改生效, 或先关闭伺服使能信号, 并给出“复位信号”即可使更改生效。
2.DI功能编号超出DI功能个数	是否更新了MCU程序。	系统参数恢复初始化 (H02.31=1) 后, 重新上电。

E122.4: VDI功能分配故障**故障机理:**

同一VDI功能被重复分配。VDI功能编号超出VDI功能数。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
1.同一VDI功能被重复分配	查看H03.02/H03.04...H03.20, H17.00/H17.02...H17.30是否设置了同一非零DI功能编号。	将分配了同一非零功能编号的H03组、H17组参数, 重新分配为不同的功能编号, 然后重新上控制电, 即可使更改生效, 或先关闭伺服使能信号, 并给出“复位信号”即可使更改生效。
2.VDI功能编号超出VDI功能	是否更新了MCU程序。	系统参数恢复初始化 (H02.31=1) 后, 重新上电。

E122.5: DI和VDI功能分配重复**故障机理:**

同一输入信号功能被DI和VDI重复分配。VDI功能编号超出VDI功能数。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
设置的DI和VDI端口功能重复（两个或两个以上DI、VDI端口被赋值了相同的功能）	检查H03组和H17组设置的DI功能号是否有重复的。	保证DI和VDI设置的功能号不要有重复。

E136.0: 编码器ROM电机参数校验异常**故障机理:**

伺服驱动器读取编码器ROM区参数时，发现未存入参数，或参数与约定值不一致。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
1.伺服驱动器和电机类型不匹配	确认是否为汇川SV660系列伺服驱动器和伺服电机。	更换为相互匹配的伺服驱动器及电机。
2.总线式增量编码器ROM中参数校验错误或未存放参数	1.查看是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆规格请参见“配套线缆”。线缆无破皮、断线，两边端子无接触不良现象，并可靠连接。 2.测量编码器线缆两端信号：PS+、PS-、+5V，GND，观察两边信号是否一致。信号定义参考硬件接线。	1.使用汇川标配的编码器线缆，电机端确保端子间紧固连接，伺服驱动器端螺丝拧紧，必要时更换新的编码器线缆。 2.编码器线缆与动力线（RST、UVW）切勿捆绑，应分开走线。
3.伺服驱动器故障	重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。
4.电机故障	重新上电仍报故障。	更换电机。

E136.1: 编码器ROM电机参数读取异常**故障机理:**

编码器线缆未插好。

编码器通信受到干扰，出现通信异常。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
1.编码器接线错误或松动	1.检查编码器接线。 2.检查现场振动是否过大，导致编码器线缆松动，甚至振坏编码器。	1.按照正确的配线图重新接线。 2.重新接线，并确保编码器接线端子紧固连接。
2.伺服驱动器故障	重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

E136.2: 转矩波动补偿数据校验错误**故障机理:**

判断电机ROM中的转矩波动补偿数据是否读取成功。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
H06.22转矩波动学习数据存储至编码器读写开关置1时，启动电机转矩波动补偿功能时，存入电机ROM中前2个的校验字读上来与flash给定的不同，会报警E136.2。	重新上电仍报故障。	1.检查编码器接线，H06.22设置为1，重新上电。 2.更换伺服驱动器。

E201.0：P相过流**故障机理：**

逆变电路正极流过太大电流。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.增益设置不合理，电机振荡	检查电机启动和运行过程中，是否振动或有尖锐声音，也可用汇川驱动调试平台查看“电流反馈”。	1.电机参数设置错误，更改电机参数。 2.电流环参数异常，重新调整电流环参数。 3.速度环参数异常，伺服产生振荡。 4.伺服驱动器异常，需更换伺服驱动器。
2.编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	1.检查是否选用汇川标配的编码器线缆。 2.线缆有无老化腐蚀、接头松动情况。 3.关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.17是否随着电机轴旋转变化。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
3.伺服驱动器故障	1.关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.17是否随着电机轴旋转变化。 2.将电机线缆拔下，重新上电仍报故障。 3.检查外接制动电阻配置，是否存在制动电阻阻值过小或者制动电阻接线短路（主回路输入端子P ⁺ 、C端）。	1.重新选择泄放电阻阻值和型号，重新接线。 2.更换伺服驱动器。
4.制动电阻过流	检查外接制动电阻配置，是否存在制动电阻阻值过小或者制动电阻接线短路（主回路输入端子P、C端）。	1.重新选择制动电阻阻值和型号。 2.重新接线。

E201.1：U相过流**故障机理：**

U相电流采集到了超过检测阈值的大电流。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.电机线缆接触不良	检查驱动器动力线缆两端和电机线缆中驱动器UVW侧的连接是否松脱。	紧固有松动、脱落的接线。
2.电机线缆接地	确保驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后，分别测量驱动器UVW端与接地线（PE）之间的绝缘电阻是否为兆欧姆（MΩ）级数值。	绝缘不良时更换电机。

故障原因	确认方法	处理措施
3.电机UVW线缆短路	将电机线缆拔下，检查电机线缆UVW间是否短路，接线是否有毛刺等。	正确连接电机线缆。
4.电机烧坏	将电机线缆拔下，测量电机线缆UVW间电阻是否平衡。	不平衡则更换电机。

E201.2: V相过流**故障机理：**

V相电流采集到了超过检测阈值的大电流。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.电机线缆接触不良	检查驱动器动力线缆两端和电机线缆中驱动器UVW侧的连接是否松脱。	紧固有松动、脱落的接线。
2.电机线缆接地	确保驱动器动力线缆、电机线缆固定连接后，分别测量驱动器UVW端与接地线（PE）之间的绝缘电阻是否为兆欧姆（MΩ）级数值。	绝缘不良时更换电机。
3.电机UVW线缆短路	将电机线缆拔下，检查电机线缆UVW间是否短路，接线是否有毛刺等。	正确连接电机线缆。
4.电机烧坏	将电机线缆拔下，测量电机线缆UVW间电阻是否平衡。	不平衡则更换电机。

E201.4: N相过流**故障机理：**

逆变电路负极流过大电流。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.增益设置不合理，电机振荡	检查电机启动和运行过程中，是否振动或有尖锐声音，也可用汇川驱动调试平台查看“电流反馈”。	进行增益调整。
2.编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	检查是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆有无老化腐蚀、接头松动情况。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
3.制动电阻过流	检查外接制动电阻配置，是否存在制动电阻阻值过小或者制动电阻接线短路（主回路输入端子P ⁺ 、C端）。	重新选择制动电阻阻值和型号，重新接线。
4.制动电流与相电流叠加导致过流	检查伺服驱动器是否在制动的同时突加速。可以使用汇川驱动调试平台查看“电压反馈”是否超过泄放点，同时“转矩指令”是否突然增大。	增大加减速时间。
5.伺服驱动器故障	关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.17是否随着电机轴旋转变。将电机线缆拔下，重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

E207.0: D/Q轴电流溢出**故障机理：**

D/Q轴电流溢出，常发生在U/V相电流异常。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
检测到FPGA传给MCU的故障寄存器中的D/1轴电流溢出标志位置1后，报警该故障，常发生在U、V相电流异常	重新上电运行后，仍发生故障。	更换伺服驱动器。

E208.2：编码器通信超时**故障机理：**

连续3个周期未能正常接收编码器回送的数据。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
连续3个周期未能正常接收编码器回送的数据	检查H0b.30参数bit12是否为1； 编码器接线错误； 编码器线缆松动； 编码器线缆过长； 编码器通信被干扰； 编码器故障。	1.检查电机型号是否正常。 2.检查编码器线缆是否正常。 3.检查编码器版本号H00.04是否正常。 4.伺服驱动器异常，更换伺服驱动器。

E208.4：FPGA电流环运算超时**故障机理：**

电流环运行时间超过了间隔阈值。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
FPGA运算超时	内部故障码H0b.45=4208：电流环运算超时。	可以关闭一些不必要的功能，比如：陷波器、速度观测器等，节约电流环运行的时间。

E210.0：输出对地短路**故障机理：**

伺服驱动器上电自检中，检测到电机相电流或母线电压异常。

- 1.母线电压超过泄放点。
- 2.Size C/D/E的U相电流大于H01.07设置值的1/4。
- 3.Size A/B的P、N相过电流。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.伺服驱动器动力线缆（UVW）对地发生短路	拔掉电机线缆，分别测量伺服驱动器动力线缆UVW是否对地（PE）短路。	重新接线或更换伺服驱动器动力线缆。
2.电机对地短路	确保伺服驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后，分别测量伺服驱动器UVW端与接地线（PE）之间的绝缘电阻是否为兆欧姆（MΩ）级数值。	更换电机。
3.伺服驱动器故障	将伺服驱动器动力线缆从伺服驱动器上卸下，多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。
4.对地检测时电机速度过高	检查电机是否有在上电过程中带转速。	降低电机转速。

E210.1：输出对地短路（新）

故障机理：

对地短路检测期间，母线电压超过了泄放点。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
伺服驱动器动力线缆（UVW）对地发生短路	拔掉电机线缆，分别测量伺服驱动器动力线缆UVW是否对地（PE）短路。	重新接线或更换伺服驱动器动力线缆。

E234.0：飞车**故障机理：**

转矩控制模式下，转矩指令方向与速度反馈方向相反。

位置或速度控制模式下，速度反馈与速度指令方向相反。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.UVW相序接线错误	检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆UVW端、伺服驱动器UVW端的连接是否一一对应。	按照正确UVW相序接线。
2.上电时，干扰信号导致电机转子初始相位检测错误	UVW相序正确，但使能伺服驱动器即报E234.0。	重新上电。
3.编码器型号错误或接线错误	根据伺服驱动器及电机铭牌，确认是否为汇川SV660系列伺服驱动器和23bit伺服电机。	更换为相互匹配的伺服驱动器及电机，采用汇川SV660系列伺服驱动器与23bit伺服电机时，应确保H00.00=14101。重新确认电机型号，编码器类型，编码器接线。
4.编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	1.检查是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆有无老化腐蚀、接头松动情况。 2.关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.10是否随着电机轴旋转变化。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
5.垂直轴工况下，重力负载过大	检查垂直轴负载是否过大，调整H02.09~H02.12抱闸参数，是否可消除故障。	减小垂直轴负载，或提高刚性，或在不影响安全和使用的前提下，屏蔽该故障。
6.参数设置不合理导致伺服振动过大	刚性等级是否过大导致伺服运行振动过大。	重新设置合适的参数避免伺服运行振动过大。

E321.0：动态制动电阻过载故障**故障机理：**

动态制动电阻过载。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
动态制动电阻的累积热量超过动态制动电阻最大热容量	查看H0b.98是否大于100%。	避免在动态制动状态下电机被反向拖动，造成动态制动电流过大。

E400.0：主回路电过压**故障机理：**

P₊、N₀之间直流母线电压超过故障值：

220V伺服驱动器：正常值：310V，故障值：420V。

380V伺服驱动器：正常值：540V，故障值：760V。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.主回路输入电压过高	查看伺服驱动器输入电源规格，测量主回路线缆伺服驱动器侧（RST）输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10% (198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值：380V~440V 允许偏差：-10%~+10% (342V~484V)。	按照左边规格，更换或调整电源。
2.电源处于不稳定状态，或受到了雷击影响	监测伺服驱动器输入电源是否遭受到雷击影响，测量输入电源是否稳定，满足上述规格要求。	接入浪涌抑制器后，再接通控制电和主回路电，若仍然发生故障时，则更换伺服驱动器。
3.制动电阻失效	1.若使用内置制动电阻（H02.25=0），确认P ⁺ 、D之间是否用导线可靠连接，若是，则测量C、D间电阻阻值。 2.若使用外接制动电阻（H02.25=1/2），测量P ⁺ 、C之间外接制动电阻阻值。制动电阻规格请参考用户手册中“制动电阻规格”表。	1.若阻值“∞”（无穷大），则制动电阻内部断线。 2.若使用内置制动电阻，则调整为使用外接制动电阻（H02.25=1/2），并拆除P ⁺ 、D之间短接线，电阻阻值可选为与内置制动电阻一致，电阻功率需不小于内置制动电阻。 3.若使用外接制动电阻，则更换新的电阻，重新接于P ⁺ 、C之间。 4.务必设置H02.26（外接制动电阻功率）、H02.27（外接制动电阻阻值）与实际使用外接制动电阻参数一致。
4.外接制动电阻阻值太大，最大制动能量不能完全被吸收	测量P ⁺ 、C之间的外接制动电阻阻值，与推荐值相比较。	1.更换外接制动电阻阻值为推荐值，重新接于P ⁺ 、C之间。 2.务必设置H02.26（外接制动电阻功率）、H02.27（外接制动电阻阻值）与实际使用外接制动电阻参数一致。
5.电机运行于急加减速状态，最大制动能量超过可吸收值	确认运行中的加减速时间，测量P ⁺ 、N ⁻ 之间直流母线电压，确认是否处于减速段时，电压超过故障值。	首先确保主回路输入电压在规格范围内，其次在允许情况下增大加减速时间。
6.母线电压采样值有较大偏差	观察参数H0b.26（母线电压值）是否处于以下范围： 220V伺服驱动器：H0b.26 > 420V 380V伺服驱动器：H0b.26 > 760V 测量P ⁺ 、N ⁻ 之间直流母线电压数值是否处于正常值，且小于H0b.26。	确认电源输入是否正常。
7.伺服驱动器故障	多次下电后，重新接通主回路电，仍报故障。	更换伺服驱动器。

E410.0：主回路电欠压

故障机理：

P⁺、N⁻之间直流母线电压低于故障值：

220V伺服驱动器：正常值：310V，故障值：200V（S5R5机型的故障值是180V）。

380V伺服驱动器：正常值：540V，故障值：380V。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.主回路电源不稳或者掉电 2.发生瞬间停电	查看驱动器输入电源规格，测量主回路线缆非驱动器侧和驱动器侧（RST）输入电压是否符合以下规格： 220V驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10% (198V~264V) 三相均需要测量。	提高电源容量或确保输入电压平稳。
3.运行中电源电压下降	监测驱动器输入电源电压，查看同一主回路供电电源是否过多开启了其他设置，造成电源容量不足电压下降。	提高电源容量。
4.缺相，应输入三相电源运行的驱动器实际以单相电源运行	检查主回路接线是否正确可靠。	更换线缆并正确连接主回路电源线：三相：RST。
5.伺服驱动器故障	观察参数H0b.26（母线电压值）是否处于以下范围： 220V驱动器：H0b.26 < 200V 380V驱动器：H0b.26 < 380V 多次下电后，重新接通主回路电（RST）仍报故障。	更换伺服驱动器。

E420.0：主回路电缺相**故障机理：**

主回路PL信号检测异常。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.三相输入线接线不良	检查非伺服驱动器侧与伺服驱动器主回路输入端子（RST）间线缆是否良好并紧固连接。	更换线缆并正确连接主回路电源线。
2.三相规格的伺服驱动器运行在单相电源下 3.三相电源不平衡或者三相电压均过低	查看伺服驱动器输入电源规格，检查实际输入电压规格，测量主回路输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10% (198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值：380V~440V 允许偏差：-10%~+10% (342V~484V) 三相均需要测量。	1.对于0.75kW的三相伺服驱动器（伺服驱动器型号H01.02=5），允许运行在单相电源下。 2.若输入电压符合左边规格，可设置H0A.00=2（禁止电源输入缺相保护的故障和警告）。 3.其他情况，若输入电压不符合左边规格，请按照左边规格，更换或调整电源。

E430.0：控制电源欠压**故障机理：**

Size C/D/E伺服驱动器的控制电源欠压。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.Size C/D/E伺服驱动器的控制电源不稳或者掉电	查看伺服驱动器输入电源规格，检查实际输入电压规格，测量主回路输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10% (198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值：380V~440V 允许偏差：-10%~+10% (342V~484V) 三相均需要测量。	提高电源容量。
2.Size C/D/E伺服驱动器的控制电源线接触不好	检测控制电缆是否连通，并测量控制电缆伺服驱动器侧（L1C、L2C）的电压是否符合原因1的要求。	重新接线或者更换电缆。

E500.0：电机超速**故障机理：**

伺服电机实际转速超过过速故障阈值。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.电机线缆UVW相序错误	检查伺服驱动器动力线缆两端与电机线缆UVW端、伺服驱动器UVW端的连接是否一一对应。	按照正确UVW相序接线。
2.H0A.08参数设置错误	1.检查过速故障阈值是否小于实际运行需达到的电机最高转速： 2.过速故障阈值=1.2倍电机最高转速（H0A.08=0）。 3.过速故障阈值=H0A.08（H0A.08≠0，且H0A.08 < 1.2倍电机最高转速）。	根据机械要求重新设置过速故障阈值。
3.输入指令超过了过速故障阈值	1.输入指令对应的电机转速是否超过了过速故障阈值。 位置控制模式：查看齿轮比H05.07/H05.09，确定单个同步周期对应的位置指令的增量值，转换成速度信息 2.速度控制模式：查看齿轮比H05.07/H05.09，目标速度和速度限制值（H06.06~H06.09）。 3.转矩控制模式：查看转矩模式下的速度限制设置H07.17，然后查看对应的速度限制值。	1.位置控制模式：减小单个同步周期对应的位置指令增量，在上位机规划指令时，应增加位置斜坡；或减小目标速度，或增大加减速斜坡；或根据实际情况，减小齿轮比。 2.速度模式：减小目标速度、速度限制、齿轮比， 3.转矩控制模式：将速度限制值设置在过速故障阈值之下。
4.电机速度超调	用汇川驱动调试平台查看“速度反馈”是否超过了过速故障阈值。	进行增益调整或调整机械运行条件。
5.伺服驱动器故障	重新上电运行后，仍发生故障。	更换伺服驱动器。

E602.0：角度辨识失败**故障机理：**

角度辨识过程中编码器反馈异常抖动。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
编码器反馈数据异常	确认编码器通信有没有受到干扰。	检查编码器硬件接线。

E602.2: UVW三相相序接反**故障机理:**

角度辨识过程发现电机UVW三相相序接反。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
角度辨识过程中检测到UVW接线错误	确认电机的U/V/W三相接线是否正确。	更换UVW相序中任意两相，再启动辨识。

E605.0: 使能速度过快**故障机理:**

Size A和B伺服驱动器，使能时速度超额定速度。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
伺服上使能时速度超过电机额定转速	确认电机是否处于被拖状态的时候上了使能。	电机处于静止状态下上使能。

E620.0: 电机过载**故障机理:**

电机累积热量过高，且达到故障阈值。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
1.电机接线、编码器接线错误、不良	对比正确“接线图”，查看电机、伺服驱动器、编码器相互间线。	1.按照正确接线图连接线缆。 2.优先使用汇川标配的线缆。 3.使用自制线缆时，请按照硬件接线指导制作并连接。
2.负载太重，电机输出有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转	确认电机或伺服驱动器的过载特性：查看伺服驱动器平均负载率（H0b.12）是否长时间大于100.0%。	1.更换大容量伺服驱动器及匹配的电机。 2.减轻负载，加大加减速时间。
3.加减速太频繁或者负载惯量很大	1.计算机械惯量比或进行惯量辨识，查看惯量比H08.00。 2.确认伺服电机循环运行时单次运行周期。	增大单次运行中的加减速时间。
4.增益调整不合适或刚性太强	观察运行时电机是否振动，声音异常。	重新调整增益，例如：速度环增益（H08.00）。
5.伺服驱动器或者电机型号设置错误	查看总线编码器中存储的电机型号（H00.00和伺服驱动器型号H01.02）。	查看伺服驱动器铭牌，设置正确的伺服驱动器型号（H01.02）和电机型号更新成匹配机型。

故障原因	确认方法	处理措施
6.因机械因素而导致电机堵转，造成运行时的负载过大	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速（H0b.00）： 位置模式下运行指令：H0b.13（输入位置指令计数器）。 速度模式下运行指令：H0b.01（速度指令）。 转矩模式下运行指令：H0b.02（内部转矩指令）。 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。	1.排除机械因素。 2.确认抱闸是否正常打开。 3.电机连接机构是否正常。
7.伺服驱动器故障	断电后，重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

E625.0：抱闸异常生效**故障机理：**

抱闸松开时，出现异常的抱闸。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
抱闸松开时，出现异常的抱闸	检查抱闸在松闸信号有效时，电机轴端是否被抱闸机械抱住。	1.检查抱闸接线，使用直流24V电源单独对BK+、BK-供电，确认抱闸是否能够正常打开。 2.更换抱闸电机。

E626.0：抱闸异常失效**故障机理：**

抱闸时，出现异常的松闸。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
抱闸时，出现异常的松闸	检查抱闸在抱闸信号有效时，电机轴端并没有抱闸抱住，或抱闸力不够。	1.检查抱闸接线，使用直流24V电源单独对BK+、BK-供电，确认抱闸是否能够正常打开。 2.更换抱闸电机。

E630.0：堵转电机过热保护**故障机理：**

电机实际转速低于10rpm，但转矩指令达到限定值，且持续时间达到H0A.32设定值。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.伺服驱动器UVW输出缺相、断线、相序接错	无负载情况下进行电机试运行，万用表测量检查接线是否断线，确认线缆相序是否正确。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.电机参数不正确：电机参数不对（尤其极对数）、电机未做角度辨识	1.读取H00组参数，确认极对数是否正确。 2.多次对电机做角度辨识，并确认H00.28参数是否一致。	修正电机参数，例如：电机极对数（H00.17）。

故障原因	确认方法	处理措施
3.通信指令受干扰	确认上位机指令是否存在抖动、通信被干扰。	检查上位机与伺服通信线路是否受到干扰。
4.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速H0b.00： 位置模式下运行指令：H0b.13（输入位置指令计数器）。 速度模式下运行指令：H0b.01（速度指令）。 转矩模式下运行指令：H0b.02（内部转矩指令）。 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。 确认电流反馈（转矩指令）波形。	排查机械因素是否存在卡死、偶尔卡顿、偏心状况。

E640.0：逆变IGBT结温过高**故障机理：**

伺服驱动器逆变IGBT温度估算过高，且达到故障阈值H0A.18。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.环境温度过高 2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	测量环境温度，查看故障记录（设定H0b.33，查看H0b.34），是否有报过过载故障或警告（E620.0，E630.0，E650.0，E909.0，E920.0，E922.0）。	改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。 变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。
4.伺服驱动器的安装方向、与其他伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

E640.1：续流二极管结温过高**故障机理：**

伺服驱动器续流二极管的温度估算过高，且达到故障阈值H0A.18。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.环境温度过高 2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	测量环境温度，查看故障记录（设定H0b.33，查看H0b.34），是否有报过过载故障或警告（E620.0，E630.0，E650.0，E909.0，E920.0，E922.0）。	改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。 变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。
4.伺服驱动器的安装方向、与其他伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

E650.0：散热片温度过高**故障机理：**

伺服驱动器功率模块温度高于过温保护点。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.环境温度过高 2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	测量环境温度，查看故障记录（设定H0b.33，查看H0b.34），是否有报过载故障或警告（E620.0，E630.0，E650.0，E909.0，E920.0，E922.0）。	改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。 变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。
4.伺服驱动器的安装方向、与其他伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

E660.0：电机温度过高**故障机理：**

风冷电机的温度过高。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
风冷电机的温度过高（超过130℃）	1.测量风冷电机的温度是否过高（超过130℃）。 2.接线错误。	1.电机降温。 2.确认接线是否正确。

E661.6：增益自调整失败**故障机理：**

共振过大，增益自调整失败。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
伺服在增益调整过程中存在振动	判断运行过程中是否有异响或振动。	排查机械原因，尝试手动设置增益参数

E668.0：回零方式不匹配当前编码器**故障机理：**

回零方式设置的不匹配当前编码器。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
回零方式不匹配当前编码器	确认伺服参数是否存在以下情况： 1.H05.69=1或H05.69=3的情况下，H02.01不等于0或H00.00不等于14101时报警该故障。 2.电气回零方式下，H05.69=1时，回原方式设置值小于14时，报警该故障。 3.电气回零方式下，H05.69不等于1时，回原方式设置值大于13，小于17时，报警该故障。 4.普通回零模式下，回原方式设置为大于13且小于17，或在H05.69=3情况下，回原方式设置为小于2，或设置为6、7、10、11时，均会报警该故障。	修改回原方式设置。

E731.0: 编码器多圈位置数据丢失**故障机理:**

编码器多圈位置数据丢失。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
1.断电期间，未接电池	确认断电期间是否连接电池。	设置H0d.20=1且断电再重新上电清除故障。
2.编码器电池电压低于2.9V	测量电池电压。	更换新的电压匹配的电池。
3.编码器受强磁场干扰	确认编码器是否处于强磁场环境中。	去除强磁场，并设置H0d.20=1且断电再重新上电清除故障。

E733.0: 编码器多圈计数错误**故障机理:**

编码器多圈计数错误。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
编码器故障	设置H0d.20=2清除故障，重新上电后仍发生E733.0。	更换电机。

E735.0: 编码器多圈计数溢出**故障机理:**

绝对值编码器多圈计数溢出。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
绝对值编码器正方向旋转圈数超过32767或者负方向旋转超过32768	伺服驱动器工作在绝对值线性模式（H02.01=1）时，检查H0b.70是否是32767或者32768。	执行H0d.20=2，重新上电。必要时需重新进行原点回归操作。

E740.0: 绝对值编码器通信超时**故障机理:**

绝对值编码器通信超时。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
伺服驱动器和编码器通信出现超时	检查编码器接线，伺服重新上电。	1.检查编码器版本号H00.04。 2.检查伺服驱动器软件版本号H01.00。 3.检查编码器接线。 4.更换伺服电机。

E740.2: 绝对值编码器错误**故障机理:**

编码器RX端通信故障。

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
伺服驱动器和编码器通信出现异常	确认H0b.28参数是否不为0。	1.检查电机型号是否设置正确。 2.检查编码器线缆是否正常连接。 3.检查伺服驱动器和电机接地是否良好，可以在编码器线缆上套磁环削弱干扰。 注：软件版本为6.3版本以前，有E740.4故障，处理措施参考6.3版本及以后的E740.2故障（6.3版本及以后E740.4故障变为E740.2故障）。

E740.3：绝对值编码器单圈解算错误**故障机理：**

编码器内部故障。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
编码器内部故障	检查H0b.28的bit8是否为1。	1.检查编码器版本H00.04是否正常。 2.检查编码器线缆是否正常。 3.更换电机。

E740.6：编码器写入故障**故障机理：**

编码器写入失败。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
角度辨识后位置偏置写入失败	更换可正常使用的编码器线缆，若更换后不再发生故障，则说明原编码器线缆损坏。将电机处于同一位置，多次上电并查看H0b.10，电角度偏差应该在 $\pm 30^\circ$ 内。	更换可正常使用的编码器线缆。如果不是，则编码器本身问题较大，需要更换伺服电机。

E760.0：编码器过热**故障机理：**

绝对值编码器的温度过高。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
绝对值编码器的温度过高	使用温度贴测量编码器温度或者电机温度，判断所测温度是否超过H0b.66设置的温度阈值，当H0A.52设置为0时，可以屏蔽E760.0检测。	断开使能冷却一段时间，降低编码器温度。 检查编码器线缆是否存在被干扰的可能。

E939.0：电机动力线断线**故障机理：**

电机三相动力线发生断线。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
电机三相动力线发生断线	检查U、V、W动力线接线。	1.确认动力线是否有断线、接触不良，重新接线。 2.更换伺服电机。

EA33.0：编码器读写校验异常**故障机理：**

编码器内部参数异常。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.总线式增量编码器线缆断线或松动	检查接线。	确认编码器线缆是否有误连接，或断线、接触不良等情况，如果电机线缆和编码器线缆捆扎在一起，则请分开布线。
2.总线式增量编码器参数读写异常	多次接通电源后，仍报故障时，编码器发生故障。	更换伺服电机。

EA34.0：编码器回送校验异常**故障机理：**

编码器的UVW霍尔信号异常

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
编码器的UVW霍尔信号异常，编码器UVW相逻辑错误，上电读到的UVW相信息错误	多次接通电源后，仍报故障时，编码器存在有关故障或伺服驱动器故障。	更换伺服驱动器或更换伺服电机。

EB00.0：位置偏差过大**故障机理：**

位置控制模式下，位置偏差大于H0A.10设定值。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.伺服驱动器UVW输出缺相或相序接错	无负载情况下进行电机试运行，并检查接线。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.伺服驱动器UVW输出断线或编码器断线	检查接线。	重新接线，伺服电机动力线缆与伺服驱动器动力线缆UVW必须一一对应。必要时应更换全新线缆，并确保其可靠连接。
3.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速H0b.00： 位置模式下运行指令：H0b.13（输入位置指令计数器） 速度模式下运行指令：H0b.01（速度指令） 转矩模式下运行指令：H0b.02（内部转矩指令） 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0	排查机械因素，例如：检查电机抱闸是否释放。

故障原因	确认方法	处理措施
4.伺服驱动器增益较低	检查伺服驱动器位置环增益和速度环增益： 第一增益：H08.00~H08.02。 第二增益：H08.03~H08.05。	进行手动增益调整或者自动增益调整。
5.相对于运行条件，故障值H0A.10过小	确认位置偏差故障值H0A.10是否设置过小。	增大H0A.10设定值。
6.伺服驱动器/电机故障	通过汇川驱动调试平台的示波器功能监控运行波形：位置指令、位置反馈、速度指令、转矩指令。	若位置指令不为零而位置反馈始终为零，请更换伺服驱动器/电机。

EB00.1：位置偏差溢出**故障机理：**

伺服驱动器内部计算位置偏差过大。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
1.伺服驱动器UVW输出缺相或相序接错	无负载情况下进行电机试运行，并检查接线。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.伺服驱动器UVW输出断线或编码器断线	检查接线。	重新接线，伺服电机动力线缆与伺服驱动器动力线缆UVW必须一一对应。必要时应更换全新线缆，并确保其可靠连接。
3.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速（H0b.00）： 位置模式下运行指令：H0b.13（输入位置指令计数器）。 速度模式下运行指令：H0b.01（速度指令）。 转矩模式下运行指令：H0b.02（内部转矩指令）。确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。	排查机械因素，例如：检查电机抱闸是否释放。
4.伺服驱动器增益较低	检查伺服驱动器位置环增益和速度环增益： 第一增益：H08.00~H08.02。 第二增益：H08.03~H08.05。	进行手动增益调整或者自动增益调整。
5.相对于运行条件，故障值H0A.10过小	确认位置偏差故障值H0A.10是否设置过小。	增大H0A.10设定值。
6.伺服驱动器/电机故障	通过汇川驱动调试平台的示波器功能监控运行波形：位置指令、位置反馈、速度指令、转矩指令。	若位置指令不为零而位置反馈始终为零，请更换伺服驱动器/电机。

EB01.0：位置指令增量过大**故障机理：**

脉冲指令增量连续3次超过指令过大阈值。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
脉冲指令增量连续3次超过指令过大阈值	检查脉冲指令输入的频率是否超过H0A.09。 注：最大脉冲输入频率： H05.15设置为2（A相+B相正交脉冲）：当H05.01设置为0（低速），低速最大输入脉冲取 $4 \times 240\text{kHz}$ 和 $4 \times \text{H0A.09}$ 中最小值；当H05.01设置为1（高速），最大输入脉冲取 16000kHz 和 $4 \times \text{H0A.09}$ 中最小值。 H05.15设置为非2：当H05.01设置为0（低速），最大输入脉冲取 240kHz 和 H0A.09 中最小值；当H05.01设置为1（高速），最大输入脉冲取 4000kHz 和 H0A.09 中最小值。	1.增大H0A.09的值。 2.降低脉冲输入的频率。

EB03.0：电子齿轮比设定超限-H05.02**故障机理：**

H05.02电子齿轮比超出限定值： $[0.001 \sim 4000 \times \text{编码器分辨率} \div 10000]$ 。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
H05.02折算的电子齿轮比超过齿轮比的最大值或小于齿轮比的最小值	检查H05.02折算的电子齿轮比是否在 $0.001 \sim 4000 \times \text{编码器分辨率} \div 10000$ 范围内。	调整H05.02。

EB03.1：电子齿轮比设定超限-第一组电子齿轮比**故障机理：**

第一组电子齿轮比超出限定值： $[0.001 \sim 4000 \times \text{编码器分辨率} \div 10000]$ 。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
第一组电子齿轮比超过齿轮比的最大值或小于齿轮比的最小值	检查第一组电子齿轮比是否在 $0.001 \sim 4000 \times \text{编码器分辨率} \div 10000$ 范围内。	调整第一组电子齿轮比H05.07/H05.09。

EB03.2：电子齿轮比设定超限-第二组电子齿轮比**故障机理：**

第二组电子齿轮比超出限定值： $[0.001 \sim 4000 \times \text{编码器分辨率} \div 10000]$ 。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
第二组电子齿轮比超过齿轮比的最大值或小于齿轮比的最小值	检查第二组电子齿轮比是否在 $0.001 \sim 4000 \times \text{编码器分辨率} \div 10000$ 范围内。	调整第二组电子齿轮比H05.11/H05.13。

ED03.0：CANlink掉线**故障机理：**

主站掉线。

故障排除：

故障原因	确认方法	处理措施
主站掉线	1.增加主站心跳阈值。 2.检查硬件接线。	抓帧确保主站在线。

8.6.2 内部故障

发生以下故障时，请联系汇川技术人员。

- E602.0：角度辨识失败。
- E220.0：相序错误。
- EA40.0：参数辨识失败。
- E111.0：伺服内部参数异常。

8.7 启动时的故障及警告处理

位置控制模式

• 故障检查

启动过程	故障现象	原因	确认方法
接通控制电源 (L1C L2C) 主电源 (L1 L2) (L1 L2 L3) (R S T)	数码管不亮或不显示 “rdy”	1.控制电源电压故障	拔下CN1、CN2、CN3、CN4后，故障依然存在。 测量(L1C、L2C)之间的交流电压。
		2.主电源电压故障	• 单相220V电源机型测量(L1、L2)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、N⊖间电压)低于235V数码管显示“nrd”。 • 三相220V/380V电源机型测量(L1、L2、L3/R、S、T)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、N⊖间电压)低于451V数码管显示“nrd”。
		3.烧录程序端子被短接	检查烧录程序的端子，确认是否被短接。
		4.伺服驱动器故障	-
	面板显示“Exxx.x”	请参见 第431页 “8.6.1 故障的处理方法” 和 第424页 “警告的处理方法”，查找原因，排除故障。	
	排除上述故障后，面板应显示“rdy”。		
伺服使能信号置为有效 (S-ON为ON)	面板显示“Exxx.x”	请参见 第431页 “8.6.1 故障的处理方法” 和 第424页 “警告的处理方法”，查找原因，排除故障。	
	伺服电机的轴处于自由运行状态	1.伺服使能信号无效	将面板切换到伺服状态显示，查看面板是否显示为“rdy”，而不是“run”。 • 查看H03组和H17组，是否设置伺服使能信号(DI功能1：S-ON)。若已设置，则查看对应端子逻辑是否有效；若未设置，则进行设置，并使端子逻辑有效。参见H03组和H17组参数设置方法。 • 若H03组或H17组已设置伺服使能信号，且对应端子逻辑有效，但面板依然显示“rdy”，则检查该DI端子接线是否正确，请参见用户手册“接线”章节。
		2.控制模式选择错误	查看H02.00是否为1，若误设为2(转矩模式)，由于默认转矩指令为零，电机轴也处于自由运行状态。
	排除上述故障后，面板应显示“run”。		

启动过程	故障现象	原因	确认方法
输入位置指令	伺服电机不旋转	输入位置指令计数器(H0b.13)为0	- 高/低速脉冲口接线错误。H05.00=0脉冲指令来源时，查看高/低速脉冲口接线是否正确，请参见“接线端子介绍”章节，同时查看H05.01设置是否匹配。 - 未输入位置指令。 - 是否使用DI功能13(FunIN.13: Inhibit, 位置指令禁止)或DI功能37(FunIN.37: PulseInhibit, 脉冲指令禁止)。 - H05.00=0脉冲指令来源时，上位机或其他脉冲输出装置未输出脉冲，可用示波器查看高/低速脉冲口是否有脉冲输入，请参见“接线端子介绍”章节。 - H05.00=1步进量指令来源时，查看H05.05是否为0，若不为0，查看是否已设置DI功能20(FunIN.20: PosStep, 步进量指令使能)及对应端子逻辑是否有效。 - H05.00=2多段位置指令来源时，查看H11组参数是否正确，若正确，查看是否已设置DI功能28(FunIN.28: PosInSen, 内部多段位置使能)及对应端子逻辑是否有效。 - 若使用过中断定长功能，查看H05.29是否为1，(中断定长运行完成后，是否可以直接响应其他位置指令)，若为1，确认是否使用DI功能29(FunIN.29: XintFree, 中断定长状态解除)解除锁定状态。
输入位置指令	伺服电机反转	输入位置指令计数器(H0b.13)为负数	- H05.00=0脉冲指令来源时，查看H05.15(脉冲指令形态)参数设置与实际输入脉冲是否对应，若不一致，则H05.15设置错误或者端子接线错误。 - H05.00=1步进量指令来源时，查看H05.05数值的正负。 - H05.00=2多段位置指令来源时，查看H11组每段移动位移的正负。 - 查看是否已设置DI功能27(FunIN.27: PosDirSel, 位置指令方向设置)及对应端子逻辑是否有效。 - 查看H02.02参数是否设置错误。
排除上述故障后，伺服电机能旋转。			
低速旋转不平稳	低速旋转时速度不稳定	增益设置不合理	进行自动增益调整。
	电机轴左右振动	负载转动惯量比(H08.15)太大	若可安全运行，重新进行惯量辨识和自动增益调整。
排除上述故障后，伺服电机能正常旋转。			
正常运行	定位不准	产生不符合要求的位置偏差	确定输入位置指令计数器(H0b.13)、反馈脉冲计数器(H0b.17)及机械停止位置，确认步骤请参见“定位不准时的故障原因检查步骤”。

● 定位不准时的故障原因检查步骤

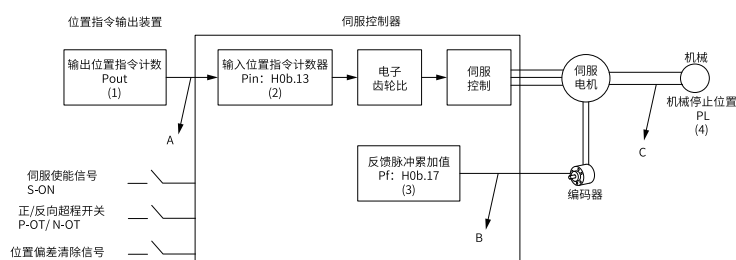


图8-1 定位控制原理框图

■ 发生定位不准时，检查上图中的4个信号：

- 位置指令输出装置(上位机或者驱动器内部参数)中的输出位置指令计数值Pout。
- 伺服控制器接收到的输入位置指令计数器Pin，对应于参数H0b.13。
- 伺服电机自带编码器的反馈脉冲累加值Pf，对应于参数H0b.17。
- 机械停止的位置PL。

- 导致定位不准的原因有3个，对应图中的A、B、C，其中：
 - A表示：位置指令输出装置(专指上位机)和伺服驱动器的接线中，由于噪声的影响而引起输入位置指令计数错误。
 - B表示：电机运行过程中，输入位置指令被中断。
原因：伺服使能信号被置为无效(S-ON为OFF)，正向/反向超程开关信号(P-OT或N-OT)有效，位置偏差清除信号(ClrPosErr)有效。
 - C表示：机械与伺服电机之间发生了机械位置滑动。
- 在不发生位置偏差的理想状态下，以下关系成立：
 - $P_{out}=P_{in}$ ，输出位置指令计数值 = 输入位置指令计数器
 - $P_{in} \times \text{电子齿轮比} = P_f$ ，输入位置指令计数器 $\times$ 电子齿轮比 = 反馈脉冲累加值
 - $P_f \times \Delta L = PL$ ，反馈脉冲累加值 $\times$ 1个位置指令对应负载位移 = 机械停止的位置
- 发生定位不准的状态下，检查方法：
 - $P_{out} \neq P_{in}$
故障原因：A
排除方法与步骤：
 1. 检查脉冲输入端子(低速或高速脉冲输入端子，请参见“接线端子介绍”章节)是否采用双绞屏蔽线。
 2. 如果选用的是低速脉冲输入端子中的集电极开路输入方式，应改成差分输入方式。
 3. 脉冲输入端子的接线务必与主电路(L1、L2、R、S、T、U、V、W)分开走线。
 4. 选用的是低速脉冲输入端子，增大低速脉冲输入管脚滤波时间常数(H0A.24)；反之，选用的是高速脉冲输入端子，增大高速脉冲输入管脚滤波时间常数(H0A.30)。
 - $P_{in} \times \text{电子齿轮比} \neq P_f$ ：
故障原因：B
排除方法与步骤：
 1. 检查是否运行过程中发生了故障，导致指令未全部执行而伺服已经停机。
 2. 若是由于位置偏差清除信号(ClrPosErr)有效，应检查位置偏差清除方式(H05.16)是否合理。
 - $P_f \times \Delta L \neq PL$ ：
故障原因：C
排除方法与步骤：逐级排查机械的连接情况，找到发生相对滑动的位置。

速度控制模式

启动过程	故障现象	原因	确认方法
接通控制电源 (L1C L2C) 主电源 (L1 L2) (L1 L2 L3) (R S T)	数码管不亮或不显示 “rdy”	1.控制电源电压故障	拔下CN1、CN2、CN3、CN4后，故障依然存在。 测量(L1C、L2C)之间的交流电压。
		2.输入电压故障	• 单相220V电源机型测量(L1、L2)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、N⊖间电压)低于235V数码管显示“nrd”。 • 三相220V/380V电源机型测量(L1、L2、L3/R、S、T)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、N⊖间电压)低于451V数码管显示“nrd”。
		3.烧录程序端子被短接	检查烧录程序的端子，确认是否被短接。
		4.伺服驱动器故障	-
	面板显示“Exxx.x”	请参见第431页“8.6.1 故障的处理方法”和第424页“警告的处理方法”，查找原因，排除故障。	
	排除上述故障后，面板应显示“rdy”。		
伺服使能信号置为有效 (S-ON为ON)	面板显示“Exxx.x”	请参见第431页“8.6.1 故障的处理方法”和第424页“警告的处理方法”，查找原因，排除故障。	
	伺服电机的轴处于自由运行状态	1.伺服使能信号无效	将面板切换到伺服状态显示，查看面板是否显示为“Rdy”，而不是“run”。 • 查看H03组和H17组，是否设置伺服使能信号(DI功能1：S-ON)。若已设置，则查看对应端子逻辑是否有效；若未设置，则进行设置，并使端子逻辑有效。参见H03组和H17组参数设置方法。 • 若H03组或H17组已设置伺服使能信号，且对应端子逻辑有效，但面板依然显示“rdy”，则检查该DI端子接线是否正确，可参见“接线端子介绍”章节。
		2.控制模式选择错误	查看H02.00是否为0，若误设为2(转矩模式)，由于默认转矩指令为零，电机轴也处于自由运行状态。
排除上述故障后，面板应显示“run”。			
输入速度指令	伺服电机不旋转或转速不正确	速度指令(H0b.01)为0	• 速度指令选择错误。查看H06.02是否设置正确。 • 未输入速度指令或速度指令异常。 • 数字给定时，查看H06.03是否正确。 • 多段速度指令给定时，查看H12组参数是否设置正确。 • 通信给定时，查看H31.09是否正确。 • 点动速度指令给定时，查看H06.04是否正确，是否已设置DI功能18和19，及对应端子逻辑是否有效。 • 查看加减速时间H06.05和H06.06设置是否正确。 • 零位固定功能是否被误启用，即查看DI功能12是否误配置，以及相应DI端子有效逻辑是否正确。
输入速度指令	伺服电机反转	速度指令(H0b.01)为负数	• 数字给定时，查看H06.03是否小于0。 • 多段速度指令给定时，查看H12组每组速度指令的正负。 • 通信给定时，查看H31.09是否小于0。 • 点动速度指令给定时，查看H06.04数值、DI功能18、19的有效逻辑与预计转向是否匹配。 • 查看是否已设置DI功能26(FunIN.26：SpdDirSel，速度指令方向设置)及对应端子逻辑是否有效。 • 查看H02.02参数是否设置错误。
	排除上述故障后，伺服电机能旋转。		
低速旋转不平稳	低速旋转时速度不稳定	增益设置不合理	进行自动增益调整。
	电机轴左右振动	负载转动惯量比(H08-15)太大	若可安全运行，重新进行惯量辨识。 进行自动增益调整。

转矩控制模式

启动过程	故障现象	原因	确认方法
接通控制电源(L1C L2C) 主电源 (L1 L2) (L1 L2 L3) (R S T)	数码管不亮或不显示“rdy”	1.控制电源电压故障	拔下CN1、CN2、CN3、CN4后，故障依然存在。 测量(L1C、L2C)之间的交流电压。
		2.主电源电压故障	• 单相220V电源机型测量(L1、L2)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、N⊖间电压)低于235V数码管显示“nrd”。 • 三相220V/380V电源机型测量(L1、L2、L3/R、S、T)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值(P⊕、N⊖间电压)低于451V数码管显示“nrd”。
		3.烧录程序端子被短接	检查烧录程序的端子，确认是否被短接。
		4.伺服驱动器故障	-
	面板显示“Exxx.x”	请参见第431页“8.6.1 故障的处理方法”和第424页“警告的处理方法”，查找原因，排除故障。	
	排除上述故障后，面板应显示“rdy”。		
伺服使能信号置为有效 (S-ON为ON)	面板显示“Exxx.x”	请参见第431页“8.6.1 故障的处理方法”和第424页“警告的处理方法”，查找原因，排除故障。	
	伺服电机的轴处于自由运行状态	伺服使能信号无效	• 将面板切换到伺服状态显示，查看面板是否显示为“Rdy”，而不是“run”。 • 查看H03组和H17组，是否设置伺服使能信号(DI功能1：S-ON)。若已设置，则查看对应端子逻辑是否有效；若未设置，则进行设置，并使端子逻辑有效。参见H03组和H17组参数设置方法。 • 若H03组或H17组已设置伺服使能信号，且对应端子逻辑有效，但面板依然显示“rdy”，则检查该DI端子接线是否正确，请参见“接线端子介绍”章节。
	排除上述故障后，面板应显示“run”。		
输入转矩指令	伺服电机不旋转	内部转矩指令(H0b.02)为0	转矩指令选择错误 查看H07.02是否设置正确。 未输入转矩指令： • 数字给定时，查看H07.03是否为0。 • 通信给定时，查看H31.11是否为0。
	伺服电机反转	内部转矩指令(H0b.02)为负数	• 数字给定时，查看H07.03是否小于0。 • 通信给定时，查看H31.11是否小于0。 • 查看是否已设置DI功能25(FunIN.25：ToqDirSel，转矩指令方向设置)及对应端子逻辑是否有效。 • 查看H02.02参数是否设置错误。
	排除上述故障后，伺服电机能旋转。		
低速旋转不平稳	低速旋转时速度不稳定	增益设置不合理	进行自动增益调整。
	电机轴左右振动	负载转动惯量比(H08.15)太大	若可安全运行，则重新进行惯量辨识。 进行自动增益调整。

8.8 常见问题及解决建议

8.8.1 故障现象篇

- 具体的排障流程建议根据序号从小到大依次排障。
- 如现场需要更换驱动器，寄回，建议将现场定位的原因记录下，随机器一同寄回。

8.8.2 面板不显示

故障现象

主回路电源（L1、L2）上电后，驱动器数码管无显示。

排障流程

序号	可能的原因	检测方法/处理措施	备注
1	外部设备短路	去除CN1、CN2及网口端子后，保留主回路供电端子，检查是否显示正常	外部设备短路，检查外围设备
2	主回路供电异常	测试输入端子L1/L2电源是否正常	220V驱动器电压为180V AC~264V AC，输入电源不满足要求，排查维修或更换设备电源
3	驱动器内部损坏	更换驱动器，做交叉测试	联系汇川技术服务人员

[第457页“详细检测方法与处理措施”](#)

详细检测方法与处理措施

万用表调到电压（交流）档，测量L1L2两端的电压。

当无法测量L1L2两端电压时，推荐测量电源线的起点（一般为配电柜）电压。

S2R8机型的输入电源电压为180V AC~264V AC。

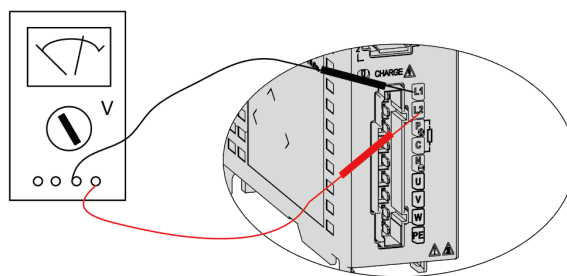


图8-2 检测输入电压实例图

8.8.3 上电冒烟或炸机

如出现以下故障现象，请及时断电并做如下排查流程，同时将结果记录并与机器一同寄回。

故障现象

上电跳闸或母线电容炸坏、出现驱动器冒烟、漏液等情况。

排障流程

序号	可能的原因	检测方法/处理措施		备注
1	接错线	将220V驱动器错接380V电源	更换电源电压	-
2	主回路供电异常	测试输入端子L1/L2电源是否正常	220V驱动器电压为180V AC~264V AC，输入电源不满足要求，排查维修或更换设备电源	第458页“详细检测方法与管理措施”
3	驱动器内部损坏	确认输入电源电压正常的前提下，更换驱动器，做交叉测试	联系汇川技术服务人员	

详细检测方法与处理措施

万用表调到电压（交流）档，测量L1L2两端的电压。

S2R8机型的输入电源电压为180V AC~264V AC。

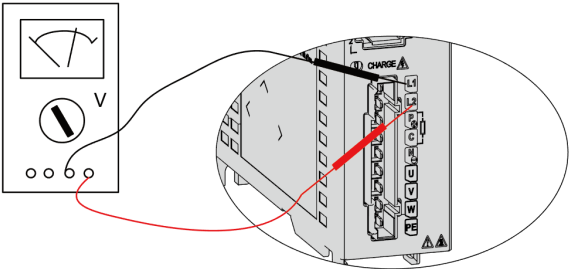


图8-3 检测输入电压实例图

8.8.4 电机不转

故障现象

驱动器使能，给运动指令后，观察电机轴，电机轴没有转动。

排障流程

序号	可能的原因	检测方法	处理措施
1	驱动器急停功能被触发	检查急停按钮是否被按下	松开急停按钮。
2	动力线或编码器线缆问题	检查编码器端子和动力线端子是否可靠连接	重新插拔，确定连接正常。
		更换线缆，交叉验证，明确线缆是否断线	更换线缆。

序号	可能的原因		检测方法	处理措施
3	驱动器没有收到指令		点动后电机转动	1.使用伺服面板或后台Jog功能，点动伺服运行，观察电机是否运行，如可正常运行，需要排查外部指令或上位机是否发出正常指令。 2.伺服是否开启某些特定功能，造成电机无法运行，如转矩限制较低，开启急停DI功能，上位机发送指令与设置不对应或CN1端子接线不符合要求，CN1端子接线请参见用户手册CN1控制端子介绍章节的“接线实例”。
			点动后电机不转动	确认驱动器有给定后，电机不转驱动器会报警，查看驱动器报警信息。 通过后台查看位置或者速度指令给定，给定不为0，给定不为0且电机不转，驱动器会报警，如E939、E610、E630等，请查看具体故障码的相应报警处理方法或更换驱动器做交叉验证测试。
4	电机异常	电机内部损坏	确认电机是否损坏，更换伺服电机，做交叉测试	联系汇川技术服务人员更换伺服电机。
		电机抱闸未打开	检查抱闸是否未连接电源	给抱闸提供24V电源，抱闸打开后，可以手动转动电机轴 正确的抱闸接线请参见用户手册CN1控制端子介绍章节的“抱闸接线实例”。
5	机械堵转		观察负载是否存在机械卡死引起电机堵转	解除机械卡死故障 有关堵转的内容，请参见“故障处理”章节中E630.0的内容。

8.8.5 后台连接不上

故障现象

PC搜索不到串口。

排障流程

序号	可能的原因	检测方法/处理措施		备注
1	后台软件版本滞后	明确是否最新版本	后台软件版本请更新至官网最新版本	第459页“①”
2	COM端口设置不正确	打开后台软件，在连接串口号查看COM端口设置是否正确	重新选择正确的COM口	第460页“②”
3	通信相关参数设置不正确	打开后台软件，查看波特率等设置是否正确	根据H0C.00、H0C.02、H0C.03，设置正确节点地址，波特率及校验位	
4	串口(COM口)被其他软件占用	打开后台软件，查看串口(COM口)是否被占用	关掉其他占用COM口的软件后重新连接	
5	通信线错误	通信线缆不匹配	请选择适用正确线缆	第461页“③”
		通信线缆故障	做交叉测试，更换线缆	-
6	驱动器故障	更换驱动器，做交叉测试	联系汇川技术服务人员	-

详细检测方法与处理措施

①

明确是否最新版本。

如下图步骤1~4，明确当前版本，打开步骤5链接，对比官网最新版本。

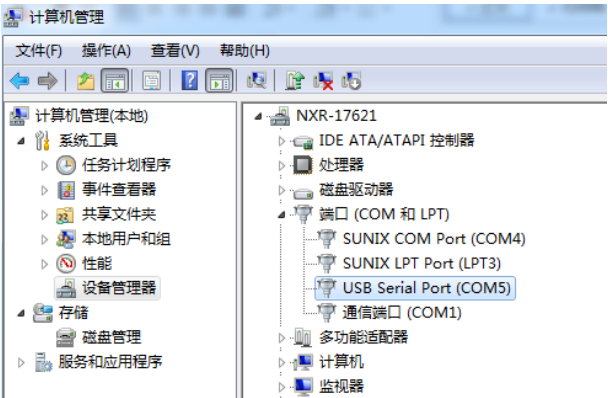


②

明确串口及相关参数设置。

打开后台软件，在“开始”菜单里选择“连接串口”，在弹出的对话框里选择正确的COM口、站号和波特率。

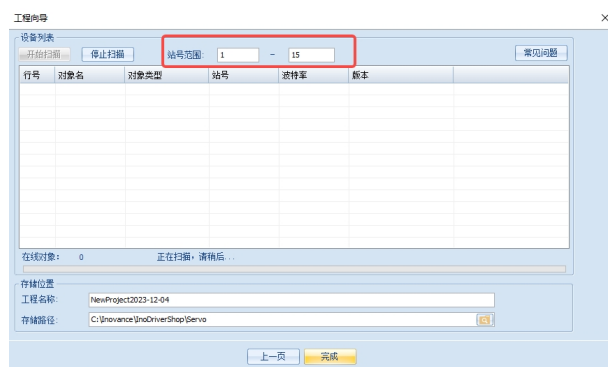
1. 查找对应端口。



2. 选择正确的COM口、波特率。



3. 确认H0E.00的值在“站号范围”内，同时为减少扫描时间，H0E.00的值尽可能的小。
H0E.00的默认值为1。



③

选取正确的通信线缆。

通信线型号：S6-L-T00-3.0；伺服驱动器PC通信线缆。

8.8.6 参数无法修改

故障现象

- 通过面板手动改参数时，参数不随着按键的加（△）减（▽）变化。
- 通过后台修改参数时，写入选定的参数后，驱动器参数没有被修改。

排障流程

序号	具体类型	可能的原因	检测方法/处理措施		备注
1	无法通过键盘面板/后台修改参数	伺服使能状态下部分参数无法修改	确认驱动器是否使能	关掉伺服使能后再修改参数	第461页“①”
		用户密码(H02.30)功能	确认密码输入正确	如忘记密码请联系设备厂家，输入正确密码	-
2	驱动器故障	驱动器内部故障	更换驱动器，做交叉测试	联系汇川技术服务人员	-

详细检测方法与处理措施

①

参数设定方式介绍。

参数的设定方式分为“运行设定”和“停机设定”。停机设定的参数必须在关闭伺服使能后才能更改。请先通过说明书确定参数的设定方式，然后通过面板设定进行参数修改。

伺服状态显示请参见用户手册“状态显示”章节。

8.8.7 上电跳闸

故障现象

驱动器上电时，供电回路上的空气开关跳闸。

排障流程

序号	可能的原因		检测方法	处理措施
1	空开选型额定电流太小		参考伺服输入电源规格，确认空开选型额定电流是否过小	选择正确规格的断路器。 有关断路器的详细选型请参见用户手册“外围电气元件”章节的断路器相关信息。
2	伺服驱动器接线异常	主回路/控制回路输入电源端子处/PN短路	排查主回路/控制回路输入电缆，确认是否存在接线短路或制动电阻错接在PN上	按端子定义重新接线 有关主回路端子的内容请参见用户手册主回路端子介绍章节中的“电源接线实例”
3		动力线缆故障	确保线缆正常后，更换线缆，做交叉测试	联系设备商。
4	驱动器故障		更换驱动器，做交叉测试	联系设备商。

8.8.8 上位机无法正常接收到驱动器输出的DO信号

故障现象

进行DO功能设置后，上位机不能正常接收驱动器输出的DO信号。

排障流程

序号	可能的原因		检测方法/处理措施		备注
1	驱动器DO无输出	检查H0B.05的DO位状态	无变化，H04组参数配置是否错误	重新配置H04组参数	详细检测方法与处理措施请参见： 第462页“驱动器DO无输出”
			有变化，检查DO接线是否错误	请正确重新接线	
		DO口接线异常	排查是否存在接线问题	请正确重新接线	
2	DO信号受干扰		DO信号线和动力线并行或者走的太近	将DO信号线和动力线分开走线 检查DO走线，注意不要与动力线靠得太近、平行走线	详细检测方法与处理措施请参见： 第463页“DO信号受干扰”
3	负载超过DO带载能力		使用外部电源时，限流电阻阻值太大	确认限流电阻阻值是否过大	详细检测方法与处理措施请参见： 第463页“负载超过DO带载能力、使用外部电源时，电源电压不稳或者过低”
4	使用外部电源时，电源电压不稳或者过低		检测电源电压值是否稳定或者过低	调整限流电阻阻值，确保电流不超过50mA 或使用内部24V供电	
5	DO口异常		更换DO口使用，交叉验证	能正常使用即正常使用，若依旧无输出，请更换驱动器	

详细检测方法与处理措施

驱动器DO无输出

- 检查H0b.05 监控DO 电平状态。详细方法请参见用户手册“数字信号强制输入输出设定”章节的DO信号强制输出中的举例说明。
- 关于DO的正确接线请参见用户手册CN1控制端子介绍章节的“数字量输出信号”章节。

DO信号受干扰

DO线缆走线应与主回路接线（RST、UVW）及其他动力线或电力线分开至少30cm接线，否则会导致IO信号受到干扰。

负载超过DO带载能力、使用外部电源时，电源电压不稳或者过低

检查限流电阻阻值大小

请确保DO回路电流不超过50mA。

- DO1~DO2外部限流电阻计算公式如下：

$$\frac{V_{IN}-V_F-0.75}{5} \geq R(K\Omega) \geq \frac{V_{IN}-V_F-0.75}{50}$$

- DO3外部限流电阻计算公式如下：

$$\frac{V_{IN}-V_F-0.75}{5} - 51 \geq R(K\Omega) \geq \frac{V_{IN}-V_F-0.75}{50} - 51$$

其中VF为外部光耦原边的二极管导通压降，一般为1.2V；VIN为DO的外接电源输入电压，一般是30V以内的电源。

说明

DO口异常常见原因如下：

- 若上级装置是继电器输入，未接入续流二极管，或者接入的续流二极管极性错误。
- 若上级装置是继电器输入，但继电器的阻抗太小（需要再串联一个电阻），驱动器DO输出光耦电流超过50mA。其中驱动器DO电路最大允许电压为DC30V；最大电流为DC50mA。
- 驱动器DO输出没有集成限流电阻，客户需要根据DO的负载及上拉电压选取合适的限流电阻，同时需要注意，按照DO的驱动能力和后级DI的内部阻抗规格决定能够同时驱动几个DI用（所有的驱动器、PLC的各DI口都会集成限流电阻，一般不会有问題，客户使用自制板卡时需注意）。

8.8.9 剩余电流动作保护器跳闸、漏电

故障现象

驱动器上电或者运行中，剩余电流动作保护器（漏保）跳闸。

排障流程

序号	具体现象	可能的原因	检测方法/处理措施	备注
1	上电瞬间剩余电流动作保护器跳闸	剩余电流动作保护器抗干扰性能差	- 使用推荐品牌的剩余电流动作保护器。 - 推荐更换为动作电流较大的剩余电流动作保护器。 - 将不平衡负载移到剩余电流动作保护器前端。 - 将滤波器接地端断开，以减小输入端对地电容。	第464页“ 剩余电流动作保护器选型建议 ”
2		剩余电流动作保护器动作电流过小		
		剩余电流动作保护器后端接入不平衡负载		
		驱动器前端有较大的对地电容		
3	运行过程中剩余电流动作保护器跳闸	剩余电流动作保护器抗干扰性能差	- 使用推荐品牌的剩余电流动作保护器。 - 推荐更换为动作电流较大的剩余电流动作保护器。 - 在本产品输入侧加装简易滤波器，在靠近剩余电流动作保护器处L1L2、RST线上绕磁环。 - 在能保证性能需求的前提下适当降低载波频率。 - 减小电机线缆长度。	第464页“ 剩余电流动作保护器选型建议 ” 第464页“ EMC滤波器选型 ”
		剩余电流动作保护器动作电流过小		
		剩余电流动作保护器后端接入不平衡负载		
4		电机线缆或电机等对地分布电容过大		

详细检测方法与处理措施

剩余电流动作保护器选型建议

- 针对n台伺服并联的情况，所选剩余电流动作保护器的额定灵敏度电流为 $I_g = I_{g1} + I_{g2} + I_{g3} + \dots + I_{gn}$ 。
- 漏电流应小于剩余电流动作保护器50%的额定剩余不动作电流，因此在实际选型中要确保所选剩余电流动作保护器的额定剩余不动作电流 $> 2 \times I_g$ 。
- 推荐使用正泰、施耐德等品牌 RCD。

EMC滤波器选型

- 滤波器与控制器之间的连接电缆必须尽可能短（应小于30cm）。
- 保证滤波器与控制器连接至同一接地参考面上，保证滤波器可靠接地，否则滤波器的滤波效果无法达到。

选择的滤波器需满足CE认证EN 61800-3 C2类的发射要求，滤波器必须可靠接地，滤波器和控制器之间的连接线缆长度必须小于30cm。

有关EMC相关的选型请参见用户手册“外围电气元件”章节中EMC滤波器相关内容。

漏电流测试



注意

套磁环时，建议优先考虑在输入电源线上套磁环，并且PE不能绕在磁环上！

通过万用表电流（mA，交流）档检测驱动器PE端与电源线的PE线之间的电流值，可检测漏电流大小。

有关磁环磁扣的选型请参见用户手册“外围电气元件”章节中磁环磁扣相关内容。磁环磁扣的安装方式请参见用户手册“磁环与磁扣的安装说明”章节。

8.8.10 抱闸无法打开

故障现象

驱动器使能后，抱闸电机的抱闸无法打开，可能导致驱动器负载率过高，或者电机堵转。

排障流程

序号	可能的原因	检测方法	处理措施
1	电机抱闸接线错误	正确的抱闸接线请参见用户手册“抱闸接线”章节的检测方法	-
2	驱动器DO输出故障	请参见第462页“8.8.8 上位机无法正常接收到驱动器输出的DO信号”的检测方法	-
3	抱闸继电器故障	查看继电器是否动作 24V电源直接供给继电器线圈后听到继电器吸合声，即正确打开	更换继电器
4	抱闸绕组故障	检测电机抱闸绕组是否故障，更换电机，交叉验证	更换伺服电机

8.8.11 面板显示异常

故障现象

数码管显示缺画、多画、乱码、一直显示RESET、Run时一直闪烁、显示5个横线等。

排障流程

序号	故障现象	可能的原因	检测方法/处理措施	
1	数码管显示多画或缺画	驱动器异常	断电重启驱动器，现象依旧，则更换驱动器	
2	数码管循环显示乱码或显示Fault			
3	一直显示RESET长亮或闪烁			
4	Run时面板一直闪烁	驱动器设置默认显示转速或其他参数	确认H02.32设置功能	H02.32面板默认显示功能设为默认值50。
5	面板显示5个横线	客户误设置用户密码	确认H02.30误写为1	尝试H02.30写1或直接恢复出厂设置。

8.8.12 上电面板显示88888

故障现象

上电面板显示88888。

排障流程

序号	可能的原因	检测方法/处理措施	
1	驱动器异常	重新断电重启	若仍然显示异常，联系汇川技术服务人员

9 附录

9.1 DIDO功能定义

编码	名称	功能名	描述	备注
输入信号功能说明				
FunIN.1	S-ON	伺服使能	无效-伺服电机使能禁止。 有效-伺服电机上电使能。	相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。 该功能对应的DI或VDI端子发生变更时，或对应端子逻辑选择发生变更时，则需要再次通电后，变更才生效。
FunIN.2	ALM-RST	故障与警告复位	无效-禁止。 有效-使能。	若选择电平有效，则驱动器内部会按照边沿有效进行处理。 No.1、No.2可复位故障复位需先关闭伺服使能信号（S-ON置为OFF），再使用该功能。 按照报警类型，有些报警复位后伺服是可以继续工作的。
FunIN.3	GAIN-SEL	增益切换	• H08.09=1时： • 无效-速度控制环为PI控制。 • 有效-速度控制环为P控制。 • H08.09=2时： • 无效-固定到第一组增益。 • 有效-固定到第二组增益。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.4	CMD-SEL	主辅运行指令切换	无效-当前运行指令为A。 有效-当前运行指令为B。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.5	DIR-SEL	多段速度DI切换运行方向设置	无效-默认指令方向。 有效-指令反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.6	CMD1	多段运行指令切换1	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.7	CMD2	多段运行指令切换2	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.8	CMD3	多段运行指令切换3	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.9	CMD4	多段运行指令切换4	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.10	M1-SEL	模式切换1	根据选择的控制模式(3、4、5)，进行速度、位置、转矩之间的切换。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.11	M2-SEL	模式切换2	根据选择的控制模式(6)，进行速度、位置、转矩之间的切换。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.12	ZCLAMP	零位固定使能	有效-使能零位固定功能。 无效-禁止零位固定功能。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.13	INHIBIT	位置指令禁止	有效-禁止指令脉冲输入。 无效-允许指令脉冲输入。	原来为脉冲禁止功能。现升级为位置指令禁止，含内部和外部位置指令。 相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。
FunIN.14	P-OT	正向超程开关	有效-禁止正向驱动。 无效-允许正向驱动。	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能：相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.15	N-OT	反向超程开关	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能： 有效-禁止反向驱动。 无效-允许反向驱动。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.16	P-CL	正外部转矩限制	根据H07.07的选择，进行转矩限制源的切换。 H07.07=1时： 有效-正转外部转矩限制有效。 无效-正转内部转矩限制有效。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.17	N-CL	负外部转矩限制	根据H07.07的选择，进行转矩限制源的切换。 H07.07=1时： 有效-反转外部转矩限制有效。 无效-反转内部转矩限制有效。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.18	JOGCMD+	正向点动	有效-按照给定指令输入。 无效-运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.19	JOGCMD-	负向点动	有效-按照给定指令反向输入。 无效-运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.20	POSSTEP	步进量使能	有效-执行指令步进量的指令。 无效-指令为零，为定位态。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.21	HX1	手轮倍率信号1	HX1有效，HX2无效：X10。 HX1无效，HX2有效：X100。 其他：X1。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.22	HX2	手轮倍率信号2		
FunIN.23	HX_EN	手轮使能信号	无效-按照H05-00功能码选择进行位置控制。 有效-在位置模式下接收手轮脉冲信号进行位置控制。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.24	GEAR_SEL	电子齿轮选择	无效-电子齿轮比1。 有效-电子齿轮比2。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.25	TOQDirSel	转矩指令方向设定	无效-正方向。 有效-反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.26	SPDDirSel	速度指令方向设定	无效-正方向。 有效-反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.27	POSDirSel	位置指令方向设定	无效, 实际位置指令方向与设定的位置指令方向相同。 有效, 实际位置指令方向与设定的位置指令方向相反。	相应端子的逻辑选择, 建议设置为: 电平有效。
FunIN.28	PosInSen	多段位置指令使能	无效-忽略内部多段指令。 有效-启动内部多段。	相应端子的逻辑选择, 建议设置为: 电平有效。
FunIN.29	XintFree	中断定长状态解除	无效-禁止。 有效-使能。	相应端子的逻辑选择, 建议设置为: 电平有效。
FunIN.31	HomeSwitch	原点开关	无效-不触发。 有效-触发。	相应端子的逻辑选择, 必须设置为: 电平有效。 建议分配在快速DI端子。 如果设为2 (上升沿有效), 驱动器内部会强制改为1 (高电平有效)。如果设为3 (下降沿有效), 驱动器内部会强制改为0 (低电平有效)。若设为4 (上升沿、下降沿均有效), 驱动器内部会强制改为0 (低电平有效)。
FunIN.32	HomingStart	原点复归使能	无效-禁止。 有效-使能。	相应端子的逻辑选择, 建议设置为: 电平有效。
FunIN.33	XintInhibit	中断定长禁止	有效-禁止中断定长。 无效-允许中断定长。	相应端子的逻辑选择, 必须设置为: 电平有效。 • 如果设为2 (上升沿有效), 驱动器内部会强制改为1 (高电平有效)。 • 如果设为3 (下降沿有效), 驱动器内部会强制改为0 (低电平有效)。 • 若设为4 (上升沿、下降沿均有效), 驱动器内部会强制改为0 (低电平有效)。
FunIN.34	Emergency Stop	紧急停机	有效-零速停机后位置锁定。 无效-对运行状态无影响。	相应端子的逻辑选择, 建议设置为: 电平有效。
FunIN.35	ClrPosErr	清除位置偏差	有效-位置偏差清零。 无效-位置偏差不清零。	该DI功能建议配置到DI8或DI9端子上。
FunIN.36	V_LmtSel	内部速度限制源	无效-H07.19作为内部正/反转速度限制值。 有效-H07.20作为内部正/反转速度限制值。	相应端子的逻辑选择, 建议设置为: 电平有效。
FunIN.37	PulseInhibit	脉冲指令禁止	位置控制模式时, 位置指令来源为脉冲指令(H05.00=0)时: 无效-可响应脉冲指令。 有效-不响应脉冲指令。	相应端子的逻辑选择, 建议设置为: 电平有效。
FunIN.38	MultiBlockTrig	轴控写入中断	位置控制模式时, 位置指令来源为多段指令(H05.00=2)时: 无效-不写入指令。 有效-写入指令并产生中断。	相应端子的逻辑选择, 建议设置为: 电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.39	MultiBlockWr	轴控写入不中断	位置控制模式时，位置指令来源为多段指令(H05.00=2)时： 无效-不写入指令。 有效-写入指令不产生中断。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.40	ClrCmdOkAndArrOk	清除指令和定位完成	无效-不清除指令和定位完成。 有效-清除指令和定位完成。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.41	HomeRecord	设置当前位置为原点	无效-不触发。 有效-触发以当前位置为原点。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
输出信号功能说明				
FunOUT.1	S-RDY	伺服准备好	伺服状态准备好，可以接收S-ON有效信号： 有效-伺服准备好。无效-伺服未准备好。	-
FunOUT.2	TGON	电机旋转输出	无效，滤波后电机转速绝对值小于功能码H06.16设定值。 有效，滤波后电机转速绝对值达到功能码H06.16设定值。	-
FunOUT.3	ZERO	零速	无效，电机的速度反馈和给定的差值大于功能码H06.19设置值时。 有效，当电机的速度反馈和给定的差值不大于功能码H06.19设置值时。	-
FunOUT.4	V-CMP	速度一致	速度控制时，伺服电机速度与速度指令之差的绝对值小于H06.17速度偏差设定值时有效。	-
FunOUT.5	COIN	定位完成	位置控制时，位置偏差脉冲到达定位完成幅度H05.21内时有效。	-
FunOUT.6	NEAR	定位接近	位置控制时，位置偏差脉冲到达定位接近信号幅度H05.22设定值时有效。	-
FunOUT.7	C-LT	转矩限制	转矩限制的确认信号： 有效-电机转矩受限。 无效-电机转矩不受限。	-
FunOUT.8	V-LT	转速限制	转矩控制时速度受限的确认信号： 有效-电机转速受限。 无效-电机转速不受限。	-
FunOUT.9	BK	抱闸输出	抱闸信号输出： 有效-闭合，解除抱闸。 无效-启动抱闸。	-
FunOUT.10	WARN	警告输出	警告输出信号有效。(导通)	-
FunOUT.11	ALM	故障输出	检测出故障时状态有效。	-
FunOUT.12	ALMO1	输出3位报警代码	输出3位报警代码。	-
FunOUT.13	ALMO2	输出3位报警代码	输出3位报警代码。	-
FunOUT.14	ALMO3	输出3位报警代码	输出3位报警代码。	-

编码	名称	功能名	描述	备注
FunOUT.15	Xintcoin	中断定长完成	有效-中断定长定位完成。 无效-中断定长定位未完成。	-
FunOUT.17	ElecHome Attain	电气回零输出	电气回零状态： 有效-电气原点回零。 无效-电气原点没有回零。	-
FunOUT.18	ToqReach	转矩到达输出	有效-转矩绝对值到达设定值。 无效-转矩绝对值小于设定值。	-
FunOUT.19	V-Arr	速度到达输出	有效-速度反馈达到设定值。 无效-速度反馈未达到设定值。	-
FunOUT.20	AngIntRdy	角度辨识输出	有效-完成角度辨识。 无效-未完成角度辨识。	-
FunOUT.21	DB	DB制动输出	有效-动态制动继电器断开。 无效-动态制动继电器吸合。	-
FunOUT.22	CmdOk	内部指令输出	有效-内部指令完成。 无效-内部指令未完成。	-
FunOUT.23	WrNextBlockEn	允许下段写入输出	有效-允许下段写入。 无效-不允许下段写入。	-
FunOUT.24	McOk	运动控制输出	有效-运动控制完成。 无效-运动控制未完成。	-
FunOUT.26	RefAllow	伺服上使能允许接收允许指令	有效-伺服上使能允许接收指令。 无效-伺服上使能不允许接收指令。	-
FunOUT.27	AlmAndWarn	故障或报警有效输出信号	有效-故障或警告输出有效。 无效-故障或警告输出无效。	-

9.2 服务与支持

如果您在产品使用或运行过程中发生安全事故，或操作和维护设备的过程中遇到难题，且查阅了相关文档仍未能解决，我们提供了多种技术支持服务渠道，以确保您的需求得到及时响应。

- 渠道一：关注“汇川技术服务”微信公众号，点击“智能客服”，即可享受7×24小时的产品支持服务，包括功能应用咨询、故障处理指导、手册资料获取等。



- 渠道二：拨打全国统一服务热线：4000-300124，服务时间：周一至周六，8:30 - 12:00，13:30 - 17:30。

- 渠道三：访问汇川官网（www.inovance.com），享受资料下载、售前咨询、售后支持、返修申请、真伪鉴别等服务。
- 渠道四：如需设备安装调试、保外故障处理、驻厂陪产、备件购买、维修等服务，可访问掌上汇川App-服务商城下单（下载链接：<https://zshc.inovance.com/download>或至手机各大应用市场/App Store下载体验）。

我们始终致力于为您提供高效、专业的技术支持，期待您的满意与信赖。



19011263D01

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.



扫码下载
掌上汇川App

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

www.inovance.com

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.

www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦

总机：(0755) 2979 9595 传真：(0755) 2961 9897

客服：4000-300124

地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号

总机：(0512) 6637 6666 传真：(0512) 6285 6720

客服：4000-300124